Wytyczne ESC 2025 dotyczące postępowania w chorobach układu krążenia w ciąży

Opracowane przez Grupę Roboczą Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, *European Society of Cardiology*) do spraw postępowania w chorobach układu krążenia w ciąży

Popierane przez Europejskie Towarzystwo Ginekologiczne (ESG, *European Society of Gynecology*)

Autorzy/członkowie Grupy Roboczej: Julie De Backer *† (Przewodnicząca; Belgia), Kristina H. Haugaa *† (Przewodnicząca; Norwegia), Nina Eide Hasselberg ‡ (Koordynatorka Grupy Roboczej; Norwegia), Michèle de Hosson ‡ (Koordynatorka Grupy Roboczej; Belgia), Margarita Brida (Chorwacja), Silvia Castelletti (Włochy), Matthew Cauldwell (Wielka Brytania), Elisabetta Cerbai (Włochy), Lia Crotti (Włochy), Natasja M.S. de Groot (Holandia), Mette-Elise Estensen (Norwegia), Eva S. Goossens (Belgia), Bernhard Haring (Niemcy), Donata Kurpas (Polska), Carmel M. McEniery (Wielka Brytania), Sanne A.E. Peters (Holandia), Amina Rakisheva (Kazachstan), Antonia Sambola (Hiszpania), Oliver Schlager (Austria), Florian S. Schoenhoff (Szwajcaria), Tommaso Simoncini[1] (Włochy), Françoise Steinbach (Francja), Isabella Sudano (Szwajcaria), Lorna Swan (Wielka Brytania), Anne Marie Valente (Stany Zjednoczone) oraz Grupa ds. dokumentów naukowych ESC (ESC *Scientific Document Group*)

Recenzenci dokumentu: Werner Budts (Koordynator Recenzji z ramienia CPG; Belgia), Karen Sliwa (Koordynatorka Recenzji z ramienia CPG; Południowa Afryka), Marianna Adamo (Włochy), Elena Arbelo (Hiszpania), Eloisa Arbustini (Włochy), Giuseppe Boriani (Włochy), Antonio Brucato (Włochy), Sergio Buccheri (Szwecja), Alessandra Bura Riviere (Francja), Pavel Calda[1] (Czechy), G.-Andrei Dan (Rumunia), Konstantinos Dimopoulos (Wielka Brytania), Alexandra Frogoudaki (Grecja), Estelle Gandjbakhch (Francja), Eva Gerdts (Norwegia), Sofie A Gevaert (Belgia), Bruna Gigante (Szwecja), Bettina Heidecker (Niemcy), Borja Ibanez (Hiszpania), Stefan James (Szwecja), Mark Johnson (Wielka Brytania), Peter Jüni (Wielka Brytania), Jolanda Kluin (Holandia), Lars Køber (Dania), Konstantinos C. Koskinas (Szwajcaria), Greg Lip (Wielka Brytania), Emma F. Magavern (Wielka Brytania), John William McEvoy (Irlandia), Borislava Mihaylova (Wielka Brytania), Richard Mindham (Wielka Brytania), Inge Moelgaard (Dania), Philip Moons (Belgia), Jens Cosedis Nielsen (Dania), Ntobeko A. B. Ntusi (Południowa Afryka), Agnes A. Pasquet (Belgia), Tatjana Potpara (Serbia), Eva Prescott (Dania), Bianca Rocca (Włochy), Jolien Roos-Hesselink (Holandia), Xavier Rosselló (Hiszpania), Anna Sannino (Niemcy), Felix Tanner (Szwajcaria), Ulf Landmesser (Niemcy), Ilonca Vaartjes (Holandia), Christiaan Vrints (Belgia), Katja Zeppenfeld (Holandia) i Dayenne Zwaagman (Holandia)

Wszyscy eksperci uczestniczący w opracowaniu niniejszych wytycznych złożyli deklaracje dotyczące konfliktu interesów. Zostały one zebrane w jednym raporcie i opublikowane jako uzupełniający dokument jednocześnie z wytycznymi. Raport, suplement oraz tabele dowodów są również dostępne na stronie internetowej czasopisma „European Heart Journal" lub pod adresem https://www.escardio.org/Guidelines.

Zastrzeżenie: Wytyczne ESC wyrażają stanowisko tych towarzystw i opracowano je po uważnym rozważeniu wiedzy naukowej i medycznej oraz dowodów dostępnych w momencie publikacji tego dokumentu. ESC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, rozbieżności i/lub niejednoznaczności między wytycznymi ESC i ich uaktualnieniami a jakimikolwiek innymi oficjalnymi zaleceniami lub wytycznymi wydanymi przez odpowiednie instytucje zdrowia publicznego, zwłaszcza w odniesieniu do właściwego wykorzystywania strategii opieki zdrowotnej lub leczenia. Zachęca się pracowników opieki zdrowotnej, aby w pełni uwzględniali te wytyczne ESC i ich uaktualnienia, kiedy dokonują oceny klinicznej, a także kiedy określają i realizują strategie prewencji medyczne, diagnostyki lub leczenia. Wytyczne ESC i ich uaktualnienia nie znoszą jednak w żaden sposób indywidualnej odpowiedzialności pracowników opieki zdrowotnej za podejmowanie właściwych i dokładnych decyzji z uwzględnieniem stanu zdrowia danego pacjenta i po konsultacji z danym pacjentem oraz, jeżeli jest to właściwe i/lub konieczne, z opiekunem pacjenta. Wytyczne ESC i ich uaktualnienia nie zwalniają też pracowników opieki zdrowotnej z konieczności pełnego i dokładnego rozważenia odpowiednich oficjalnych

uaktualnionych zaleceń lub wytycznych wydanych przez kompetentne instytucje zdrowia publicznego w celu odpowiedniego postępowania z każdym pacjentem w świetle naukowo akceptowanych danych odnoszących się do ich zobowiązań etycznych i zawodowych. Na pracownikach opieki zdrowotnej spoczywa również odpowiedzialność za weryfikację zasad i przepisów odnoszących się do stosowania leków i urządzeń medycznych przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji klinicznej oraz sprawdzenie, czy istnieje nowsze wersje takich dokumentów. Towarzystwo ESC ostrzega czytelników, że język techniczny użyty w wytycznych może zostać błędnie zinterpretowany i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

Pozwolenia: Treść tych wytycznych ESC została opublikowana tylko do użytku osobistego i edukacyjnego. Nie zezwala się na wykorzystywanie w celach komercyjnych. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być tłumaczona ani reprodukowana w dowolnej postaci bez wcześniejszej pisemnej zgody ESC. Zgodę można uzyskać, zwracając się z pisemną prośbą do Oxford University Press, wydawcy „European Heart Journal" i strony upoważnionej do wydawania takich zezwoleń w imieniu ESC, na adres email: journal.permissions@oup.com.

*Autorzy, do których należy kierować korespondencję: Julie De Backer, Cardiology, Ghent University Hospital, Ghent, Belgium, and Center for Medical Genetics, Ghent University Hospital, Ghent, Belgium, tel.: +32 93 323 344, e-mail: julie.debacker@ugent.be; Kristina H. Haugaa, Department of Cardiology, Oslo University Hospital, Oslo, Norway, and Institute for Clinical Medicine, University of Oslo, Oslo, Norway, tel.: +47 23 070 000, e-mail: kristina.haugaa@medisin.uio.no.

†Dwie przewodniczące przyczyniły się w równym stopniu do powstania tego dokumentu i są autorami, do których należy kierować korespondencję.

‡Dwie koordynatorki przyczyniły się w równym stopniu do powstania tego dokumentu. **Afiliacje autorów/członków Grupy Roboczej wymieniono w Informacji o Autorach.**

[1]Reprezentujący Europejskie Towarzystwo Ginekologiczne (ESG).

Członków Komisji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. Wytycznych dotyczących Praktyki Klinicznej (CPG, *Committee for Practice Guidelines*) wymieniono w Dodatku.

W opracowaniu tego dokumentu uczestniczyły również inne agendy ESC:

Stowarzyszenia (*Associations*): *Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions* (ACNAP), *Association for Acute CardioVascular Care* (ACVC), *European Association of Cardiovascular Imaging* (EACVI), *European Association of Preventive Cardiology* (EAPC), *European Heart Rhythm Association* (EHRA), *Heart Failure Association* (HFA).

Rady (*Councils*): *Council on Cardiovascular Genomics, Council on Hypertension*.

Grupy robocze (*Working Groups*): *Adult Congenital Heart Disease, Aorta and Peripheral Vascular Diseases, Cardiovascular Pharmacotherapy, Cardiovascular Surgery, Myocardial and Pericardial Diseases, Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function, Thrombosis*.

Forum Pacjentów (*Patient Forum*).

© The European Society of Cardiology 2025. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przetłumaczono z artykułu: *2025 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease and pregnancy* (European Heart Journal; 2025 — doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf193).

Przetłumaczone przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, ESC nie ponosi odpowiedzialności za treść przetłumaczonego dokumentu.

Tłumaczenie: dr hab. n. med. Piotr Jędrusik

Konsultacja merytoryczna wersji polskiej: dr hab. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ,
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, prof. dr hab. med. Olga Trojnarska, prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

SPIS TREŚCI

1. Preambuła 10
2. Wprowadzenie 12
   - 2.1. Dlaczego potrzebujemy nowych wytycznych dotyczących chorób układu krążenia w ciąży? 12
   - 2.2. Dlaczego te wytyczne są ważne? 12
   - 2.3. Co nowego w wytycznych? 12
   - 2.4. Co uległo zmianie? 15
3. Rozważania ogólne 17
   - 3.1. Epidemiologia 17
   - 3.2. Fizjologia ciąży 17
4. Kardiogrupa do spraw postępowania w ciąży 17
   - 4.1. Koncepcja i wymogi 17
   - 4.2. Poradnictwo przed ciążą i planowanie rodziny 18
     - 4.2.1. Ocena ryzyka 22
       - 4.2.1.1. Ocena ryzyka u matki 22
     - 4.2.2. Poradnictwo genetyczne 22
       - 4.2.2.1. Rozpoznanie prenatalne i przed implantacją zarodka 23
     - 4.2.3. Metody wspomagania rozrodu 24
     - 4.2.4. Antykoncepcja 25
     - 4.2.5. Przerywanie ciąży, w tym wsparcie psychologiczne 25
   - 4.3. Metody diagnostyczne w ciąży 25
     - 4.3.1. Elektrokardiogram, w tym przenośne urządzenia do oceny rytmu serca 25
     - 4.3.2. Echokardiografia 27
     - 4.3.3. Próba wysiłkowa 28
     - 4.3.4. Biomarkery 28
     - 4.3.5. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące 28
       - 4.3.5.1. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej 28
       - 4.3.5.2. Tomografia komputerowa i metody medycyny nuklearnej 28
       - 4.3.5.3. Cewnikowanie serca 29
     - 4.3.6. Rezonans magnetyczny serca i naczyń 29
   - 4.4. Ocena płodu 29
     - 4.4.1. Ryzyko powikłań płodowych/ /położniczych 30
     - 4.4.2. Przesiewowe wykrywanie wrodzonych wad serca u płodu 30
     - 4.4.3. Ocena dobrostanu płodu 30
     - 4.4.4. Ocena dziedzicznych pierwotnych zaburzeń rytmu serca u płodu 30
   - 4.5. Moment i sposób rozwiązania ciąży 30
     - 4.5.1. Moment rozwiązania ciąży 30
     - 4.5.2. Indukcja porodu 30
     - 4.5.3. Poród drogami natury lub cięcie cesarskie 31
     - 4.5.4. Monitorowanie hemodynamiczne podczas porodu 31
     - 4.5.5. Znieczulenie/analgezja 31
     - 4.5.6. Rozwiązanie ciąży u kobiet otrzymujących leki przeciwkrzepliwe 31
       - 4.5.6.1. Planowe rozwiązanie ciąży 31
       - 4.5.6.2. Pilne rozwiązanie ciąży w trakcie terapeutycznej antykoagulacji 32
         - 4.5.6.2.1. Rozwiązanie ciąży w trakcie leczenia antagonistą witaminy K 32
         - 4.5.6.2.2. Rozwiązanie ciąży w trakcie leczenia heparyną 32
       - 4.5.6.3. Powrót do leczenia przeciwkrzepliwego po rozwiązaniu ciąży 32
     - 4.5.7. Profilaktyka zapalenia wsierdzia podczas rozwiązania ciąży 32
   - 4.6. Monitorowanie i powikłania w okresie poporodowym 32
     - 4.6.1. Monitorowanie 32
     - 4.6.2. Karmienie piersią i laktacja 33
     - 4.6.3. Powikłania 33
       - 4.6.3.1. Krwotok 33
       - 4.6.3.2. Reakcje psychologiczne, depresja poporodowa 35
5. Leki podczas ciąży i laktacji 35
   - 5.1. Zasady ogólne 35
     - 5.1.1. Farmakokinetyka i farmakodynamika podczas ciąży 35
     - 5.1.2. Farmakogenetyka 35
     - 5.1.3. Ekspozycja noworodka na leki zawarte w mleku matki 35
   - 5.2. Poszczególne klasy leków w ciąży 35
     - 5.2.1. Leki przeciwkrzepliwe 35
       - 5.2.1.1. Antagoniści witaminy K 36
       - 5.2.1.2. Heparyny drobnocząsteczkowe 37
         - 5.2.1.2.1. Dawkowanie heparyn drobnocząsteczkowych 37
         - 5.2.1.2.2. Podawanie raz dziennie lub dwa razy dziennie 37
       - 5.2.1.3. Heparyna niefrakcjonowana 37
       - 5.2.1.4. Fondaparynuks 38
       - 5.2.1.5. Bezpośrednie doustne antykoagulanty 38
     - 5.2.2. Leczenie przeciwpłytkowe 38
     - 5.2.3. Diuretyki i inhibitory SGLT2 39
     - 5.2.4. Nadciśnienie płucne 39
     - 5.2.5. Leki antyarytmiczne 39
     - 5.2.6. Antagoniści wapnia 39
     - 5.2.7. Inhibitory układu renina–angiotensyna–aldosteron 39
     - 5.2.8. Leki hipolipemizujące 40
     - 5.2.9. Beta-adrenolityki 40
     - 5.2.10. Leki immunosupresyjne 40

5.2.11. Leki neuroaktywne 40
5.2.12. Leki położnicze u pacjentek z chorobami układu krążenia 42
5.3. Internetowe bazy danych 42
5.4. Lista leków 42
6. Ciąża u kobiet z kardiomiopatiami i pierwotnymi zespołami arytmicznymi 42
6.1. Kardiomiopatie 42
6.1.1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa i nierozstrzeniowa kardiomiopatia lewej komory 42
6.1.2. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory 42
6.1.3. Kardiomiopatia przerostowa 43
6.1.3.1. Leczenie kardiomiopatii przerostowej podczas ciąży 43
6.1.3.2. Zawężanie drogi odpływu lewej komory 43
6.1.4. Hiperbeleczkowanie lewej komory 43
6.1.5. Poród i urodzenie dziecka w kardiomiopatiach 43
6.2. Pierwotne zespoły arytmiczne 43
6.2.1. Zespół wydłużonego odstępu QT 44
6.2.2. Zespół Brugadów 45
6.2.3. Katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy 46
6.2.4. Zespół krótkiego odstępu QT 46
6.2.5. Poród i urodzenie dziecka w pierwotnych zespołach arytmicznych 46
7. Kardiomiopatia okołoporodowa 46
7.1. Epidemiologia 46
7.2. Mechanizmy 46
7.3. Rozpoznanie i interwencje kliniczne 47
7.4. Rokowanie 48
8. Ciąża u kobiet z aortopatiami 49
8.1. Kobiety z dziedziczną chorobą aorty piersiowej 49
8.1.1. Zespół Marfana 49
8.1.2. Zespół Loeysa–Dietza 50
8.1.3. Typ naczyniowy zespołu Ehlersa–Danlosa 51
8.1.4. Niesyndromiczne dziedziczne choroby aorty piersiowej 51
8.1.5. Choroba aorty bez dającego się zidentyfikować (prawdopodobnie) patogennego wariantu genetycznego 51
8.2. Zespół Turnera 51
8.3. Choroba aorty związana z dwupłatkową zastawką aortalną 51
8.4. Tętniaki aorty w innych odcinkach niż opuszka i aorta wstępująca 51
8.5. Rozwarstwienie aorty 53
8.6. Postępowanie 53
8.7. Operacja kardiochirurgiczna podczas ciąży 54
9. Ciąża u kobiet z rozpoznaną wrodzoną wadą serca 54
10. Ciąża u kobiet z tętniczym nadciśnieniem płucnym 58
10.1. Uprzednio występujące tętnicze nadciśnienie płucne 58
10.1.1. Ryzyko dla matki i płodu 58
10.1.2. Poradnictwo i antykoncepcja 59
10.1.3. Postępowanie podczas ciąży 59
10.2. Nowe rozpoznanie podczas ciąży 59
10.3. Rozwiązanie ciąży u kobiet z tętniczym nadciśnieniem płucnym 60
10.3.1. Monitorowanie w okresie około- i poporodowym 60
11. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży i w okresie poporodowym 60
11.1. Epidemiologia i ryzyko dla matki 60
11.2. Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej z ciążą 60
11.3. Prewencja żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej 61
11.3.1. Ciężarne kobiety bez wcześniejszych wskazań do długoterminowego leczenia przeciwkrzepliwego 61
11.3.2. Ciężarne kobiety z wcześniejszym wskazaniem do długoterminowego leczenia przeciwkrzepliwego 61
11.4. Postępowanie w ostrej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej 61
11.4.1. Obraz kliniczny i rozpoznanie 61
11.4.1.1. Zakrzepica żył głębokich 61
11.4.1.2. Zatorowość płucna 61
11.4.2. Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas ciąży 64
11.5. Postępowanie podczas rozwiązania ciąży i w okresie poporodowym 64
12. Ciąża u kobiet z nabytymi chorobami serca 66
12.1. Ostry ból w klatce piersiowej podczas ciąży 66
12.2. Choroba wieńcowa 66
12.2.1. Ostry zespół wieńcowy 66
12.2.1.1. Epidemiologia i etiologia choroby wieńcowej 66
12.2.1.2. Obraz kliniczny i rozpoznanie 66
12.2.1.3. Samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej związane z ciążą 67
12.2.2. Interwencje na tętnicach wieńcowych 67
12.2.3. Przewlekłe zespoły wieńcowe podczas ciąży 67
12.2.4. Postępowanie i rozwiązanie ciąży 67
12.3. Nadciśnienie tętnicze 68
12.3.1. Definicja i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego podczas ciąży 69
12.3.1.1. Stan przedrzucawkowy/rzucawka 69
12.3.2. Rozpoznanie i ocena ryzyka 69
12.3.2.1. Pomiary ciśnienia tętniczego 69

12.3.2.2. Badania laboratoryjne 69
12.3.3. Leczenie nadciśnienia tętniczego podczas ciąży 70
12.3.3.1. Metody niefarmakologiczne 71
12.3.3.2. Farmakoterapia 71
12.3.3.2.1. Łagodne nadciśnienie (BP 140/90–159/109 mm Hg) 71
12.3.3.2.2. Stan przedrzucawkowy 71
12.3.3.2.3. Ciężkie nadciśnienie tętnicze (BP ≥160/110 mm Hg) 71
12.3.4. Nadciśnienie tętnicze a rozwiązanie ciąży 72
12.4. Zaburzenia rytmu serca 74
12.4.1. Nadkomorowe zaburzenia rytmu 74
12.4.1.1. Nowy częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS 74
12.4.1.2. Migotanie przedsionków, w tym leczenie przeciwkrzepliwe 75
12.4.1.3. Uprzednio występujący częstoskurcz nadkomorowy 76
12.4.2. Komorowe zaburzenia rytmu 77
12.4.3. Kardiowersja, ablacja i wszczepianie urządzeń do elektroterapii oraz postępowanie u kobiet z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 78
12.4.3.1. Kardiowersja elektryczna 78
12.4.3.2. Ablacja przezcewnikowa 78
12.4.3.3. Wszczepienie urządzenia do elektroterapii 78
12.4.3.4. Postępowanie u kobiet z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem 79
12.4.4. Nagłe zatrzymanie krążenia 81
12.4.5. Bradykardia 82
12.4.5.1. Dysfunkcja węzła zatokowego 82
12.4.5.2. Blok przedsionkowo-komorowy 82
12.4.5.3. Postępowanie w dysfunkcji węzła zatokowego i bloku przedsionkowo-komorowym 82
12.5. Wady zastawkowe serca 82
12.5.1. Stenozy natywnych zastawek 82
12.5.1.1. Stenoza mitralna 82
12.5.1.1.1. Postępowanie 83
12.5.1.1.2. Interwencje 84
12.5.1.1.3. Rozwiązanie ciąży 84
12.5.1.1.4. Okres poporodowy 84
12.5.1.2. Stenoza aortalna 84
12.5.1.2.1. Postępowanie 85
12.5.2. Niedomykalności natywnych zastawek 86
12.5.2.1. Niedomykalność mitralna i aortalna 86
12.5.2.1.1. Postępowanie 86
12.5.2.2. Arytmogenne wypadanie płatka zastawki mitralnej 86
12.5.2.3. Niedomykalność trójdzielna 87
12.5.3. Protezy zastawkowe 87
12.5.3.1. Zastawki biologiczne 88
12.5.3.2. Zastawki mechaniczne 88
12.5.3.2.1. Leczenie przeciwkrzepliwe podczas ciąży 88
12.5.3.2.2. Zakrzepica mechanicznej protezy zastawkowej 90
12.5.3.2.3. Leczenie przeciwkrzepliwe podczas rozwiązania ciąży u kobiet z mechaniczną protezą zastawkową 90
12.5.4. Profilaktyka zapalenia wsierdzia 90
12.6. Niewydolność serca 90
12.6.1. Przewlekła niewydolność serca 90
12.6.2. Ostra niewydolność serca (w tym wstrząs kardiogenny) 90
12.7. Szczególne populacje 93
12.7.1. Przeszczepienie serca 93
12.7.2. Kardioonkologia 93
12.7.2.1. Nowotwór w okresie ciąży 93
12.7.2.2. Ciąża u kobiet po przebytej chorobie nowotworowej 94
13. Niekorzystny przebieg ciąży i długoterminowe postępowanie po jego wystąpieniu 94
13.1. Niekorzystny przebieg ciąży 94
13.1.1. Nadciśnienie tętnicze w okresie poporodowym 94
13.1.2. Cukrzyca ciążowa 94
13.1.3. Porody przedwczesne 94
13.1.4. Mała masa urodzeniowa w stosunku do wieku ciążowego 95
13.1.5. Utrata ciąży i odklejenie łożyska 96
13.2. Karmienie piersią 96
13.3. Przychodnie dla kobiet z chorobami serca 96
14. Najważniejsze informacje 97
15. Luki w danych naukowych 99
16. Podsumowanie najważniejszych zaleceń 100
17. Tabele danych naukowych 106
18. Oświadczenie o dostępności danych 106
19. Informacja o Autorach 106
20. Dodatek 106
21. Piśmiennictwo 107

TABELE Z ZALECENIAMI

Tabela zaleceń 1. Zalecenia dotyczące poradnictwa, oceny ryzyka związanego z ciążą, antykoncepcji, metod wspomagania rozrodu oraz udziału Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży (zob. także Tabela danych naukowych 1) 27
Tabela zaleceń 2. Zalecenia dotyczące metod diagnostycznych podczas ciąży (zob. także Tabela danych naukowych 2) 29
Tabela zaleceń 3. Zalecenia dotyczące momentu i sposobu rozwiązania ciąży (zob. także Tabela danych naukowych 3) 33
Tabela zaleceń 4. Zalecenie dotyczące stosowania bezpośrednich doustnych antykoagulantów podczas ciąży 39
Tabela zaleceń 5. Zalecenia dotyczące kardiomiopatii w związku z ciążą 44
Tabela zaleceń 6. Zalecenia dotyczące pierwotnych zespołów arytmicznych w związku z ciążą (zob. także Tabele danych naukowych 4–6) 45
Tabela zaleceń 7. Zalecenia dotyczące kardiomiopatii okołoporodowej (zob. także Tabela danych naukowych 7) 49
Tabela zaleceń 8. Zalecenia dotyczące aortopatii i leczenia kardiochirurgicznego w związku z ciążą 52
Tabela zaleceń 9. Zalecenia dotyczące wrodzonych wad serca w związku z ciążą (zob. także Tabela danych naukowych 8) 59
Tabela zaleceń 10. Zalecenia dotyczące tętniczego nadciśnienia płucnego w związku z ciążą 60
Tabela zaleceń 11. Zalecenia dotyczące żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas ciąży (zob. także Tabele danych naukowych 9 i 10) 64
Tabela zaleceń 12. Zalecenia dotyczące choroby wieńcowej podczas ciąży (zob. także Tabela danych naukowych 11) 61
Tabela zaleceń 13. Zalecenia dotyczące nadciśnienia podczas ciąży (zob. także Tabele danych naukowych 12–17) 74
Tabela zaleceń 14. Zalecenia dotyczące tachyarytmii nadkomorowych podczas ciąży 78
Tabela zaleceń 15. Zalecenia dotyczące częstoskurczu komorowego, wszczepiania urządzeń do elektroterapii oraz ablacji przezcewnikowej podczas ciąży 82
Tabela zaleceń 16. Zalecenia dotyczące nagłego zatrzymania krążenia podczas ciąży 84
Tabela zaleceń 17. Zalecenie dotyczące wrodzonego bloku przedsionkowo-komorowego w związku z ciążą 84
Tabela zaleceń 18. Zalecenia dotyczące wad natywnych zastawek serca w związku z ciążą 86
Tabela zaleceń 19. Zalecenia dotyczące protez zastawek serca w związku z ciążą (zob. także Tabela danych naukowych 18) 87
Tabela zaleceń 20. Zalecenia dotyczące przewlekłej i ostrej niewydolności serca w związku z ciążą (zob. także Tabela danych naukowych 19) 91
Tabela zaleceń 21. Zalecenia dotyczące transplantacji serca w związku z ciążą 93
Tabela zaleceń 22. Zalecenia dotyczące kardioonkologii w związku z ciążą 94
Tabela zaleceń 23. Zalecenia dotyczące długoterminowych następstw niepomyślnych wyników ciąży (zob. także Tabele danych naukowych 20 i 21) 98

SPIS TABEL

Tabela 1. Klasy zaleceń 11
Tabela 2. Poziomy wiarygodności danych naukowych 11
Tabela 3. Uaktualnienia wytycznych z 2025 roku dotyczących postępowania w chorobach układu krążenia w ciąży 12
Tabela 4. Nowe zalecenia 13
Tabela 5. Zmodyfikowane zalecenia 15
Tabela 6. Zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia, wersja 2.0, dotycząca ryzyka związanego z chorobą układu krążenia u matki 20
Tabela 7. Możliwości diagnostyki genetycznej przed implantacją zarodka i diagnostyki prenatalnej oraz ich implikacje 25
Tabela 8. Przegląd korzyści i zagrożeń związanych ze stosowaniem różnych metod antykoncepcji u kobiet z chorobami układu krążenia 26
Tabela 9. Czynniki predykcyjne incydentów u noworodków podczas ciąż u kobiet z chorobami układu krążenia 30
Tabela 10. Schematy leczenia przeciwkrzepliwego i jednostki chorobowe, w których są one wskazane 36
Tabela 11. Dawkowanie często stosowanych heparyn drobnocząsteczkowych 37
Tabela 12. Ryzyko, monitorowanie oraz postępowanie podczas ciąży i jej rozwiązania u kobiet z wrodzonymi wadami serca 55
Tabela 13. Wskazania do profilaktyki przeciwzakrzepowej przed porodem i po porodzie 61
Tabela 14. Nadciśnienie tętnicze podczas ciąży 68
Tabela 15. Czynniki ryzyka stanu przedrzucawkowego 69
Tabela 16. Podsumowanie najważniejszych zaleceń 100

SPIS RYCIN

Rycina 1. Fizjologia zmian hemodynamicznych oraz zmiany elektrokardiogramu i obrazu echokardiograficznego podczas ciąży i po niej 18
Rycina 2. Rycina centralna. Rola Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży na różnych etapach ciąży 19
Rycina 3. Skład podstawowej i rozszerzonej Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży 23
Rycina 4. Poradnictwo przed zajściem w ciążę i aspekty genetyczne 24

Rycina 5. Postępowanie w przypadku konieczności pilnego rozwiązania ciąży u kobiet otrzymujących leki przeciwkrzepliwe 34
Rycina 6. Wybór leków podczas ciąży oraz laktacji i karmienia piersią 41
Rycina 7. Czynniki ryzyka i postępowanie w kardiomiopatii okołoporodowej 47
Rycina 8. Wartości progowe dla profilaktycznego chirurgicznego leczenia tętniaka opuszki aorty/aorty wstępującej przed ciążą oraz zalecany sposób rozwiązania ciąży w zależności od średnicy aorty 50
Rycina 9. Algorytm rozpoznawania i leczenia zakrzepicy żył głębokich podczas ciąży 62
Rycina 10. Algorytm rozpoznawania i leczenia zatorowości płucnej podczas ciąży u kobiet w stabilnym lub niestabilnym stanie klinicznym 63
Rycina 11. Postępowanie w przypadku bólu w klatce piersiowej podczas ciąży i w ciągu 6 miesięcy po porodzie 65
Rycina 12A. Postępowanie w przypadku nadciśnienia tętniczego lub stanu przedrzucawkowego na izbie przyjęć/szpitalnym oddziale ratunkowym 70
Rycina 12B. Ocena białkomoczu i rozpoznanie stanu przedrzucawkowego 72
Rycina 12C. Monitorowanie i leczenie nadciśnienia tętniczego i stanu przedrzucawkowego 73
Rycina 13. Arytmogeneza u kobiet w ciąży 75
Rycina 14. Leczenie częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS u kobiet w ciąży 76
Rycina 15. Leczenie migotania i trzepotania przedsionków podczas ciąży 77
Rycina 16. Leczenie częstoskurczu komorowego podczas ciąży 79
Rycina 17. Postępowanie podczas ciąży u kobiet ze stymulatorem lub wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem 80
Rycina 18. Postępowanie w przypadku wyładowań implantowanego kardiowertera-defibrylatora podczas ciąży 81
Rycina 19. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia podczas ciąży 83
Rycina 20. Wady zastawkowe serca a ciąża 85
Rycina 21. Decyzje dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego w różnych stadiach ciąży u kobiet z mechanicznymi protezami zastawkowymi 89
Rycina 22. Leczenie ostrej niewydolności serca i wstrząsu kardiogennego podczas ciąży i w okresie do 6 miesięcy po porodzie 92
Rycina 23. Multidyscyplinarne podejście do niepomyślnych wyników ciąży 95
Rycina 24. Algorytm postępowania w przypadku nadciśnienia tętniczego *de novo* po porodzie 96
Rycina 25. Algorytm postępowania w przypadku niepomyślnych wyników ciąży 97

SKRÓTY I AKRONIMY

4F-PCC	(*4-factor prothrombin complex concentrate*), czteroskładnikowy koncentrat czynników zespołu protrombiny
ACE-(I)	(*angiotensin-converting enzyme inhibitor*), inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę
ACHD	(*adult congenital heart disease*), wrodzone wady serca u dorosłych
ACS	(*acute coronary syndrome*), ostry zespół wieńcowy
*zamiast OZW	
ADR	(*adverse drug reaction*), niepożądane reakcje polekowe
AF	(*atrial fibrillation*), migotanie przedsionków
AFL	(*atrial flutter*), trzepotanie przedsionków
AHF	(*acute heart failure*), ostra niewydolność serca
ALT	(*alanine aminotransferase*), aminotransferaza alaninowa
AMVP	(*arrhythmic mitral valve prolapse*), arytmogenne wypadanie płatka zastawki mitralnej
APO	(*adverse pregnancy outcomes*), niekorzystny przebieg ciąży
aPTT	(*activated partial thromboplastin time*), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji
ARB	(*angiotensin receptor blocker*), antagonista receptora angiotensynowego
ARNI	(*angiotensin receptor/neprilysin inhibitor*), antagonista receptora angiotensynowego/inhibitor neprilizyny
ARVC	(*arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy*), arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
ASA	(*acetylsalicylic acid*), kwas acetylosalicylowy
ASCVD	(*atherosclerotic cardiovascular disease*), miażdżycowa choroba układu sercowo-naczyniowego
ASD	(*atrial septal defect*), ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
ASI	(*aortic size index*), wskaźnik wymiaru aorty
AST	(*aspartate aminotransferase*), aminotransferaza asparaginianowa
AV	(*atrioventricular*), przedsionkowo-komorowy
AVNRT	(*atrioventricular nodal re-entry tachycardia*), częstoskurcz nawrotny z łącza przedsionkowo-komorowego
AVRT	(*atrioventricular re-entry tachycardia*), nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy
AVSD	(*atrioventricular septal defect*), wspólny kanał przedsionkowo-komorowy

BAV	(*bicuspid aortic valve*), dwupłatkowa zastawka aortalna
BMI	(*body mass index*), wskaźnik masy ciała
BNP	(*B-type natriuretic peptide*), peptyd natriuretyczny typu B
BP	(*blood pressure*), ciśnienie tętnicze
BrS	(*Brugada syndrome*), zespół Brugadów
CABG	(*coronary artery bypass graft*), pomostowanie tętnic wieńcowych
CAD	(*coronary artery disease*), choroba wieńcowa
CCS	(*chronic coronary syndromes*), przewlekłe zespoły wieńcowe
CCTGA	(*congenitally corrected transposition of the great arteries*), wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych
CI	(*confidence interval*), przedział ufności
CMP	(*cardiomyopathy*), kardiomiopatia
CMR	(*cardiovascular magnetic resonance*), rezonans magnetyczny serca i naczyń
CO	(*cardiac output*), pojemność minutowa
CPG	(*Clinical Practice Guidelines*), Wytyczne dotyczące Praktyki Klinicznej
CPR	(*cardiopulmonary resuscitation*), resuscytacja krążeniowo-oddechowa
CPVT	(*catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia*), katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy
CT	(*computed tomography*), tomografia komputerowa
cTnI	(*cardiac troponin I*), troponina sercowa I
cTnT	(*cardiac troponin T*), troponina sercowa T
CTPA	(*computed tomography pulmonary angiography*), angiotomografia komputerowa tętnic płucnych
CV	(*cardiovascular*), sercowo-naczyniowe
CVD	(*cardiovascular disease*), choroba sercowo-naczyniowa
DAPT	(*dual antiplatelet therapy*), podwójne leczenie przeciwpłytkowe
DCM	(*dilated cardiomyopathy*), kardiomiopatia rozstrzeniowa
DOAC	(*direct oral anticoagulant*), bezpośredni doustny antykoagulant
DVT	(*deep vein thrombosis*), zakrzepica żył głębokich
ECMO	(*extracorporeal membrane oxygenation*),
EF	(*ejection fraction*), frakcja wyrzutowa
EKG	elektrokardiogram
EORP	*EURObservational Research Programme*
ERA	(*endothelin receptor antagonist*), antagonista receptora endoteliny
ESC	(*European Society of Cardiology*), Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne
FALD	(*Fontan-associated liver disease*), choroba wątroby związana z krążeniem Fontana
FAT	(*focal atrial tachycardia*), ogniskowy częstoskurcz przedsionkowy
FDA	(*US Food and Drug Administration*), Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków
FFP	(*fresh frozen plasma*), świeżo mrożone osocze
GDM	(*gestational diabetes mellitus*), cukrzyca ciążowa
HCM	(*hypertrophic cardiomyopathy*), kardiomiopatia przerostowa
HELLP	(*hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count*), hemoliza, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych i małopłytkowość
HF	(*heart failure*), niewydolność serca
HFrEF	(*heart failure with reduced ejection fraction*), niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową
HLA	(*human leucocyte antigen*), ludzkie antygeny leukocytarne
HR	(*heart rate*), częstość rytmu serca
hs-cTn	(*high sensitivity troponin*), troponina sercowa oznaczana metodą o dużej czułości
HTAD	(*heritable thoracic aortic disease*), dziedziczna choroba aorty piersiowej
ICD	(*implantable cardioverter defibrillator*), wszczepialny kardiowerter-defibrylator
INR	(*international normalized ratio*), międzynarodowy współczynnik znormalizowany czasu protrombinowego
IUGR	(*intrauterine growth restriction*), zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu
IUD	(*intrauterine device*), wkładka wewnątrzmaciczna
i.v.	(*intravenous*), dożylne
IVF	(in vitro *fertilization*), zapłodnienie *in vitro*
LA	(*left atrium*), lewy przedsionek
LDL	(*low-density lipoprotein*), lipoproteiny o niskiej gęstości
LDS	(*Loeys–Dietz syndrome*), zespół Loeysa–Dietza
LMWH	(*low-molecular-weight heparin*), heparyna drobnocząsteczkowa
LQT1/2/3	(*long QT syndrome type 1, 2, or 3*), zespół wydłużonego odstępu QT typu 1, 2 lub 3
LQTS	(*long QT syndrome*), zespół wydłużonego odstępu QT
LV	(*left ventricle*), lewa komora

LVAD	(*left ventricular assist device*), urządzenie do wspomagania czynności lewej komory
LVEDD	(*left ventricular end-diastolic diameter*), wymiar końcoworozkurczowy lewej komory
LVEF	(*left ventricular ejection fraction*), frakcja wyrzutowa lewej komory
LVH	(*left ventricular hypertrophy*), przerost lewej komory
LVOT(O)	(*left ventricular outflow tract (obstruction)*), (zawężanie) drogi odpływu lewej komory
MACE	(*major adverse cardiovascular event*), poważne niepożądane zdarzenie sercowo-naczyniowe
MCS	(*mechanical circulatory support*), mechaniczne wspomaganie krążenia
MFS	(*Marfan syndrome*), zespół Marfana
MHV	(*mechanical heart valve*), mechaniczna proteza zastawkowa
MINOCA	(*myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries*), zawał serca bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych
MR	(*mitral valve regurgitation*), niedomykalność mitralna
MRA	(*mineralocorticoid receptor antagonist*), antagonista receptora mineralokortykoidowego
mWHO	(*modified World Health Organization*), zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia
NDLVC	(*non-dilated left ventricular cardiomyopathy*), nierozstrzeniowa kardiomiopatia lewej komory
NP	(*natriuretic peptide* [*NT-proBNP and BNP*]), peptyd natriuretyczny
nsHTAD	(*non-syndromic heritable thoracic aortic disease*), niesyndromiczna dziedziczna choroba aorty piersiowej
NSTE ACS	(*non-ST-elevation acute coronary syndrome*), ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST
NT-proBNP	(*N-terminal pro-brain natriuretic peptide*), N-końcowy fragment propeptydu peptydu natriuretycznego typu B
NYHA	(*New York Heart Association*), Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne
o.d.	(*omni die*),
oGTT	(*oral glucose tolerance test*), doustna próba obciążenia glukozą
PAH	(*pulmonary arterial hypertension*), tętnicze nadciśnienie płucne
PAP	(*pulmonary arterial pressure*), ciśnienie w tętnicy płucnej
PASP	(*pulmonary arterial systolic pressure*), ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej
PCI	(*percutaneous coronary intervention*), przezskórna interwencja wieńcowa
PCSK9-I	(*proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibitor*), inhibitor konwertazy proproteinowej typu 9 z rodziny subtilizyny/keksyny
PE	(*pulmonary embolism*), zatorowość płucna
PH	(*pulmonary hypertension*), nadciśnienie płucne
PlGF	(*placental growth factor*), łożyskowy czynnik wzrostu
p.o.	(*per os*), doustne
PPCM	(*peripartum cardiomyopathy*), kardiomiopatia połogowa
PPH	(*post-partum hemorrhage*), krwotok poporodowy
PREM	(*patient-reported experience measure*), miary doświadczeń z perspektywy pacjentów
PROM	(*patient-reported outcome measure*), miary wyników z perspektywy pacjentów
PV	(*pulmonary valve*), zastawka płucna
QRS	(*Q, R, and S waves*), zespoły QRS
QTc	(*corrected QT interval*), skorygowany odstęp QT
RBC	(*red blood cell*), krwinki czerwone
RID	(*relative infant dose*), względna dawka otrzymana przez niemowlę
ROPAC	(*Registry of Pregnancy and Cardiac Disease*), Rejestr Chorób Serca w Ciąży
ROSC	(*return of spontaneous circulation*), powrót samoistnego krążenia
RV	(*right ventricle*), prawa komora
RVEF	(*right ventricular ejection fraction*), frakcja wyrzutowa prawej komory
RVH	(*right ventricular hypertrophy*), przerost prawej komory
RVOT	(*right ventricular outflow tract*), droga odpływu lewej komory
RVOTO	(*right ventricular outflow tract obstruction*), zwężenie drogi odpływu lewej komory
RVOT-VT	(*right ventricular outflow tract ventricular tachycardia*), częstoskurcz komorowy z drogi odpływu prawej komory
SBP	(*systolic blood pressure*), skurczowe ciśnienie tętnicze
SCAD	(*spontaneous coronary artery dissection*), samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej
sFlt-1	(*soluble fms-like tyrosine kinase-1*), rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1
SGA	(*small for gestational age*), mała masa płodu/dziecka w stosunku do wieku ciążowego
SGLT2	(*sodium–glucose co-transporter-2*), kotransporter sodowo-glukozowy typu 2

SPAP (*systolic pulmonary artery pressure*), ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej

SpO_2 (*oxygen saturation*), wysycenie krwi tlenem

SQTS (*short QT syndrome*), zespół krótkiego odstępu QT

STEMI (*ST-elevation myocardial infarction*), zawał serca z uniesieniem odcinka ST

SVT (*supraventricular tachycardia*), częstoskurcz nadkomorowy

TAD (*thoracic aortic disease*), choroba aorty piersiowej

TAVI (*transcatheter aortic valve implantation*), przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej

TGA (*transposition of the great arteries*), przełożenie wielkich pni tętniczych

TOF (*tetralogy of Fallot*), tetralogia Fallota

TR (*tricuspid regurgitation*), niedomykalność trójdzielna

TS (*Turner syndrome*), zespół Turnera

TTE (*transthoracic echocardiogram*), echokardiografia przezklatkowa

UACR (*urine albumin–creatinine ratio*), stosunek stężenia albumin do stężenia kreatyniny w moczu

UFH (*unfractionated heparin*), heparyna niefrakcjonowana

VA-ECMO (*veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation*), żylno-tętnicza pozaustrojowa oksygenacja błonowa

VF (*ventricular fibrillation*), migotanie komór

VHD (*valvular heart disease*), wada zastawkowa serca

VKA (*vitamin K antagonist*), antagonista witaminy K

VSD (*ventricle septal defect*), ubytek przegrody międzykomorowej

VT (*ventricular tachycardia*), częstoskurcz komorowy

VTE (*venous thromboembolism*), żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

WCD (*wearable cardioverter defibrillator*), kamizelka defibrylująca

WHO (*World Health Organization*), Światowa Organizacja Zdrowia

WPW (*Wolff–Parkinson–White*), zespół Wolffa–Parkinsona–White'a

Słowa kluczowe: choroby aorty, ciąża, leki w ciąży, Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży, kardiomiopatia okołoporodowa, kardiomiopatie, nadciśnienie w ciąży, niepomyślne wyniki ciąży, niewydolność serca, poradnictwo genetyczne, stratyfikacja ryzyka, układ krążenia, wady wrodzone serca u dorosłych, wytyczne, zaburzenia rytmu serca

1. PREAMBUŁA

Wytyczne są dokumentami podsumowującymi i oceniającymi dostępne dane naukowe, a ich celem jest ułatwienie lekarzom wyboru najlepszych strategii diagnostycznych lub terapeutycznych u poszczególnych pacjentów z danym stanem. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) są przeznaczone dla personelu medycznego, ale nie znoszą indywidualnej odpowiedzialności pracowników opieki zdrowotnej za podejmowanie właściwych i trafnych decyzji z uwzględnieniem stanu zdrowia danego pacjenta i po konsultacji z nim oraz, jeżeli jest to właściwe i/lub konieczne, z jego opiekunem. Na pracownikach opieki zdrowotnej spoczywa również odpowiedzialność za weryfikację obowiązujących w danym kraju zasad i przepisów dotyczących leków i urządzeń w momencie ich przepisywania/stosowania oraz za przestrzeganie etycznych zasad ich zawodu.

Wytyczne ESC wyrażają oficjalne stanowisko ESC na dany temat. Tematy wytycznych wymagające uaktualnienia są wybierane po corocznym przeglądzie nowych danych naukowych przeprowadzonym przez ekspertów Komisji ESC do spraw Wytycznych dotyczących Praktyki Klinicznej (CPG). Zasady i procedury formułowania i wydawania wytycznych ESC można znaleźć na stronie internetowej ESC (https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Guidelines-development/Writing-ESC-Guidelines).

Niniejsze wytyczne uaktualniają i zastępują wcześniejszą wersję z 2018 roku.

Członkowie Grupy Roboczej, która przygotowała niniejsze wytyczne, zostali wybrani przez ESC, tak by włączyć specjalistów zaangażowanych w opiekę nad pacjentami z omawianymi chorobami i ich leczenie, wraz z przedstawicielami pacjentów i ekspertami w dziedzinie metodologii. Procedura wyboru członków Grupy Roboczej obejmowała otwarte wezwanie do naboru autorów, a jej celem było zrekrutowanie członków z całego obszaru krajów członkowskich ESC oraz z odpowiednich subspecjalistycznych agend ESC. Wzięto pod uwagę odpowiednią różnorodność i uwzględnienie różnych środowisk.

Grupy Robocze opracowujące wytyczne dokonują krytycznej oceny dostępnego piśmiennictwa na temat procedur diagnostycznych i terapeutycznych, w tym oceny stosunku korzyści do ryzyka. Zalecenia są oparte na dużych próbach klinicznych z randomizacją oraz odpowiednich przeglądach systematycznych i metaanalizach, jeżeli takie są dostępne. W przypadkach kontrowersji lub niepewności dokonuje się systematycznych przeglądów piśmiennictwa, aby mieć pewność, że uwzględniono wszystkie kluczowe badania. W przypadku zaleceń odnoszących się do rozpoznania i rokowania uwzględniane są również dodatkowe typy danych, takie jak badania dokładności diagnostycznej oraz badania służące opracowaniu i walidacji modeli prognostycznych. Siłę każdego zalecenia oraz poziom wiarygodności potwierdzających je danych naukowych wyważono i skategoryzowano, posługując się uprzednio

Tabela 1. Klasy zaleceń

Klasa zaleceń	Definicja	Proponowany sposób sformułowania zalecenia
Klasa I	Dane naukowe i/lub powszechnie akceptowana opinia wskazują, że określona metoda leczenia lub zabieg są korzystne, użyteczne, skuteczne	Jest zalecane lub jest wskazane
Klasa II	Dane naukowe lub opinie dotyczące przydatności lub skuteczności określonej metody leczenia lub zabiegu nie są zgodne	
Klasa IIa	Dane naukowe lub opinie przemawiają za użytecznością/ /skutecznością określonej metody leczenia lub zabiegu	Należy rozważyć
Klasa IIb	Użyteczność lub skuteczność określonej metody leczenia lub zabiegu jest słabiej potwierdzona przez dane naukowe lub opinie	Można rozważyć
Klasa III	Dane naukowe lub powszechnie akceptowana opinia wskazują, że określona metoda leczenia lub zabieg nie są użyteczne ani skuteczne, a w niektórych przypadkach mogą być szkodliwe	Nie zaleca się

Tabela 2. Poziom wiarygodności danych naukowych

Poziom A	Dane pochodzące z licznych badań z randomizacją lub z metaanaliz
Poziom B	Dane pochodzące z jednego badania z randomizacją lub z dużych badań bez randomizacji
Poziom C	Uzgodniona opinia ekspertów lub dane pochodzące z małych badań albo z badań retrospektywnych bądź rejestrów

zdefiniowanymi klasyfikacjami, które przedstawiono w tabelach 1 i 2. Jako podstawę zaleceń i/lub dyskusji w niniejszych wytycznych oceniano również parametry będące miarami wyników leczenia z perspektywy pacjentów (PROM) oraz ich doświadczeń (PREM), jeżeli takie są dostępne.

Tworzone są tabele danych naukowych, w których podsumowano najważniejsze informacje z odnośnych badań, mające ułatwiać formułowanie zaleceń, poprawiać rozumienie tych zaleceń po ich publikacji, a także zwiększać przejrzystość procesu tworzenia wytycznych. Tabele te są publikowane jako oddzielna część wytycznych ESC i odnoszą się do określonych tabel zaleceń.

Po iteracyjnym procesie rozważań, a przed rozpoczęciem rund recenzji przeprowadza się pierwsze głosowanie Grupy Roboczej nad wszystkimi zaleceniami. Drugie głosowanie Grupy Roboczej nad wszystkimi zaleceniami zostaje przeprowadzone po ostatniej rundzie recenzji i poprawek. Podczas każdego głosowania Grupa Robocza postępuje zgodnie z procedurami głosowania przyjętymi przez ESC i wszystkie zalecenia wymagają co najmniej 75% zgodności wśród głosujących członków Grupy Roboczej, aby zostały zaaprobowane. Na podstawie deklaracji konfliktów interesów mogą być wprowadzane ograniczenia głosowania.

Eksperci wchodzący w skład zespołów piszących i recenzujących wytyczne wypełniają formularze deklaracji konfliktów interesów dla wszystkich powiązań, które mogłyby być postrzegane jako rzeczywiste lub potencjalne źródła konfliktów interesów. Te deklaracje konfliktów interesów są analizowane zgodnie z regułami przyjętymi przez ESC w odniesieniu do deklarowania konfliktów interesów, które są dostępne na stronie internetowej ESC (http://www.escardio.org/doi), a następnie zostają zebrane w jednym raporcie i opublikowane jako uzupełniający dokument jednocześnie z wytycznymi. Fundusze na prace nad wytycznymi ESC pochodzą wyłącznie od ESC, bez żadnego zaangażowania przemysłu medycznego.

Komisja ESC do spraw Wytycznych dotyczących Praktyki Klinicznej nadzoruje i koordynuje przygotowywanie nowych wytycznych i ich uaktualnień, a także akceptuje ich publikację. Oprócz recenzji przez CPG, wytyczne ESC są wielokrotnie recenzowane w podwójnie zaślepiony sposób z wykorzystaniem specjalnej internetowej platformy dla recenzentów. Recenzji dokonują eksperci w danych dziedzinach, w tym członkowie krajowych towarzystw kardiologicznych należących do ESC oraz odpowiednich subspecjalistycznych agend ESC. Grupy Robocze opracowujące wytyczne uwzględniają wszystkie komentarze recenzentów i mają obowiązek odpowiedzieć na wszystkie uwagi, które zostały sklasyfikowane jako istotne. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian członkowie Grupy Roboczej i CPG akceptują ostateczną wersję dokumentu do publikacji w czasopiśmie „European Heart Journal".

O ile nie stwierdzono inaczej, treść wytycznych ESC odnosi się do płci rozumianej jako biologiczny stan bycia mężczyzną lub kobietą, definiowany przez geny, hormony i narządy płciowe. Stosowanie leków poza wskazaniami rejestracyjnymi może zostać przedstawione w tych wytycznych, jeżeli uzyskano odpowiednie dowody, że takie postępowanie można w danej sytuacji uważać za właściwe pod względem medycznym. Decyzje dotyczące stosowania poza wskazaniami rejestracyjnymi muszą być jednak podejmowane przez lekarza odpowiedzialnego za leczenie ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych dotyczących opieki zdrowotnej, szczególnej sytuacji występującej u danego pacjenta, zgody pacjenta na dane leczenie oraz przepisów dotyczących opieki zdrowotnej w danym kraju.

2. WPROWADZENIE

2.1. Dlaczego potrzebujemy nowych wytycznych dotyczących chorób układu krążenia w ciąży?

Od czasu opublikowania poprzedniej wersji niniejszych wytycznych w 2018 roku pojawiły się nowe dane naukowe, a kliniczny punkt widzenia zmienił się w różnych aspektach, co przyczyniło się do konieczności ponownego omówienia niektórych kwestii. Do tych kwestii należą: znaczenie Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży, metody wykorzystywane do poradnictwa przed ciążą i stratyfikacji ryzyka, a także leki stosowane podczas ciąży, laktacji i/lub karmienia piersią oraz w okresie poporodowym. W tabeli 3 wymieniono najważniejsze aktualizacje wraz z ich uzasadnieniem.

2.2. Dlaczego te wytyczne są ważne?

Choroby układu krążenia (CVD) są ważną przyczyną umieralności i chorobowości matek. W niniejszych nowych wytycznych chcemy przedstawić pacjentkom i ich opiekunom zaktualizowane wskazówki oparte na danych z badań naukowych. Zmniejszenie umieralności i chorobowości matczynej jest jednym z priorytetów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W dbałości o zdrowie matki i płodu niezbędne jest zrównoważenie ryzyka i korzyści wynikających z ich potrzeb terapeutycznych. Ze względu na jedynie nieliczne badania prospektywne, lub badania z randomizacją w tej dziedzinie, których często nie można przeprowadzić ze względów etycznych, większość zaleceń zawartych w niniejszych wytycznych opiera się na danych naukowych na poziomie wiarygodności danych C. W związku z tym istnieje ciągła potrzeba tworzenia kolejnych rejestrów, takich jak Rejestr Chorób Serca w Ciąży (ROPAC) oraz Europejska Sieć Nadzoru nad Wadami Wrodzonymi (*European Surveillance of Congenital Anomalies*), a także badań prospektywnych, które pogłębią naszą wiedzę na temat tych zagadnień.

2.3. Co nowego w wytycznych?

Jak wspomniano w rozdziale 2.1, w niniejszej nowej wersji wytycznych nie tylko zaktualizowano pewne zalecenia (tab. 4), ale także wprowadzono zmiany w układzie dokumentu. Szczegółowy przegląd nowych zaleceń można znaleźć w Suplemencie *online* (tab. S1).

W poniższych tabelach przedstawiamy najważniejsze aktualizacje w poszczególnych rozdziałach, przedstawiając wybór nowych i zmodyfikowanych zaleceń wraz z ich uzasadnieniem.

Tabela 3. Uaktualnienia wytycznych z 2025 roku dotyczących postępowania w chorobach układu krążenia w ciąży

Zagadnienie	Nowe informacje	Uzasadnienie
Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży[a]	Szersza akceptacja, oddzielny rozdział	Zapewnienie wszechstronnej opieki we wszystkich stadiach okresu rozrodczego[b]
Stratyfikacja ryzyka[a, c]	Klasyfikacja mWHO 2.0, poprawione i rozszerzone kategorie kliniczne	Pojawiło się więcej danych, które stwarzają potrzebę bardziej zniuansowanej oceny ryzyka w czasie prowadzenia poradnictwa u pacjentek [1, 2]
Dane i badania kliniczne	Rejestry ROPAC [3–12] i PPCM [13–17] Kardiomiopatie Pierwotne zespoły arytmiczne	Nowe lub uaktualnione postępowanie kliniczne
Scenariusze kliniczne	Algorytmy postępowania w różnych sytuacjach klinicznych u kobiet w ciąży	Dostarczenie praktycznych informacji kardiologom klinicznym
Badania i poradnictwo genetyczne	Postęp w badaniach i zabiegach przed zajściem w ciążę	Uwzględnienie najnowszych osiągnięć w zakresie badań i poradnictwa genetycznego
Rewizja przeciwwskazań do ciąży (zalecenie klasy III) u kobiet w klasie IV według mWHO	Nacisk na kluczową rolę wszechstronnego poradnictwa prowadzonego przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży (zalecenie klasy I)	Uznanie autonomii kobiet w dokonywaniu wyborów dotyczących rozrodu Promowanie szczegółowego i transparentnego dialogu dotyczącego zwiększonego ryzyka oraz zachęcanie do wspólnego podejmowania decyzji
APO	Zwrócenie większej uwagi na długoterminowe wyniki leczenia	Dane przemawiają za potrzebą dokładnego omawiania i właściwego leczenia APO [18]

[a]Zobacz rozdz. 4. [b]Zobacz ryc. 2. [c]Zobacz tab. 6.

Skróty: APO, niekorzystny przebieg ciąży; mWHO, zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia; PPCM, kardiomiopatia połogowa; ROPAC, rejestr *Registry of Pregnancy and Cardiac Disease*

Tabela 4. Nowe zalecenia

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Rozdział 4. Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży		
Koncepcja Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży została uprzednio przedstawiona w ramach ogólnych zasad postępowania — obecnie poświęcono jej oddzielny rozdział, który obejmuje wszystkie aspekty od okresu przed zajściem kobiety w ciążę do okresu poporodowego		
U kobiet z CVD w klasie IV według mWHO 2.0 zaleca się, aby w ramach Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży przedyskutować duże ryzyko umieralności i chorobowości matczynej oraz związane z tym duże ryzyko dla płodu, włącznie z procesem wspólnego podejmowania decyzji dotyczącej przerwania ciąży, z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego	I	C
Zaleca się, aby kobiety z CVD w klasie II–IV według mWHO 2.0 były oceniane i leczone przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży, począwszy od okresu przed ciążą, a następnie w trakcie ciąży oraz w okresie poporodowym	I	C
Należy rozważyć oznaczenie stężenia BNP lub NT-proBNP przed ciążą u kobiet z HF o dowolnej etiologii, w tym z wcześniejszą PPCM, inną kardiomiopatią, ACHD lub PAH, a następnie monitorowanie tych stężeń podczas ciąży w zależności od choroby podstawowej oraz w przypadku nowych lub nasilających się objawów	IIa	B
Rozdział 5. Leki podczas ciąży i laktacji		
Ze względu na wagę, jaką przywiązuje się do stosowania leków w całym dokumencie, ten rozdział został przesunięty do przodu i przeredagowany. Wcześniejsza obszerna tabela z lekami została przeniesiona do Suplementu *online*, a w głównym tekście wytycznych zamieszczono podsumowującą rycinę (ryc. 6), na której wymieniono leki wskazane i przeciwwskazane w różnych sytuacjach klinicznych		
Rozdział 6. Ciąża u kobiet z kardiomiopatiami i pierwotnymi zespołami arytmicznymi		
W porównaniu z wytycznymi z 2018 roku ten rozdział został uzupełniony o zalecenia dotyczące poszczególnych typów kardiomiopatii i pierwotnych zespołów arytmicznych		
U większości kobiet z CMP zaleca się poród drogami natury, chyba że występują wskazania położnicze do cięcia cesarskiego, ciężka HF (EF <30% i/lub III/IV klasa NYHA), niekontrolowane zaburzenia rytmu serca lub ciężkie zawężanie drogi odpływu (≥50 mm Hg) u kobiet z HCM, bądź też gdy poród rozpoczął się u kobiety otrzymującej VKA	I	C
U wszystkich kobiet z DCM, u których w czasie ciąży zmniejszyła się EF, należy ocenić ryzyko nawrotu niewydolności serca, nawet w sytuacji, gdy po ciąży nastąpiła poprawa czynności LV	I	C
Zaleca się, aby kobiety z HCM i objawową dysfunkcją LV (EF <50%) i/lub ciężkim LVOTO (≥50 mm Hg), które chcą zajść w ciążę, były informowane przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży o dużym ryzyku zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą	I	C
Inhibitory miozyny nie są zalecane u kobiet podczas ciąży ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa	III	C
U kobiet z LQTS zaleca się podczas ciąży beta-adrenolityki w takiej samej dawce jak przed ciążą, w tym nadolol i propranolol jako leki z wyboru	I	B
Zaleca się, aby kontynuować leczenie antyarytmiczne podczas laktacji u kobiet z LQTS w celu zmniejszenia ryzyka zaburzeń rytmu serca	I	B
U kobiet z LQT2 zaleca się stosowanie takiej samej dawki nadololu lub propranololu jak przed ciążą, zwłaszcza w okresie poporodowym, który jest okresem dużego ryzyka występowania arytmii zagrażających życiu	I	B
U kobiet z CPVT zaleca się podczas ciąży i laktacji stosowanie beta-adrenolityków w takiej samej dawce jak przed ciążą, w tym nadolol i propranolol jako leki z wyboru	I	C
Flekainid w połączeniu z beta-adrenolitykami zaleca się u kobiet z CPVT, u których podczas ciąży wystąpiły incydenty sercowe, takie jak omdlenie, VT lub nagłe zatrzymanie krążenia	I	C
Rozdział 7. Kardiomiopatia połogowa		
W tych wytycznych zamieszczono oddzielny rozdział dotyczący PPCM		
U kobiet z PPCM należy rozważyć poradnictwo i badania genetyczne	IIa	C
Jeżeli zakłada się, że HF ma odwracalny przebieg, należy rozważyć leczenie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowania w HF przez co najmniej 12 miesięcy po całkowitej normalizacji czynności LV (normalizacja objętości LV oraz LVEF)	IIa	C
Rozdział 8. Ciąża u kobiet z aortopatiami		
Od 2018 roku pojawiły się istotne nowe dane dotyczące HTAD, przemawiające za większym uzależnianiem postępowania od obecności konkretnego genu lub wariantu genetycznego, co zostało uwzględnione w obecnej wersji wytycznych		
Zaleca się, aby u kobiet z wywiadem rozwarstwienia lub operacji aorty rozszerzona Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży przeprowadziła przed ciążą poradnictwo dotyczące dużego ryzyka, z uwzględnieniem obecności i rodzaju wariantu genetycznego, morfologii aorty, tempa jej powiększania się oraz etiologii rozwarstwienia aorty	I	C

→

Rozdział 9. Ciąża u kobiet z rozpoznaną wrodzoną wadą serca		
Ten rozdział został w znacznym stopniu uaktualniony na podstawie niedawnych doniesień, które podsumowano w przejrzystej i treściwej tabeli		
Zaleca się, aby u wszystkich kobiet z krążeniem Fontana, które chcą zajść w ciążę, Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży przeprowadziła poradnictwo dotyczące dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą	I	C
Rozdział 10. Ciąża u kobiet z tętniczym nadciśnieniem płucnym		
W obecnych wytycznych temu zagadnieniu poświęcono oddzielny rozdział, ponieważ dostępnych jest coraz więcej danych na temat postępowania u tych pacjentek		
Zaleca się, aby u kobiet w wieku rozrodczym z PAH, które chcą zajść w ciążę, multidyscyplinarny zespół przeprowadził poradnictwo dotyczące bardzo dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą, zachęcając do procesu wspólnego podejmowania decyzji, czy zajść w ciążę	I	C
Rozdział 11. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ciąży i okresie poporodowym		
Wskazówki dotyczące angażowania zespołu ekspertów i szybszego rozpoczynania leczenia zostały obecnie przedstawione w postaci odpowiednich algorytmów postępowania oraz zaleceń		
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym, u których podejrzewa się VTE (DVT i/lub PE), zaleca się niezwłoczną formalną ocenę diagnostyczną za pomocą metod o zweryfikowanej dokładności	I	B
Rozdział 12. Ciąża u kobiet z nabytymi chorobami serca		
W rozdziale dotyczącym nabytych chorób serca przedstawiono zalecenia odnoszące się do stanów nagłych, a także dodano nowe podrozdziały dotyczące kardioonkologii i transplantacji serca		
Zalecenia dotyczące choroby wieńcowej w ciąży		
U ciężarnych kobiet z bólem w klatce piersiowej zaleca się wykluczenie groźnych dla życia chorób układu krążenia, w tym PE, ACS (włącznie z SCAD) oraz ostrego zespołu aortalnego	I	C
Zaleca się, aby długość okresu stosowania DAPT (za pomocą ASA i klopidogrelu) u ciężarnych kobiet poddawanych implantacji stentu do tętnicy wieńcowej była taka sama jak u kobiet niebędących w ciąży, z indywidualizacją postępowania z uwzględnieniem ryzyka niedokrwienia oraz ryzyka krwawienia w związku z rozwiązaniem ciąży	I	C
Można rozważyć kontynuację leczenia statynami podczas ciąży u kobiet z rozpoznaną ASCVD	IIb	C
Zalecenia dotyczące nadciśnienia w ciąży		
Zaleca się, aby u kobiet w ciąży dążyć do uzyskania skurczowego BP <140 mm Hg i rozkurczowego BP <90 mm Hg.	I	B
W ciężkim nadciśnieniu zaleca się leczenie labetalolem, urapidilem lub nikardypiną *i.v.* lub krótko działającą nifedypiną lub metyldopą doustnie w celu doraźnego obniżenia BP. Lekiem drugiego rzutu jest hydralazyna *i.v.*	I	C
Zalecenia dotyczące tachyarytmii nadkomorowych w ciąży		
U ciężarnych kobiet z przetrwałym lub utrwalonym AF i zwiększonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym zaleca się terapeutyczną antykoagulację za pomocą LMWH	I	C
By zapobiegać napadom AF należy rozważyć przewlekłe stosowanie podczas ciąży flekainidu w połączeniu z beta-adrenolitykami, w celu długoterminowej kontroli rytmu serca	IIa	C
Zalecenie dotyczące częstoskurczu komorowego, wszczepiania urządzeń do elektroterapii oraz ablacji przezcewnikowej w ciąży		
Jeżeli wykonuje się ablację przezcewnikową podczas ciąży, należy rozważyć zastosowanie niefluoroskopowych systemów mapowania i nawigacji	IIa	C
Zalecenia dotyczące nagłego zatrzymania krążenia w ciąży		
U ciężarnych od 20 tygodnia ciąży z nagłym zatrzymaniem krążenia zaleca się podczas CPR stałe manualne przemieszczanie macicy w lewo w celu zmniejszenia ucisku aorty i żyły głównej dolnej	I	C
Zaleca się uzyskanie dostępu *i.v.* powyżej przepony, aby podawanie leków *i.v.* nie było zaburzone przez ucisk ciężarnej macicy na naczynia	I	C
Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z nagłym zatrzymaniem krążenia nie rezygnować z podawania jakichkolwiek leków ze względu na obawy o teratogenność	I	C
Zalecenie dotyczące wrodzonego bloku przedsionkowo-komorowego w ciąży		
U ciężarnych kobiet z bezobjawowym wrodzonym blokiem AV, prawidłową anatomią i czynnością serca, wąskimi zespołami QRS oraz częstością rytmu komór ≥50 uderzeń/min nie zaleca się profilaktycznego wprowadzania elektrody do czasowej stymulacji serca na okres rozwiązania ciąży	III	C
Zalecenie dotyczące wad natywnych zastawek serca w związku z ciążą		
Operację zastawki podczas ciąży należy rozważać tylko wtedy, kiedy wada stwarza ryzyko zgonu matki, a inne metody leczenia zawiodły	IIa	C

→

Zalecenie dotyczące protez zastawek serca w związku z ciążą		
Zaleca się, aby plan opieki, w którym udokumentowano uzgodnioną strategię leczenia przeciwkrzepliwego (w tym decyzję o kontynuacji podawania VKA lub zamianie na LMWH w dawce terapeutycznej w pierwszym trymestrze) u kobiet w wieku rozrodczym z MHV, był ustalany przed ciążą lub jak najszybciej po stwierdzeniu ciąży	I	C
Zalecenia dotyczące przewlekłej i ostrej niewydolności serca w związku z ciążą		
U ciężarnych kobiet we wstrząsie kardiogennym zaleca się leczenie inotropowe i/lub naczynioskurczowe, a zalecanymi lekami są lewosimendan, dobutamina i milrinon	I	C
Podczas ciąży nie zaleca się stosowania ACE-I, ARB, ARNI, MRA, iwabradyny i inhibitorów SGLT2 ze względu na niekorzystny wpływ tych leków na płód	III	C
Zalecenia dotyczące transplantacji serca w związku z ciążą		
Zaleca się, aby odraczać ciążę o co najmniej rok po transplantacji serca, uwzględniając indywidualne czynniki ryzyka	I	C
U kobiet z przeszczepionym sercem zaleca się monitorowanie stężenia leków immunosupresyjnych w surowicy podczas ciąży w celu ustalania ich dawek, co 4 tygodnie do 32. tygodnia ciąży, następnie co 2 tygodnie do 36. tygodnia, następnie co tydzień do czasu rozwiązania ciąży, a następnie przez 6–12 miesięcy po rozwiązaniu ciąży	I	C
Zalecenie dotyczące kardioonkologii w związku z ciążą		
Zaleca się, aby ciężarne kobiety z nowotworem, które wymagają kardiotoksycznego leczenia onkologicznego, były prowadzone wspólnie przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży oraz zespół kardioonkologiczny	I	C
Rozdział 13. Długoterminowe następstwa niepomyślnych wyników ciąży		
Jest to całkowicie nowy rozdział wytycznych, odzwierciedlający coraz większą wagę przywiązywaną do APO		
Zaleca się, aby dokonywać oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet z APO, rozpoznawać i dokumentować APO, kiedy ocenia się ryzyko CVD u kobiet, a także prowadzić poradnictwo dotyczące zdrowego stylu życia w celu optymalizacji stanu zdrowia układu krążenia	I	B

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: ACE-I, inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę; ACHD, wrodzone wady serca u dorosłych; ACS, ostry zespół wieńcowy; AF, migotanie przedsionków; APO, niekorzystny przebieg ciąży; ARB, antagonista receptora angiotensynowego; ARNI, antagonista receptora angiotensynowego/inhibitor neprilizyny; ASA, kwas acetylosalicylowy; ASCVD, miażdżycowa choroba układu krążenia; AV, przedsionkowo-komorowy; BNP, peptyd natriuretyczny typu B; BP, ciśnienie tętnicze; CMP, kardiomiopatia; CPR, resuscytacja krążeniowo-oddechowa; CPVT, katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy; CVD, choroba układu krążenia; DAPT, podwójne leczenie przeciwpłytkowe; DCM, kardiomiopatia rozstrzeniowa; DVT, zakrzepica żył głębokich; EF, frakcja wyrzutowa; HCM, kardiomiopatia przerostowa; HF, niewydolność serca; HTAD, dziedziczna choroba aorty piersiowej; *i.v.*, dożylne; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; LQT2, zespół wydłużonego odstępu QT typu 2; LQTS, zespół wydłużonego odstępu QT, LV, lewa komora; LVEF, frakcja wyrzutowa lewej komory; LVOTO, zawężanie drogi odpływu lewej komory; MHV, mechaniczna proteza zastawkowa; MRA, antagonista receptora mineralokortykoidowego; mWHO, zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia; NT-proBNP, N-końcowy fragment propeptydu peptydu natriuretycznego typu B; NYHA, *New York Heart Association*; PAH, tętnicze nadciśnienie płucne; PE, zatorowość płucna; PPCM, kardiomiopatia połogowa; SCAD, samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej; SGLT2, kotransporter sodowo-glukozowy typu 2; VKA, antagonista witaminy K; VT, częstoskurcz komorowy; VTE, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

2.4. Co uległo zmianie?

W tabeli 5 wymieniono zalecenia, których klasa uległa zmianie w stosunku do wytycznych z 2018 roku dotyczących postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego podczas ciąży. Szczegółowy przegląd wszystkich zmodyfikowanych zaleceń można znaleźć w Suplemencie *online* (tab. S2).

Tabela 5. Zmodyfikowane zalecenia

Zalecenia z 2018 roku	Klasa[a]	Poziom[b]	Zalecenia z 2025 roku	Klasa[a]	Poziom[b]
Rozdział 4. Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży					
Nie zaleca się profilaktycznego podawania antybiotyków podczas rozwiązania ciąży w celu zapobiegania zapaleniu wsierdzia	III	C	U kobiet z grupy dużego ryzyka można rozważyć systemową profilaktykę antybiotykową podczas rozwiązania ciąży	IIb	C
Rozdział 6. Zalecenia dotyczące kardiomiopatii podczas ciąży					
Zaleca się, aby kontynuować podawanie beta-adrenolityków u pacjentek z HCM, które przyjmowały te leki przed ciążą	I	C	U kobiet z CMP podczas ciąży należy rozważyć kontynuację leczenia beta-adrenolitykiem, ze ścisłą obserwacją wzrastania płodu	IIa	C

→

Rozdział 8. Zalecenia dotyczące aortopatii i leczenia kardiochirurgicznego w związku z ciążą					
Nie zaleca się ciąży pacjentkom z postacią naczyniową zespołu Ehlersa–Danlosa	III	C	Zaleca się, aby u kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa, które chcą zajść w ciążę, multidyscyplinarny zespół przeprowadził poradnictwo dotyczące bardzo dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą, z uwzględnieniem wywiadu rodzinnego, wariantu genetycznego oraz wcześniejszych incydentów naczyniowych	I	C
U pacjentek z zespołem Marfana i innymi dziedzicznymi chorobami aorty piersiowej należy rozważyć leczenie beta-adrenolitykiem przez całą ciążę	IIa	C	U kobiet z MFS i innymi HTAD zaleca się leczenie beta-adrenolitykiem przez całą ciążę oraz w okresie poporodowym	I	C
Rozdział 9. Zalecenia dotyczące wrodzonych wad serca w związku z ciążą					
Pacjentkom z systemową RV (po operacji Mustarda/Senninga lub ze skorygowanym TGA), w III/IV klasie wg NYHA, z dysfunkcją komory systemowej (EF <40%) lub z ciężką TR należy odradzać ciążę	IIa	C	Zaleca się, aby u kobiet z systemową RV (po operacji Mustarda/Senninga lub z wrodzonym skorygowanym TGA), w III/IV klasie NYHA, z dysfunkcją komory systemowej (EF <40%) lub z ciężką TR, które chcą zajść w ciążę, Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży przeprowadziła poradnictwo dotyczące dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą	I	C
Rozdział 12. Zalecenia dotyczące nabytych chorób serca w związku z ciążą					
W przypadku NSTE ACS spełniającego kryteria wysokiego ryzyka należy rozważyć strategię leczenia inwazyjnego	IIa	C	Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z ACS postępować w taki sam sposób jak u kobiet niebędących w ciąży, wykonując odpowiednie procedury diagnostyczne i interwencje	I	C
W przypadku opornego na farmakoterapię i źle tolerowanego SVT należy rozważyć wykonanie ablacji przezcewnikowej z wykorzystaniem systemów do mapowania elektroanatomicznego w doświadczonym ośrodku	IIa	C	Można rozważyć ablację przezcewnikową u ciężarnych kobiet z nawracającymi długimi objawowymi epizodami SVT lub z przeciwwskazaniami do farmakoterapii	IIb	C
Należy rozważyć balonową walwuloplastykę aortalną podczas ciąży u pacjentek z ciężką stenozą aortalną i ciężkimi objawami klinicznymi	IIa	C	U starannie wybranych objawowych ciężarnych kobiet z ciężką stenozą aortalną, które nie odpowiedziały na leczenie zachowawcze, można rozważać niechirurgiczne metody leczenia, takie jak walwuloplastyka balonowa lub TAVI	IIb	C
U młodych kobiet rozważających ciążę należy rozważyć wszczepienie biologicznej protezy zastawkowej	IIa	C	U młodych kobiet planujących ciążę, które wymagają wszczepienia protezy zastawkowej, zaleca się biologiczną protezę zastawkową (jako preferowaną w stosunku do zastawki mechanicznej)	I	B
W II i III trymestrze u kobiet wymagających dużej dawki VKA można rozważyć stosowanie LMWH z monitorowaniem aktywności anty-Xa i modyfikowaniem dawkowania (zobacz oddzielne zalecenia), po poinformowaniu pacjentki i uzyskaniu zgody	IIb	C	U kobiet z mechanicznymi protezami zastawkowymi z grupy większego ryzyka zakrzepicy należy rozważyć kontynuację podawania VKA w drugim i trzecim trymestrze ciąży aż do 36. tygodnia	IIa	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: ACS, ostry zespół wieńcowy; CMP, kardiomiopatia; EF , frakcja wyrzutowa; HCM, kardiomiopatia przerostowa; HTAD, dziedziczna choroba aorty piersiowej; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; MFS, zespół Marfana; NSTE ACS, ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST; NYHA, *New York Heart Association*; RV, prawa komora; SVT, częstoskurcz nadkomorowy; TAVI, przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej; TGA, przełożenie wielkich pni tętniczych; TR, niedomykalność trójdzielna; VKA, antagonista witaminy K

3. ROZWAŻANIA OGÓLNE

3.1. Epidemiologia

W krajach o wysokich dochodach istotnie zwiększa się liczba ciąż i urodzeń wśród kobiet z nabytymi, wrodzonymi lub dziedzicznymi CVD [19–21]. Tendencja ta wynika z kilku czynników: starszego wieku matki w momencie pierwszej ciąży, rosnącej liczby kobiet z wrodzonymi wadami serca osiągających wiek rozrodczy oraz rosnącej częstości występowania chorób współistniejących w układzie krążenia [19–21]. Do 4% ciąż na całym świecie jest powikłanych przez CVD, a odsetek ten wzrasta do 10% po uwzględnieniu nadciśnienia tętniczego [22–25]. CVD u matki jest obecnie główną przyczyną zgonów niepołożniczych wśród kobiet w ciąży [24, 26], odpowiadając za 33% zgonów związanych z ciążą na całym świecie [25, 27, 28]. U kobiet z uprzednio występującą CVD nawet 16% ciąż jest powikłanych przez CVD [29–32]. Należy podkreślić, że 68% zgonów związanych z ciążą, które wynikają z CVD, można by zapobiec [33]. Kobiety z CVD podczas ciąży są bardziej narażone na incydenty sercowe w późniejszym okresie życia, co sprawia, że prewencja wtórna ma zasadnicze znaczenie 25. Niepomyślne wyniki u noworodków występują w mniej więcej 25% ciąż u kobiet z CVD [34, 35], wiążąc się z dużą częstością występowania powikłań położniczych (17%) oraz umieralnością/chorobowością matczyną (11%) [34, 35]. Co istotne, wyniki najnowszych badań wskazują na to, że CVD występująca uprzednio u matki jest związana ze zwiększonym ryzykiem CVD u jej dzieci, ale jest mało prawdopodobne, aby związek ten można było wyjaśnić nieznanymi jeszcze czynnikami rodzinnymi lub genetycznymi [36].

3.2. Fizjologia ciąży

Aby zabezpieczyć zwiększone zapotrzebowanie metaboliczne matki i płodu, ciąża wywołuje fizjologiczne zmiany w układzie krążenia (ryc. 1). Zmiany te rozpoczynają się już we wczesnych stadiach ciąży — począwszy od 6. tygodnia jej trwania, objętość wyrzutowa i pojemność minutowa (CO) zwiększają się o 30%–50%, a częstość rytmu serca wzrasta o 10–20 uderzeń na minutę. Obwodowy opór naczyniowy zmniejsza się o 20%–50% [37].

Wymiary i objętość przedsionków i komór zwiększają się, natomiast czynność komór pozostaje zachowana [38]. Ciśnienie tętnicze i CO wzrastają podczas porodu [39]. Po porodzie macica się kurczy, a CO szybko zmniejsza się do wartości przekraczających normę o około 15%–25%. W ciągu następnych 3–4 tygodni CO zmniejsza się stopniowo i osiąga wartości sprzed ciąży po około 6 tygodniach od porodu.

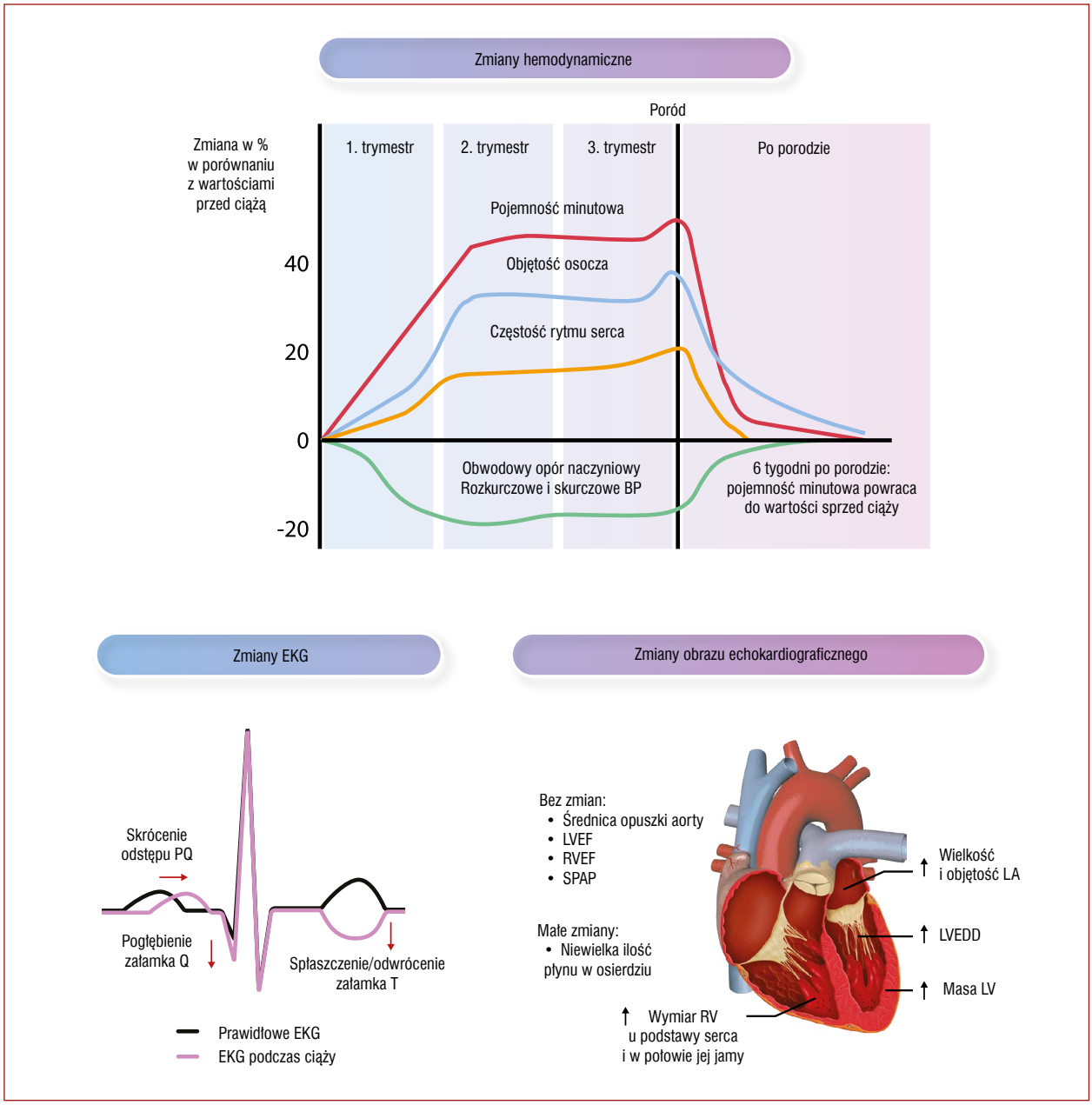
U kobiet z chorobami serca adaptacja lewej i prawej komory do ciąży może być nieoptymalna i może prowadzić do niewydolności serca (HF) oraz tachyarytmii przedsionkowych i komorowych. Pojawiająca się w odpowiedzi na obciążenie hemodynamiczne i zmiany hormonalne obserwowane w czasie ciąży arytmia nadkomorowa u kobiet z CVD bywa źle tolerowana. Zmiany hemodynamiczne i hormonalne następujące podczas ciąży są również czynnikami ryzyka rozwarstwienia aorty u kobiet z aortopatią [40]. Ciąża to też stan nadkrzepliwości związany ze zwiększonym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych [41]. Zwiększenie metabolizmu żołądkowo-jelitowo-wątrobowego, aktywności enzymów wątrobowych, współczynnika przesączania kłębuszkowego i objętości osocza, zmiany wiązania białek oraz zmniejszenie stężenia albumin w surowicy przyczyniają się do zmian farmakokinetyki wielu leków [42].

4. KARDIOGRUPA DO SPRAW POSTĘPOWANIA W CIĄŻY

4.1. Koncepcja i wymogi

Centralną rolę Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży zilustrowano na rycinie 2. Koncepcja Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży została po raz pierwszy wprowadzona w wytycznych ESC z 2018 roku dotyczących postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego podczas ciąży [43]. Stała się ona uznanym elementem opieki nad kobietami z CVD lub tymi, u których problemy sercowo-naczyniowe rozwijają się podczas ciąży [44–49]. Opieka ta rozpoczyna się przed ciążą i trwa również przez cały okres poporodowy. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że leczenie prowadzone przez Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży wiąże się z korzystnymi wynikami dla matki, płodu i systemu opieki zdrowotnej, w tym z mniejszą umieralnością matczyną i częstością ponownych hospitalizacji, a w rezultacie z poprawą bezpieczeństwa pacjentek [50]. W szpitalach referencyjnych należy więc tworzyć instytucjonalne Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży, z uwzględnieniem obszaru geograficznego, reprezentowanych specjalności oraz liczby urodzeń, a także aspektów społeczno-kulturowych [44, 45, 47–49]. Zasadnicze znaczenie ma zachowanie odpowiedniej równowagi między potrzebą obserwacji przez takie zespoły a ich obciążeniem, co podkreśla znaczenie starannego doboru kobiet, które powinny być kierowane w celu objęcia opieką przez Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży. Konieczność i zakres opieki nad ciężarną kobietą powinny być określone na podstawie stopnia ryzyka potencjalnych powikłań w czasie tego okresu ujętych w zmodyfikowanej klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia (mWHO), wersja 2.0 (tab. 6). Kardiogrupa do spraw postępowania w ciąży powinna składać się z podstawowego zespołu, który można rozszerzać o innych ekspertów (ryc. 3) w zależności od stanu zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet lub pojawiających się powikłań [53].

Do podstawowych obowiązków Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży należą: ocena ryzyka, wspólne opracowywanie planu opieki, ciągłe monitorowanie postępów leczenia, koordynacja, edukacja pacjentek oraz poradnictwo psychologiczne. Zalecane jest podejście obejmujące wszystkie etapy procesu rozrodu, od okresu przed ciążą poprzez samą ciążę, poród oraz opiekę poporodową. Na wszystkich etapach zasadnicze znaczenie ma

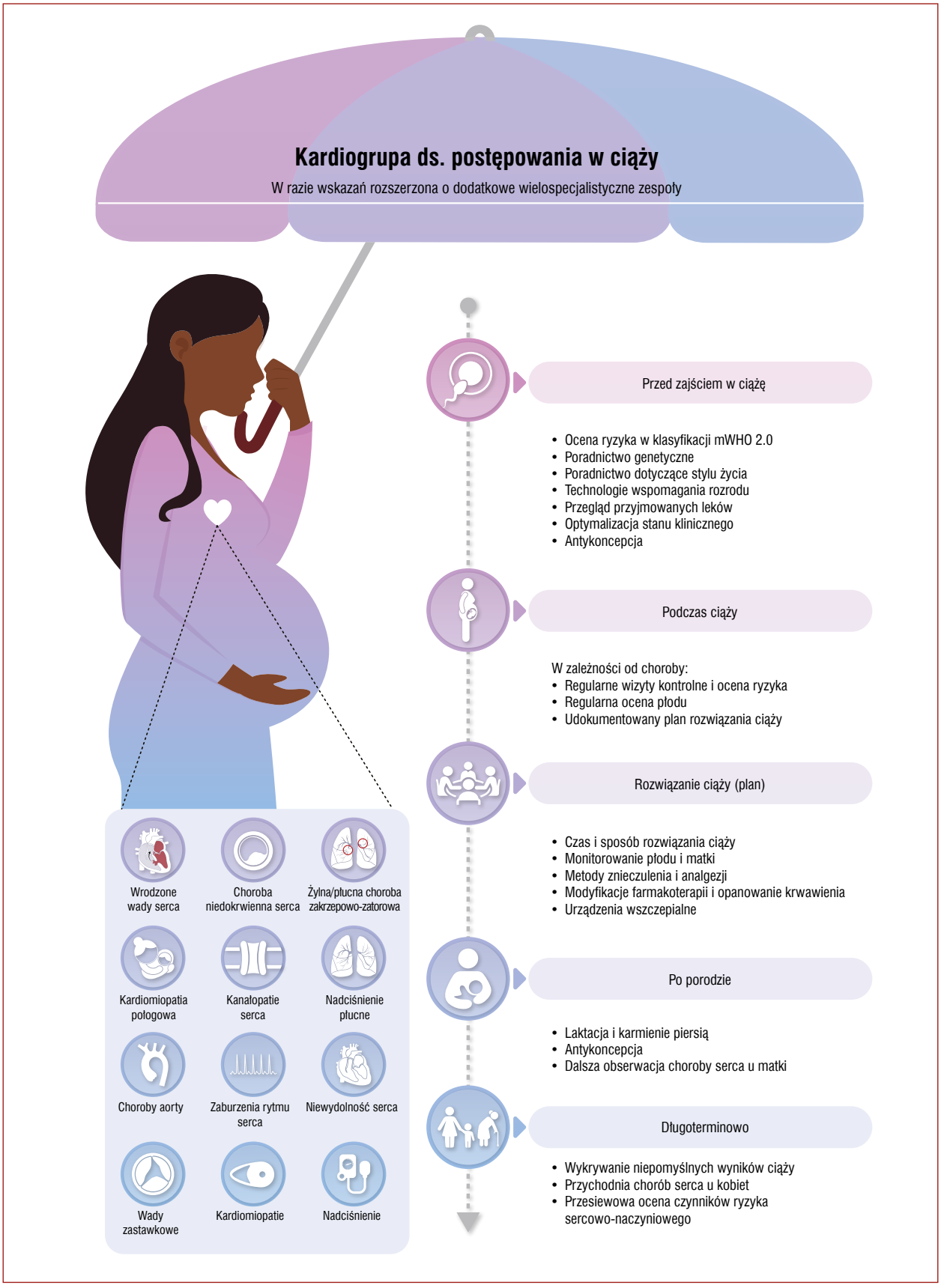


Rycina 1. Fizjologia zmian hemodynamicznych oraz zmiany elektrokardiogramu i obrazu echokardiograficznego podczas ciąży i po niej
Skróty: BP, ciśnienie tętnicze; EKG, elektrokardiogram; LA, lewy przedsionek; LV, lewa komora; LVEDD, wymiar końcoworozkurczowy lewej komory; LVEF, frakcja wyrzutowa lewej komory; RV, prawa komora; RVEF, frakcja wyrzutowa prawej komory; SPAP, ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej

wspólne podejmowanie decyzji. Nie każdy szpital musi powoływać odrębną Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży, ale każdy szpital powinien nawiązać komunikację i współpracę z lokalnymi zespołami ekspertów, optymalizując proces kierowania pacjentek w stanach nagłych i planowo w ramach modelu wspólnego podejścia do sprawowania opieki.

4.2. Poradnictwo przed ciążą i planowanie rodziny

Przed ciążą należy prowadzić u kobiet poradnictwo i edukację na temat ryzyka dla matki i płodu w związku z ciążą oraz prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u potomstwa [54]. U nastolatek z rozpoznaniem wrodzonej lub dziedzicznej wady serca spersonalizowane rozmowy



Rycina 2. Rycina centralna. Rola Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży na różnych etapach ciąży
Skrót: mWHO, zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia

Tabela 6. Zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia, wersja 2.0, dotycząca ryzyka związanego z chorobą układu krążenia u matki

	Klasa I według mWHO 2.0	Klasa II według mWHO 2.0	Klasa II–III według mWHO 2.0	Klasa III według mWHO 2.0	Klasa IV według mWHO 2.0
Rozpoznanie	**(Dys)funkcja komory + nadciśnienie płucne**				
			Niewielkie upośledzenie czynności LV (EF >45%). Istotne upośledzenie czynności RV (podpłucnej)	Umiarkowane upośledzenie czynności LV (EF 30%–45%). Przebyta PPCM z nie więcej niż niewielkim rezydualnym upośledzeniem czynności LV	Ciężka dysfunkcja komory systemowej (EF <30% lub III–IV klasa według NYHA). Przebyta PPCM z więcej niż niewielkim rezydualnym upośledzeniem czynności LV. PAH
	Zaburzenia rytmu serca				
	Przedsionkowe lub komorowe pobudzenia ektopowe, pojedyncze	Większość nadkomorowych zaburzeń rytmu serca	LQTS związany z małym ryzykiem: bez wcześniejszych incydentów + na pełnej dawce beta-adrenolityku. CVPT związany z małym ryzykiem: dobra kontrola w trakcie leczenia zachowawczego. BrS bez wcześniejszych incydentów	Utrwalony częstoskurcz komorowy o dowolnej etiologii. LQT2 (po porodzie). Objawowy CVPT lub LQTS bez dostatecznej kontroli w trakcie stosowanego leczenia BrS z wcześniejszymi incydentami	
	Kardiomiopatie				
	HCM: genotyp (+) bez fenotypu		ARVC związana z małym ryzykiem: genotyp (+) bez fenotypu lub z jedynie niewielkim fenotypem. HCM bez powikłań. DCM/NDLVC z prawidłową lub jedynie nieco upośledzoną czynnością LV: EF >45%	ARVC z umiarkowaną/ciężką chorobą. HCM z powikłaniami arytmicznymi i/lub umiarkowanymi powikłaniami hemodynamicznymi. DCM/NDLVC z umiarkowanie upośledzoną czynnością LV: EF 30%–45%	DCM/NDLVC z ciężkim upośledzeniem czynności LV: EF <30% lub III–IV klasa według NYHA). HCM z ciężkim objawowym zawężaniem drogi odpływu LV: ≥50 mm Hg. HCM z ciężką objawową dysfunkcją LV (EF <50%)
	Wrodzone wady serca				
	Prosta wada po skutecznej naprawie bez istotnych rezydualnych (hemodynamicznych) powikłań (ASD, VSD, przetrwały przewód tętniczy, nieprawidłowy spływ żył płucnych)	Niezoperowany niepowikłany ASD lub VSD. Tetralogia Fallota po operacji naprawczej bez istotnych rezydualnych powikłań hemodynamicznych/arytmicznych. Przełożenie wielkich pni tętniczych bez istotnych rezydualnych zmian	Naprawiony AVSD bez istotnych rezydualnych zmian. Niepowikłana anomalia Ebsteina: niewielka lub umiarkowana TR, bez stenozy trójdzielnej, bez drogi dodatkowej	Nienaprawiona sinicza wada serca (nie zespół Eisenmengera). Systemowa prawa komora z dobrą lub nieco upośledzoną czynnością. Niepowikłane krążenie Fontana: dobra czynność komory, bez istotnych dysfunkcji zastawkowych ani zaburzeń rytmu serca, dobra tolerancja wysiłków fizycznych oraz prawidłowe wysycenie krwi tętniczej tlenem. Anomalia Ebsteina z jakimkolwiek powikłaniem	Systemowa prawa komora z umiarkowanie lub znacznie upośledzoną czynnością. Krążenie Fontana z jakimkolwiek powikłaniem. Zespół Eisenmengera
	Wady zastawkowe				
	Niewielka/-i/-ie: • stenoza płucna • przetrwały przewód tętniczy • wypadanie płatka zastawki mitralnej		Wada natywnej zastawki lub protezy biologicznej niezaliczana do klasy I lub IV według WHO (niewielka stenoza mitralna, umiarkowana stenoza aortalna, umiarkowane niedomykalności zastawkowe)	Niepowikłana zastawka mechaniczna ze stabilnymi, dobrze kontrolowanymi wartościami INR. Umiarkowana stenoza mitralna. Ciężka bezobjawowa stenoza aortalna. Ciężka niedomykalność zastawek lewostronnych	Ciężka stenoza mitralna. Ciężka objawowa stenoza aortalna
	Aortopatia				
	Niewielkie poszerzenie aorty (<40 mm) niezwiązane z HTAD	Zespół Turnera bez zajęcia układu krążenia (BAV, koarktacja aorty, nadciśnienie tętnicze, poszerzenie aorty)	Zespół Marfana lub inna HTAD bez poszerzenia aorty. Aorta <45 mm u pacjentek z BAV. Zoperowana koarktacja aorty	Umiarkowane poszerzenie aorty (40–45 mm w zespole Marfana lub innej HTAD, 45–50 mm u pacjentek z BAV, ASI 20–25 mm/m^2 w zespole Turnera, inne poszerzenie aorty <50 mm. Zespół Marfana po wcześniejszej wymianie opuszki aorty. Przebyte rozwarstwienie aorty ze stabilną średnicą	Znaczne poszerzenie aorty (>45 mm w zespole Marfana lub innej HTAD, >50 mm u pacjentek z BAV, ASI >25 mm/m^2 w zespole Turnera, inne poszerzenie aorty >50 mm. Postać naczyniowa zespołu Ehlersa–Danlosa. Ciężka (re)koarktacja aorty. Przebyte rozwarstwienie aorty ze zwiększającą się średnicą
	Nabyta wada serca + choroba wieńcowa + inne				
				Przebyte SCAD. Przebyty sercowy incydent niedokrwienny (STEMI lub NSTE ACS). Wcześniejszy niepomyślny wynik ciąży wymagający hospitalizacji. Wcześniejsze sercowo-naczyniowe niepożądane efekty leczenia onkologicznego	

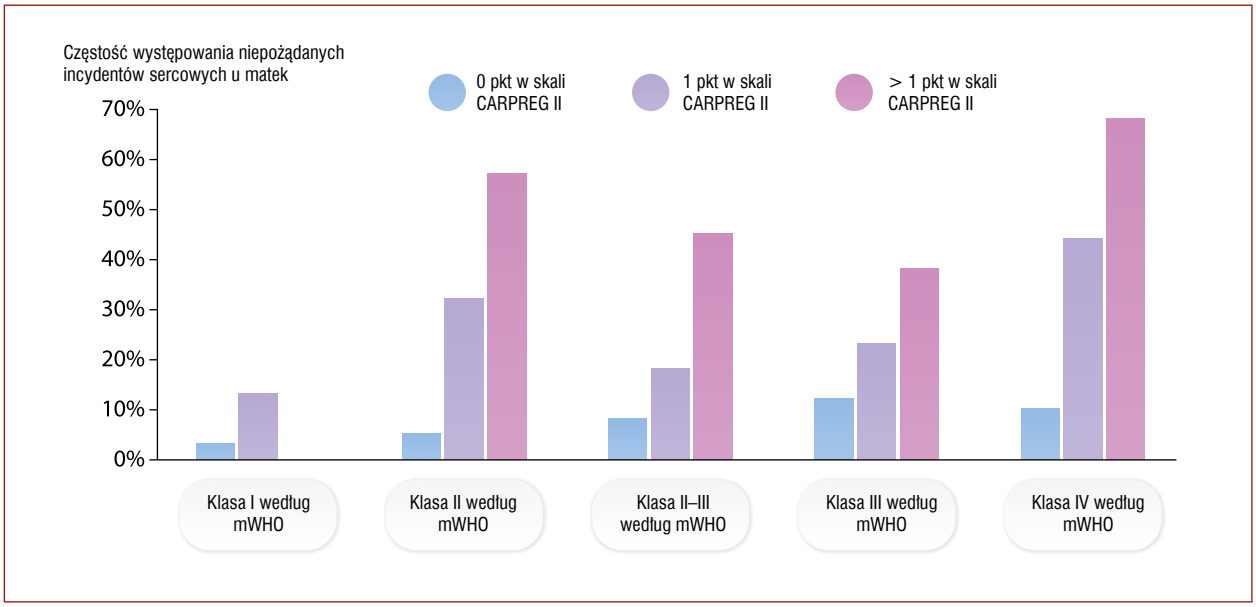
→

Ryzyko		Bez wykrywalnego wzrostu ryzyka umieralności matczynej i bez wzrostu lub niewielki wzrost ryzyka chorobowości	Niewielki wzrost ryzyka umieralności matczynej lub umiarkowane zwiększenie chorobowości	Pośredni wzrost ryzyka umieralności matczynej lub zwiększenie chorobowości umiarkowane do znacznego	Istotny wzrost ryzyka umieralności matczynej lub ciężka chorobowość	Skrajnie duże ryzyko umieralności matczynej lub ciężka chorobowość
Przeciętna częstość występowania incydentów sercowych u matek	Van Hagen i wsp. (2016) [51]	9,9%	7,7%	17,7%	28,9%	50,3%
	Silversides i wsp. (2018) [52]	3,1%	21,7%	12,8%	21,1%	35,6%
Indywidualizacja ryzyka matczynego z wykorzystaniem poniższych modyfikatorów ryzyka[b] (pochodzących z badania CARPREG II) [52]						
Wynik w skali CARPREG II: 1 punkt • Bez wskazań do wcześniejszej interwencji dotyczącej serca • Ocena pod koniec ciąży			**Wynik w skali CARPREG II: 2 punkty** • Dysfunkcja komory • Wada zastawki lewej połowy serca lub zawężanie drogi odpływu związane z dużym ryzykiem • Nadciśnienie płucne • Choroba wieńcowa • Aortopatia związana z dużym ryzykiem	**Wynik w skali CARPREG II: 3 punkty** • Wcześniejszy incydent sercowy lub zaburzenia rytmu serca • III/IV klasa według NYHA lub sinica przed ciążą • Zastawka mechaniczna		
Zaangażowanie Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży		Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
Poradnictwo		Tak (prowadzone przez personel medyczny w ramach standardowej opieki)	Tak (prowadzone przez personel medyczny w ramach standardowej opieki)	Tak: wymagane poradnictwo eksperta w ramach Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży	Tak: wymagane poradnictwo eksperta w ramach Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży	Tak: wymagane poradnictwo eksperta w ramach Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży, z dokładnym i jednoznacznym przedyskutowaniem bardzo dużego ryzyka związanego z ciążą oraz procesem wspólnego podejmowania decyzji o przerwaniu ciąży, jeżeli do niej dojdzie
Opieka położnicza i kardiologiczna podczas ciąży		Lokalny szpital	Lokalny szpital	Opieka dzielona, lokalny szpital + Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży	Opieka sprawowana przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży	Opieka sprawowana przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży
Miejsce rozwiązania ciąży		Lokalny szpital	Lokalny szpital	Opieka dzielona, lokalny szpital + Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży. Miejsce rozwiązania ciąży zależy od stanu układu krążenia i ewolucji ciąży	Wyspecjalizowany ośrodek dla ciężarnych pacjentek z chorobami serca, opieka sprawowana przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży	Wyspecjalizowany ośrodek dla ciężarnych pacjentek z chorobami serca, opieka sprawowana przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży

[a]Definicja incydentu sercowego: nagłe zatrzymanie krążenia, zgon z przyczyn sercowych, zaburzenia rytmu serca wymagające leczenia, lewo-/prawokomorowa niewydolność serca, incydent zakrzepowo-zatorowy, rozwarstwienie aorty, ostry zespół wieńcowy lub hospitalizacja z przyczyny sercowej. Zapalenie wsierdzia uwzględniano tylko w pracy van Hagen i wsp. [51]

Skróty: ARVC, arytmogenna kardiomiopatia prawej komory; ASD, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej; ASI, wskaźnik wymiaru aorty; AVSD, wspólny kanał przedsionkowo-komorowy; BAV, dwupłatkowa zastawka aortalna; BrS, zespół Brugadów; CARPREG II, badanie *Cardiac Disease in Pregnancy Study II*; CPVT, katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy; DCM, kardiomiopatia rozstrzeniowa; EF, frakcja wyrzutowa; HCM, kardiomiopatia przerostowa; HTAD, dziedziczna choroba aorty piersiowej; INR, międzynarodowy współczynnik znormalizowany czasu protrombinowego; LQT2, zespół wydłużonego odstępu QT typu 2; LQTS, zespół wydłużonego odstępu QT; LV, lewa komora; mWHO, zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia; NDLVC, nierozstrzeniowa kardiomiopatia lewej komory; NSTE ACS, ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST; NYHA, *New York Heart Association*; PAH, tętnicze nadciśnienie płucne; PPCM, kardiomiopatia połogowa; RV, prawa komora; SCAD, samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej; STEMI, zawał serca z uniesieniem odcinka ST; TR, niedomykalność trójdzielna; VSD, ubytek przegrody międzykomorowej

→



[b]Oszacowana częstość występowania niepożądanych incydentów sercowych u matek z uwzględnieniem skali CARPREG II. Przedrukowane z Silversides i wsp. [52] za zgodą wydawnictwa Elsevier

na temat zdrowia reprodukcyjnego powinny rozpoczynać się wcześnie, najlepiej w momencie wystąpienia pierwszej miesiączki. Dziewczęta i kobiety z wrodzoną wadą serca mogą nie wykazywać odpowiedniej wiedzy na temat bezpiecznej antykoncepcji i ryzyka ciąży. U nastolatek z wrodzoną wadą serca stwierdzano duży odsetek nieplanowanych ciąż (do 45%) [55]. Programy ukierunkowane na okres przejścia od opieki pediatrycznej do opieki nad osobami dorosłymi wykazały poprawę poziomu wiedzy na temat choroby u nastolatek z wrodzoną wadą serca [56–58].

4.2.1. Ocena ryzyka

Spersonalizowana ocena ryzyka związanego z ciążą jest konieczna u wszystkich kobiet z CVD i powinna obejmować szczegółowe rozpoznanie CVD w danym przypadku, stan czynnościowy pacjentki i schemat farmakoterapii, a także pozasercowe czynniki ryzyka, takie jak wiek matki, wywiad palenia tytoniu, choroby współistniejące, wskaźnik masy ciała (BMI, *body mass index*), wywiad położniczy, logistyczne aspekty opieki, pochodzenie etniczne matki oraz jej status społeczno-ekonomiczny. Niezwykle ważne jest również zintegrowanie wyników leczenia dotyczących płodu oraz wyników położniczych z uwarunkowaniami wynikającymi ze stanu układu krążenia w danym przypadku. W ramach procesu wspólnego podejmowania decyzji należy dokładnie przeanalizować preferencje matki.

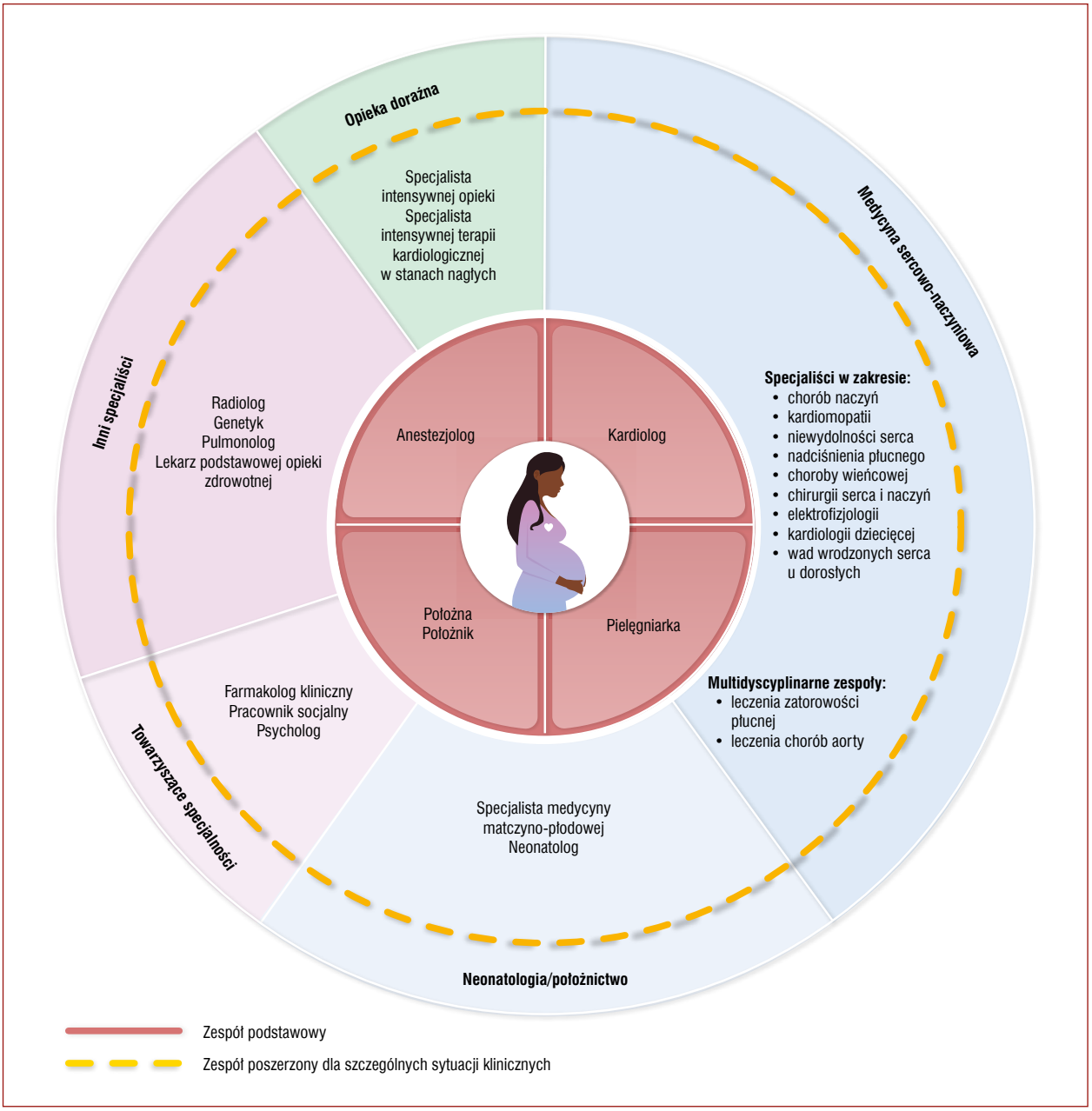
4.2.1.1. Ocena ryzyka u matki

W zależności od rozpoznania ocena układu krążenia może obejmować badania obrazowe, ocenę stężenia biomarkerów oraz badania czynnościowe. Do stratyfikacji ryzyka przed ciążą przydatna może być próba wysiłkowa [59, 60]. Ocena może obejmować ponowne badania po zaprzestaniu stosowania teratogennych leków, a także ustalenie, czy konieczna jest interwencja przed ciążą.

Dostępne są różne systemy klasyfikacyjne do oceny ryzyka u matki i płodu. Nie uwzględniają one w pełni interakcji z niesercowymi czynnikami ryzyka, skupiają się na incydentach sercowych u matki i zostały poddane walidacji głównie w krajach o większych dochodach. Konieczna jest dalsza ocena ich przydatności w pozostałych krajach [51]. Pomimo tych ograniczeń, ryzyko charakteryzujące daną jednostkę chorobową może być skutecznie ocenione za pomocą klasyfikacji mWHO, która została zweryfikowana jako najlepszy dostępny model jego oceny [1, 61]. Klasyfikacja ta jest jednak ukierunkowana na wrodzone wady serca u dorosłych (ACHD) oraz identyfikację osób o największym ryzyku. Dlatego opracowano klasyfikację mWHO 2.0, rozszerzoną o inne CVD i udoskonaloną poprzez uwzględnienie badania *Cardiac Disease in Pregnancy* (CARPREG) II (tab. 6) [52]. Wykorzystanie wiedzy ekspertów współpracujących w ramach Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży jest obowiązkowe u wszystkich kobiet z chorobą w klasie II–III według mWHO 2.0 lub wyższej.

4.2.2. Poradnictwo genetyczne

Niektóre CVD, w tym dziedziczne choroby serca, takie jak niektóre aortopatie, kanałopatie, kardiomiopatie, wrodzone wady serca oraz podtypy tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) i choroby zakrzepowo-zatorowej, mają podłoże genetyczne. Większość z nich dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący, a ryzyko transmisji wynosi 50%. Znajomość patogennego/prawdopodobnie

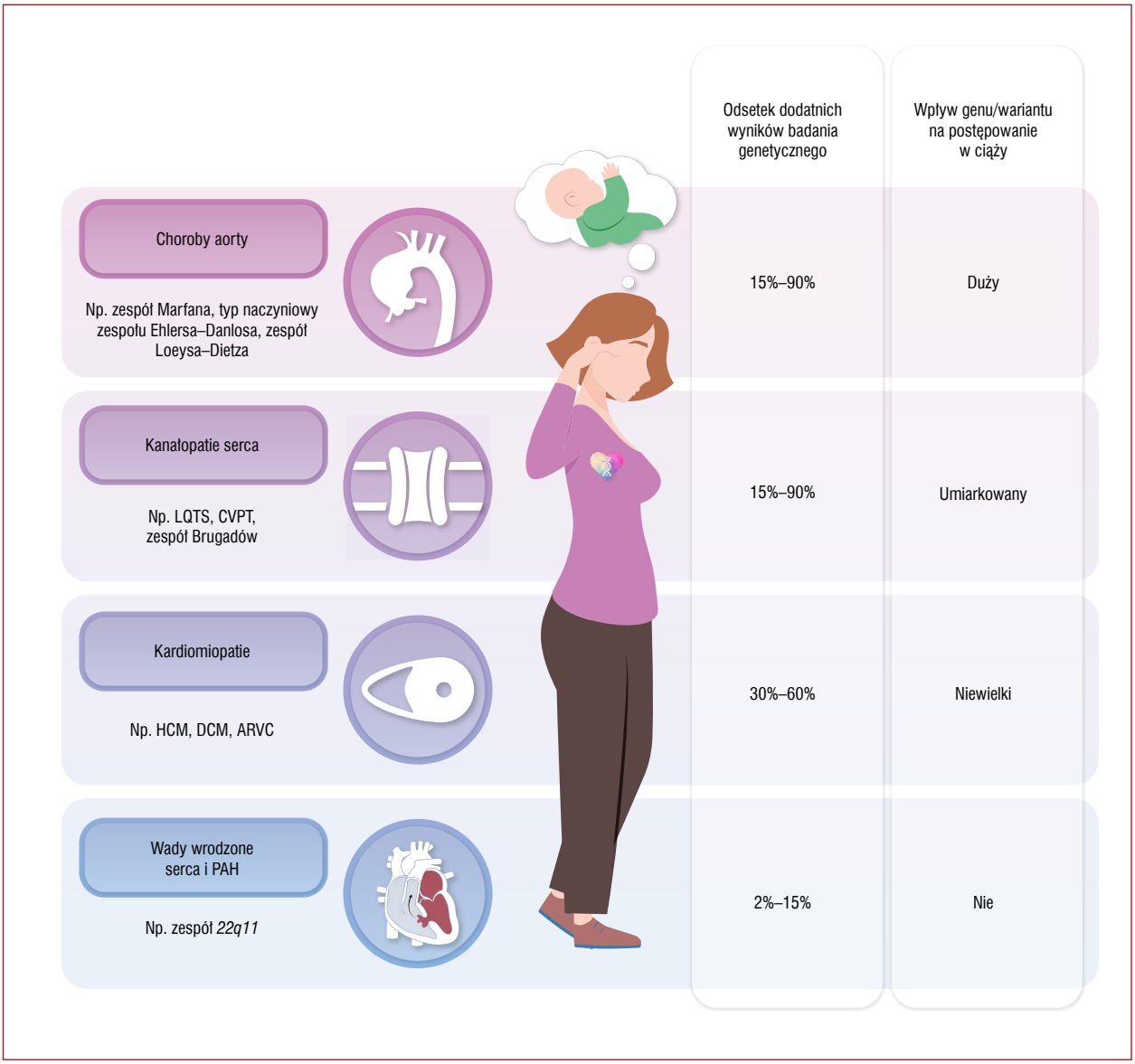


Rycina 3. Skład podstawowej i rozszerzonej Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży

patogennego wariantu (zmodyfikowana terminologia dla mutacji) leżącego u podłoża choroby ma coraz większe znaczenie dla lepszej oceny rokowania w związku z ciążą oraz dostosowywania leczenia (ryc. 4) [62, 63]. Dlatego zaleca się, aby badania genetyczne w kierunku CVD były wykonywane przed ciążą w specjalistycznym ośrodku kardiogenetycznym lub w modelu sieciowym z dostępem do mulitdyscyplinarnego zespołu, z udziałem odpowiednio wyszkolonych specjalistów kompetentnych w zakresie metodologii badań genetycznych, interpretacji wariantów sekwencji, klinicznego zastosowania badań genetycznych oraz poradnictwa genetycznego (przed badaniami i po badaniach) dotyczącego ryzyka transmisji i zmiennej ekspresji dziedzicznego schorzenia uwarunkowanego genetycznie [64, 65].

4.2.2.1. Rozpoznanie prenatalne i przed implantacją zarodka

Każdej kobiecie i/lub parze, u której stwierdzono rodzicielską nieprawidłowość monogenową lub chromosomową, należy odpowiednio wcześnie oferować możliwość omówienia badań genetycznych przed implantacją zarodka (lub przed ciążą) i badań prenatalnych. Badania genetyczne przed implantacją zarodka są możliwe w sytuacji zapłodnienia *in vitro* (IVF). Metody badań prenatalnych i badań przed implantacją zarodka, w tym kwestie dotyczące ich



Rycina 4. Poradnictwo przed zajściem w ciążę i aspekty genetyczne
Skróty: ARVC, arytmogenna kardiomiopatia prawej komory; CPVT, katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy; DCM, kardiomiopatia rozstrzeniowa; HCM, kardiomiopatia przerostowa; LQTS, zespół wydłużonego odstępu QT; PAH, tętnicze nadciśnienie płucne

bezpieczeństwa, podsumowano w tabeli 7. Podejmując decyzję o przeprowadzeniu badań genetycznych przed implantacją lub badań prenatalnych, należy uwzględnić wiele aspektów związanych z chorobą, w tym kwestie kulturowe, religijne i prawne, a także dostępność wymaganych metod i wiedzy specjalistycznej [67]. Poradnictwo powinno być prowadzone w doświadczonym ośrodku dysponującym multidyscyplinarnym zespołem ekspertów. Aby zapewnić autonomiczny wybór i świadome podejmowanie decyzji w obrębie lokalnych ram etycznych i prawnych, wymagane jest indywidualne podejście. Niektóre z tych metod są czasochłonne i wymagają odpowiednio wczesnego skierowania na badania.

4.2.3. Metody wspomagania rozrodu

U większości kobiet z CVD wskaźniki niepłodności są podobne jak w populacji ogólnej, leczenie u nich niepłodności i medyczne wspomaganie rozrodu są bardziej złożone [68]. Mimo to, kobiety z CVD pragnące postępowania wspomagającego rozród nie powinny być go pozbawione, zanim taka ewentualna decyzja nie zostanie przedyskutowana z Kardiogrupą.

Wspomaganie rozrodu wiąże się z dodatkowym ryzykiem przekraczającym ryzyko wynikające z samej ciąży; superowulacja ma działanie prozakrzepowe i może być powikłana zespołem hiperstymulacji jajników, powodującym przemieszczenie płynów i duże ryzyko powikłań

Tabela 7. Możliwości diagnostyki genetycznej przed implantacją zarodka i diagnostyki prenatalnej oraz ich implikacje

Rozpoznanie genetyczne przed implantacją zarodka	Zabieg IVF, a następnie biopsja i badanie genetyczne pojedynczej komórki zarodka. Częstość powodzenia transferu zarodka 25%–30% (w zależności od wieku i płodności matki)
	Ryzyko IVF dla matki i potomstwa, takie jak ciąża mnoga, poród przedwczesny oraz mała masa urodzeniowa, a także efekty uboczne leczenia hormonalnego. Dostępność, koszt i metody różnią się między różnymi państwami
Biopsja kosmówki	Pobranie próbki kosmków kosmówki z dostępu przez szyjkę macicy lub powłoki jamy brzusznej pod koniec pierwszego trymestru
	Częstość utraty płodu w związku z zabiegiem ok. 0,2% [66]
Amniocenteza	Bezpośrednie pobranie próbki płynu owodniowego po upływie 15 tygodni ciąży
	Częstość utraty płodu w związku z zabiegiem ok. 0,1% [66]

Zaadaptowane z wytycznych ESC z 2023 roku dotyczących postępowania w kardiomiopatiach [60]

Skrót: IVF, zapłodnienie *in vitro*

zakrzepowych. U wszystkich kobiet z CVD, u których podejmuje się leczenie niepłodności, należy dokonać indywidualnej oceny ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE) ze względu na ryzyko związane z tymi metodami [69]. Ryzyko zespołu hiperstymulacji jajników można zmniejszyć poprzez dokładne monitorowanie cyklu, stosując hormon folikulotropowy w małej dawce w połączeniu z antagonistą hormonu uwalniającego gonadotropinę. U kobiet z CVD zdecydowanie zaleca się transfer pojedynczego zarodka, ponieważ ciąża mnoga wiąże się z większymi zmianami w układzie krążenia i częstszym występowaniem powikłań u matki i płodu [70, 71].

U kobiet z chorobami serca w klasie III według mWHO 2.0 lub otrzymujących leczenie przeciwkrzepliwe (tab. 6) ryzyko powikłań związanych z superowulacją jest szczególnie duże. Zaleca się więc, aby przed zabiegiem dokonywać u tych kobiet pełnej oceny przez Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży, w tym oceny ryzyka związanego z leczeniem hormonalnym. Należy rozważyć możliwość IVF w cyklu naturalnym. W szczególnych sytuacjach, takich jak krążenie Fontana, histeroskopia i laparoskopia mogą być zabiegami zagrażającymi życiu i powinny być wykonywane wyłącznie w doświadczonym ośrodku z odpowiednim wsparciem.

Należy unikać leczenia niepłodności u kobiet z chorobami serca w klasie IV według mWHO 2.0.

4.2.4. Antykoncepcja

Aby zapewnić świadome podejmowanie decyzji dotyczących ciąży, wszystkim dziewczętom i kobietom w wieku rozrodczym z CVD należy zapewnić dokładne poradnictwo w zakresie antykoncepcji, prowadzone od momentu wystąpienia pierwszego krwawienia miesięcznego, aby zapobiegać nieplanowanym ciążom. Przegląd korzyści i ryzyka związanego z różnymi metodami antykoncepcji u kobiet z CVD przedstawiono w tabeli 8.

4.2.5. Przerywanie ciąży, w tym wsparcie psychologiczne

Zdecydowanie zaleca się rozważenie i omówienie przerwania ciąży z kobietami, u których ryzyko sklasyfikowano jako klasę IV według mWHO 2.0, ze względu na wyjątkowo duże ryzyko zgonu lub ciężkiej chorobowości u matki i płodu [83]. Należy dokładać starań, aby minimalizować opóźnienia u kobiet decydujących się na przerwanie ciąży, ponieważ ryzyko powikłań związanych z zabiegiem wzrasta wraz z wiekiem ciążowym. Często preferowane są metody chirurgiczne, ale metody farmakologiczne pozostają możliwe do dziewiątego tygodnia ciąży [83]. Biorąc pod uwagę emocjonalny i psychologiczny wpływ przerwania ciąży, kluczowe jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia psychospołecznego, które odgrywa istotną rolę w ograniczaniu negatywnych skutków dla zdrowia psychicznego [89]. Jednocześnie należy przeprowadzić rozmowę na temat odpowiedniej antykoncepcji.

4.3. Metody diagnostyczne w ciąży

Poniżej opisano zalety i wady głównych metod diagnostyki układu krążenia w rozpoznawaniu CVD podczas ciąży. Ocenę przed ciążą omówiono w rozdziale poświęconym ocenie ryzyka (rozdz. 4.2.1).

4.3.1. Elektrokardiogram, w tym przenośne urządzenia do oceny rytmu serca

U kobiet w ciąży mogą wystąpić zmiany w spoczynkowym elektrokardiogramie (EKG), w tym przyspieszenie czynności serca, niewielkie odchylenie osi elektrycznej zespołów QRS w lewo (o 15–20 stopni), nieznaczne skrócenie (o 20 ms) odstępu PQ, wyraźne załamki Q w odprowadzeniach II, III i aVF oraz płaskie lub odwrócone załamki T w odprowadzeniach III, aVF, V1, V2 i V3 (ryc. 1) [96–98].

Rejestracja 12-odprowadzeniowego EKG jest częścią standardowej oceny kobiet w ciąży, które zgłaszają się z nowymi objawami kardiologicznymi lub podejrzeniem

Tabela 8. Przegląd korzyści i zagrożeń związanych ze stosowaniem różnych metod antykoncepcji u kobiet z chorobami układu krążenia

Metoda	Korzyści	Ryzyko sercowo-naczyniowe	Ostrożność w stosowaniu i przeciwwskazania	Skuteczność antykoncepcyjna
Hormonalne doustne środki antykoncepcyjne				
Doustne środki antykoncepcyjne zawierające jedynie progestagen	Minimalny wpływ lub brak wpływu na czynniki krzepnięcia Korzystny profil bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego [72, 73]	Niewielka retencja płynów	LQTS bez leczenia beta-adrenolitykiem [74, 75]	++ (ogólnie) +++ (drospirenon) [73]
Skojarzone doustne środki antykoncepcyjne [76, 77]	Systematyczne krwawienia miesięczne z mniejszą utratą krwi	VTE, nadciśnienie tętnicze i zmiany profilu lipidowego[a]	Rozpoznana dyslipidemia [78] Uprzednio występujące nadciśnienie tętnicze [79] Otyłość [80] Sinica MHV Krążenie Fontana Czynniki ryzyka ACS [81]	+++
Długo działające odwracalne metody antykoncepcji				
IUD uwalniające lewonorgestrel	↓ Krwawień miesięcznych i utraty żelaza	Nie stwierdzono	Reakcje wazowagalne podczas wprowadzania i usuwania (wykonywanego przez ginekologa) → *w PAH i krążeniu Fontana zaleca się szczególną ostrożność i monitorowanie anestezjologiczne* [82]	Najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza metoda +++
Mniejsze IUD uwalniające lewonorgestrel	↓ Krwawień miesięcznych i utraty żelaza Łatwiejsze do wprowadzenia ↓ Ryzyko reakcji wazowagalnych	Nie stwierdzono	–	+++
IUD zawierające miedź	↓ Koszt	–	↑ Intensywność krwawień miesięcznych	+++
Podskórne implanty uwalniające etonogestrel	Nie ma ryzyka zakażeń narządów miednicy mniejszej	Nie stwierdzono	Chirurgiczne wprowadzenie pod skórę *(przedramienia w znieczuleniu miejscowym — zabieg w trybie ambulatoryjnym)*	+++
Wstrzyknięcia octanu medroksyprogesteronu o przedłużonym uwalnianiu [83]	Mniej nasilone krwawienia miesięczne	Zwiększone ryzyko VTE, przyrost masy ciała	Nieregularne krwawienia	++
Metody barierowe				
–	↓ Ryzyka zakażeń narządów miednicy mniejszej [84]	–	Nie stwierdzono	+
Trwała sterylizacja				
Podwiązanie jajowodów **Wazektomia**	Trwały efekt	Ryzyko anestezjologiczne i zabiegowe	Nieodwracalne efekty	+++
Antykoncepcja awaryjna				
Doustne środki antykoncepcyjne w celu opóźnienia owulacji				
Octan ulipristalu	↑ Skuteczność w porównaniu z lewonorgestrelem	Bez ↑ ryzyka zakrzepicy [85–87]	Nie stwierdzono	+++ (tylko jeżeli przyjęty przed owulacją)
Lewonorgestrel *pojedyncza dawka 1,5 mg przyjęta <72 h od stosunku płciowego bez zabezpieczenia*	–	Bez ↑ ryzyka zakrzepicy	Nie stwierdzono	++ (tylko jeżeli przyjęty przed owulacją)
Urządzenie antykoncepcyjne				
IUD zawierająca miedź wprowadzona *<120 h od stosunku płciowego bez zabezpieczenia*	–	–	Nie stwierdzono	+++ (w połączeniu z długotrwale stosowaną metodą antykoncepcji) [85–88]

↑ — zwiększenie; ↓ — zmniejszenie
[a]Większe w przypadku złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających etinyloestradiol w porównaniu z naturalnym estradiolem lub estetrolem
Skróty: ACS, ostry zespół wieńcowy; IUD, wkładka wewnątrzmaciczna; LQTS, zespół wydłużonego odstępu QT; MHV, zastawka mechaniczna; PAH, tętnicze nadciśnienie płucne; VTE, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Tabela zaleceń 1. Zalecenia dotyczące poradnictwa, oceny ryzyka związanego z ciążą, antykoncepcji, metod wspomagania rozrodu oraz udziału Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży (zob. Tabela danych naukowych 1)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Ocena ryzyka u matki		
Zaleca się, aby u wszystkich kobiet w wieku rozrodczym z CVD dokonywać oceny ryzyka, posługując się klasyfikacją mWHO 2.0[c] [44, 45, 47–49, 54]	I	C
Zaleca się, by u kobiet zakwalifikowanych do klasy IV według mWHO 2.0[c] w ramach Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży omówić duże ryzyko umieralności i chorobowości matczynej oraz związane ryzyko dla płodu, w tym wspólne rozważenie decyzji dotyczącej przerwania ciąży, uwzględniając wsparcie psychologiczne [65]	I	C
Zaleca się, aby kobiety z CVD w klasie II–III według mWHO 2.0[c] były oceniane i leczone przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży począwszy od okresu przed ciążą, a następnie w trakcie ciąży oraz w okresie poporodowym [44, 45, 47–49, 54]	I	C
Metody antykoncepcji		
Zaleca się, aby u kobiet z CVD w klasie II według mWHO 2.0[c] lub wyższej, a także kobiet z grupy ryzyka wystąpienia CVD prowadzić indywidualizowane poradnictwo w celu określenia najwłaściwszej metody antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej [90, 91]	I	C
W przypadku ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych należy rozważyć środki zawierające tylko progestagen, implanty antykoncepcyjne i/lub IUD uwalniające lewonorgestrel [73, 92–94]	IIa	B
Poradnictwo genetyczne		
U kobiet spełniających kryteria diagnostyczne dziedzicznej CVD zaleca się ocenę przez genetyka klinicznego przed ciążą w celu ułatwienia stratyfikacji ryzyka i zaplanowania prenatalnych badań genetycznych [63, 95]	I	C
U par z dziedziczną CVD zaleca się poradnictwo genetyczne przed ciążą, niezależnie od tego, czy rozważa się badania genetyczne. Zaleca się, aby to poradnictwo było prowadzone przez odpowiednio wyszkolony personel medyczny w ramach multidyscyplinarnego zespołu zapewniającego wsparcie psychologiczne i edukację w celu ułatwienia podejmowania decyzji [63, 95]	I	C
Metody wspomagania rozrodu		
Zaleca się, aby u kobiet z CVD dokonywać transferu pojedynczego zarodka [70, 71]	I	C
Przerywanie ciąży		
Zaleca się, aby kobietom z CVD oferować dostęp do przerywania ciąży, który, w celu zminimalizowania ryzyka związanego z zabiegiem, będzie dostosowany do ich choroby serca [83]	I	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych. [c]Klasyfikacja mWHO 2.0, przedstawiona w tabeli 6, jest uaktualnioną klasyfikacją mWHO z wytycznych ESC z 2018 roku dotyczących leczenia chorób układu krążenia podczas ciąży [43]

Skróty: CVD, choroba układu krążenia; IUD, wkładka wewnątrzmaciczna; mWHO, zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia

arytmii. U kobiet w ciąży zgłaszających się z omdleniami lub kołataniem serca należy rozważyć długoterminowe monitorowanie holterowskie lub implantowane rejestratory pętlowe jako dodatkowe narzędzia diagnostyczne. Ponieważ kobiety w ciąży są bardziej podatne na występowanie zaburzeń rytmu, próg decyzyjny w kwestii wykonywania długoterminowego ambulatoryjnego monitorowania rytmu serca powinien być niski.

4.3.2. Echokardiografia

Echokardiografia przezklatkowa (TTE) jest metodą obrazowania pierwszego rzutu podczas ciąży [99, 100]. Podczas ciąży można spodziewać się fizjologicznej zmiany kształtu i czynności serca (ryc. 1) [99, 101–103]. Zmiany te są największe na początku trzeciego trymestru i ustępują wcześnie po porodzie. Podczas ciąży nie należy stosować fizjologicznego roztworu chlorku sodu zmieszanego z pęcherzykami powietrza jako kontrastu echokardiograficznego ze względu na ryzyko zawału łożyska z powodu zatoru mikropęcherzykami, co może prowadzić do zagrożenia płodu [99, 104]. Ze względu na krótki okres półtrwania dożylnego kontrastu echokardiograficznego podanie go dożylne nie spowoduje istotnej ekspozycji płodu [105]. Jednocześnie stosowane powinny być wyjątkowo i jedynie w szczególnych sytuacjach, jako że ich działanie na płód i w czasie laktacji nie jest znane [99]. Echokardiografia przezprzełykowa jest stosunkowo bezpieczna, ale potencjalne korzyści i ryzyko, w tym ryzyko wymiotów/zachłyśnięcia i nagłego wzrostu ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej, należy oceniać indywidualnie. Echokardiografia techniką śledzenia markerów akustycznych (*speckle tracing*) jest użyteczną metodą wykrywania subklinicznych nieprawidłowości mięśnia sercowego podczas ciąży [106, 107].

4.3.3. Próba wysiłkowa

W przypadku podejrzenia nowej CVD podczas ciąży, do oceny odpowiedzi układu krążenia na wysiłek może być przydatny submaksymalny test wysiłkowy (do 80% przewidywanej maksymalnej częstości rytmu serca). Nie ma danych na to, że test wysiłkowy zwiększa ryzyko poronienia samoistnego [108, 109]. Większą swoistość diagnostyczną może mieć echokardiografia obciążeniowa z wykorzystaniem ergometru rowerowego. Należy unikać stosowania farmakologicznych środków wywołujących obciążenie (np. dobutaminy) [99, 110]. Nie ma danych przemawiających za tym, aby podczas ciąży preferować test wysiłkowy na bieżni w stosunku do testu na cykloergometrze rowerowym. Wybór powinien być zależeć od indywidualnych czynników ryzyka u danej kobiety, przeciwwskazań, fazy ciąży oraz lokalnej dostępności badań i wiedzy specjalistycznej.

4.3.4. Biomarkery

Podczas ciąży i we wczesnym okresie poporodowym stężenie peptydów natriuretycznych (NP; peptyd natriuretyczny typu B [BNP] i N-końcowy fragment propeptydu natriuretycznego typu B [NT-proBNP]) w zakresie wartości prawidłowych ma dużą ujemną wartość predykcyjną dla niewydolności serca, podczas gdy dodatnia wartość predykcyjna jest zazwyczaj mniejsza [111, 112]. U kobiet z uprzednio występującą kardiomiopatią, ACHD lub wadą zastawkową serca należy rozważyć co najmniej oznaczenie stężenia NP przed ciążą, a następnie indywidualizowane seryjne oznaczenia NP w celu rozpoznawania powikłań kardiologicznych podczas ciąży i po porodzie [113–118].

Chociaż troponina sercowa I (cTnI) i troponina sercowa T (cTnT) są niezbędne w diagnostyce niedokrwienia mięśnia sercowego, nie ustalono standaryzowanych wartości podczas ciąży i w okresie poporodowym [112, 119]. Dlatego też rutynowe wykorzystywanie samych oznaczeń troponiny podczas ciąży nie jest zalecane.

Oznaczanie stężenia dimeru D ma znaczenie w diagnostyce VTE (rozdz. 11), ale należy uwzględniać fizjologiczny wzrost stężenia dimeru D podczas ciąży, szczególnie w trzecim trymestrze.

4.3.5. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące

Ryzyko związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące jest największe podczas organogenezy i z czasem maleje [120, 121]. Narażenie płodu na dawki promieniowania > 150–200 mGy może skutkować wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR), wadami wrodzonymi (w szczególności ośrodkowego układu nerwowego) oraz nowotworami złośliwymi. W miarę możliwości takie procedury należy odraczać co najmniej do zakończenia głównej organogenezy (>12. tygodnia ciąży). Ważne jest jednak bezpieczeństwo kobiety i to ono powinno być głównym czynnikiem motywującym decyzję kliniczną. Wszystkie dawki promieniowania dla płodu muszą być utrzymywane na jak najniższym poziomie (najlepiej <50 mGy) i powinny być jednoznacznie udokumentowane. Zabiegi mające na celu minimalizację ekspozycji na promieniowanie obejmują: (i) wykonywanie zabiegów pod kontrolą echokardiograficzną, jeżeli jest to możliwe; (ii) umieszczenie źródła jak najdalej, a odbiornika jak najbliżej pacjentki; (iii) stosowanie wyłącznie fluoroskopii niskodawkowej (7,5 klatek na sekundę lub mniej); (iv) preferowanie projekcji tylno-przednich; (v) unikanie bezpośredniego napromieniowania okolicy brzucha (stosowanie osłony brzucha przynosi ograniczone korzyści ze względu na wewnętrzne odbijanie promieniowania od tkanek klatki piersiowej, mimo iż nie dochodzi do bezpośredniego napromieniowania płodu); (vi) jak najściślejszą kolimację wiązki w obszarze badanym; (vii) minimalizowanie czasu fluoroskopii; oraz (viii) wykonywanie zabiegu przez doświadczonego kardiologa [122–126]. Jodowy środek kontrastowy może przenikać przez łożysko, ale nie ma doniesień o jego działaniu teratogennym [127]. Potencjalne ryzyko wrodzonej niedoczynności tarczycy jest niejasne, ale nie ma doniesień o nieprawidłowościach czynności tarczycy płodu po zastosowaniu jodowego środka kontrastowego [122, 128, 129].

4.3.5.1. Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej

Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej jest praktycznym i łatwo dostępnym narzędziem diagnostycznym do oceny chorób serca i płuc. Dawka promieniowania dla płodu podczas zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej wynosi <0,01 mGy. Badanie to powinno być jednak wykonywane tylko u objawowych kobiet, jeśli inne metody nie pozwalają na wyjaśnienie przyczyny objawów.

Ultrasonografia płuc jest cennym narzędziem w rozpoznawaniu płynu w opłucnej, obrzęku płuc, odmy opłucnej i zapalenia płuc. Obecnie nie ma jednak danych na temat prawidłowego obrazu ultrasonograficznego podczas ciąży [130, 131] i dlatego nie zaleca się ultrasonografii płuc jako metody alternatywnej w stosunku do zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej.

Ochrona płodu jest regulowana przez standardy radiologiczne. Zarówno technik, jak i radiolog powinni działać zgodnie z tymi zasadami.

4.3.5.2. Tomografia komputerowa i metody medycyny nuklearnej

Szacuje się, że dawka promieniowania otrzymywana przez płód w związku z tomografią komputerową (CT) klatki piersiowej lub angio-CT tętnic płucnych wynosi 0,02 mGy [121]. Technet-99m, wykorzystywany podczas wentylacyjno-perfuzyjnej scyntygrafii płuc do wykrywania zatorowości płucnej, powoduje narażenie zarodka lub płodu na dawkę <5 mGy, co uważa się za dawkę bezpieczną w ciąży. Tomografia komputerowa i metody medycyny nuklearnej są zasadniczo niezalecane w ciąży. Jeśli jednak takie metody są konieczne, a inne narzędzia diagnostyczne są niewystarczające lub trudno dostępne w przypadku danego rozpoznania, nie należy rezygnować z takiej diagnostyki u pacjentki w ciąży [100, 132].

Tabela zaleceń 2. Zalecenia dotyczące metod diagnostycznych podczas ciąży (zob. Tabela danych naukowych 2)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Echokardiografia		
Echokardiografię przezklatkową zaleca się jako metodę obrazowania pierwszego rzutu u wszystkich ciężarnych kobiet z niewyjaśnionymi bądź nowymi objawami podmiotowymi lub przedmiotowymi ze strony układu krążenia [99]	I	C
Biomarkery		
U kobiet z HF o dowolnej etiologii, w tym z wcześniejszą PPCM, inną kardiomiopatią, ACHD lub PAH, należy rozważyć oznaczenie stężenia BNP lub NT-proBNP przed ciążą, a następnie monitorowanie tych stężeń podczas ciąży w zależności od choroby podstawowej oraz w przypadku nowych lub nasilających się objawów [114]	IIa	B
Promieniowanie jonizujące		
Zaleca się, aby ograniczać ekspozycję na wszelkie medyczne promieniowanie jonizujące do jak najmniejszych dawek [121]	I	C
Zaleca się, aby ograniczać dawkę promieniowania otrzymywaną przez płód do jak najmniejszej (najlepiej <50 mGy), zwłaszcza jeżeli płód znajduje się w polu ekspozycji [120, 121]	I	C
Należy rozważyć CT w ramach diagnostyki PE, jeżeli korzyści kliniczne przeważają ryzyko dla matki i płodu [100, 121, 132]	IIa	C
Zdjęcie rentgenowskie może być rozważane jako metoda obrazowania pierwszego rzutu, jeżeli inne metody nie pozwoliły na wyjaśnienie przyczyny duszności	IIb	C
Koronarografia z minimalną ekspozycją na promieniowanie może być rozważana podczas ciąży, jeżeli potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem	IIb	C
Rezonans magnetyczny serca i naczyń		
Należy rozważyć przerwanie laktacji na 24 godziny u kobiet, u których wymagane jest dożylne podanie środka kontrastowego zawierającego gadolin [133, 139]	IIa	C
Należy rozważyć CMR bez użycia środka kontrastowego zawierającego gadolin, jeżeli podczas ciąży inne nieinwazyjne środki diagnostyczne nie są wystarczające do postawienia definitywnego, klinicznie ważnego rozpoznania [135, 136]	IIa	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: ACHD, wrodzone wady serca u dorosłych; BNP, peptyd natriuretyczny typu B; CMR, rezonans magnetyczny serca i naczyń; CT, tomografia komputerowa; HF, niewydolność serca; NT-proBNP, N-końcowy fragment propeptydu peptydu natriuretycznego typu B; PAH, tętnicze nadciśnienie płucne; PE, zatorowość płucna; PPCM, kardiomiopatia połogowa

4.3.5.3. Cewnikowanie serca

Cewnikowanie serca w czasie ciąży jest rzadko konieczne, a wykonanie go dopuszczalne jest jedynie dla przeprowadzenia szczególnych procedur diagnostycznych lub terapeutycznych. Ryzyko dla płodu zmniejsza się wraz z wiekiem ciążowym. Największe ryzyko występuje poniżej 20. tygodnia ciąży i jest proporcjonalne do dawki promieniowania, przy czym nie odnotowano wystąpienia wad płodu ani jego utraty, gdy dawka wynosi <50 mGy [133, 134]. Większość zabiegów na tętnicach wieńcowych można wykonać, nie przekraczając tej dawki, a ponadto szacuje się, że ekspozycja samego płodu na promieniowanie jest mniejsza niż 20% zastosowanej dawki. Preferowany jest dostęp przez tętnicę promieniową przez doświadczonego operatora; należy dokładać wszelkich starań, aby ograniczyć ekspozycję na promieniowanie.

4.3.6. Rezonans magnetyczny serca i naczyń

Rezonans magnetyczny serca i naczyń (CMR) zaleca się, jeśli inne nieinwazyjne metody diagnostyczne są niewystarczające do postawienia rozpoznania klinicznego, i jest on preferowany w stosunku do metod obrazowania wymagających użycia promieniowania rentgenowskiego [99, 100, 135]. Wydaje się rozsądne, aby unikać badań za pomocą aparatów generujących pole magnetyczne o natężeniu większym niż 1,5 tesli ze względu na większą depozycję energii w tkankach. Dane dotyczące gadolinowych środków kontrastowych podczas ciąży są niejednoznaczne i należy unikać ich stosowania, chyba że jest to bezwzględnie konieczne [135–137]. Wydalanie gadolinowych środków kontrastowych do mleka matki jest ograniczone (<0,04% dawki podanej dożylnie w ciągu pierwszych 24 godzin, z wchłanianiem 1%–2%) [138]. Kobiety karmiące piersią, którym podano gadolin dożylnie, powinny przerwać karmienie piersią na 24 godziny [133, 138, 139].

4.4. Ocena płodu

4.4.1. Ryzyko powikłań płodowych/położniczych

U niektórych kobiet z CVD typowy wzrost CO podczas ciąży może być nieoptymalny, co powoduje zmniejszenie przepływu krwi przez łożysko. Te i inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego przyczyniają się do zwiększonego ryzyka powikłań położniczych i płodowych, w tym utraty

Tabela 9. Czynniki predykcyjne incydentów u noworodków podczas ciąż u kobiet z chorobami układu krążenia

Czynniki predykcyjne incydentów u noworodków
III/IV klasa NYHA lub sinica podczas pierwszej wizyty prenatalnej
Upośledzenie przepływu krwi w obrębie lewej połowy serca u matki
Małe wysycenie krwi tlenem u matki (<90%)
Ciąże mnogie
Stosowanie leków przeciwkrzepliwych
Stosowanie leków kardiologicznych przed ciążą
Mechaniczna proteza zastawkowa
Incydent kardiologiczny u matki podczas ciąży
Zmniejszenie pojemności minutowej serca u matki podczas ciąży

Zaadaptowane z wytycznych ESC z 2018 roku dotyczących leczenia chorób układu krążenia podczas ciąży [43]

Skrót: NYHA, *New York Heart Association*

płodu, urodzenia martwego, porodu przedwczesnego, stanu przedrzucawkowego i IUGR [140]. Co więcej, stopień zaawansowania powikłań położniczych i matczynych różni się pomiędzy grupami klasyfikowanymi według skali mWHO 2.0. Niepomyślne wyniki ciąży się częstsze u kobiet w wyższej klasie według mWHO 2.0, co podkreśla znaczenie stratyfikacji ryzyka, wszechstronnego poradnictwa i leczenia przez multidyscyplinarny zespół ekspertów, w tym neonatologa [2, 134, 140]. Należy podkreślić, że jednym z najsilniejszych czynników ryzyka powikłań położniczych i płodowych jest nadciśnienie płucne (PH) [141]. Główne wskaźniki predykcyjne powikłań noworodkowych wymieniono w tabeli 9.

4.4.2. Przesiewowe wykrywanie wrodzonych wad serca u płodu

Echokardiografia płodu powinna być rutynowo zalecana w 18.–22. tygodniu ciąży w przypadku wrodzonej wady serca u rodziców. Pozwala to wykryć do 80% istotnych wrodzonych wad serca [142–144].

4.4.3. Ocena dobrostanu płodu

U kobiet stosujących leki kardiologiczne o działaniu teratogennym wymagana jest szczegółowa ocena anatomiczna płodu (więcej szczegółów w rozdz. 5) [145]. U kobiet narażonych na działanie beta-adrenolityków stwierdzano większą częstość występowania małej masy ciała płodu w stosunku do wieku ciążowego (SGA) oraz — rzadziej — bradykardię, co wskazuje na potrzebę odpowiedniego monitorowania płodu [12, 146]. Prędkość przepływu krwi w przewodzie żylnym płodu w ocenie dopplerowskiej jest użytecznym uzupełniającym parametrem w celu oceny dobrostanu płodu i określenia czasu do rozwiązania ciąży w przypadkach zwiększonego ryzyka IUGR [147].

4.4.4. Ocena dziedzicznych pierwotnych zaburzeń rytmu serca u płodu

W rodzinach z pierwotną arytmią, zaburzenia rytmu mogą występować również u płodu. Dlatego tętno płodu należy oceniać na początku ciąży oraz podczas każdej wizyty prenatalnej i porównywać z normami dla ciąży. W ciążach powikłanych podejrzeniem zaburzeń rytmu u płodu związanych z pierwotną arytmią zaleca się pełne badanie echokardiograficzne płodu, zazwyczaj wykonywane w 20.–22. tygodniu ciąży, w celu oceny anatomii serca, czynności komór oraz mechanizmu arytmii [148]. Magnetokardiografia płodu, jeśli jest dostępna, dostarcza cennych informacji na temat rodzaju i ciężkości arytmii oraz umożliwia monitorowanie farmakoterapii antyarytmicznej, ponieważ pozwala rejestrować wszystkie odstępy cyklu pracy serca (załamek P, zespół QRS, załamek T) między 17. a 24. tygodniem ciąży. Jest to obecnie jedyna metoda wykrywająca zaburzenia repolaryzacji, takie jak wydłużenie odstępu QT [149].

4.5. Moment i sposób rozwiązania ciąży

Należy opracować indywidualny plan rozwiązania ciąży, obejmujący potrzebę indukcji porodu, postępowanie podczas porodu, sposób rozwiązania ciąży oraz nadzór po porodzie, a decyzje powinny być podejmowane wspólnie z ciężarnymi kobietami. Plan ten powinien być szeroko dostępny — dla pacjentki, jej partnera i odpowiedniego personelu medycznego, a także zostać umieszczony w (elektronicznej) dokumentacji medycznej pacjentki.

4.5.1. Moment rozwiązania ciąży

Choroby współistniejące i zdarzenia niepożądane podczas porodu występują częściej u ciężarnych kobiet z CVD niż u kobiet bez CVD, w związku z czym wymagają one dodatkowego monitorowania i opieki [150]. Wszelkie korzyści dla matki z wczesnego rozwiązania ciąży w terminie (od 37. tygodnia i 0. dnia do 38. tygodnia i 6. dnia ciąży) należy rozważyć w kontekście zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych skutków dla płodu [151]. U kobiet bez CVD wywołanie porodu między 39. a 40. tygodniem ciąży zmniejsza ryzyko cięcia cesarskiego w trybie nagłym o 12%, a ryzyko urodzenia martwego o 50%. Te korzyści są prawdopodobnie większe u kobiet z CVD, u których częściej występują powikłania położnicze [152, 153]. W przypadku braku wskazań matczynych lub płodowych do wczesnego rozwiązania ciąży, wywoływanie porodu przed 39. tygodniem ciąży powinno być zarezerwowane dla wskazań położniczych [154].

4.5.2. Indukcja porodu

Za bezpieczne metody indukcji porodu są wszystkie uważane metody mechaniczne, analog prostaglandyny E1 (misoprostol), 10 mg prostaglandyny E2 w postaci o przedłużonym uwalnianiu (dinoproston), oksytocyna i sztuczne przebicie błon płodowych [4, 155, 156]. Duża dawka misoprostolu (600 µg) nie wpływa na parametry czynności serca u kobiet bez choroby serca, chociaż istnieje teoretyczne ryzyko skurczu naczyń wieńcowych i zaburzeń rytmu serca [155]. Dinoproston może wywoływać głęboką hipotensję, ale tylko w przypadku wstrzyknięcia

na ślepo do mięśnia macicy i tej drogi podania należy unikać [157]. Zastosowanie dodatkowych 2 jednostek międzynarodowych (j.m.) oksytocyny w trzecim etapie porodu u kobiet z CVD nie wywiera wpływu na serce i wiąże się z istotnie mniejszą utratą krwi [158]. U kobiet z grupy dużego ryzyka (klasy III–IV według mWHO 2.0) oksytocyna jest zasadniczo uważana za lek uterotoniczny pierwszego rzutu, a mizoprostol i karboprost za leki drugiego rzutu (patrz Suplement *online*, tab. S3) [159].

Metody mechaniczne, takie jak balon do dojrzewania szyjki macicy, mogą być preferowane u kobiet, u których spadek systemowego oporu naczyniowego byłby szkodliwy [160]. W przypadku pęknięcia błon płodowych należy natychmiast rozpocząć wspomaganie porodu, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, i w celu zminimalizowania liczby badań przez pochwę należy do tego wykorzystać oksytocynę [4].

4.5.3. Poród drogami natury lub cięcie cesarskie

Poród drogami natury wiąże się z mniejszą utratą krwi oraz mniejszym ryzykiem zakażenia i VTE i powinien być zalecany u większości kobiet [161]. Planowe cesarskie cięcie nie ma żadnej przewagi nad planowym porodem drogami natury pod względem wyników u matki, natomiast może wiązać się z niekorzystnymi wynikami u płodu [162, 163].

Cięcie cesarskie jest preferowaną metodą porodu ze wskazań położniczych oraz u kobiet trafiających do lekarza już w trakcie porodu, które otrzymują lub otrzymywały antagonistę witaminy K (VKA) w ciągu ostatnich 2 tygodni, kobiet z aortopatią dużego ryzyka (klasa III według mWHO 2.0), z kardiomiopatią przerostową (HCM) i ciężkim zawężaniem drogi odpływu lewej komory (LVOTO), a także kobiet z ostrą niepoddającą się leczeniu HF [43].

4.5.4. Monitorowanie hemodynamiczne podczas porodu

Pulsoksymetria, monitorowanie ciśnienia tętniczego i ciągłe monitorowanie EKG mogą pomóc w wykryciu wczesnych objawów dekompensacji, arytmii i niedokrwienia u kobiet z istotną CVD oraz ułatwić identyfikację tych kobiet, u których rozwiązanie ciąży powinno zostać przyspieszone [164]. Wprowadzanie linii dotętniczej powinno być zarezerwowane dla kobiet z niestabilnością hemodynamiczną lub zagrożonych jej wystąpieniem. Wprowadzenie cewnika do prawej połowy serca przynosi niepewne korzyści, wiąże się z powikłaniami i w większości przypadków należy go unikać. W miarę możliwości preferowane jest minimalnie inwazyjne monitorowanie CO [110].

4.5.5. Znieczulenie/analgezja

Analgezja ma zasadnicze znaczenie w zmniejszaniu fizycznego stresu podczas porodu u ciężarnych kobiet z CVD. Bardzo skuteczne są przeciwbólowe metody neurosiowe. Początek konwencjonalnego znieczulenia zewnątrzoponowego jest stosunkowo powolny (±15 minut) i pozwala na ostrożne miareczkowanie mieszanki miejscowego środka znieczulającego i opioidu [165]. Analgezja podpajęczynówkowa (rdzeniowa) jest odpowiednia u kobiet z CVD z grupy dużego ryzyka, u których pożądany jest szybszy początek blokady współczulnej [166]. Połączona analgezja rdzeniowo-zewnątrzoponowa zazwyczaj rozpoczyna się szybciej (±5 minut), ale działania niepożądane, takie jak hipotensja i nieprawidłowa częstość rytmu serca płodu, występują szybciej i są bardziej nasilone. Różne techniki podawania mieszanki miejscowego środka znieczulającego i opioidu w małym stężeniu i dużej objętości umożliwiają utrzymanie analgezji zewnątrzoponowej poprzez cewnik wprowadzony do przestrzeni nadtwardówkowej. Jeżeli u kobiety z grupy dużego ryzyka wprowadzono cewnik do przestrzeni nadtwardówkowej, można przez niego podać większe dawki w przypadku konwersji do cięcia cesarskiego, co pozwala uniknąć problemów z drożnością dróg oddechowych i innych powikłań znieczulenia ogólnego. U kobiet z ryzykiem ektazji opony twardej, w tym z zespołem Marfana, niezbędna jest szczególna ostrożność i prowadzenie porodu w specjalistycznym ośrodku. Przed rozwiązaniem ciąży potrzebna jest również konsultacja z zespołem anestezjologicznym [167]. Jeżeli analgezja neuroosiowa jest przeciwwskazana z takich powodów, jak systemowa antykoagulacja lub zniekształcenia kręgosłupa, alternatywnym rozwiązaniem są opioidy (remifentanyl podawany dożylnie), pomimo ryzyka hipowentylacji i bezdechu [168, 169]. Znieczulenie podpajęczynówkowe z pojedynczego podania jest powszechnie wykorzystywane w przypadku cięcia cesarskiego ze względu na swoją prostotę i skuteczność [167].

4.5.6. Rozwiązanie ciąży u kobiet otrzymujących leki przeciwkrzepliwe

4.5.6.1. Planowe rozwiązanie ciąży

U kobiet z mechanicznymi zastawkami serca (MHV) przyjmujących VKA zaleca się wstrzymanie podawania VKA i rozpoczęcie leczenia pomostowego heparyną [heparyną drobnocząsteczkową (LMWH) w dawce terapeutycznej lub heparyną niefrakcjonowaną dożylnie (UFH)] na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozwiązaniem ciąży (patrz również rozdz. 5 i 12). Wynika to z powolnego metabolizmu VKA u płodu. W przypadku stosowania LMWH w dawce terapeutycznej jedną ze strategii jest zamiana na UFH w dawce terapeutycznej dożylnie na co najmniej 36 godzin przed planowanym rozwiązaniem ciąży [170]. W takich przypadkach docelowy czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) wynosi ≥2-krotność wartości wyjściowej. Podawanie UFH należy następnie przerwać na 4–6 godzin przed operacją (w przypadku cięcia cesarskiego) lub przed wprowadzeniem cewnika do znieczulenia regionalnego lub przewidywanym porodem drogami natury. U kobiet, które przyjmują LMWH w dawce terapeutycznej ze wskazań innych niż MHV, lek należy odstawić na 24 godziny przed cięciem cesarskim lub przewidywanym porodem drogami natury bez konieczności

stosowania leczenia pomostowego. U kobiet z MHV, które otrzymują LMWH w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA), należy rozważyć przerwanie podawania ASA na 4 dni przed rozwiązaniem ciąży [170].

4.5.6.2. Pilne rozwiązanie ciąży w trakcie terapeutycznej antykoagulacji

Postępowanie u kobiet, które w momencie rozwiązania ciąży pozostają pod działaniem leku przeciwkrzepliwego, jest złożone i wymaga indywidualnego podejścia. Na rycinie 5 przedstawiono ogólne zasady postępowania, ale w różnych sytuacjach konieczne może być bardziej spersonalizowane rozwiązanie.

4.5.6.2.1. Rozwiązanie ciąży w trakcie leczenia antagonistą witaminy K

Jeśli kobieta wymaga pilnego rozwiązania ciąży i przyjmowała VKA w ciągu ostatnich 2 tygodni, zaleca się rozwiązanie ciąży poprzez cięcie cesarskie, aby zmniejszyć ryzyko krwawienia wewnątrzczaszkowego u płodu. Jeżeli wymagane jest pilne rozwiązanie ciąży, preferowaną metodą szybkiej normalizacji międzynarodowego współczynnika znormalizowanego czasu protrombinowego (INR) w celu zapobiegania powikłaniom krwotocznym jest dożylne podanie czteroskładnikowego koncentratu czynników zespołu protrombiny (4F-PCC) w dawce zależnej od INR (25 j./kg w przypadku terapeutycznego zakresu INR 2–4). W razie potrzeby należy podać witaminę K [171, 172]. Jeśli 4F-PCC nie jest dostępny, alternatywną metodą jest podanie świeżo mrożonego osocza (FFP), ale normalizacja zwiększonego INR zajmuje więcej czasu i wymaga podania większej objętości płynów [171, 173]. W takich sytuacjach konieczne jest zaangażowanie eksperta w dziedzinie hematologii, a także Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży. Płód może pozostawać pod wpływem leków przeciwkrzepliwych przez 8–10 dni po odstawieniu VKA u matki i może wymagać podania FFP i większych dawek witaminy K [170].

4.5.6.2.1. Rozwiązanie ciąży w trakcie leczenia heparyną

Jeśli rozwiązanie ciąży następuje po niedawnym podaniu heparyny (np. w ciągu 4–6 godzin od ostatniego podania UFH, przy nieznormalizowanym aPTT, lub w ciągu 12 godzin od podania terapeutycznej dawki LMWH), należy podać siarczan protaminy. Neutralizacja LMWH różni się w zależności od produktu i może być mniej skuteczna [174]. Dawkowanie protaminy zależy od czasu od podania ostatniej dawki LMWH (1 mg/1 mg enoksaparyny w przypadku czasu <8 h; 0,5 mg/1 mg enoksaparyny w przypadku czasu >8 h). W przypadku stosowania UFH wymagane jest podanie 1 mg protaminy na 100 jednostek heparyny [175].

Oprócz poziomu antykoagulacji, decyzja o odwróceniu działania leku przeciwkrzepliwego powinna być również zależna od ryzyka krwawienia, które jest większe w takich stanach jak odklejenie łożyska, łożysko przodujące i wcześniejsze wielokrotne cięcie cesarskie.

4.5.6.3. Powrót do leczenia przeciwkrzepliwego po rozwiązaniu ciąży

Decyzja o powrocie do leczenia przeciwkrzepliwego po rozwiązaniu ciąży jest trudna i musi uwzględniać zarówno ryzyko krwawienia, jak i ryzyko zakrzepicy. Zespoły anestezjologiczne, kardiologiczne, hematologiczne i położnicze mogą mieć różne priorytety, ale wszystkie muszą aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym, w który powinna być również zaangażowana pacjentka. Późne krwawienie położnicze (>24 h) jest częste [176], co zostało również potwierdzone niedawnymi danymi z badania ROPAC III [177] (krwawienie średnio 3,6 dnia po porodzie), a więc można sądzić, że incydenty te występują w momencie, kiedy stosuje się heparynę, a jednocześnie ponownie wprowadza VKA. Możliwości postępowania obejmują ponowne rozpoczęcie podawania UFH (z docelowymi wartościami aPTT ≥2 razy dłuższymi niż wartości kontrolne) lub podanie małej/pośredniej dawki LMWH [170]. Do metod zmniejszających ryzyko krwawienia należy aktywne prowadzenie trzeciej fazy porodu z użyciem oksytocyny. Niedawno przeanalizowano efekt dodania 2 j.m. oksytocyny w ciągu 10 minut do standardowego leczenia polegającego na wlewie małej dawki przez 4 godziny (10 j.m. oksytocyny w 500 ml fizjologicznego roztworu soli dożylnie z prędkością 36 ml/h przez 4 godziny [12 mj./min]). Dodanie 2 j.m. oksytocyny nie wiązało się z większymi zaburzeniami parametrów czynności układu krążenia, natomiast wiązało się ze znacznie mniejszą utratą krwi [158]. Podawanie VKA należy rozpocząć dopiero 7–14 dni po porodzie lub jeszcze później, aby zmniejszyć ryzyko późnego krwawienia [170].

4.5.7. Profilaktyka zapalenia wsierdzia podczas rozwiązania ciąży

Podczas rozwiązania ciąży u kobiet z dużym ryzykiem zapalenia wsierdzia można rozważyć systemowe podanie antybiotyków zgodnie z wytycznymi ESC z 2023 roku dotyczącymi postępowania w zapaleniu wsierdzia [178].

4.6. Monitorowanie i powikłania w okresie poporodowym

4.6.1. Monitorowanie

Okres poporodowy wiąże się ze znacznymi zmianami hemodynamicznymi i przesunięciami płynów. Kobiety są więc narażone na wystąpienie zdarzeń niepożądanych, takich jak nadciśnienie tętnicze, HF lub udar mózgu [181, 182]. Postępowanie w okresie poporodowym powinno być zindywidualizowane w zależności od rodzaju CVD, ryzyka arytmii oraz HF, a także przebiegu ciąży i porodu. U kobiet z największym ryzykiem HF lub z objawami HF podczas ciąży lub porodu należy rozważyć przyjęcie na oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego w celu monitorowania hemodynamicznego w ciągu pierwszych 24–48 godzin [183] Wczesne uruchomienie pacjentki jest ważne dla zmniejszenia ryzyka zakrzepowo-zatorowego.

Tabela zaleceń 3. Zalecenia dotyczące momentu i sposobu rozwiązania ciąży (zob. Tabela danych naukowych 3)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Moment i sposób rozwiązania ciąży		
U większości kobiet z CVD zaleca się poród drogami natury [161–163]	I	B
U kobiet z grupy dużego ryzyka[c] można rozważyć systemową profilaktykę antybiotykową podczas rozwiązania ciąży [178]	IIb	C
U kobiet ze stabilną CVD nie zaleca się rutynowej indukcji porodu przed 39. tygodniem ciąży [44, 154]	III	C
Rozwiązanie ciąży u kobiet otrzymujących leki przeciwkrzepliwe		
Zaleca się, aby planować moment rozwiązania ciąży w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej antykoagulacji w okresie okołoporodowym	I	C
Zaleca się, aby przerwać podawanie VKA i rozpocząć podawanie LMWH w dawce terapeutycznej lub UFH *i.v.* w indywidualnie dostosowywanej dawce w 36. tygodniu ciąży lub na 2 tygodnie przed planowanym rozwiązaniem ciąży [179]	I	C
U kobiet z grupy małego ryzyka[d] otrzymujących LMWH w dawce terapeutycznej, znieczulenie neuroosiowe i poród drogami natury (lub cięcie cesarskie ze wskazań położniczych) zaleca się po 24 godzinach od ostatniej dawki LMWH [180]	I	C
U kobiet z grupy dużego ryzyka[d] zaleca się zamianę LMWH na UFH *i.v.* na co najmniej 36 godzin przed rozwiązaniem ciąży, a następnie wstrzymanie wlewu UFH na 4–6 godzin przed przewidywanym rozwiązaniem ciąży. aPTT powinien ulec normalizacji przed rozpoczęciem znieczulenia regionalnego [180]	I	C
Jeżeli poród rozpocznie się u matki otrzymującej VKA lub przed upływem 2 tygodni od przerwania podawania VKA, w celu ochrony płodu zaleca się cięcie cesarskie	I	C
Po rozwiązaniu ciąży zaleca się, aby decyzja o ponownym rozpoczęciu podawania LMWH lub UFH była podejmowana w porozumieniu z Kardiogrupą ds. postępowania w ciąży oraz matką [170]	I	C
Zaleca się, aby odraczać zamianę heparyny z powrotem na doustny lek przeciwkrzepliwy do 7–14 dni po porodzie, kiedy rana ulegnie już zagojeniu, po konsultacji z Kardiogrupą ds. postępowania w ciąży [177]	I	C
U kobiet otrzymujących LMWH w dawce terapeutycznej należy rozważyć planowe rozwiązanie ciąży po mniej więcej 39 tygodniach, aby uniknąć ryzyka samoistnego porodu w momencie pełnej antykoagulacji	IIa	C
U kobiet, które przed porodem otrzymywały leczenie przeciwkrzepliwe, należy rozważyć aktywne prowadzenie trzeciej fazy porodu z podaniem oksytocyny [158]	IIa	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych. [c]Pacjentki z protezą zastawki serca lub z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia w wywiadzie, a także pacjentki po przeszczepieniu serca z rezydualną wadą zastawkową. [d]Zobacz tab. 10

Skróty: aPTT, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji; CVD, choroba układu krążenia; i.v., dożylnie; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; UFH, heparyna niefrakcjonowana; VKA, antagonista witaminy K

U kobiet z nadciśnieniem tętniczym podczas ciąży należy monitorować ciśnienie tętnicze w czasie pobytu w szpitalu przez 72 godziny po porodzie i następnie po 7–10 dniach od rozwiązania. Optymalizacja ciśnienia tętniczego począwszy od okresu bezpośrednio po porodzie, a następnie w ciągu pierwszych miesięcy po porodzie może pomóc zapobiec rozwojowi nadciśnienia tętniczego i poprawić długoterminowy stan zdrowia układu krążenia [184].

4.6.2. Karmienie piersią i laktacja

W niniejszych wytycznych termin „laktacja" (obejmujący nie tylko karmienie piersią, ale także inne metody, takie jak odciąganie pokarmu) jest używany jako domyślny termin w większości rozdziałów, zwłaszcza wtedy, kiedy ma szersze znaczenie, na przykład w kontekście leków. Używamy terminu „karmienie piersią" w tych rozdziałach, w których kładzie się nacisk na czynność karmienia piersią lub bezpośredniego pobierania pokarmu z piersi, zwłaszcza przy omawianiu jego fizjologicznych i długoterminowych skutków zdrowotnych.

Karmienie piersią jest priorytetem na całym świecie, ponieważ przerwanie laktacji wiąże się z niekorzystnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla kobiety i jej dziecka, w tym większym ryzykiem raka sutka, raka jajnika, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego u matki oraz większym ryzykiem chorób zakaźnych i metabolicznych u niemowlęcia [185, 186].

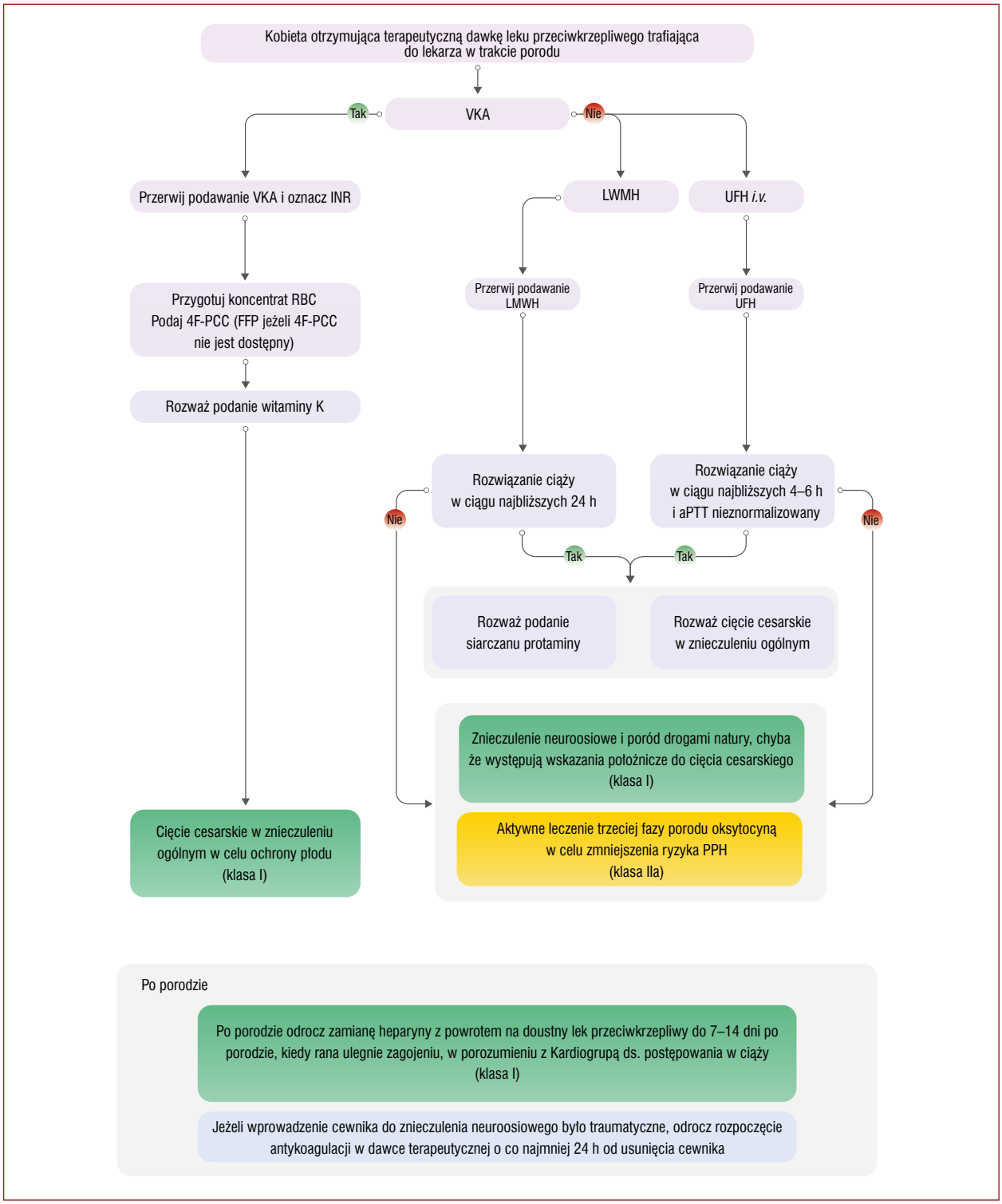
Zahamowanie laktacji można uzyskać, stosując standardowe dawki kabergoliny w większości sytuacji lub bromokryptyny w kardiomiopatii okołoporodowej (PPCM).

Niektóre leki są przeciwwskazane podczas laktacji (ryc. 6 w rozdz. 5 oraz Suplement *online*, tab. S4).

4.6.3. Powikłania

4.6.3.1. Krwotok

Krwotok poporodowy (PPH) występuje częściej u kobiet z CVD [187]. Aby zmniejszyć jego ryzyko, należy aktywnie prowadzić trzecią fazę porodu, z wczesnym zaciśnięciem pępowiny i podaniem oksytocyny w celu wydobycia łożyska. Niedokrwistość u matki jest znanym czynnikiem



Rycina 5. Postępowanie w przypadku konieczności pilnego rozwiązania ciąży u kobiet otrzymujących leki przeciwkrzepliwe
Skróty: 4F-PCC, czteroskładnikowy koncentrat czynników zespołu protrombiny; aPTT, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji; FFP, świeżo mrożone osocze; INR, międzynarodowy współczynnik znormalizowany czasu protrombinowego; *i.v.*, dożylne; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; PPH, krwawienie poporodowe; RBC, krwinki czerwone; UFH, heparyna niefrakcjonowana; VKA, antagonista witaminy K

ryzyka PPH, dlatego należy ją intensywnie leczyć w okresie przedporodowym.

W momencie rozwiązania ciąży powolny wlew dożylny 2 j.m. oksytocyny w ciągu 10 minut bezpośrednio po porodzie, a następnie z prędkością 12 mj./min przez 4 godziny zmniejsza ryzyko PPH i ma minimalny wpływ na parametry sercowo-naczyniowe [158]. W przypadkach PPH opornych na leczenie zachowawcze można zastosować dodatkowe urządzenia, takie jak wewnątrzmaciczny balon Bakri, szwy uciskowe macicy lub dalsze środki hemostatyczne, w tym embolizację tętnicy macicznej lub histerektomię.

4.6.3.2. Reakcje psychologiczne, depresja poporodowa

Chociaż ogólne ryzyko depresji poporodowej wśród młodych matek w populacji ogólnej wynosi mniej więcej 10%–20%, ryzyko to wzrasta w przypadku chorób współistniejących, takich jak CVD, ponieważ w tej grupie mniej więcej co trzecia matka zgłasza objawy depresji w okresie poporodowym [188]. Szczególnie narażone na depresję są kobiety z PPCM [189–191]. Te obserwacje wskazują na krytyczną potrzebę wczesnego wykrywania, systematycznej przesiewowej oceny zdrowia psychicznego oraz konieczność stosowania holistycznych modeli opieki ze wsparciem psychologicznym i indywidualnie dostosowanymi interwencjami [191, 192].

5. LEKI PODCZAS CIĄŻY I LAKTACJI

5.1. Zasady ogólne

5.1.1. Farmakokinetyka i farmakodynamika podczas ciąży

Fizjologiczna adaptacja układów narządów matki do ciąży wpływa na farmakokinetykę i farmakodynamikę potencjalnie wszystkich leków, w tym leków sercowo-naczyniowych (rozdz. 3.2) [146, 193, 194].

5.1.2. Farmakogenetyka

Zależność działania leków od genotypu pacjentki i dodatkowo od zmian aktywności enzymatycznej w czasie ciąży może ujawnić działania niepożądane, stąd konieczność bardzo starannego ich dawkowania, w szczególności w przypadku leków, które mogą być przyczyną poważnych niepożądanych reakcji polekowych (ADR). Na przykład warfaryna może wywoływać poważne ADR zarówno u matki (krwawienie, zakrzepica), jak i u płodu (embriotoksyczność, teratogeneza) [195]. Najistotniejsze przypadki dotyczą polimorfizmów CYP2D6 związanych z różnymi fenotypami (szybki, ultraszybki lub wolny metabolizm), co prowadzi do różnic farmakokinetyki/farmakodynamiki leków stosowanych w ciąży, takich jak beta-adrenolityki (np. labetalol, metoprolol), leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna, paroksetyna) i leki przeciwbólowe (np. tramadol, kodeina) [194]. U osób o wolnym i ultraszybkim metabolizmie mogą występować skrajne wahania stężenia leków w osoczu i ich biodostępności, a tym samym ich działania [195].

5.1.3. Ekspozycja noworodka na leki zawarte w mleku matki

Ekspozycja noworodka na leki otrzymywane z mlekiem matki jest wyrażana jako wartość procentowa, obliczana jako dawka przyjęta przez niemowlę w porównaniu z dawką terapeutyczną tego samego leku (często nieznaną u noworodków) lub dawką matczyną skorygowaną względem masy ciała [196]. „Względna dawka otrzymana przez niemowlę" (RID) zależy od względnej ilości leku wydzielanego do mleka (stosunek stężenia w mleku do stężenia w osoczu) oraz ilości spożywanego mleka (standardowo 150 ml/kg/dzień) w przeliczeniu na masę ciała [196]. Dawka na kg masy ciała niemowlęcia jest porównywana z dawką matczyną na kg masy ciała w ciągu tego samego czasu. Wartość RID poniżej 5%–10% jest zasadniczo uważana za bezpieczną (ryc. 6; Suplement *online*, tab. S4 oraz baza danych LactMed) [197].

5.2. Poszczególne klasy leków w ciąży

5.2.1. Leki przeciwkrzepliwe

Stosowanie leków przeciwkrzepliwych podczas ciąży odzwierciedla złożony stosunek ryzyka do korzyści, na który wpływają konkretne wskazania, i którego ocena jest utrudniona przez niską jakość dostępnych danych naukowych. Wskazania do stosowania leków przeciwkrzepliwych podczas ciąży mogą być różne i zostały omówione w różnych rozdziałach niniejszych wytycznych. W tym rozdziale omawiamy aspekty swoiste dla danego leku i schematy dawkowania, które odnoszą się do ciąży.

Leksykon schematów leczenia heparyną drobnocząsteczkową

Aby zapewnić spójność w niniejszych wytycznych, stosujemy następujące sformułowania dotyczące leczenia za pomocą LMWH — wszelkie odstępstwa od tych standardów są wyraźnie oznaczone w odpowiednich rozdziałach:

- Określenie „dawka profilaktyczna LMWH" odnosi się do małych, stałych dawek, z dostosowaniem do skrajnych wartości masy ciała [198].
- Określenie „dawka terapeutyczna LMWH" odnosi się do dużych dawek, zazwyczaj zarezerwowanych dla leczenia VTE (rozdz. 11) i zapobiegania zakrzepicy u pacjentek z MHV (rozdz. 12).

Konieczne jest zindywidualizowane, wspólne podejmowanie decyzji, z dokładnym uwzględnieniem ryzyka zakrzepicy u matki w porównaniu z ryzykiem fetopatii, a strategie postępowania będą się różnić — od stosowania LMWH w dawce profilaktycznej po prawidłowo dawkowane VKA. Należy również uwzględnić różnice regionalne, związane także z mniejszą dostępnością monitorowania aktywności anty-Xa w krajach o małych i średnich dochodach, jak wynika z badania ROPAC III. Co ciekawe, badanie to wykazało, że pomimo lepszego monitorowania i większej dostępności zasobów, ryzyko zakrzepicy było

Tabela 10. Schematy leczenia przeciwkrzepliwego i jednostki chorobowe, w których są one wskazane

Wskazanie	Rodzaj leku przeciw-krzepliwego	Dawka	Częstotliwość podawania
Małe ryzyko zakrzepicy			
Prewencja VTE/bez wskazania do doustnego leczenia przeciwkrzepliwego[a]	LMWH	Dawka profilaktyczna	1 × dziennie
Niepowikłane krążenie Fontana[b]	LMWH	Dawka profilaktyczna	1 × dziennie
Pośrednie ryzyko zakrzepicy			
VTE (DVT/PE) podczas ciąży[a]	LMWH	Dawka terapeutyczna	1 lub 2 × dziennie
Przetrwałe/utrwalone AF ze zwiększonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym[c]	LMWH	Dawka terapeutyczna	1 lub 2 × dziennie
Upośledzona czynność komory (EF <35%) i/lub skrzeplina wewnątrzsercowa[d]	LMWH	Dawka terapeutyczna	1 lub 2 × dziennie
Duże ryzyko zakrzepicy			
Mechaniczne protezy zastawkowe[e]			
1. Pierwszy trymestr			
Mała dawka VKA wymagana do uzyskania docelowego INR[f]	Pierwszy trymestr: VKA lub LMWH	INR: co 1–2 tygodnie	
		LMWH: dawka ustalana w zależności od aktywności anty-Xa na szczycie działania leku	2 × dziennie
Duża dawka VKA wymagana do uzyskania docelowego INR	Zamiana na LMWH	Dawka ustalana w zależności od aktywności anty-Xa na szczycie działania leku (oznaczenia co tydzień aż do osiągnięcia wartości docelowej, następnie co 2–4 tygodnie)	2 × dziennie
2. Od 13. tygodnia: wspólna decyzja			
(a) Kontynuacja/zamiana na VKA z oznaczaniem INR co 1–2 tygodnie			
(b) Kontynuacja LMWH z ustalaniem dawki jak wyżej			
Rozwiązanie ciąży: zobacz rozdz. 4.5.6.2. (pilne rozwiązanie ciąży) oraz rozdz. 4.5.6.1. (planowe rozwiązanie ciąży)			

[a]Zobacz rozdz. 11 — Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. [b]Zobacz rozdz. 9 — Ciąża u kobiet z wrodzonymi wadami serca. [c]Zobacz rozdz. 12.4.1.2 — Migotanie przedsionków, w tym leczenie przeciwkrzepliwe. [d]Zobacz rozdz. 12.6 — Niewydolność serca. [e]Zobacz rozdz. 12.5.3.2 — Mechaniczne protezy zastawkowe. [f]Warfaryna ≤5 mg/d; acenokumarol ≤2 mg/d, fenprokumon ≤3 mg/d [43]

Skróty: AF, migotanie przedsionków; DVT, zakrzepica żył głębokich; EF, frakcja wyrzutowa; INR, międzynarodowy współczynnik znormalizowany czasu protrombinowego; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; PE, zatorowość płucna; VKA, antagonista witaminy K; VTE, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

większe w krajach o dużych dochodach, w szczególności ze względu na częstsze stosowanie schematów leczenia polegających na stosowaniu LMWH w dawce terapeutycznej [177]. Powikłania krwotoczne u matki mogą wystąpić w przypadku wszystkich schematów leczenia [199]. W tabeli 10 wymieniono schematy leczenia i jednostki chorobowe, w których wskazane są leki przeciwkrzepliwe.

5.2.1.1. Antagoniści witaminy K

Antagoniści witaminy K przenikają przez łożysko, co wiąże się z ryzykiem embriopatii i fetopatii, nawet w małych dawkach. Dlatego też u większości kobiet w ciąży zamienia się je na LMWH, a jedyne wyjątki to kobiety z migotaniem przedsionków (AF) w sytuacji umiarkowanej lub ciężkiej stenozy mitralnej, oraz pacjentki z MHV, ze względu na mniejsze ryzyko zakrzepicy podczas stosowania VKA w porównaniu z LMWH w takich przypadkach (rozdz. 12) [179, 200]. Kobiety przyjmujące VKA przewlekle, które planują ciążę, potrzebują poradnictwa dotyczącego uniknięcia potencjalnych działań teratogennych. Jeśli pożądana jest zmiana leku (zwykle na LMWH), powinna ona nastąpić jak najszybciej po zajściu w ciążę.

Uważa się, że embriopatia związana z VKA może być związana z zaburzeniami kostnienia w fazie zarodkowej [201, 202]. Niekorzystny wpływ jest największy w pierwszym trymestrze ciąży (0,6%–12% ryzyko embriopatii), a w późniejszych stadiach ciąży znacznie mniejszy, ale utrzymuje się (0,7%–2% ryzyko fetopatii, np. anomalii ośrodkowego układu nerwowego, krwotoku śródczaszkowego) [200, 203, 204]. Ryzyko embriopatii w pierwszym trymestrze ciąży zależy od dawki VKA. Według dwóch przeglądów systematycznych ryzyko to wynosiło 0,45%–0,9% w przypadku ciąż, podczas których stosowano małą dawkę warfaryny [199, 205] W tej sytuacji pojęcie małej dawki odnosi się do dawki niezbędnej do utrzymania odpowiedniego INR (zgodnie z obecnymi wytycznymi oznacza to dawki ≤5 mg warfaryny, ≤2 mg/dobę acenokumarolu, ≤3 mg/dobę fenprokumonu) [43]. Uważa się, iż stosowanie VKA w tak małych dawkach jest postępowaniem rozsądnie równoważącym ryzyko powikłań zarówno u matki z MHV, jak i dla płodu [170, 200, 204, 206, 207]. Ze względu na niepełny rozwój metabolizmu wątrobowego normalizacja INR u płodu i noworodka trwa dłużej niż u matki, dlatego VKA należy odstawić na 2 tygodnie przed rozwiązaniem ciąży (rozdz. 4).

Tabela 11. Dawkowanie często stosowanych heparyn drobnocząsteczkowych

	Enoksaparyna	Dalteparyna	Tinzaparyna	Docelowa aktywność anty-Xa
LMWH dawka profilaktyczna *Dla masy ciała 50–100 kg*	4000 j.m. 1 × dziennie	5000 j.m. 1 × dziennie	4500 j.m. 1 × dziennie	nie dotyczy
LMWH dawka terapeutyczna (w sytuacjach innych niż MHV)	150 j.m./kg 1 × dziennie	200 j.m./kg 1 × dziennie	175 j.m./kg 1 × dziennie	nie dotyczy
LMWH dawka terapeutyczna w przypadku MHV	125 j.m./kg 2 × dziennie (dawka początkowa), następnie 100 j.m./kg 2 × dziennie	125 j.m./kg 2 × dziennie (dawka początkowa), następnie 100 j.m./kg 2 × dziennie	250 j.m./kg (dawka początkowa), następnie 175 j.m./kg 1 × dziennie	0,8–1,2 j. anty-Xa/ml (4–6 h po podaniu leku)

Skróty: j., jednostka; j.m., jednostka międzynarodowa; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; MHV, mechaniczna proteza zastawkowa

Nie zaleca się stosowania VKA w ciąży, jeśli wskazaniem do antykoagulacji jest przyczyna inna niż obecność MHV, na przykład związane z ciążą VTE. W przypadku wcześniejszego leczenia za pomocą VKA lub bezpośredniego doustnego antykoagulantu (DOAC) z powodu wcześniejszej VTE, należy zamienić VKA lub DOAC na LMWH w momencie planowania ciąży lub w momencie jej rozpoznania [208].

Antagoniści witaminy K są bezpiecznymi lekami podczas laktacji [209] i zaleca się je u wszystkich kobiet z MHV ze względu na ich lepsze właściwości przeciwkrzepliwe pod względem zapobiegania zakrzepicy na zastawce [179, 200].

5.2.1.2. Heparyny drobnocząsteczkowe

Nie odnotowano embriopatii ani fetopatii w przypadku stosowania LMWH, nawet w dawkach terapeutycznych, ale powikłania zakrzepowo-zatorowe u kobiet z MHV są częstsze niż w przypadku stosowania VKA (częstość występowania odpowiednio 8,7%, 5,8% i 2,7% dla LMWH, UFH i VKA) [179, 200]. Wydaje się, że LMWH rzadziej indukują małopłytkowość indukowaną heparyną w porównaniu z UFH, ale nie badano tego w ciąży [210].

Dane dotyczące optymalnego dawkowania i częstości podawania podczas ciąży są znikome i ograniczone głównie do VTE i MHV.

5.2.1.2.1. Dawkowanie heparyn drobnocząsteczkowych

U kobiet z MHV proponuje się nieco większe dawki początkowe, aby zminimalizować opóźnienie w osiągnięciu docelowego zakresu aktywności anty-Xa (tab. 11) [176].

Przy profilaktycznej dawce LMWH w większości przypadków można zastosować schemat leczenia stałą, małą dawką LMWH [207]. U kobiet z ostrą VTE wymagających LMWH w dawce terapeutycznej nie wykazano, aby rutynowe monitorowanie aktywności anty-Xa wpływało na kliniczne wyniki leczenia, pomimo wahań aktywności anty-Xa podczas ciąży. W związku z tym, należy je rozważać wyłącznie u kobiet z niewydolnością nerek lub otyłością, u których dostosowywanie dawki do masy ciała może prowadzić do przedawkowania [211–213]. U pacjentek z niedowagą obserwuje się małą częstość występowania VTE w okresie przedporodowym i poporodowym [214] i nie wymagają one szczególnych zaleceń w porównaniu z pacjentkami o prawidłowej masie ciała [215].

Monitorowanie aktywności czynnika anty-Xa jest niezbędne u kobiet z MHV otrzymujących LMWH w dawce terapeutycznej — co najmniej raz w tygodniu do momentu osiągnięcia wartości docelowej lub w dowolnym momencie, kiedy aktywność anty-Xa jest nie osiąga poziomu docelowego, a następnie należy kontynuować regularne monitorowanie (np. co 2–4 tygodnie, w zależności od stabilności uzyskiwanych wartości; rozdz. 12.5.3.2). Zalecana aktywność anty-Xa na szczycie działania leku powinna być ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju i pozycji protezy zastawkowej (od 1,0 do 1,2 j./ml), a dodatkowe oznaczenia tuż przed podaniem następnej dawki leku mogą być wskazane w wybranych przypadkach ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy (rozdz. 12.5.3.2) [216].

5.2.1.2.2. Podawanie raz dziennie lub dwa razy dziennie

U ciężarnych kobiet z potwierdzoną ostrą VTE nie wykazano wyraźnych korzyści z podawania LMWH dwa razy dziennie w porównaniu z podawaniem raz dziennie [217, 218]. Dopuszczalne jest więc stosowanie schematów dawkowania raz lub dwa razy dziennie, z których każdy skutkuje uzyskaniem dawki terapeutycznej.

Zwykle stosowanym schematem terapeutycznego dawkowania LMWH u ciężarnych kobiet z MHV jest podawanie leku dwa razy dziennie w nieco większych dawkach [177]. Nie ma wystarczających danych, aby wykonywać wstrzyknięcia LMWH częściej niż dwa razy dziennie.

5.2.1.3. Heparyna niefrakcjonowana

Dożylnie podawana UFH, mimo że nie przechodzi przez łożysko, wiąże się z większym ryzykiem małopłytkowości i osteoporozy w porównaniu z LMWH. Ryzyko zakrzepicy na zastawce podczas ciąży w przypadku podskórnego podawania UFH jest niedopuszczalnie duże i nie zaleca się podawania UFH tą drogą [219].

U kobiet z MHV, u których nie można kontynuować leczenia za pomocą VKA, dożylnie podawana UFH jest wskazana tylko wtedy, gdy w pierwszym trymestrze ciąży nie ma możliwości monitorowania aktywności czynnika anty-Xa, a także w momencie rozwiązania ciąży (rozdz. 4.5.6). Dożylne dawkowanie heparyny jest jednak trudne i wymaga hospitalizacji oraz wielokrotnych badań krwi w ciągu doby w celu uzyskania aPTT ≥2-krotnie większego od wartości wyjściowych.

5.2.1.4. Fondaparynuks

W badaniu obserwacyjnym, obejmującym 65 ciąż, oraz w analizie retrospektywnej, obejmującej 84 kobiety po co najmniej jednej wcześniejszej ciąży, odnotowano dobre wyniki podskórnego podawania fondaparynuksu u kobiet wymagających profilaktyki VTE [220, 221]. Stosowanie fondaparynuksu można rozważyć w przypadku uczulenia lub wystąpienia reakcji niepożądanej na LWMH (dawka profilaktyczna: 2,5 mg na dobę; dawka terapeutyczna: do 10 mg na dobę) (rozdz. 11) [221–223].

5.2.1.5. Bezpośrednie doustne antykoagulanty

Bezpośrednie doustne antykoagulanty charakteryzują się lepszym profilem krwawień niż w czasie leczenia za pomocą LMWH lub VKA w różnych wskazaniach w populacji niebędącej w ciąży. Dane dotyczące wyników stosowania DOAC podczas ciąży są nieliczne i niespójnie rejestrowane w bazach danych nadzoru farmaceutycznego, co wskazuje na potrzebę lepszego systemu raportowania [224, 225]. Dane na temat wpływu DOAC na płód są kontrowersyjne [226, 227]. Wyniki badań na zwierzętach i *in vitro* wykazały, że dabigatran, rywaroksaban i apiksaban przechodzą przez łożysko [228–230]. W charakterystykach produktów leczniczych opartych na tych danych podaje się różne działania niepożądane u ciężarnych gryzoni i królików — utratę ciąży po implantacji zarodka, krwawienie u matki lub wady rozwojowe w przypadku stosowania dawek >4 razy większych niż zalecane dawki matczyne (patrz Suplement *online*, tab. S4). U kobiet stosujących DOAC, które planują ciążę, wskazane jest poradnictwo z uwzględnieniem złożoności zamiany na alternatywne schematy leczenia (LMWH, VKA) przed lub po zajściu w ciążę, a także ryzyka nawrotu VTE [227]. DOAC mogą mieć zalety w porównaniu z VKA, takie jak możliwość szybkiego odwrócenia działania leku w przypadku przedwczesnego rozwiązania ciąży oraz krótki okres przerwy w leczeniu przed porodem ze względu na odwracalne hamowanie czynników krzepnięcia. Doustna droga podawania jest również zaletą w porównaniu z LMWH. Brakuje jednak danych dotyczących bezpieczeństwa swoistych środków odwracających działanie DOAC (andeksanet alfa, idarucizumab) u kobiet w ciąży i można wnioskować na ten temat jedynie na podstawie badań przedklinicznych. Po niepewnych wstępnych doniesieniach o embriotoksyczności [224], w niedawnym retrospektywnym badaniu kohortowym (głównie u kobiet narażonych na działanie rywaroksabanu) nie potwierdzono dużego ryzyka embriotoksyczności tej grupy leków [231]. Należy podkreślić, że pomimo obiecujących badań dane kliniczne dotyczące korzyści i ryzyka dla matki i płodu w związku ze stosowaniem DOAC są nieliczne choć bardzo potrzebne, gdyż dotychczas nie udowodniono, by bezpieczeństwo tych leków w drugim i trzecim trymestrze ciąży było porównywalne do VKA. DOAC nie są zalecane podczas ciąży i powinny być stosowane wyłącznie wtedy, kiedy nie ma żadnych innych możliwości leczenia, po konsultacji z Kardiogrupą do spraw postępowania w ciąży i zespołem hematologicznym. Na podstawie obecnie dostępnych danych nie ma bezwzględnych wskazań do przerwania ciąży w przypadku przypadkowej ekspozycji na DOAC [227, 232].

Podczas laktacji, ze względu na niedostatek danych, zamiast DOAC należy zalecać alternatywne leki. Istnieją jednak istotne różnice między lekami z tej grupy. W badaniach u kobiet karmiących piersią leczonych apiksabanem stężenie leku w mleku było istotnie większe niż stężenie rywaroksabanu — stosunek stężenia w mleku do stężenia w osoczu wynosił >12% [233], a dawki otrzymywane przez niemowlęta, skorygowane względem masy ciała, wynosiły 14%–20% [234]. Eteksylan dabigatranu w postaci mezylanu, prolek podawany doustnie, jest słabo wydzielany do mleka po biotransformacji do dabigatranu, a jego wchłanianie po podaniu doustnym z przewodu pokarmowego noworodka jest prawdopodobnie znikome. U dwóch noworodków karmionych piersią przez kobiety otrzymujące dabigatran maksymalne stężenie leku w osoczu było 100 000 razy niższe od poziomu, który wywierałby istotny wpływ na wskaźniki krzepnięcia [235]. U kobiet karmiących piersią leczonych rywaroksabanem w dawce 15–20 mg/dobę niemowlę otrzymywałoby małą dawkę, odpowiadającą 1,3%–5% dawki matczynej skorygowanej względem masy ciała [233, 236–238]. Dabigatran i rywaroksaban mogą być więc ostrożnie stosowane w okresie karmienia piersią. Należy monitorować objawy krwawienia u noworodków karmionych piersią przez matki przyjmujące dabigatran.

5.2.2. Leczenie przeciwpłytkowe

Nie odnotowano działania teratogennego w przypadku dawek ASA do 300 mg na dobę. Klopidogrel uważa się za bezpieczny, jeśli wymagane jest podwójne leczenie przeciwpłytkowe (DAPT), które jednak powinno być stosowane przez jak najkrótszy czas [239, 240]. Tikagrelor jest przeciwwskazany ze względu na embriotoksyczność. Prasugrel można rozważyć podczas ciąży w szczególnych populacjach, w tym u osób z wolnym metabolizmem, u których prolek klopidogrelu wywiera ograniczone działanie [241, 242]. Inhibitory glikoproteiny IIb/IIIa (eptifibatyd i tirofiban) powinny być stosowane podczas ciąży tylko w przypadku bezwzględnej konieczności [240].

Tabela zaleceń 4. Zalecenie dotyczące stosowania bezpośrednich doustnych antykoagulantów podczas ciąży

Zalecenie	Klasa[a]	Poziom[b]
Nie zaleca się stosowania DOAC podczas ciąży	III	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych
Skrót: DOAC, bezpośredni doustny antykoagulant

5.2.3. Diuretyki i inhibitory SGLT2

Diuretyki mogą być stosowane podczas ciąży w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza w stanach nagłych, lub w stanach przeciążenia objętościowego związanego z HF. Należy uważnie monitorować pacjentki by nie doszło do spadku CO wiodącego do hypoperfuzji łożyska.

Dane przedkliniczne dotyczące inhibitorów kotransportera sodowo-glukozowego typu 2 (SGLT2) wykazały, że przechodzą one przez łożysko [243], a ekspozycja na te leki może powodować uszkodzenia płodu u gryzoni, szczególnie w drugim i trzecim trymestrze ciąży [244]. Stosowanie inhibitorów SGLT2 należy przerwać przed ciążą i w okresie laktacji.

5.2.4. Nadciśnienie płucne

U ciężarnych kobiet z istotną dysfunkcją prawej komory (RV) mogą być stosowane analogi prostaglandyn podawane pozajelitowo (epoprostenol, treprostinil dożylnie [*i.v.*]), ale należy pamiętać, że leki te mogą zaburzać agregację płytek i sprzyjać krwawieniom [245]. Można również stosować doustne inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (np. sildenafil, tadalafil), pamiętając o potencjalnych efektach ubocznych w postaci porodu przedwczesnego i SGA [246]. Donoszono również o skojarzonym leczeniu sildenafilem i iloprostem podawanym wziewnie [247]. Należy kontynuować stosowanie antagonistów wapnia podczas ciąży u kobiet z PAH reagującym na leki naczyniorozszerzające i prawidłową czynnością RV. Antagonistów receptora endoteliny (ERA; np. bosentan, ambrisentan, macitentan) nie należy stosować podczas ciąży ze względu na ich potencjał teratogenny. Dostępnych jest niewiele danych dotyczących bezpieczeństwa takich leków jak bozentan i sildenafil w okresie poporodowym u matek karmiących piersią, ale donoszono o ich stosowaniu z powodzeniem [248, 249].

5.2.5. Leki antyarytmiczne

U kobiet bez strukturalnej choroby serca leki przeciwarytmiczne (takie jak flekainid, sotalol i ibutilid) mogą być stosowane w celu zapobiegania lub przerywania AF i trzepotania przedsionków (AFL) [250, 251]. Beta-adrenolityki uważa się za bezpieczne, zwłaszcza związki lipofilne (labetalol, metoprolol i propranolol). U ciężarnych kobiet z AF i współistniejącą zastoinową HF alternatywnym lekiem stosowanym w celu kontroli częstości rytmu komór może być digoksyna. Amiodaron może wywoływać nieprawidłowości u płodu, bradykardię i zaburzenia czynności tarczycy, a jego rutynowe stosowanie jest przeciwwskazane podczas ciąży, ale może być stosowany w pojedynczej dawce w stanach nagłych, takich jak burza elektryczna z nawrotami częstoskurczu komorowego (VT). Nie ma ograniczeń dotyczących stosowania amiodaronu w przypadku nagłego zatrzymania krążenia [252].

5.2.6. Antagoniści wapnia

Bezpieczeństwo i skuteczność nifedypiny (pierwotnego antagonisty wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny) jako leku hipotensyjnego podczas ciąży udowodniono głównie w porównaniu z innymi lekami hipotensyjnymi (rozdz. 12.3). Metaanaliza 22 kontrolowanych prób klinicznych z randomizacją obejmujących łącznie 2595 osób wykazała, że nifedypina miała istotnie większe działanie hipotensyjne niż inne leki (labetalol, hydralazyna, metyldopa) [253]. Wyniki dotyczące bezpieczeństwa płodu, noworodka i matki nie różniły się statystycznie między nifedypiną a porównywanymi lekami, z wyjątkiem bólu głowy i zaczerwienienia skóry u matki [253]. W kontrolowanej próbie klinicznej z randomizacją porównywano schematy doustnego leczenia nifedypiną, labetalolem lub metyldopą u kobiet wymagających leczenia hipotensyjnego z powodu ciężkiego nadciśnienia. Stwierdzono, że główny oceniany wynik leczenia, zdefiniowany jako kontrola ciśnienia tętniczego w ciągu 6 godzin bez zdarzeń niepożądanych, uzyskano częściej w przypadku nifedypiny lub labetalolu niż metyldopy [254]. Amlodypina charakteryzuje się podobnym bezpieczeństwem i skutecznością jak nifedypina [255]. Badania dotyczące niedihydropirydynowego antagonisty wapnia diltiazemu są niewystarczające, a u gryzoni i królików wykazano jego istotne potencjalne działanie teratogenne. Lek ten przechodzi do mleka, osiągając istotne stężenia u niemowląt. Nie zaleca się wiec stosowania diltiazemu podczas ciąży i laktacji. Werapamil podawany doustnie uważa się za bezpieczny; nie zaobserwowano działania teratogennego. Lek ten jest wydalany z mlekiem w niewielkich ilościach (<1% dawki matczynej skorygowanej względem masy ciała).

5.2.7. Inhibitory układu renina–angiotensyna–aldosteron

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE-I), antagoniści receptora angiotensynowego (ARB), połączenie antagonisty receptora angiotensynowego i inhibitora neprylizyny (ARNI) oraz inhibitory reniny mogą wywoływać wady rozwojowe płodu, IUGR oraz śmierć płodu i są przeciwwskazane w ciąży. Należy zachować ostrożność

podczas stosowania tych leków u kobiet w wieku rozrodczym, zwłaszcza w przypadku niestosowania skutecznej antykoncepcji. Kaptopril, enalapryl i benazepril są bezpieczne podczas laktacji [146], natomiast ARB nie są zalecane. Wyjątkiem może być kandesartan [256]. Antagoniści aldosteronu, kanrenon i spironolakton, mogą wywierać działanie antyandrogenne i są przeciwwskazane w ciąży. Spironolakton uważa się za bezpieczny podczas laktacji ze względu na intensywny metabolizm do kanrenonu, który powoduje, że niemowlę otrzymuje mniej niż 1% dobowej dawki kanrenonu przyjmowanej przez matkę [257]. W opisach przypadków stosowania eplerenonu u ciężarnych kobiet z nadciśnieniem opornym nie stwierdzono działań niepożądanych [258–261].

5.2.8. Leki hipolipemizujące

Rozpoznanie hipercholesterolemii u matki w pierwszym trymestrze ciąży lub hipercholesterolemii rodzinnej ma niekorzystne konsekwencje zarówno dla płodu, jak i dla matki [262]. Stężenie lipoprotein o małej gęstości (LDL) wzrasta podczas ciąży o mniej więcej 30%–50%, cholesterolu we frakcji lipoprotein o dużej gęstości o 20%–40%, a triglicerydów o 50%–100% [262], dlatego odnoszenie się do zakresu wartości referencyjnych jak w przypadku rutynowych badań ma ograniczone zastosowanie kliniczne. W przeszłości leczenie hipolipemizujące było zazwyczaj przerywane podczas ciąży z powodu ograniczonych danych na temat bezpieczeństwa [43]. Statyny, uprzednio przeciwwskazane w ciąży od 1987 roku, obecnie pozostają przeciwwskazane tylko podczas laktacji. W lipcu 2021 roku amerykańska Agencja do spraw Żywności i Leków (FDA) [263] stwierdziła, że dane są niewystarczające, aby stwierdzić, że statyny zwiększają ryzyko poronienia, i zażądała usunięcia przeciwwskazania [264]. Można zatem rozważyć kontynuację stosowania statyn podczas ciąży u kobiet z hipercholesterolemią rodzinną lub rozpoznaną miażdżycową chorobą układu krążenia (ASCVD) (rozdz. 12.2) [265]. Co więcej, niezamierzone zajście w ciążę podczas leczenia statynami nie wymaga przerwania ciąży, ale powinno skutkować ścisłą obserwacją. U kobiet z hipercholesterolemią rodzinną można rozważać leki wiążące kwasy żółciowe [265] i aferezę LDL [265]. Inhibitory konwertazy proproteinowej typu 9 z rodziny subtilizyny/keksyny i ezetimib nie są zalecane w okresie ciąży ze względu na brak danych klinicznych [266]. Kwas bempediowy jest zdecydowanie przeciwwskazany, dlatego kobietom zaleca się stosowanie antykoncepcji w trakcie jego stosowania.

5.2.9. Beta-adrenolityki

Stosowanie beta-adrenolityków we wczesnej ciąży nie powoduje zwiększonego ryzyka występowania wad wrodzonych serca [250, 267, 268]. Najnowsze dane z badania ROPAC wskazują na większą częstość SGA u dzieci kobiet narażonych na beta-adrenolityki (15,3% w porównaniu z 9,3%; *P* <0,001). Przyjmując metoprolol jako punkt odniesienia, labetalol wywoływał SGA najrzadziej (0,2; 95% przedział ufności [CI], 0,1–0,4), a atenolol najczęściej (2,3; 95% CI, 1,1–4,9) [12]. Preferowane są labetalol i leki lipofilne (metoprolol, propranolol, karwedilol) ze względu na duży metabolizm pierwszego przejścia, a także leki beta$_1$-selektywne (bisoprolol, metoprolol), powodujące mniejsze ryzyko hipoglikemii i IUGR. Nadolol i pindolol są również bezpieczne w przypadku incydentów arytmicznych w kardiomiopatiach i kanałopatiach (rozdz. 6) [269–271]. Należy zauważyć, że metabolizm metoprololu (i być może innych doustnych lipofilnych beta-adrenolityków) był znacznie większy w połowie i pod koniec ciąży niż po porodzie, prawdopodobnie z powodu indukcji enzymatycznej podczas ciąży [272]. Jeżeli więc stwierdzi się niewystarczającą odpowiedź kliniczną, prawdopodobnie wymagane są zmiany dawkowania (dawka i częstotliwość podawania) [272].

Atenolol powoduje ciężkie zahamowanie wzrostu, bradykardię i hipoglikemię i nie jest zalecany [250, 268, 272, 273].

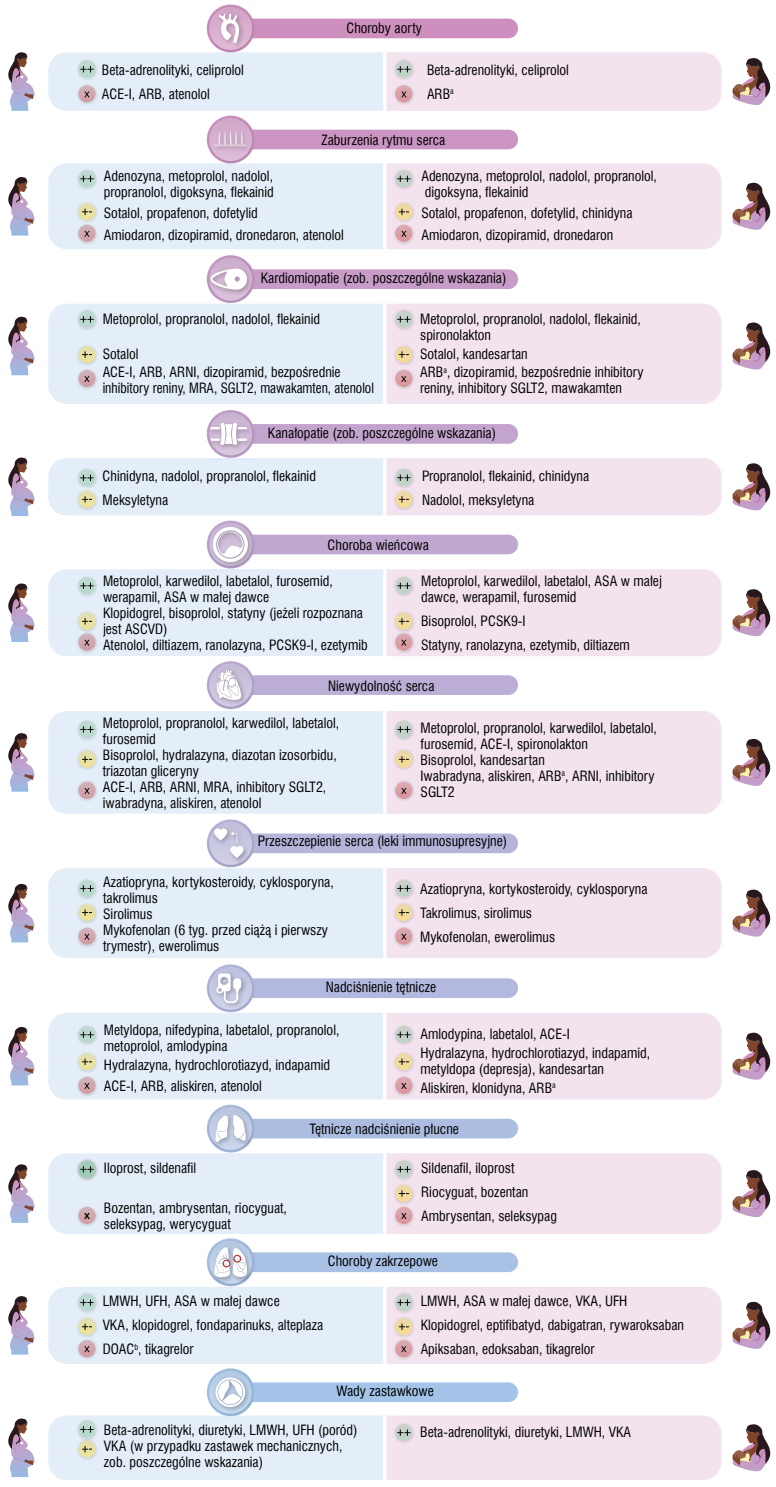
W okresie laktacji propranolol, metoprolol (w połączeniu z hydralazyną) i labetalol wiązały się z najmniejszym, a sotalol z największym ryzykiem bradykardii u noworodków [274]. W przypadku lipofilnych beta-adrenolityków stężenie w mleku wynosiło <1% dawki matczynej skorygowanej względem masy ciała, co zmniejsza ryzyko związane z ekspozycją noworodka podczas laktacji [272].

5.2.10. Leki immunosupresyjne

Utrzymanie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem matki a dobrostanem płodu stanowi wyzwanie w przypadku terapii immunosupresyjnej, zwłaszcza u kobiet po przeszczepieniu serca. Leki mogą przechodzić do mleka matki i narażać noworodki i niemowlęta na działania niepożądane. Zmiany fizjologiczne w organizmie matki wpływają na farmakokinetykę leków immunosupresyjnych (rozdz. 3.2) [275]. Lekami z wyboru w ciąży są inhibitory kalcyneuryny (cyklosporyna, takrolimus), inhibitory rapamycyny (np. ewerolimus, sirolimus) oraz azatiopryna. W czasie ich stosowania nie należy zatrzymywać laktacji. Pochodne mykofenolanu zwiększają ryzyko poronienia i wad rozwojowych płodu, zwłaszcza gdy są stosowane w pierwszym trymestrze ciąży, i należy przerwać stosowanie tych leków na co najmniej 6 tygodni przed zajściem kobiety w ciążę [276, 277].

5.2.11. Leki neuroaktywne

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, w tym sertralina, mogą być bezpiecznie przyjmowane podczas ciąży i laktacji [278]. Zuranolon, syntetyczna postać neurosteroidu allopregnanolonu, został niedawno zarejestrowany do leczenia depresji poporodowej. Nie ma informacji na temat bezpieczeństwa tego leku u pacjentek



Rycina 6. Wybór leków podczas ciąży (po lewej) oraz laktacji i karmienia piersią (po prawej)
++ Leki pierwszego/najbezpieczniejszego wyboru podczas ciąży, laktacji i karmienia piersią. **+–** Leki drugiego wyboru podczas ciąży, laktacji i karmienia piersią. × Dowody toksycznego wpływu na płód lub dziecko bądź brak danych na temat bezpieczeństwa. [a]Z wyjątkiem kandesartanu. [b]Szczegóły — zobacz tekst
Skróty: ACE-I, inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę; ARB, antagonista receptora angiotensynowego; ARNI, antagonista receptora angiotensynowego/inhibitor neprilizyny; ASA, kwas acetylosalicylowy; ASCVD, miażdżycowa choroba układu krążenia; DOAC, bezpośredni doustny antykoagulant; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; MRA, antagonista receptora mineralokortykoidowego; PCSK9-I, inhibitor konwertazy proproteinowej typu 9 z rodziny subtilizyny/keksyny; SGLT2, kotransporter sodowo-glukozowy typu 2; UFH, heparyna niefrakcjonowana; VKA, antagonista witaminy K

z CVD. Zuranolon jest wydzielany do mleka i ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa należy unikać go w czasie laktacji [279].

5.2.12. Leki położnicze u pacjentek z chorobami układu krążenia

Leki indukujące owulację, w tym hormon folikulotropowy i hormon luteinizujący lub ich połączenia, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żył głębokich (DVT) i zatorowości płucnej (PE) z powodu gwałtownego wzrostu stężenia estrogenów podczas pobudzania pęcherzyków jajnikowych [280], ale nie są znane żadne inne bezpośrednie działania niepożądane ze strony układu krążenia.

5.3. Internetowe bazy danych

Patrz Suplement *online*, internetowe bazy danych.

5.4. Lista leków

Patrz Suplement *online*, tabela S4.

6. CIĄŻA U KOBIET Z KARDIOMIOPATIAMI I PIERWOTNYMI ZESPOŁAMI ARYTMICZNYMI

6.1. Kardiomiopatie

Kardiomiopatie charakteryzują się swoistymi dla danej choroby nieprawidłowościami strukturalnymi oraz zwiększonym ryzykiem komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca. Ryzyko związane z ciążą u kobiety z kardiomiopatią można oszacować za pomocą klasyfikacji mWHO 2.0 (tab. 6). Przed ciążą kobiety z kardiomiopatiami powinny być poddawane ocenie klinicznej w celu optymalizacji leczenia, unikania przeciwwskazanych leków oraz oceny ryzyka niewydolności serca i arytmii. Wskazane zabiegi, w tym implantacja wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora (ICD), powinny zostać wykonane przed ciążą [60].

Przed ciążą zaleca się poradnictwo genetyczne w celu określenia prawdopodobieństwa transmisji genetycznej, ryzyka dla matki, płodu i dziecka oraz możliwości badań genetycznych przed implantacją zarodka i w okresie prenatalnym (tab. 7) [60, 281]. Kobiety z kardiomiopatiami powinny być prowadzone przez Kardiogrupę do spraw postępowania ciąży, w skład której wchodzi kardiolog specjalizujący się w leczeniu kardiomiopatii i zaburzeń rytmu.

6.1.1. Kardiomiopatia rozstrzeniowa i nierozstrzeniowa kardiomiopatia lewej komory

U kobiet z kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM) i nierozstrzeniową kardiomiopatią lewej komory (NDLVC) ciężka dysfunkcja skurczowa lewej komory (LV*e*), III/IV klasa czynnościowa według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA), niewydolność RV, utrwalone arytmie komorowe, AF i/lub ciężka niedomykalność mitralna (MR) są czynnikami dużego ryzyka wystąpienia poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych podczas ciąży [282]. Natomiast u kobiet z niewielką dysfunkcją LV, w dobrym stanie czynnościowym, bez arytmii ani incydentów sercowych w wywiadach, ciąża będzie prawdopodobnie przebiegać bez powikłań [282].

Leczenie powinno zostać zmodyfikowane przed ciążą. ACE-I, ARB, antagoniści receptora mineralokortykoidowego (MRA), sakubitryl/walsartan oraz inhibitory SGLT2 są przeciwwskazane podczas ciąży. Stratyfikacja ryzyka przed ciążą powinna obejmować czasowe odstawienie przeciwwskazanego leku i ścisłe monitorowanie (rozdz. 12.6, Niewydolność serca). Podawanie beta-adrenolityków należy kontynuować, ściśle monitorując rozwój płodu. Jeśli konieczne jest leczenie przeciwkrzepliwe z powodu AF lub obecności skrzepliny wewnątrzsercowej, należy zastosować LMWH (schematy dawkowania — patrz rozdz. 5).

Dane dotyczące postępowania podczas ciąży w zależności od genotypu są nieliczne, ale w jednym badaniu oceniono ryzyko związane z ciążą, w tym ryzyko progresji kardiomiopatii u kobiet z patogennymi/prawdopodobnie patogennymi wariantami genu laminy A/C (*LMNA*) [283]. U niewielkiej podgrupy kobiet wystąpiły zaburzenia rytmu serca podczas ciąży, natomiast przebycie ciąży w przeszłości nie wiązało się z niekorzystnym postępem choroby w długoterminowej obserwacji [283].

Więcej informacji przedstawiono w rozdziałach 7, 12.4 i 12.6.

6.1.2. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory

W kilku badań obserwacyjnych i rejestrach wykazano, że ciąże u kobiet z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory (ARVC) są na ogół dobrze tolerowane, z dobrymi wynikami dla płodu i bez zgonów matek z przyczyn sercowych, pod warunkiem optymalnego nadzoru i leczenia [284, 285]. Rozwiązanie ciąży odbywało się zazwyczaj drogami natury, a poród wydawał się bezpieczny. Utrwalone arytmie komorowe odnotowano w 5% ciąż, a HF w 13% ciąż. Nie zaobserwowano wzrostu nasilenia arytmii ani częstszych wyładowań ICD [284]. Leczenie beta-adrenolitykiem powinno być kontynuowane podczas ciąży (z wyjątkiem atenololu) lub może zostać rozpoczęte podczas ciąży, jeśli jest to konieczne. We wcześniejszych badaniach dwoma najczęściej stosowanymi lekami antyarytmicznymi, oprócz beta-adrenolityków, były flekainid i sotalol. Oba leki mają długą historię bezpieczeństwa. Sotalol powinien być jednak stosowany ostrożnie u kobiet ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (EF) i wymaga starannego monitorowania skorygowanego odstępu QT (QTc) [60]. Sotalol wywiera również działanie beta-adrenolityczne, a więc wymaga monitorowania wzrastania płodu [286, 287]. Amiodaron jest przeciwwskazany podczas ciąży. U kobiet z dużym ryzykiem arytmii należy wszczepić ICD, najlepiej przed ciążą (rozdz. 12.4).

Wyniki dwóch dużych badań kobiet z ARVC wykazały, że głównym czynnikiem ryzyka była ciężkość fenotypu przed ciążą, a nie sama ciąża. W zdecydowanej większości przypadków ciąża przebiegała bez powikłań [288, 289].

Ciąża nie wydawała się przyspieszać progresji fenotypu ARVC w długoterminowej obserwacji [288].

6.1.3. Kardiomiopatia przerostowa

Kardiomiopatia przerostowa [290] jest najczęstszą dziedziczną kardiomiopatią i jest często spowodowana wariantami genów kodujących białka sarkomerów [60]. Fenokopie, takie jak choroba Andersona–Fabry'ego i choroba Danona [290] są sprzężone z chromosomem X, dlatego fenotyp zajęcia serca jest na ogół mniej nasilony i pojawia się później u kobiet niż u mężczyzn, co sprawia, że ciąża zazwyczaj przebiega bez powikłań [291–293].

Pomimo większej umieralności matek u kobiet z HCM w porównaniu z populacją ogólną, bezwzględna umieralność matek jest mała (0,5%) i ogranicza się do kobiet z grupy szczególnie dużego ryzyka (tab. 6) [294, 295]. Dane z rejestru ROPAC wykazały, że pomimo ogólnie dobrych wyników u 23% ciężarnych kobiet z HCM wystąpiły poważne incydenty sercowe, w tym VT (10%) i AF (1,7%), głównie u kobiet zidentyfikowanych jako należących do grupy dużego ryzyka już przed ciążą [296]. Niedawny przegląd systematyczny obejmujący 1624 kobiety potwierdził małą umieralność noworodków (0,2%) i małą częstość urodzeń martwych (1%) u ciężarnych kobiet z HCM [297]. Badanie obejmujące 242 kobiety z HCM wykazało, że ciąża nie była modyfikatorem rokowania w długoterminowej obserwacji i była dobrze tolerowana [298]. Czynnikami ryzyka poważnych niepożądanych incydentów sercowo-naczyniowych były zaawansowana klasa NYHA i starszy wiek w momencie rozpoznania [298]. Uzyskano sprzeczne dane dotyczące średnicy lewego przedsionka jako czynnika ryzyka [298, 299].

6.1.3.1. Leczenie kardiomiopatii przerostowej podczas ciąży

Prowadzone leczenie beta-adrenolitykiem należy kontynuować w czasie ciąży. Atenolol należy zastąpić przed ciążą innym lekiem z tej grupy (rozdz. 5.2.6). AF jest zasadniczo źle tolerowane przez pacjentki z HCM ze względu na ryzyko dekompensacji hemodynamicznej, dlatego należy rozważyć kardiowersję farmakologiczną lub elektryczną AF podczas ciąży. Należy rozpocząć leczenie beta-adrenolitykiem podczas ciąży w przypadku wystąpienia nowych objawów (np. z powodu LVOTO), w celu kontroli częstości rytmu komór w AF oraz w celu tłumienia komorowych zaburzeń rytmu. Werapamil jest lekiem drugiego wyboru, jeżeli beta-adrenolityki nie są tolerowane.

6.1.3.2. Zawężanie drogi odpływu lewej komory

Gradient ciśnienia w drodze odpływu lewej komory (LVOT) może nieco wzrosnąć podczas ciąży i wcześniej wiązano to ze zwiększoną częstością występowania incydentów sercowych, w tym arytmii i HF [300]. Wyniki późniejszych badań nie potwierdziły jednak tego związku [296, 298].

U kobiet z zawężającą HCM zaleca się ocenę gradientu w warunkach podstawowych, podczas wysiłku fizycznego i próby Valsalvy przed ciążą i podczas stosowania wyłącznie leków dozwolonych podczas ciąży, aby zidentyfikować kobiety wymagające leczenia redukującego przegrodę przed ciążą [60]. Dyzopiramid może powodować skurcze macicy i nie jest zalecany w ciąży; należy przerwać jego stosowanie, chyba że korzyści przeważają nad ryzykiem dla płodu. Dane dotyczące bezpieczeństwa ablacji alkoholowej przegrody podczas ciąży ograniczają się do kilku opisów przypadków [60, 301, 302].

Inhibitory miozyny (np. mawakamten) nie były badane podczas ciąży, a w badaniach na zwierzętach wykazano toksyczność dla płodu [303]. Dlatego też w trakcie tego leczenia zaleca się stosowanie antykoncepcji. Mawakamten może wchodzić w interakcje z antykoncepcją hormonalną, dlatego można rozważyć dodanie antykoncepcji wewnątrzmacicznej lub barierowej do antykoncepcji hormonalnej. Leczenie inhibitorami miozyny należy przerwać na co najmniej 6 miesięcy przed planowaną ciążą (Suplement *online*, tab. S4) [304].

6.1.4. Hiperbeleczkowanie lewej komory

Samo hiperbeleczkowanie stwierdzone podczas ciąży może być prostą konsekwencją zwiększonego obciążenia wstępnego — może ustąpić po ciąży i nie może być podstawą do rozpoznania kardiomiopatii [60]. Pacjentki z hiperbeleczkowaniem towarzyszącym HCM, DCM lub NDLVC powinny stosować się do tych samych zaleceń, co pacjentki z daną kardiomiopatią [60].

6.1.5. Poród i urodzenie dziecka w kardiomiopatiach

Poród i urodzenie dziecka może wiązać się z ostrym bólem, uwolnieniem adrenaliny i koniecznością pilnego podania leków znieczulających, dlatego często uzasadnione jest monitorowanie hemodynamiczne i ciągłe monitorowanie telemetryczne w trakcie porodu i po nim. Jeżeli nie ma przeciwwskazań położniczych, zazwyczaj zaleca się poród drogami natury. Znieczulenie neuroosiowe zmniejsza ból, a tym samym zmniejsza aktywację adrenergiczną i ryzyko arytmii.

W HCM rozszerzenie naczyń obwodowych jest źle tolerowane przez kobiety z ciężkim LVOTO, dlatego znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe należy stosować ostrożnie. W przypadkach LVOTO z grupy małego ryzyka możliwy jest samoistny poród i urodzenie dziecka drogami natury. Cesarskie cięcie może być preferowaną metodą rozwiązania ciąży u kobiet z ciężkim LVOTO.

6.2. Pierwotne zespoły arytmiczne

Ogólnie rzecz biorąc, kobiety z pierwotnymi zespołami arytmicznymi dobrze znoszą ciążę. Przed ciążą zaleca się poradnictwo genetyczne, jak omówiono w rozdz. 6.1. Przed ciążą należy dokonać pełnej ponownej oceny klinicznej, optymalizacji leczenia oraz kontroli ICD [252]. Wskazane leczenie należy kontynuować przez cały okres ciąży i po porodzie.

Tabela zaleceń 5. Zalecenia dotyczące kardiomiopatii w związku z ciążą

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
U kobiet z CMP podczas ciąży zaleca się kliniczny nadzór kardiologiczny (EKG, echokardiografia i holterowskie monitorowanie EKG) w zależności od indywidualnego ryzyka	I	C
U większości kobiet z CMP zaleca się poród drogami natury, chyba że występują wskazania położnicze do cięcia cesarskiego, ciężka HF (EF <30% i/lub III/IV klasa NYHA), niekontrolowane zaburzenia rytmu serca lub ciężkie zawężanie drogi odpływu (≥50 mm Hg) u kobiet z HCM, bądź też poród rozpoczął się u kobiety otrzymującej VKA [60]	I	C
U kobiet z CMP podczas ciąży należy rozważyć kontynuację leczenia beta-adrenolitykiem[c], ze ścisłą obserwacją rozwoju płodu [60]	IIa	C
Kardiomiopatia rozstrzeniowa		
U kobiet z DCM, u których podczas ciąży zmniejszyła się EF, we wszystkich przypadkach zaleca się poradnictwo dotyczące nawrotu w kolejnej ciąży, nawet jeżeli nastąpiła poprawa czynności LV [43]	I	C
Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory		
Flekainid w połączeniu z beta-adrenolitykami należy rozważać jako lek antyarytmiczny z wyboru u ciężarnych kobiet z ARVC [148]	IIa	C
Sotalol można rozważać jako lek antyarytmiczny u ciężarnych kobiet z ARVC, starannie oceniając QTc i rozwój płodu, oraz prowadząc monitorowanie w kierunku bradykardii u płodu i hipoglikemii u noworodka	IIb	C
Kardiomiopatia przerostowa		
Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z HCM stosować ten sam protokół stratyfikacji ryzyka w odniesieniu do komorowych zaburzeń rytmu, co u nieciężarnych kobiet z HCM [43]	I	C
Zaleca się, aby rozpoczynać leczenie beta-adrenolitykiem[c] u kobiet z HCM, u których podczas ciąży wystąpiły objawy z powodu zawężania drogi odpływu lub zaburzenia rytmu serca [43]	I	C
Zaleca się, aby kobiety z HCM i objawową dysfunkcją LV (EF <50%) i/lub ciężkim LVOTO (≥50 mm Hg), które chcą zajść w ciążę, były informowane przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży o dużym ryzyku zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą [294, 295]	I	C
U ciężarnych kobiet z HCM należy rozważać kardiowersję AF [43, 305]	IIa	C
Dizopiramid można rozważać u ciężarnych kobiet z HCM tylko wtedy, kiedy potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem skurczów macicy [305, 306]	IIb	C
Inhibitory miozyny nie są zalecane u kobiet podczas ciąży ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa [303, 304]	III	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych. [c]Z wyjątkiem atenololu

Skróty: AF, migotanie przedsionków; ARVC, arytmogenna kardiomiopatia prawej komory; CMP, kardiomiopatia; DCM, kardiomiopatia rozstrzeniowa; EKG, elektrokardiogram; EF, frakcja wyrzutowa; HCM, kardiomiopatia przerostowa; HF, niewydolność serca; LV, lewa komora; LVOTO, zawężanie drogi odpływu lewej komory; NYHA, *New York Heart Association*; QTc, skorygowany odstęp QT; VKA, antagonista witaminy K

6.2.1. Zespół wydłużonego odstępu QT

Zespół wydłużonego odstępu QT (LQTS) jest najczęstszą kanałopatią [307]. Wszyscy pacjenci z LQTS powinni przyjmować beta-adrenolityki, z których najskuteczniejsze są propranolol i nadolol [308]. Dodatkowe metody leczenia obejmują denerwację współczulną lewej połowy serca [309] i meksyletynę w przypadku LQTS typu 3 (LQT3) [252] i LQTS typu 2 (LQT2) [310, 311]. Ryzyko dla płodu związane z leczeniem meksyletyną jest nieznane, a decyzje dotyczące leczenia w czasie ciąży powinny być podejmowane wspólnie z pacjentką.

W retrospektywnych badaniach [312–316] wykazano, że kobiety z LQTS nie były obciążone większym ryzykiem incydentów sercowych podczas samej ciąży, ale stwierdzono zwiększone ryzyko w okresie poporodowym (do 12 miesięcy), szczególnie u kobiet z LQT2. Leczenie beta-adrenolitykiem wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka we wszystkich badaniach. U kobiet z LQTS należy w związku z tym rozpoczynać stosowanie beta-adrenolityków podczas ciąży lub kontynuować stosowanie tych leków w dawce sprzed ciąży, a lekami z wyboru są propranolol lub nadolol. Stosowanie beta-adrenolityków należy kontynuować w okresie poporodowym, zwłaszcza u kobiet z LQT2, ze względu na zwiększone ryzyko arytmii. Należy zauważyć, że nadolol jest w większym stopniu wydzielany do mleka matki niż propranolol, a RID dla tego leku wynosi 4%–7% [317]. Dlatego nadolol zasadniczo nie jest preferowanym beta-adrenolitykiem w okresie laktacji. Ryzyko arytmii w przypadku LQTS może być jednak duże, a nadolol jest jednym z leków z wyboru, dlatego też właściwe jest staranne rozważenie stosunku korzyści do ryzyka. Należy unikać zmiany beta-adrenolityku po rozwiązaniu ciąży, ponieważ jest to faza szczególnie dużego ryzyka. Zamianę nadololu na propranolol należy więc najlepiej rozważyć przed ciążą. Stosowanie dużych dawek nadololu w okresie laktacji może wymagać monitorowania dziecka w kierunku bradykardii.

Tabela zaleceń 6. Zalecenia dotyczące pierwotnych zespołów arytmicznych w związku z ciążą (zob. Tabele danych naukowych 4–6)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Zaleca się monitorowanie i leczenie hipokalemii i hipomagnezemii u ciężarnych kobiet z pierwotnymi zespołami arytmicznymi, u których występują niepowściągliwe wymioty [334]	I	C
Zespół wydłużonego odstępu QT		
U kobiet z LQTS zaleca się podczas ciąży beta-adrenolityki[c] w takiej samej dawce jak przed ciążą, w tym nadolol i propranolol jako leki z wyboru [312–316, 335]	I	B
Zaleca się, aby kontynuować leczenie antyarytmiczne podczas laktacji u kobiet z LQTS w celu zmniejszenia ryzyka zaburzeń rytmu serca [148, 336]	I	B
U kobiet z LQT2 zaleca się stosowanie takiej samej dawki nadololu lub propranololu jak przed ciążą, zwłaszcza w okresie poporodowym, który jest okresem dużego ryzyka występowania arytmii zagrażających życiu [148, 313, 315]	I	B
U kobiet z patogennym lub prawdopodobnie patogennym wariantem LQTS, które nie prezentują fenotypu choroby, należy rozważyć stosowanie beta-adrenolityków[c] podczas ciąży, w okresie poporodowym oraz podczas laktacji [148]	IIa	C
Należy rozważyć odnerwienie współczulne lewej strony serca przed ciążą u kobiet z LQTS z grupy dużego ryzyka, które nie są odpowiednio chronione za pomocą farmakoterapii lub u których występują uzasadnione wyładowania ICD pomimo optymalnego leczenia zachowawczego [252]	IIa	C
Zespół Brugadów		
Należy rozważyć leczenie chinidyną u ciężarnych kobiet z BrS, u których podczas ciąży występują incydenty arytmiczne [337, 338]	IIa	C
Katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy		
U kobiet z CPVT zaleca się podczas ciąży i laktacji beta-adrenolityki[c] w takiej samej dawce jak przed ciążą, w tym nadolol i propranolol jako leki z wyboru [43, 148, 252]	I	C
Flekainid w połączeniu z beta-adrenolitykami zaleca się u kobiet z CPVT, u których podczas ciąży wystąpiły incydenty sercowe, takie jak omdlenie, VT lub nagłe zatrzymanie krążenia	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z CPVT, które przed ciążą są w stabilnym stanie klinicznym w trakcie leczenia beta-adrenolitykami (nadolol lub propranolol jako leki z wyboru) i flekainidem, kontynuować stosowanie obu leków podczas ciąży i w okresie poporodowym	I	C
Należy rozważyć stosowanie beta-adrenolityków[c] podczas ciąży i laktacji u kobiet z patogennym/prawdopodobnie patogennym wariantem CPVT bez fenotypu choroby [148]	IIa	C
Należy rozważyć odnerwienie współczulne lewej strony serca przed ciążą u kobiet z CVPT z grupy dużego ryzyka, które nie są odpowiednio chronione za pomocą farmakoterapii lub u których występują uzasadnione wyładowania ICD pomimo optymalnego leczenia zachowawczego [252]	IIa	C
Zespół krótkiego odstępu QT		
U kobiet z SQTS należy rozważyć kontynuację leczenia chinidyną przez całą ciążę i okres poporodowy [148]	IIa	C
Leczenie chinidyną należy rozważyć u ciężarnych kobiet z SQTS i incydentami arytmicznymi podczas ciąży [148]	IIa	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych. [c]Z wyjątkiem atenololu

Skróty: BrS, zespół Brugadów; CPVT, katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy; ICD, implantowany kardiowerter-defibrylator; LQT2, zespół wydłużonego odstępu QT typu 2; LQTS, zespół wydłużonego odstępu QT; SQTS, zespół krótkiego odstępu QT; VT, częstoskurcz komorowy

Kobiety z LQTS powinny zawsze unikać leków wydłużających odstęp QT (patrz www.crediblemeds.org) [318]. Kobiety z LQTS powinny być niezwłocznie leczone w przypadku hipokaliemii i hipomagnezemii, co jest istotne w przypadku niepowściągliwych wymiotów ciężarnych, które są przyczyną zaburzeń elektrolitowych i niemożności wchłaniania leków podawanych doustnie. Wszystkie leki przeciwwymiotne wydłużają odstęp QT. Należy monitorować EKG, jeśli leczenie przeciwwymiotne jest absolutnie konieczne.

Zespół wydłużonego odstępu QT może ujawnić się w bardzo wczesnym okresie życia, nawet w okresie płodowym, i może być przyczyną urodzeń martwych (rozdz. 4.5.1) [319, 320]. Należy zarejestrować EKG u noworodka po porodzie i po 2 tygodniach, aby uniknąć nadrozpoznawalności z powodu przejściowego wydłużenia odstępu QT w ciągu pierwszych 7–10 dni życia [321]. Należy jak najszybciej wykonać badania genetyczne w kierunku znanych wariantów genetycznych (np. z krwi pępowinowej). Jeśli u noworodka występuje LQTS, należy niezwłocznie rozpocząć leczenie beta-adrenolitykiem.

6.2.2. Zespół Brugadów

Mężczyźni z zespołem Brugadów (BrS) są częściej objawowi niż kobiety [322]. Jedyne retrospektywne badanie u ciężarnych kobiet z BrS nie wykazało zwiększonego ryzyka incydentów sercowych podczas ciąży i okresu poporodowego [323]. Wszyscy pacjenci z BrS powinni unikać przeciwwskazanych leków (patrz www.brugadadrugs.org) [324], obfitych posiłków i nadmiernego spożycia alkoholu

oraz niezwłocznie leczyć gorączkę i jej przyczyny [325]. Jeżeli podczas ciąży występują objawy, należy rozważyć leczenie chinidyną z monitorowaniem czynności wątroby i morfologii krwi obwodowej u matki.

6.2.3. Katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy

Katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy (CPVT) jest głównie spowodowany przez patogenne/prawdopodobnie patogenne warianty genu *RYR2* [252]. W jedynym opublikowanym retrospektywnym badaniu, obejmującym 228 ciąż u 96 kobiet, nie wykazano zwiększonego ryzyka incydentów sercowych podczas ciąży i w okresie poporodowym [326].

Podstawą leczenia są beta-adrenolityki, w razie potrzeby w połączeniu z flekainidem [322, 327]. Beta-adrenolitykami z wyboru są nadolol i propranolol, których stosowanie należy kontynuować podczas ciąży i laktacji. Podobnie jak w LQTS, należy zwrócić uwagę na większe wydzielanie nadololu do mleka matki (rozdz. 6.2.1). Denerwacja współczulna lewej połowy serca jest cenną metodą leczenia antyarytmicznego, a zabiegi te w razie wskazań należy wykonywać przed ciążą w doświadczonych ośrodkach [328]. ICD są wskazane u mniejszości pacjentów z CPVT.

6.2.4. Zespół krótkiego odstępu QT

Zespół krótkiego odstępu QT (SQTS) to rzadka kanałopatia charakteryzująca się krótkim odstępem QT i zwiększonym ryzykiem groźnych dla życiu arytmii oraz AF [329]. Nie opublikowano żadnych opisów przypadków ani badań dotyczących ciąży u kobiet z SQTS. Kiedy wybiera się lek antyarytmiczny podczas ciąży, ze względu na brak bardziej wiarygodnych danych najlepszym rozwiązaniem jest chinidyna [330].

6.2.5. Poród i urodzenie dziecka w pierwotnych zespołach arytmicznych

We wszystkich pierwotnych zespołach arytmicznych rozwiązanie ciąży powinno być planowane z uwzględnieniem monitorowania rytmu serca, kontroli stężenia elektrolitów i pooperacyjnego monitorowania EKG do czasu eliminacji wszystkich leków znieczulających z organizmu matki.

Poród i urodzenie dziecka może wiązać się z ostrym bólem, uwolnieniem adrenaliny i koniecznością pilnego podania leków znieczulających, dlatego często uzasadnione jest ciągłe monitorowanie telemetryczne. Jeżeli nie ma przeciwwskazań położniczych, zazwyczaj zaleca się poród drogami natury. Znieczulenie neuroosiowe zmniejsza ból, a tym samym zmniejsza aktywację adrenergiczną, co jest szczególnie ważne w przypadku LQTS i CPVT. U kobiet z LQTS i CPVT należy kontynuować leczenie beta-adrenolitykami podczas porodu. U kobiet z CPVT uzasadnione jest utrzymywanie podczas porodu częstości rytmu serca poniżej progu występowania przedwczesnych pobudzeń komorowych, zazwyczaj 100–110 uderzeń na minutę [331, 332]. Leki znieczulające u pacjentek z LQTS należy wybierać zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej *CredibleMeds* (www.crediblemeds.org).

W przypadku BrS propofol i miejscowe środki blokujące kanały sodowe (np. lidokaina) niosą ze sobą teoretyczne ryzyko wywołania arytmii. Opisy przypadków wskazują natomiast na niepowikłany poród w znieczuleniu neuroosiowym u kobiet z BrS [333]. Tiopental i znieczulenie wziewne nie zostały dotychczas powiązane ze zdarzeniami niepożądanymi. Leki znieczulające należy wybierać zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej *BrugadaDrugs* (www.brugadadrugs.org).

7. KARDIOMIOPATIA OKOŁOPORODOWA

7.1. Epidemiologia

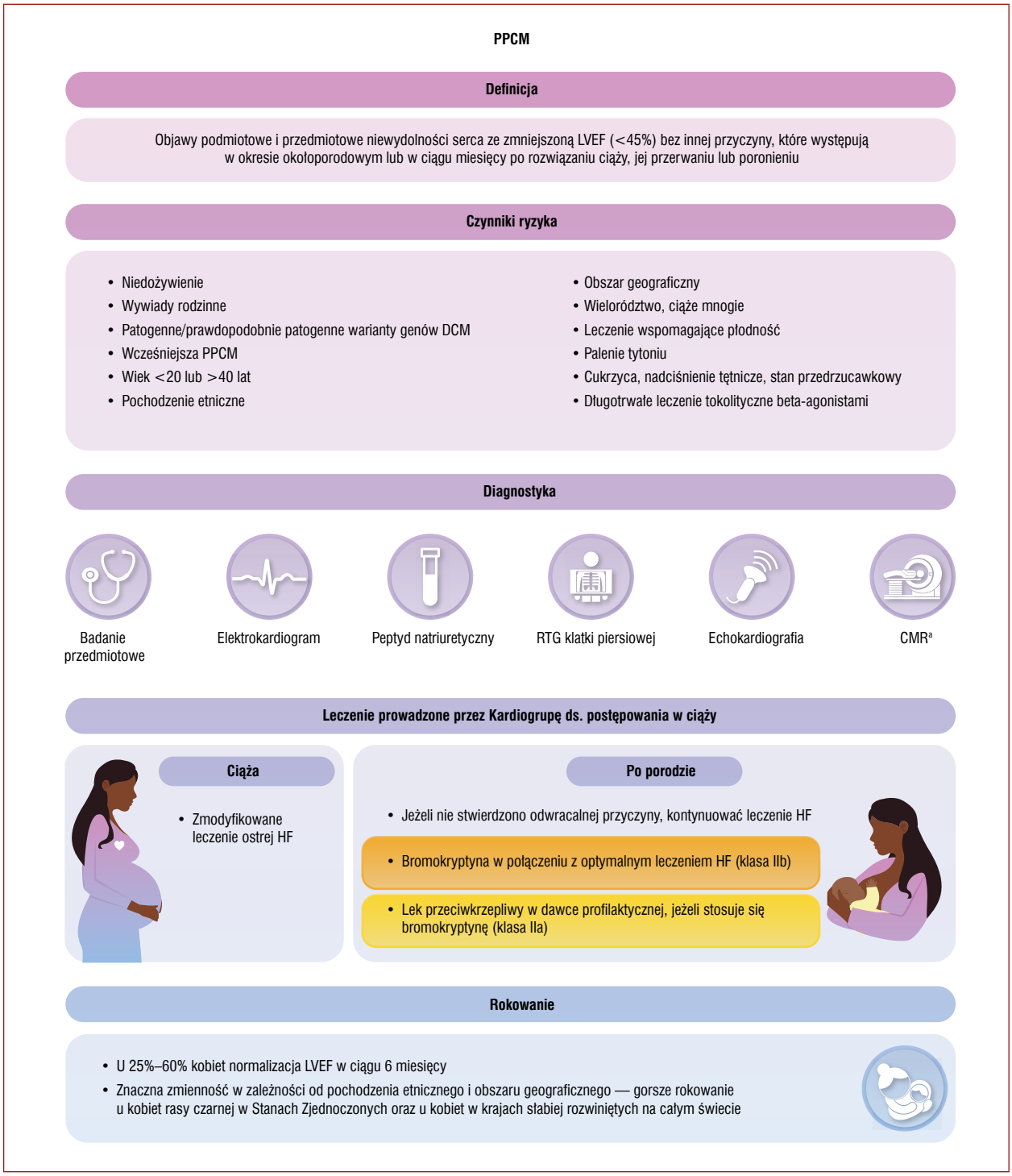
Kardiomiopatia okołoporodowa to stan potencjalnie zagrażający życiu, definiowany jako HF ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) <45%, bez żadnej innej przyczyny HF, występujący głównie w okresie okołoporodowym lub w ciągu miesięcy po rozwiązaniu ciąży, jej przerwaniu lub poronieniu [339]. PPCM jest zasadniczo rozpoznaniem przez wykluczenie i wymaga pilnego leczenia.

Na całym świecie PPCM wikła 1 na 2000 urodzeń [340], ale wskaźniki zapadalności różnią się w zależności od regionu geograficznego, pochodzenia etnicznego i czynników społeczno-ekonomicznych, z częstością występowania 1–4/1000 urodzeń w Stanach Zjednoczonych [341, 342] i 10/1000 urodzeń w północno-zachodnim regionie Nigerii [343]. Najnowsze dane z 49 krajów wykazały, że u większości kobiet PPCM występuje w okresie poporodowym [344–346]. Czynniki ryzyka PPCM przedstawiono na rycinie 7.

7.2. Mechanizmy

Wyniki najnowszych badań przemawiają za teorią „wielu uderzeń" w rozwoju PPCM, z akumulacją genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka (ryc. 7). Nadreprezentację wariantów genów *TTN*, *FLNC*, *BAG3* i *DSP* stwierdzono u nawet 15% kobiet z PPCM, a najczęstsze są warianty skracające gen *TTN* [347, 348]. Częstość występowania wariantów tych czterech genów u kobiet z PPCM była podobna do ich częstości występowania w kohortach z DCM, co potwierdza podobieństwo między PPCM a DCM. Dlatego należy rozważyć wykonanie badań genetycznych u kobiet z PPCM.

Uzyskano coraz więcej danych na to, że kilka mechanizmów patofizjologicznych w PPCM zbiega się na wspólnym szlaku, który obejmuje stan zapalny, niezrównoważony stres oksydacyjny oraz wytwarzanie antyangiogennej prolaktyny o masie cząsteczkowej 16 kDa. Prolaktyna o masie cząsteczkowej 16 kDa indukuje dysfunkcję i uszkodzenie śródbłonka, co następnie prowadzi do HF. Blokowanie prolaktyny za pomocą agonisty receptora dopaminowego D2, bromokryptyny, jest więc potencjalnym swoistym leczeniem PPCM [344, 349–352]. Stwierdzono ponadto, że układowy lub miejscowy wzrost stężenia innych czynników



Rycina 7. Czynniki ryzyka i postępowanie w kardiomiopatii połogowej
[a]W szczególnych przypadkach
Skróty: CMR, rezonans magnetyczny serca; HF, niewydolność serca; LVEF, frakcja wyrzutowa lewej komory; PPCM, kardiomiopatia połogowa

antyangiogennych, takich jak receptor rozpuszczalnej fms-podobnej kinazy tyrozynowej 1 (sFlt-1), przyczynia się do zarówno miejscowej, jak i uogólnionej dysfunkcji naczyń [353].

7.3. Rozpoznanie i interwencje kliniczne

Kardiomiopatia okołoporodowa może manifestować się subtelnymi objawami, ale u większości kobiet z PPCM występuje ostra niewydolność serca (AHF) z ciężkimi

objawami (III/IV klasa NYHA). Przypadki PPCM z niewielkimi lub umiarkowanymi objawami są często mylone ze zmianami fizjologicznymi związanymi z ciążą, zwłaszcza w okresie poporodowym. Rozpoznanie różnicowe obejmuje zapalenie mięśnia sercowego, które powinno zostać wykluczone za pomocą CMR [354]. U kobiet z PPCM i stanem przedrzucawkowym stwierdzano większe ryzyko niepomyślnych wyników u noworodka, ale również większe prawdopodobieństwo poprawy czynności lewej komory (do LVEF ≥50%) [15]. Diagnostyka u kobiet z podejrzeniem PPCM powinna obejmować EKG, oznaczenie stężenia NP i echokardiografię. Strategię postępowania należy omówić z Kardiogrupą do spraw postępowania w ciąży, biorąc pod uwagę wyniki u matki i płodu (ryc. 7). Wcześniactwo i mała masa urodzeniowa dziecka są częste u matek z PPCM, a u dzieci tych matek stwierdza się 3,4-krotnie większą zapadalność na CVD i 5-krotnie większą umieralność [355].

Leczenie AHF spowodowanej przez PPCM jest zgodne z głównymi zasadami postępowania w AHF podczas ciąży i po niej (rozdz. 12.6). U kobiet ze wstrząsem kardiogennym utrzymującym się pomimo leczenia należy rozważyć mechaniczne wspomaganie krążenia [356, 357].

Większość leków stosowanych w leczeniu HF jest toksyczna dla płodu i z tego powodu przeciwwskazana podczas ciąży (tj. ACE-I, ARB, MRA i inhibitory SGLT2) [339]. W okresie poporodowym można rozpocząć pełne leczenie HF, chyba że laktacja i karmienie piersią są konieczne ze względów żywieniowych — wówczas należy unikać stosowania inhibitorów ARB i SGLT2. Spironolakton uważa się za bezpieczny (rozdz. 5.2.7 i ryc. 7).

Oprócz leczenia HF u kobiet z PPCM można rozważyć zastosowanie bromokryptyny, leku hamującego wytwarzanie prolaktyny (ryc. 7) [358–360]. Dodatkowym efektem działania bromokryptyny jest przerwanie laktacji, co umożliwia pełne leczenie HF u matki, która nie karmi piersią. Wady przerwania laktacji w ramach leczenia PPCM obejmują implikacje psychologiczne dla matki oraz konieczność zapewnienia innego źródła pożywienia dla niemowlęcia. Ze względu na to, preferowanymi kandydatkami do leczenia bromokryptyną są kobiety z umiarkowaną i ciężką HF w przebiegu PPCM. W niedawnym wieloośrodkowym badaniu z randomizacją porównującym dwa różne schematy dawkowania bromokryptyny u kobiet z ciężką PPCM (2,5 mg dziennie przez tydzień w porównaniu z 5 mg dziennie przez 2 tygodnie, a następnie 2,5 mg dziennie przez 6 tygodni) stwierdzono dużą częstość poprawy czynności LV po 6 miesiącach. Nie zaobserwowano istotnych różnic między leczeniem trwającym jeden tydzień a leczeniem przez 8 tygodni, co wskazuje, że dodanie bromokryptyny na jeden tydzień do standardowego leczenia HF byłoby korzystne [358]. Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania bromokryptyny u ciężarnych kobiet z PPCM we wstrząsie kardiogennym [339, 361]. Spersonalizowane leczenie bromokryptyną, z dostosowaniem dawki w celu skutecznego zahamowania prolaktyny, może być odpowiednim sposobem leczenia w tych szczególnych przypadkach. W celu zmniejszenia ryzyka zakrzepowo-zatorowego należy rozważyć dodanie LMWH (co najmniej w dawkach profilaktycznych) do bromokryptyny [362].

7.4. Rokowanie

Stratyfikacja ryzyka ma kluczowe znaczenie dla określenia odpowiedniego poziomu opieki u kobiet z rozpoznaniem PPCM (ryc. 7). Do kluczowych wskaźników identyfikujących pacjentki narażone na powikłania należą LVEF <30%, końcoworozkurczowy wymiar LV >60 mm, dysfunkcja obu komór, wydłużenie odstępu QT w EKG, opóźnienie rozpoznania oraz bliskowschodnie lub afrykańskie pochodzenie etniczne i/lub geograficzne [344]. Dodatkowe parametry, takie jak wiek (>40 lub <20 lat), rozpoznanie postawione przed porodem, parametry hemodynamiczne w momencie wystąpienia choroby oraz biomarkery sercowe, mogą pozwolić na dalsze udoskonalenie stratyfikacji ryzyka.

PPCM może być przyczyną tachyarytmii komorowych, dlatego pacjentki powinny być monitorowane [363, 364]. Ponieważ mniej więcej 50% kobiet z PPCM wraca do zdrowia w ciągu roku po rozwiązaniu ciąży, u ciężarnych kobiet z LVEF <35%, które są zagrożone nagłą śmiercią sercową, można rozważyć kamizelkę defibrylującą (WCD) jako terapię pomostową do czasu powrotu do zdrowia [365, 366].

Wykazano, że normalizacja czynności mięśnia sercowego po PPCM, zdefiniowana jako LVEF >50%, następuje u 46% (25%–62% w zależności od regionu geograficznego) kobiet w ciągu 6 miesięcy [16]. Pełne leczenie HF powinno być stosowane w ciągu pierwszego roku po całkowitej normalizacji czynności LV. Stopniowe przerwanie terapii HF można rozważyć po upływie roku, jeśli nastąpiła całkowita normalizacja czynności mięśnia sercowego, zakładając, że nie zidentyfikowano predyspozycji genetycznej [339, 367]. Najnowsze dane wskazują jednak na większe ryzyko ponownego pogorszenia LVEF podczas kolejnych ciąż u kobiet z PPCM, u których przerwano farmakoterapię HF [368]. Wszczepienie urządzenia do wspomagania czynności LV (LVAD) lub przeszczepienie serca odnotowano u nawet 10% pacjentek z PPCM, z gorszymi wskaźnikami przeżywalności skorygowanymi względem wieku w porównaniu z innymi pacjentami po przeszczepieniu serca [340].

Rokowanie po PPCM na całym świecie jest zróżnicowane [344]. W rejestrze PPCM w ramach *EURObservational Research Programme* (EORP) stwierdzono małą umieralność [369], wynoszącą 2,4% po 1 miesiącu od rozpoznania [370]. Natomiast umieralność w ciągu 6 miesięcy wyniosła 6%, a najczęstszymi przyczynami zgonu były HF i nagłe zatrzymanie krążenia [16]. W rocznej obserwacji zgon z dowolnej przyczyny wystąpił u 8% kobiet, z różnicami regionalnymi (Europa 5%, Afryka 6%, Azja i obszar Pacyfiku 9%, Bliski Wschód 19%; *P* <0,001) [17].

U kobiet z wcześniejszym rozpoznaniem PPCM istnieje znacznie zwiększone ryzyko złego rokowania. W najnowszej publikacji z EORP, w której obserwowano kobiety w kolejnych ciążach po PPCM, ryzyko zgonu matki było mniejsze niż w poprzednich doniesieniach i wynosiło

Tabela zaleceń 7. Zalecenia dotyczące kardiomiopatii połogowej (zob. Tabela danych naukowych 7)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
U kobiet z PPCM we wszystkich przypadkach zaleca się poradnictwo dotyczące antykoncepcji oraz ryzyka nawrotu choroby w kolejnej ciąży, nawet w przypadku poprawy czynności LV (LVEF >50%) [355, 369]	I	C
U kobiet z PPCM, które są leczone bromokryptyną, należy rozważyć dołączenie LMWH w co najmniej dawce profilaktycznej [358, 362, 372, 373]	IIa	C
U kobiet z PPCM należy rozważyć poradnictwo i badania genetyczne [60]	IIa	C
Jeżeli zakłada się, że HF ma odwracalny przebieg, należy rozważyć leczenie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi postępowania w HF przez co najmniej 12 miesięcy po całkowitej normalizacji czynności LV (normalizacja objętości LV oraz LVEF) [339, 345, 368, 374]	IIa	C
Można rozważyć leczenie bromokryptyną w połączeniu z optymalnym leczeniem HF w celu poprawy czynności LV u kobiet z PPCM [358–360, 366, 375, 376]	IIb	B
Można rozważyć stosowanie WCD u kobiet z PPCM i LVEF <35% [377]	IIb	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: HF, niewydolność serca; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; LV, lewa komora; LVEF, frakcja wyrzutowa lewej komory; PPCM, kardiomiopatia połogowa; WCD, kamizelka defibrylująca

2% po 198 dniach od rozwiązania ciąży [368]. Więcej niż niewielka dysfunkcja LV przed nową ciążą zwiększa ryzyko pogorszenia LVEF, ale ryzyko nawrotu choroby występowało również u kobiet, u których nastąpiła normalizacja czynności LV [368]. U kobiet planujących kolejną ciążę po wcześniejszej PPCM, u których stwierdza się jedynie niewielką dysfunkcję LV, echokardiografia obciążeniowa podczas leczenia HF nieobejmującego leków przeciwwskazanych w ciąży może być pomocna w dalszej stratyfikacji ryzyka. Stwierdzenie dobrej rezerwy skurczowej po zaprzestaniu farmakoterapii HF może być zachęcającym sygnałem prognostycznym [371]. Jeżeli planuje się kolejną ciążę po PPCM, przerwanie leczenia beta-adrenolitykiem może nie być słuszne, a ponowne rozpoczęcie leczenia beta-adrenolitykiem może być korzystne w kolejnej ciąży niezależnie od wyjściowej czynności skurczowej LV [368].

8. CIĄŻA U KOBIET Z AORTOPATIAMI

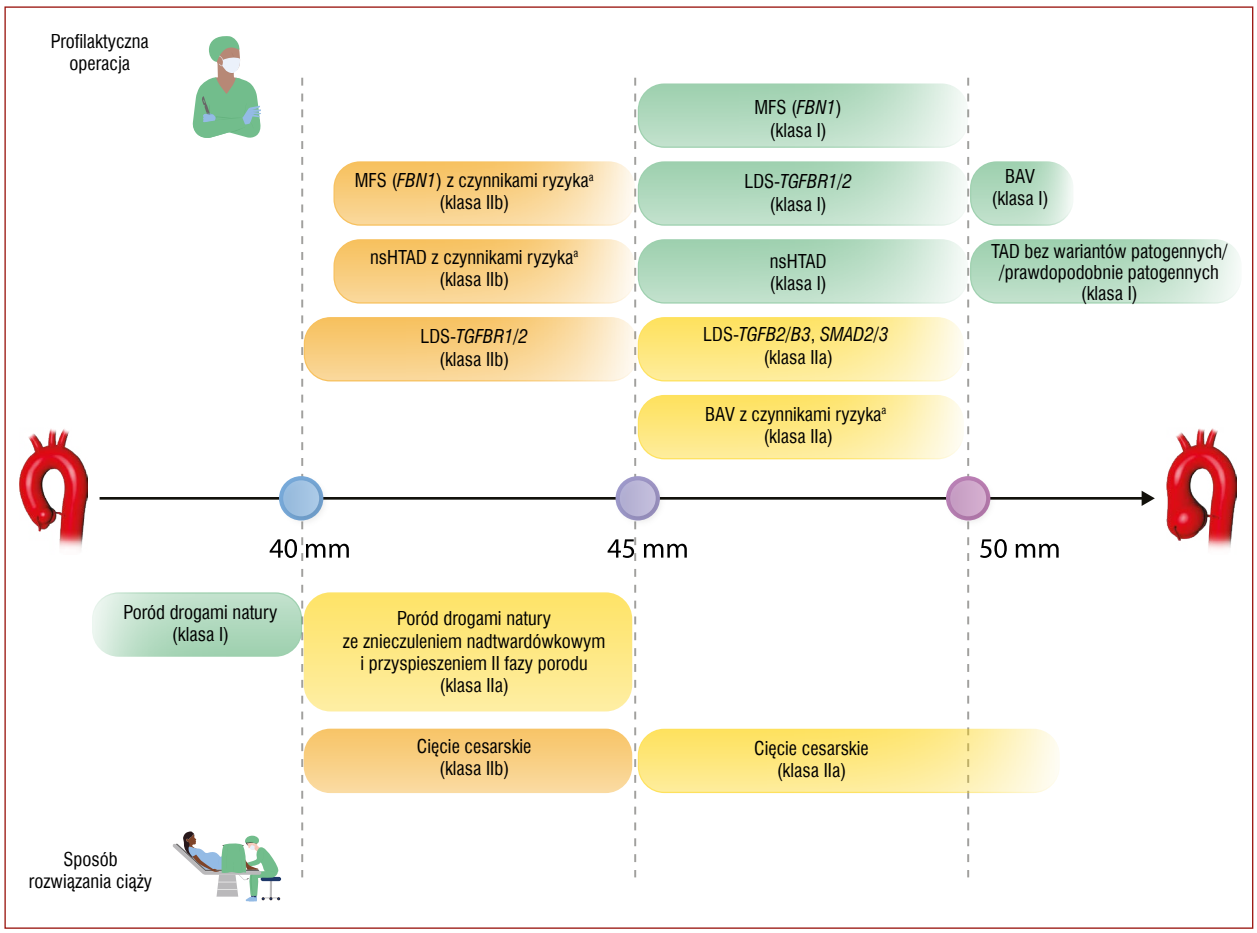
Ostre rozwarstwienie tętnicy podczas ciąży występuje z częstością 5,5/100 000 urodzeń żywych, a aorta jest trzecią najczęstszą lokalizacją (19,8%) po rozwarstwieniu tętnicy wieńcowej (38,2%) i tętnicy kręgowej (22,9%) [378]. W dużym badaniu kohortowym stwierdzono, że częstość występowania rozwarstwienia aorty podczas ciąży i po porodzie wynosiła 5,5 na milion kobiet w porównaniu z 1,4 na milion w analogicznym okresie rok później [40]. Mimo iż rzadkie, ostre zespoły aortalne wiążą się z dużą chorobowością i umieralnością płodową i matczyną [378, 379]. Do rozwarstwienia tętnicy dochodzi przed porodem w 15% przypadków, w trakcie porodu w 23% przypadków, a po porodzie w 62% przypadków [378]. Większość rozwarstwień aorty związanych z ciążą występuje u kobiet, które nie są świadome występującej u nich choroby aorty [380], a rzadko u kobiet, które były monitorowane zgodnie z wytycznymi [7]. Po wcześniejszej wymianie opuszki aorty, w okresie okołoporodowym wciąż pozostaje ryzyko rozwarstwienia w bardziej dystalnych odcinkach aorty [381]. Mechanizm rozwarstwienia podczas ciąży jest niejasny. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania tych incydentów w okresie poporodowym, same zmiany hemodynamiczne nie wyjaśniają w pełni zwiększonego ryzyka — prawdopodobnie rolę odgrywają również czynniki hormonalne.

8.1. Kobiety z dziedziczną chorobą aorty piersiowej

Liczba genów związanych z dziedzicznymi chorobami aorty piersiowej (HTAD) stale rośnie. Chociaż uzyskano jednoznaczne dane zwiększonego ryzyka rozwarstwienia aorty w HTAD, najnowsze dane z badania ROPAC III wskazują na to, że częstość występowania rozwarstwienia aorty (3,5%) u ciężarnych kobiet z HTAD jest mniejsza niż donoszono uprzednio [382]. Fenotypy i rokowanie są różne dla różnych genów i wariantów, a różnice te mają znaczenie kliniczne i narzucają różnice w postępowaniu pod względem zakresu badań obrazowych, wymaganego nadzoru i kierowania na leczenie chirurgiczne [62, 383]. Jednostki kliniczne i genetyczne, dla których dostępne są dane, omówiono dalej i przedstawiono na rycinie 8.

8.1.1. Zespół Marfana

Zespół Marfana (MFS) jest wywoływany przez patogenne/ /prawdopodobnie patogenne warianty genu *FBN1*. Incydenty sercowo-naczyniowe związane z ciążą obejmują rozwarstwienia aorty i tętnic wieńcowych, a także szybkie powiększanie się aorty wymagające operacji [384]. Częstość występowania incydentów aortalnych może sięgać nawet 10%. Rozwarstwienia typu A występują głównie u kobiet z nierozpoznaną chorobą, często przy średnicy aorty przekraczającej próg leczenia chirurgicznego [389], natomiast rozwarstwienia typu B pozostają nieprzewidywalne i mogą wystąpić nawet po profilaktycznej wymianie opuszki aorty [390]. U kobiet z rozpoznaniem we wcześniejszym okresie życia ryzyko rozwarstwienia jest mniejsze [391]. Więcej rozwarstwień występuje w okresie poporodowym niż podczas ciąży lub porodu [384, 392]



Rycina 8. Wartości progowe dla profilaktycznego chirurgicznego leczenia tętniaka opuszki aorty/aorty wstępującej przed ciążą (powyżej linii poziomej) oraz zalecany sposób rozwiązania ciąży w zależności od średnicy aorty (poniżej linii poziomej)
[a]Czynniki ryzyka: rozwarstwienie w wywiadzie rodzinnym, szybkie tempo powiększania się aorty (≥3 mm/rok), niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. [b]Do pozostałych czynników ryzyka należy dodać fenotyp opuszki aorty. Na podstawie: Narula i wsp. [384], Wallace i wsp. [385], Regalado i wsp. [386], Jondeau i wsp. [387], Mazzolai i wsp. [388] oraz Isselbacher i wsp. [62]
Skróty: BAV, dwupłatkowa zastawka aortalna; LDS, zespół Loeysa–Dietza; MFS, zespół Marfana, nsHTAD, niesyndromiczna dziedziczna choroba aorty piersiowej; TAD, choroba aorty piersiowej

Wśród kobiet objętych obserwacją zgodnie z wytycznymi częstość występowania incydentów i umieralność ogólna są małe [7, 390]. W przeprowadzonych badaniach wykazano stabilną średnicę opuszki aorty podczas ciąży u kobiet, u których średnica ta wynosi 40 do 45 mm [384, 393]. Nie zaobserwowano istotnej różnicy częstości występowania incydentów aortalnych między kobietami, które były w ciąży, a kobietami, które nigdy nie były w ciąży [384, 392], ale większość danych pochodzi od pacjentek w ściśle kontrolowanych środowiskach.

8.1.2. Zespół Loeysa–Dietza

Zespół Loeysa–Dietza (LDS) jest powiązany z patogennymi/prawdopodobnie patogennymi wariantami sześciu genów: *TGFBR1*, *TGFBR2*, *SMAD2*, *SMAD3*, *TGFB2* i *TGFB3*. Rokowanie dotyczące aorty w LDS różni się w zależności od genu i wariantu [64], co prowadzi do zróżnicowania zalecanych wartości progowych dla operacji opuszki aorty w zależności od genu [62, 383, 388]. Planowana ciąża jest znanym czynnikiem ryzyka, ale dane na temat ryzyka rozwarstwienia podczas ciąży, w tym średnicy aorty w momencie rozwarstwienia, są ograniczone. Opisywano przypadki rozwarstwienia typu B po wymianie opuszki aorty [394]. Większa częstość występowania incydentów krwotocznych zgłaszana we wcześniejszych badaniach [395] nie została potwierdzona w niedawnym badaniu ROPAC III [382]. Mimo iż dostępnych jest niewiele danych na temat ciąży u kobiet z LDS, najnowsze doniesienia wskazują na korzystne wyniki u matki i płodu w przypadku odpowiedniego poradnictwa i nadzoru [395]. Brak danych na temat średnicy aorty w momencie rozwarstwienia podczas ciąży ogranicza możliwość formułowania wiarygodnych zaleceń dotyczących wartości progowych dla profilaktycznej operacji opuszki aorty.

8.1.3. Typ naczyniowy zespołu Ehlersa–Danlosa

Ponieważ opisywana umieralność związana z ciążą wynosi 5%, a zagrażające życiu incydenty naczyniowe występują w przebiegu nawet 10% ciąż, nie ulega wątpliwości, że u kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa ciąża wiąże się z dużym ryzykiem [396]. Do powikłań związanych z ciążą należą rozwarstwienie lub pęknięcie naczynia, pęknięcie macicy, rozdarcie krocza, krwotok i urodzenie przedwczesne. Wydaje się jednak, że ciąża i jej rozwiązanie nie wpływają na łączną przeżywalność u kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa [397]. Ryzyko może być mniejsze u niektórych kobiet z określonymi wariantami genetycznymi, mutacjami prowadzącymi do całkowitego braku kodowanego białka lub braku jego funkcji, a także kobiet z prawidłowymi wynikami obrazowania naczyń [398, 399]. Biorąc pod uwagę bardzo duże ryzyko rozwarstwienia i korzyści wykazane w populacjach innych niż kobiety w ciąży, zaleca się stosowanie celiprololu (również u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym) [7]. Zasadnicze znaczenie ma u tych kobiet wspólne podejmowanie decyzji. Badanie ROPAC obejmowało cztery kobiety z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa, które przebyły ciążę bez niepożądanych incydentów matczynych [7]. Na podstawie danych z niedawnego przeglądu systematycznego należy planować cięcie cesarskie po 37 tygodniach ciąży w celu uniknięcia powikłań położniczych [400]. Kobiety z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa wymagają poradnictwa dotyczącego ryzyka związanego z ciążą, a także monitorowania przez Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży.

8.1.4. Niesyndromiczne dziedziczne choroby aorty piersiowej

Liczba genów wiązanych z niesyndromicznymi dziedzicznymi chorobami aorty piersiowej (nsHTAD) zwiększa się, obejmując również geny rzadko związane z manifestacjami pozaaortalnymi, takie jak *MYLK*, *ACTA2*, *MYH11* i *PRKG1* [401, 402]. W większości przypadków swoiste zalecenia dotyczące postępowania podczas ciąży są ograniczone. W nsHTAD pragmatycznie zaleca się profilaktyczną operację przy średnicy aorty >45 mm. U kobiet z wariantami genu *PRKG1*, niektórymi wariantami genu *ACTA2* lub dodatkowymi czynnikami ryzyka, które niosą ze sobą duże ryzyko rozwarstwienia przy małej średnicy aorty, takimi jak nadciśnienie tętnicze lub wywiady rodzinne rozwarstwienia przy mniejszej średnicy aorty, można rozważyć operację przy mniejszej średnicy aorty (>40 mm) [386].

8.1.5. Choroba aorty bez dającego się zidentyfikować (prawdopodobnie) patogennego wariantu genetycznego

Nie jest jasne, czy u młodych kobiet z rozpoznaną chorobą aorty, u których przesiewowe badania genetyczne nie pozwoliły zidentyfikować patogennego/prawdopodobnie patogennego wariantu ryzyko rozwarstwienia jest rzeczywiście mniejsze niż u kobiet ze znanym wariantem genetycznym. Odradza się stosowanie terminu „tętniak sporadyczny", ponieważ tętniak może wynikać z dziedzicznej choroby nawet bez wywiadów rodzinnych. Najnowsze dane z dużej kohorty pacjentów z rozwarstwieniem aorty typu A w wieku <30 lat wykazały niemal całkowitą dychotomię między HTAD a nierozpoznanym nadciśnieniem tętniczym jako prawdopodobnymi przyczynami rozwarstwienia [403].

8.2. Zespół Turnera

Zajęcie układu krążenia, w tym poszerzenie aorty, dwupłatkowa zastawka aortalna (BAV), koarktacja aorty, wydłużenie łuku aorty i częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych, występuje u około 50% kobiet z zespołem Turnera (TS) [404, 405]. U wszystkich kobiet z TS występuje uogólniona arteriopatia, a sam TS jest niezależnym czynnikiem ryzyka poszerzenia aorty piersiowej. Ryzyko rozwarstwienia aorty (w 85% przypadków typu A, a w 15% przypadków typu B) wzrasta wraz ze wzrostem średnicy aorty i można je zmniejszyć, postępując zgodnie z wytycznymi dotyczącymi leczenia [406–409]. Do czynników ryzyka należą nadciśnienie tętnicze, BAV i koarktacja aorty. U kobiet z TS i wskaźnikiem wymiaru aorty (ASI) ≥25 mm/m^2, wskaźnikiem wielkości aorty indeksowanym względem wzrostu ≥25 mm/m lub Z-score >4 zwiększone ryzyko rozwarstwienia i możliwość operacji przed ciążą powinny zostać omówione z pacjentką i Kardiogrupą do spraw postępowania w ciąży, z uwzględnieniem innych czynników ryzyka [410–412]. U kobiet z mozaikowym TS do ciąży może dojść w sposób naturalny, ale obecnie częstsze są ciąże uzyskane dzięki zastosowaniu metod wspomagania rozrodu. Ocena układu krążenia w odpowiednim momencie przed wspomaganiem rozrodu jest bardzo ważna. Donoszono o większej częstości występowania zdarzeń niepożądanych podczas ciąży i po porodzie, w tym nadciśnienia, cukrzycy ciążowej, krwotoków i urodzeń dzieci z SGA [413, 414]. Podawany w piśmiennictwie odsetek cięć cesarskich sięga 67% [414].

8.3. Choroba aorty związana z dwupłatkową zastawką aortalną

Dostępne dane dotyczące pacjentek z BAV wskazują na małe ryzyko incydentów aortalnych, jeśli średnica aorty wynosi <45 mm. Dane dotyczące ciąży u kobiet ze średnicą aorty 45–50 mm są ograniczone [7, 415]. Najnowsze dane uzyskane u osób z BAV dowodzą większego ryzyka rozwarstwienia w przypadku fenotypu zajęcia opuszki aorty w porównaniu z osobami z zajęciem głównie aorty wstępującej [416, 417]. Kiedy prowadzi się poradnictwo u tych pacjentek, należy pamiętać, że BAV nie wyklucza możliwości nsHTAD.

8.4. Tętniaki aorty w innych odcinkach niż opuszka i aorta wstępująca

Obecnie nie ma zaleceń dotyczących profilaktycznej operacji przed ciążą, z wyjątkiem opuszki aorty i aorty

Tabela zaleceń 8. Zalecenia dotyczące aortopatii i leczenia kardiochirurgicznego w związku z ciążą

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Poradnictwo		
Zaleca się, aby u kobiet z chorobami aorty prowadzić poradnictwo dotyczące ryzyka rozwarstwienia aorty w ciąży i okresie poporodowym [404, 423]	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z wywiadem rozwarstwienia lub operacji aorty rozszerzona Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży[c] przeprowadziła przed ciążą poradnictwo dotyczące dużego ryzyka, z uwzględnieniem obecności i rodzaju wariantu genetycznego, morfologii aorty, tempa jej powiększania się oraz etiologii rozwarstwienia aorty [7, 381, 424]	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa, które chcą zajść w ciążę, multidyscyplinarny zespół przeprowadził poradnictwo dotyczące bardzo dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą, z uwzględnieniem wywiadurodzinnego, wariantu genetycznego oraz wcześniejszych incydentów naczyniowych [7, 396, 397, 425]	I	C
Obrazowanie		
U kobiet z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą aorty zaleca się obrazowanie całej aorty[d] (za pomocą CT lub CMR) przed ciążą [390, 424, 426]	I	C
U kobiet z poszerzeniem aorty związanym z BAV zaleca się obrazowanie (za pomocą TTE oraz w razie potrzeby CMR/CT) opuszki aorty, aorty wstępującej oraz aorty zstępującej (w celu wykluczenia koarktacji) przed ciążą [427, 428]	I	C
U kobiet z chorobą aorty związaną z małym ryzykiem (klasy II i II–III według mWHO 2.0) zaleca się jednorazowe obrazowanie echokardiograficzne między 20. a 30. tygodniem ciąży, a następnie po 6 miesiącach od porodu [393, 429]	I	C
U kobiet z chorobą aorty związaną z umiarkowanym lub dużym ryzykiem (klasy III i IV według mWHO 2.0) zaleca się powtarzanie obrazowania echokardiograficznego co 4–12 tygodni (w zależności od rozpoznania i wielkości poszerzenia aorty) podczas ciąży oraz w ciągu 6 miesięcy po porodzie [393, 429, 430]	I	C
Zaleca się obrazowanie całej aorty za pomocą CMR (bez użycia gadolinu) u ciężarnych kobiet z grupy ryzyka poszerzenia aorty lub z rozpoznanym poszerzeniem aorty, u których nie przeprowadzono przekrojowego obrazowania aorty w krótkim czasie przed ciążą [135]	I	C
Leczenie zachowawcze		
Zaleca się ścisłą i zindywidualizowaną kontrolę BP u kobiet w ciąży z uprzednio stwierdzonym poszerzeniem aorty, rozwarstwieniem aorty w wywiadzie lub patogennym/prawdopodobnie patogennym wariantem genetycznym związanym z chorobami aorty [431, 432]	I	C
U kobiet z MFS i innymi HTAD zaleca się leczenie beta-adrenolitykiem[e] przez całą ciążę oraz w okresie poporodowym [433]	I	C
U kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa zaleca się celiprolol podczas ciąży i laktacji [434]	I	C
Leczenie interwencyjne/chirurgiczne		
Zaleca się, aby wskazania do operacji opuszki aorty i/lub aorty wstępującej przed ciążą ustalać w zależności od morfologii aorty, choroby podstawowej, wywiadu rodzinnego, wariantu genetycznego, wcześniejszych incydentów naczyniowych oraz preferencji pacjentki [62, 383]	I	C
Zaleca się, aby w ośrodkach, w których prowadzi się ciążę u kobiet z chorobą aorty z grupy umiarkowanego lub dużego ryzyka (klasa III/IV według mWHO 2.0), w przypadku zdarzeń niepożądanych w okresie okołoporodowym możliwe było leczenie kardiochirurgiczne [435, 436]	I	C
Poszczególne jednostki chorobowe		
U kobiet z MFS i średnicą opuszki aorty >45 mm zaleca się operację przed ciążą [380, 424]	I	C
U kobiet z LDS z patogennymi/prawdopodobnie patogennymi wariantami genów *TGFBR1* lub *TGFBR2* i średnicą opuszki aorty ≥45 mm zaleca się operację przed ciążą [437–439]	I	C
U kobiet z nsHTAD z patogennymi/prawdopodobnie patogennymi wariantami genów *MYH11*, *ACTA2*, *PRKG1* lub *MYLK* i średnicą opuszki aorty ≥45 mm zaleca się operację przed ciążą [385, 386, 440]	I	C
U kobiet z BAV i średnicą opuszki aorty lub aorty wstępującej ≥50 mm zaleca się operację przed ciążą [441, 442]	I	C
U kobiet bez dającego się zidentyfikować patogennego/prawdopodobnie patogennego wariantu genetycznego i średnicą opuszki aorty lub aorty wstępującej ≥50 mm zaleca się operację przed ciążą	I	C
U kobiet z HTAD i średnicą łuku aorty, aorty zstępującej lub aorty brzusznej ≥50 mm należy rozważyć operację przed ciążą [392, 443]	IIa	C
U kobiet z LDS z patogennymi/prawdopodobnie patogennymi wariantami genów *TGFB2*, *TGFB3*, *SMAD2* lub *SMAD3* i średnicą opuszki aorty ≥45 mm należy rozważyć operację przed ciążą [437–439]	IIa	C

→

U kobiet z BAV i fenotypem zajęcia opuszki aorty albo wywiadem rodzinnym w kierunku tętniaka lub rozwarstwienia aorty należy rozważyć operację przed ciążą, jeżeli średnica aorty wynosi ≥45 mm	IIa	C
U kobiet bez dającego się zidentyfikować patogennego/prawdopodobnie patogennego wariantu genetycznego i średnicą opuszki aorty lub aorty wstępującej ≥45 mm należy rozważyć operację przed ciążą w przypadku tętniaka aorty w wywiadzie rodzinnym, rozwarstwienia aorty, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego lub preferencji pacjentki	IIa	C
U kobiet z MFS i średnicą opuszki aorty 40–45 mm można rozważyć operację przed ciążą, jeżeli obecne są czynniki ryzyka (tempo wzrostu średnicy aorty >3 mm/rok, rozwarstwienie aorty w wywiadzierodzinnym) [444]	IIb	C
U kobiet z LDS z patogennymi/prawdopodobnie patogennymi wariantami genów *TGFBR1* lub *TGFBR2* i średnicą opuszki aorty ≥40 mm można rozważyć operację przed ciążą [387, 437, 445, 446]	IIb	C
U kobiet z nsHTAD i średnicą opuszki aorty ≥40–44 mm można rozważyć operację przed ciążą w zależności od wariantu genetycznego, wywiadu rodzinnego oraz tempa wzrostu średnicy aorty [385, 386, 440]	IIb	C
Rozwiązanie ciąży		
U kobiet ze średnicą aorty <40 mm zaleca się poród przez pochwę [163]	I	C
U kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa zaleca się cięcie cesarskie po 37 tygodniach ze wskazań położniczych [400]	I	C
U kobiet ze średnicą aorty 40–45 mm należy rozważyć poród przez pochwę ze znieczuleniem nadtwardówkowym i przyspieszeniem drugiej fazy porodu	IIa	C
U kobiet ze średnicą aorty ≥45 mm należy rozważyć cięcie cesarskie	IIa	C
U kobiet z ostrym, podostrym lub przewlekłym rozwarstwieniem aorty należy rozważyć cięcie cesarskie	IIa	C
U kobiet ze średnicą aorty 40–45 mm można rozważyć cięcie cesarskie	IIb	C
U kobiet z aortopatią nie zaleca się stosowania ergometryny po rozwiązaniu ciąży	III	C
Operacja kardiochirurgiczna podczas ciąży		
Przed operacją kardiochirurgiczną należy rozważyć rozwiązanie ciąży, kiedy tylko płód będzie zdolny do samodzielnego życia, biorąc pod uwagę wiek ciążowy, choroby współistniejące oraz dostępny poziom opieki neonatologicznej [163, 421, 435, 447]	IIa	C
Operację kardiochirurgiczną można rozważać podczas ciąży, jeżeli leczenie zachowawcze zawiodło, a także w sytuacjach, które stwarzają zagrożenie dla życia matki lub nie poddają się leczeniu przezskórnemu	IIb	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych. [c]Rozszerzona Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży: Kardiogrupa w zwykłym składzie + multidyscyplinarny zespół aortalny — zob. także rozdz. 4.1. [d]U kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa i LDS obrazowanie powinno obejmować całą aortę, gałęzie łuku aorty oraz tętnice biodrowe i udowe. [e]Wybór beta-adrenolityku — zob. rozdz. 5.2.9

Skróty: BAV, dwupłatkowa zastawka aortalna; BP, ciśnienie tętnicze; CMR, rezonans magnetyczny serca i naczyń; CT , tomografia komputerowa; HTAD, dziedziczna choroba aorty piersiowej; LDS, zespół Loeysa–Dietza; MFS, zespół Marfana; mWHO, zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia; nsHTAD, niesyndromiczna dziedziczna choroba aorty piersiowej; TTE, echokardiografia przezklatkowa

wstępującej. W ostatnio opublikowanych wytycznych zalecono operację nierozwarstwionego łuku aorty, aorty zstępującej i aorty brzusznej o średnicy 50 mm u pacjentów z MFS [62], ale nie ma odrębnych wytycznych dotyczących postępowania podczas ciąży.

8.5. Rozwarstwienie aorty

Dostępnych jest niewiele danych na temat ciąży u kobiet po przebytym rozwarstwieniu aorty. Badaniami ROPAC II i III objęto odpowiednio 11 i 9 kobiet po wcześniejszym rozwarstwieniu aorty i nie odnotowano żadnego zgonu wśród tych matek, ale u dwóch kobiet w badaniu ROPAC III wystąpił kolejny incydent aortalny [7, 382]. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych jest prawdopodobnie mała u kobiet z wywiadami urazowego lub jatrogennego rozwarstwienia oraz prawdopodobnie także u kobiet z maksymalną średnicą aorty <40 mm i udokumentowanymi stabilnymi wymiarami aorty w trakcie obserwacji. Rzecz jasna, występuje błąd doboru, ponieważ wiele kobiet ze złożoną chorobą aorty decyduje się nie mieć dzieci niezależnie od ryzyka progresji choroby aorty.

8.6. Postępowanie

Kobiety z chorobą aorty powinny być prowadzone przez multidyscyplinarny zespół obejmujący ekspertów zarówno z Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży, jak i z zespołu aortalnego mających doświadczenie w protokołach diagnostycznych oraz zachowawczym i chirurgicznym leczeniu aortopatii w okresie przedporodowym, okołoporodowym i poporodowym. Dostępne powinny być instytucjonalne protokoły postępowania w przypadku incydentów aortalnych związanych z ciążą, a ponadto należy stosować model wspólnego podejmowania decyzji. U kobiet z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą aorty zaleca się obrazowanie całej aorty (za pomocą CT lub CMR), które w większości sytuacji klinicznych można wykonać w ciągu 6 miesięcy przed ciążą. U ciężarnych kobiet z rozpoznaną aortopatią, u których nie wykonano

obrazowania przed ciążą, zaleca się CMR bez użycia gadolinu. U wszystkich kobiet z chorobą aorty zaleca się ścisłą kontrolę ciśnienia tętniczego. Konkretne wartości docelowe w tej szczególnej sytuacji nie były przedmiotem badań — w populacji ogólnej zaleca się, aby podczas leczenia dążyć do docelowego skurczowego ciśnienia tętniczego 120–129 mm Hg w celu ograniczenia występowania CVD, pod warunkiem, że leczenie jest dobrze tolerowane [388, 418]. U kobiet z genetycznie uwarunkowanymi aortopatiami należy rozważyć leczenie beta-adrenolitykami przez całą ciążę, z monitorowaniem wzrastania płodu. Kobiety, które w badaniu ROPAC III stosowały beta-adrenolityki przez całą ciążę, rodziły dzieci z istotnie mniejszą masą urodzeniową niż kobiety, które nie były tak leczone [382]. Wartości progowe dla operacji opuszki aorty przed ciążą w różnych jednostkach chorobowych przedstawiono na rycinie 8.

Sposób rozwiązania ciąży powinien być określany na podstawie wywiadu klinicznego u pacjentki, obecności i rodzaju nieprawidłowości genetycznych (wariant/gen) oraz średnicy aorty. Głównym celem postępowania podczas rozwiązania ciąży u kobiet z chorobą aorty jest zmniejszenie obciążenia układu krążenia związanego z porodem i urodzeniem dziecka. Cięcie cesarskie można rozważyć u kobiet z maksymalną średnicą aorty >45 mm oraz pacjentek z rozwarstwieniem w wywiadach. U kobiet ze średnicą aorty <40 mm zaleca się poród drogami natury. U kobiet z MFS, LDS i typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa zaleca się konsultację anestezjologiczną przed rozwiązaniem ciąży w celu rozważenia środków ostrożności w związku z możliwą ektazją opony twardej i skoliozą (włącznie z ewentualnymi następstwami wcześniejszej operacji) [419]. Zasadniczo preferowane jest indywidualizowane podejście [383]. Biorąc pod uwagę to, że szczyt ryzyka rozwarstwienia przypada na 6. dzień po porodzie, wskazane może być pozostanie kobiety w szpitalu przez tydzień po porodzie [420].

8.7. Operacja kardiochirurgiczna podczas ciąży

Profilaktyczna operacja kardiochirurgiczna u kobiet planujących ciążę jest o wiele częstsza niż pilna lub nagła operacja podczas ciąży. Operacja aorty jest najczęściej wykonywanym zabiegiem podczas ciąży, a następne pod względem częstości są operacje z powodu wad zastawek aortalnej i mitralnej. Do głównych patologii związanych z ciążą należą zakrzepica protezy zastawkowej i zapalenie wsierdzia. Decyzja o przeprowadzeniu operacji z użyciem krążenia pozaustrojowego i zatrzymaniem akcji serca poprzez kardioplegię podczas ciąży jest wysoce zindywidualizowana i nie są dostępne odrębne wytyczne dotyczące tej kwestii. W niedawnej metaanalizie [421] stwierdzono, że umieralność matczyna wynosiła 7,3%, bez różnicy w zależności od trymestru oraz tego, czy wykonano cięcie cesarskie. Łączna umieralność płodów wyniosła 26,5% i była najmniejsza w przypadku operacji w trzecim trymestrze ciąży (10,3%). Cięcie cesarskie przed operacją kardiochirurgiczną istotnie zmniejsza umieralność płodów. Decyzja o wykonaniu cięcia cesarskiego przed operacją powinna zależeć od żywotności płodu i poziomu dostępnej opieki medycznej, a nie tylko od wieku ciążowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku ostrego rozwarstwienia aorty typu A. Zatrzymanie krążenia z dystalną hipotermią zwiększa umieralność płodów [422].

9. CIĄŻA U KOBIET Z ROZPOZNANĄ WRODZONĄ WADĄ SERCA

Wrodzona wada serca występuje w przypadku 0,8%–0,9% żywych urodzeń, ze znacznym zróżnicowaniem geograficznym [448, 449]. Obecnie większość pacjentów urodzonych z wrodzoną wadą serca osiąga wiek rozrodczy, nawet te ze złożonymi zmianami chorobowymi, co sprawia, że ACHD jest jedną z najczęstszych CVD podczas ciąży [450]. Rozmowy na temat planowania rodziny, antykoncepcji, ryzyka związanego z ciążą (klasyfikacja mWHO 2.0 — patrz tab. 6) i oczekiwanej długości życia są istotne i powinny być rozpoczynane wcześnie, najlepiej w okresie wchodzenia w dorosłe życie [2].

W prospektywnym rejestrze ROPAC u większości kobiet z ACHD (n = 3295) wynik ciąży był stosunkowo korzystny, z łączną umieralnością wynoszącą 0,2% i tendencją do poprawy wyników w latach 2007–2017 [2]. Częstość występowania HF w rejestrze ROPAC była mała i zróżnicowana w zależności od złożoności wady (13% w przypadku ciężkich wad, 5%–6% w przypadku mniej złożonych wad). Łączna częstość występowania arytmii była mała (2%). Powikłania matczyne i płodowe są częstsze u kobiet z nieskorygowaną ACHD [451]. Kobiety z ACHD, u których występują powikłania podczas ciąży i po porodzie, mogą być również bardziej zagrożone późnymi incydentami sercowymi [451].

Ocena przed ciążą powinna obejmować co najmniej rutynowe badania krwi, EKG, TTE oraz próbę wysiłkową. Jak wspomniano w rozdziale 4, należy omówić zwiększone ryzyko przekazania choroby potomstwu i oferować poradnictwo genetyczne [452]. Zakres i moment oceny układu krążenia przed ciążą oraz dalsza obserwacja podczas ciąży zależą od klasy mWHO 2.0 (tab. 6), z uwzględnieniem anatomii i stanu czynnościowego.

Przed ciążą należy dokonać optymalizacji stanu serca i ewentualnych chorób współistniejących. Obejmuje to planową operację i/lub interwencję w przypadku zmian istotnych hemodynamicznie (natywnych lub rezydualnych) zgodnie z wytycznymi [21], a także optymalizację leczenia zachowawczego i zdrowego stylu życia.

U wszystkich kobiet ze stanami w klasie II–III lub wyższej według mWHO 2.0 moment i sposób rozwiązania ciąży powinien zostać ustalony przez Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży. Preferowanym sposobem rozwiązania ciąży u kobiet z ACHD jest zasadniczo poród drogami natury [163]. Monitorowanie po porodzie powinno być indywidualizowane w zależności od rodzaju ACHD u kobiety, ryzyka lub występowania zaburzeń rytmu i/lub

Tabela 12. Ryzyko, monitorowanie oraz postępowanie podczas ciąży i jej rozwiązania u kobiet z wrodzonymi wadami serca

ACHD	Ryzyko dla matki	Ryzyko położnicze i dla płodu	Monitorowanie	Postępowanie w ciąży i sposób jej rozwiązania
LVOTO				
Koarktacja aorty	• ↑ Ryzyko powikłań, jeżeli występuje rezydualne zwężenie (gradient >20 mm Hg, światło aorty <12 mm), objawy kliniczne HF, LVEF <40%, klasa NYHA >I [9] • ↑ Ryzyko rozwarstwienia (jeżeli obecny tętniak) • Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze [9]	• ↑ Częstość występowania poronień [453] • Urodzenie przedwczesne i mała masa urodzeniowa w 9% przypadków [9]	• Ścisłe monitorowanie BP — również w początkowym okresie po porodzie • CMR przed ciążą i leczenie rezydualnych zmian [454]	• Leczyć nadciśnienie tętnicze[a] • Rozważyć zalecenie leżenia w łóżku, hospitalizację i stentowanie w przypadku ciężkiej objawowej (re)koarktacji (w tym w przypadku opornego nadciśnienia lub zagrożenia dla matki/płodu) [455] • Jeśli nie obserwuje sie obecności tętniaka, HF czy ciężkiego nadciśnienia tętniczego, preferowany poród drogami natury
Podzastawkowa, zastawkowa i nadzastawkowa stenoza aortalna: zobacz rozdz. 12.5.1[b] i 8.3[c] — wady zastawki aortalnej związane z BAV U kobiet z zaawansowanym zwężeniem drogi odpływu lewej komory, ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych u ciężarnych jest większe [456]				
Wady przeciekowe				
ASD	• Małe ryzyko w przypadku nieskorygowanego zabiegowo ASD (jeżeli nie ma PAH) [457] *Nieskorygowany zabiegowo ASD:* • ↑ Ryzyko zaburzeń rytmu (4%) [457] • Zatorowość paradoksalna (2%–5%) [457, 458]	• Rzadko [457] • Nieskorygowany zabiegowo ASD [457, 458] • SGA (21%) • Umieralność w okresie płodowym/okołoporodowa (2%–3%) • Stan przedrzucawkowy (7%)	*Nieskorygowany zabiegowo i niepowikłany ASD:* rozważyć TTE po 28–32 tygodniach [457]	• Duży i/lub hemodynamicznie istotny ASD: zamknięcie przed ciążą [21] • Nieskorygowany zabiegowo ASD: — Rozważyć ASA lub LMWHd w dawce profilaktycznej w celu zapobiegania zatorowości paradoksalnej — Rozważyć zamknięcie za pomocą okludera podczas ciąży tylko w przypadku ponownego udaru mózgu w trakcie leczenia zachowawczego
VSD i przetrwały przewód tętniczy	Małe ryzyko w przypadku małych lub nienaprawionych zmian z prawidłową LV i bez PAHe	Nie ma danych na ↑ ryzyka	*Nienaprawiony i niepowikłany VSD:* rozważyć TTE po 28–32 tygodniach	Preferowany poród drogami natury
AVSD	• Małe ryzyko w przypadku nieskorygowanego zabiegowo AVSD bez istotnych rezydualnych zmian • Zaburzenia rytmu oraz ↑ niedomykalności zastawki AV i HF jeżeli obecna jest już rezydualna niedomykalność zastawki AV [459, 460] • ↑ Ryzyko zatorów paradoksalnych w nienaprawionym (częściowym) AVSD	• Umieralność potomstwa w 6% przypadków głównie spowodowana pojawieniem się wady wrodzonej u dziecka [459]	*Nieskorygowany zabiegowo i niepowikłany AVSD:* rozważyć TTE po 28–32 tygodniach ↑ Częstotliwość kontroli w przypadku istotnej niedomykalności zastawki, PAH, ↓ czynności komory lub ↑ klasy NYHA [461]	• Rezydualny przeciek: zobacz ASD i/lub VSD • ↑ Niedomykalności zastawki AV i/lub HFf • PAHe • Rozwiązanie ciąży: zobacz ASD i VSD

→

Choroby zastawki płucnej i RVOT				
Stenoza RVOT/PV	• Niewielka lub umiarkowana: małe ryzyko • *Ciężka:* niewydolność RV i zaburzenia rytmu [21]	• Bardzo małe ryzyko powikłań [462, 463]	• Niewielka lub umiarkowana: • TTE po 28–32 tygodniach • *Ciężka stenoza:* • TTE co 1–2 miesiące (ocena głównie czynności RV)	*Ciężkie RVOTO (szczytowy gradient dopplerowski >64 mm Hg) i/lub dowolne objawy prawokomorowej HF przed ciążą:* • Interwencja (na dowolnym poziomie RVOT) [21] *Ciężka objawowa stenoza PV (nieodpowiadająca na leżenie spoczynkowe i leczenie zachowawcze):* • Rozważyć przezcewnikową walwotomię balonową [21] Rozważyć cięcie cesarskie w przypadku ciężkiego zwężenia RVOTO/PV [463]
Niedomykalność PV	• ↑ Ryzyko, jeżeli upośledzona czynność RV [462]	• Poród przedwczesny [463]	TTE co 1–2 miesiące jeżeli ciężka niedomykalność PV i ↓ czynności RV	
Stan po wymianie zastawki płucnej (chirurgicznej lub przezcewnikowej, bez ciężkiej stenozy/niedomykalności)	• Małe ryzyko [463–466]	• Bardzo małe ryzyko powikłań [462, 463]	TTE po 28–32 tygodniach	Preferowany poród drogami natury
Stan po naprawie TOF				
	• Małe ryzyko, jeżeli nie ma rezydualnych zmian [467] • ↑ Ryzyko zaburzeń rytmu i HF (7%–10%) jeżeli niedomykalność PV •↓ czynności RV, ciężkie RVOTO [467, 468]	• 15% ryzyko powikłań płodowych i położniczych, głównie poród przedwczesny i mała masa urodzeniowa [467] • Mała umieralność płodów (0,7%) [467] • Ryzyko nawrotu u potomstwa w zespole delecji 22q11: 50%	• Kontrola z TTE w pierwszym trymestrze i po 28–32 tygodniach (zwiększać częstotliwość kontroli w zależności od stanu czynnościowego)	• Leczenie niewydolności RV: Leżenie w łóżku i diuretyki • Leczenie zaburzeń rytmu serca • Ciężka stenoza/niedomykalność PV: zobacz wyżej • Preferowany poród drogami natury Rozważyć cięcie cesarskie w przypadku ciężkiego zwężenia RVOTO/PV
Anomalia Ebsteina				
	• Łączna częstość występowania MACE w ROPAC 9,9% • Małe ryzyko w niewielkiej lub umiarkowanej wadzie • (Bardzo) duże ryzyko, w przypadku HF przed ciążą, sinica z powodu przecieku na poziomie przedsionków • ↑ Ryzyko zaburzeń rytmu z powodu obecności dróg dodatkowych [469]	• Ryzyko dla płodu związane ze ↓ CO i sinicą u matki [3, 469]: • Poronienie • Poród przedwczesny (20%–24%) • Zgon noworodka (3%) • PPH • Ryzyko dziedziczenia (5%)	• *Niewielka* lub *umiarkowana wada*: ocena obejmująca TTE i EKG na początku ciąży oraz po 28–32 tygodniach • *Ciężka wada*: TTE i EKG co 1–2 miesiące • Monitorować w kierunku zaburzeń rytmu, jeżeli występują kołatania serca	• Ciężka niedomykalność trójdzielna z HF może być zwykle leczona zachowawczo • Niezwłocznie leczyć zaburzenia rytmu serca[g] • Odpowiednie poradnictwo przed ciążą: bardzo duże ryzyko MACE, jeżeli występuje HF i/lub sinica

→

Przełożenie wielkich pni tętniczych				
TGA po operacji zamiany fizjologicznej przedsionkowej (*atrial switch*) (Mustarda lub Senninga) oraz CCTGA	• Duże ryzyko w ciąży — częstość występowania MACE do 28% w retrospektywnej serii [470], mniejsze ryzyko w ROPAC [6]: przedsionkowe i komorowe zaburzenia rytmu w 6,7% przypadków, HF w 10% przypadków • Przedsionkowe zaburzenia rytmu często źle tolerowane • Przecieki przez przegrodę mogą prowadzić do desaturacji i zatorowości paradoksalnej [471] • Czynniki predykcyjne MACE: objawy HF przed ciążą i EF systemowej RV <40% [6]	• Ryzyko dla płodu związane z CO i desaturacją u matki • Poród przedwczesny (21%) • Mała masa urodzeniowa (18%–21%) [6, 472, 473] • Rzadko zgon płodu lub noworodka (1%) [474] • PPH (7%) [6]	• W zależności od stanu anatomicznego i czynnościowego: TTE co 1–3 miesiące i seryjne oznaczenia NP • Monitorowanie holterowskie, jeżeli występują kołatania serca	• Poradnictwo przed ciążą: bardzo duże ryzyko, jeżeli klasa NYHA III/IV, EF systemowej RV <40%, więcej niż umiarkowana niedomykalność trójdzielna lub leczona HF [472, 473, 475] • Leczenie HF głównie zachowawcze • Niezwłocznie leczyć zaburzenia rytmu serca[g] • Rozważyć przedłużone monitorowanie po porodzie (48–72 h) i wczesną kontrolę w okresie poporodowym ze względu na ↑ ryzyka HF w okresie poporodowym Nie ma jednoznacznych danych dotyczących długoterminowego pogorszenia stanu pacjentek lub ↑ ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych w związku z ciążą [6, 476]
TGA po korekcji anatomicznej (*arterial switch*)	• Małe ryzyko • Komorowe zaburzenia rytmu (2,5%–7%), HF (2%–4%) [8]	Mała częstość wcześniactwa lub utraty płodu [474, 477]	• Rozważyć TTE po 20 tygodniach • Zintensyfikować kontrole, jeżeli ↓ czynności komory, ↑ niedomykalność aortalna oraz ↑ poszerzenia aorty	• Preferowany poród drogami natury • Operacja przed ciążą jeżeli średnica neo-opuszki aorty >55 mm [21, 478] lub przy ciężkiej niedomykalności aortalnej[f]
Serce jednokomorowe po leczeniu paliatywnym metodą Fontana				
	Duże ryzyko związane z ciążą *Incydenty CV* [479]: • Nadkomorowe zaburzenia rytmu (8%–11%) • HF (4%–14%) *Czynniki ryzyka* [479]: • Wysycenie krwi tlenem <85% • ↓ Czynności komory • Zaburzenia rytmu • Istotna wada zastawkowa • III/IV klasa NYHA • FALD	↑ *Bardzo duże ryzyko powikłań płodowych* [479–483]: • Mała masa urodzeniowa (56%) • Poronienia (45%–54%) • SGA (20%–55%) • Urodzenie przedwczesne (59%–72%) • Zgon noworodka (5%–18%) *Ryzyko położnicze:* • Nadciśnienie tętnicze (14%) • PPH (13%)	• W zależności od stanu anatomicznego i czynnościowego: TTE co 1–3 miesiące i seryjne oznaczenia NP [484] • Kontrole w wyspecjalizowanym ośrodku leczenia ACHD	• Poradnictwo przed ciążą: bardzo duże ryzyko, zwłaszcza jeżeli występuje dowolny czynnik ryzyka (zobacz ryzyko matczyne) • Ciąża może być dobrze tolerowana i zakończyć się powodzeniem w podgrupie kobiet z pojedynczą komorą i prawidłowo funkcjonującym krążeniem fontanowskim [479, 480, 485–487] • W ramach procesu wspólnego podejmowania decyzji należy rozważyć ASA i/lub LMWH (w zależności od obecności powikłań) [484] • Tachyarytmie przedsionkowe powinny być niezwłocznie leczone poprzez kardiowersję[i] *Poród w sytuacji krążenia zależnego od obciążenia wstępnego* [461]: • Znieczulenie nadtwardówkowe z powolną eskalacją dawki • Poród w pozycji leżącej na lewym boku • Rozważyć poród wspomagany dla skrócenia trwania drugiego okresu porodu (↓ czasu trwania prób Valsalvy) • Dostęp *i.v.* przez filtr zabezpieczający przed zatorowością powietrzem (w przypadku fenestracji lub istotnych kolaterali żylno-żylnych)

→

Nienaprawione sinicze ACHD (bez nadciśnienia płucnego)				
	HF, zakrzepica, zaburzenia rytmu i zapalenie wsierdzia w ≥15% przypadków [488]	Najważniejszym wskaźnikiem predykcyjnym złego rokowania u płodu jest nasilenie hipoksemii u matki: częstość utraty płodu 10%, jeżeli saturacja u matki w spoczynku >90%; prawdopodobieństwo urodzenia żywego — 12% jeżeli saturacja u matki w spoczynku <85% [489]	Kontrole w wyspecjalizowanym ośrodku	• Poradnictwo przed ciążą: bardzo duże ryzyko, zwłaszcza jeżeli saturacja u matki w spoczynku <85% [489] • Dostęp *i.v.* przez filtr zabezpieczający przez zatorowością powietrzem

[a]Zobacz rozdz. 12.3 — Nadciśnienie tętnicze. [b]Zobacz rozdz. 12.5.1 — Stenozy natywnych zastawek. [c]Zobacz rozdz. 8.3 — Choroby dwupłatkowej zastawki aortalnej. [d]Zobacz rozdz. 5 — Leki podczas ciąży i laktacji. [e]Zobacz rozdz. 10 — Ciąża u kobiet z tętniczym nadciśnieniem płucnym. [f]Zobacz rozdz. 12.5.2 — Niedomykalności natywnych zastawek. [g]Zobacz rozdz. 12.4 — Zaburzenia rytmu. [h]Zobacz rozdz. 12.6 — Niewydolność serca. [i]Zobacz rozdz. 12.4.3 — Kardiowersja, ablacja, wszczepianie urządzeń do elektroterapii oraz postępowanie u kobiet z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem

↑ — wzrost, ↓ — spadek

Skróty: ACHD, wrodzone wady serca u dorosłych; ASA, kwas acetylosalicylowy; ASD, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej; AV, przedsionkowo-komorowy; AVSD, wspólny kanał przedsionkowo-komorowy; BAV, dwupłatkowa zastawka aortalna; BP, ciśnienie tętnicze; CCTGA, wrodzone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych; CMR, rezonans magnetyczny serca i naczyń; CO, pojemność minutowa; CV, sercowo-naczyniowy; EKG, elektrokardiogram; EF, frakcja wyrzutowa; FALD, choroba wątroby związana z krążeniem Fontana; HF, niewydolność serca; *i.v.*, dożylne; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; LV, lewa komora; LVEF, frakcja wyrzutowa lewej komory; LVOTO, zawężanie drogi odpływu lewej komory; MACE, poważny niepożądany incydent sercowo-naczyniowy; NP, peptyd natriuretyczny; NYHA, *New York Heart Association*; PAH, tętnicze nadciśnienie płucne; PPH, krwotok poporodowy; PV, zastawka płucna; ROPAC, rejestr *Registry of Pregnancy and Cardiac Disease*; RV, prawa komora, RVOT, droga odpływu prawej komory; RVOTO, zwężenie drogi odpływu prawej komory, SGA, mała masa płodu/dziecka w stosunku do wieku ciążowego; TGA, przełożenie wielkich pni tętniczych; TOF, tetralogia Fallota; TTE, echokardiografia przezklatkowa; VSD, ubytek przegrody międzykomorowej

HF oraz przebiegu ciąży i jej rozwiązania. U kobiet z grupy dużego ryzyka oraz pacjentek z objawami HF podczas ciąży lub jej rozwiązania należy rozważyć przyjęcie na oddział intensywnej opieki (kardiologicznej) w celu monitorowania hemodynamicznego [183]. Więcej szczegółów na temat postępowania w różnych stadiach porodu, w tym w okresie poporodowym, przedstawiono w rozdziałach 4.5 i 4.6.1.

Podsumowanie istotnych rozważań dotyczących danej wady, powikłań matczynych i płodowych, monitorowania oraz postępowania podczas ciąży przedstawiono w tabeli 12.

10. CIĄŻA U KOBIET Z TĘTNICZYM NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM

Nadciśnienie płucne (PH) definiuje się jako średnie ciśnienie w tętnicy płucnej >20 mm Hg, zmierzone podczas inwazyjnego cewnikowania prawej połowy serca i klasyfikuje się je w zależności od etiologii i patofizjologii [490]. Przedwłośniczkowe PAH charakteryzuje się oporem naczyniowym płuc >2 jednostek Wooda i ciśnieniem zaklinowania w tętnicy płucnej ≤15 mm Hg. Nieleczone idiopatyczne PAH prowadzi do zgonu w ciągu 2,8 lat (mediana), lecz w przypadku leczenia PAH mediana przeżycia wydłuża się do ponad 7 lat [491, 492]. PAH występuje częściej u kobiet, w tym kobiet w wieku rozrodczym. Pierwsze objawy kliniczne mogą wystąpić podczas ciąży [493].

Kobiety z PAH powinny być pod opieką Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży oraz eksperta w dziedzinie PH z doświadczeniem w protokołach diagnostycznych, leczeniu zachowawczym i leczeniu przeciwkrzepliwym w okresie przedporodowym, okołoporodowym i poporodowym.

10.1. Uprzednio występujące tętnicze nadciśnienie płucne

Rokowanie ciężarnych pacjentek z PAH i płodów różni się w zależności od jego podtypu. Dzięki lepszemu leczeniu PAH i multidyscyplinarnemu podejściu do postępowania podczas ciąży i w okresie okołoporodowym umieralność matek zmniejszyła się, ale pozostaje duża, od 11% do 25% [2, 490, 494, 495].

10.1.1. Ryzyko dla matki i płodu

Chociaż wartość ciśnienia płucnego, którą można uznać za bezpieczną nie jest znana, wiadomo, że pacjentki z łagodnym wazoaktywnym PAH wydają się mieć lepsze rokowanie niż te z PAH umiarkowanym i ciężkim [141, 496–498]. Największe ryzyko zgonu matki i płodu występuje u kobiet z ciężkim PAH, naczyniooreaktywnym idiopatycznym PAH i zespołem Eisenmengera [496, 497, 499–502]. Ponieważ przebieg kliniczny PAH podczas ciąży pozostaje związany z nieprzewidywalnymi zagrożeniami, a ciąża może przyspieszyć jego progresję, wszystkie kobiety z PAH [496], które chcą zajść w ciążę, powinny być informowane przez multidyscyplinarny zespół o bardzo dużym ryzyku zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą.

Kobiety z zespołem Eisenmengera są dodatkowo narażone na upośledzenie funkcji RV i ryzyko zatorów paradoksalnych. Z powodu typowego dla ciąży poszerzenia naczyń obwodowych dochodzi do nasilenia przecieku prawo-lewego, a w konsekwencji do zmniejszenia przepływu płucnego i sinicy.

Ryzyko zgonu płodu i noworodka u kobiet z PAH jest duże, co jest głównie związane z urodzeniem przedwczesnym, zmniejszeniem CO u matki i/lub hipoksemią [503].

Tabela zaleceń 9. Zalecenia dotyczące wrodzonych wad serca w związku z ciążą (zob. Tabela danych naukowych 8)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
U większości kobiet z ACHD zaleca się poród drogami natury [161, 163]	I	B
Zaleca się, aby u wszystkich kobiet z krążeniem Fontana, które chcą zajść w ciążę, Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży przeprowadziła poradnictwo dotyczące dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą [479, 480, 484, 486, 487]	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z systemową RV (po operacji Mustarda/Senninga lub z wrodzonym skorygowanym TGA), w III/IV klasie NYHA, z dysfunkcją komory systemowej (EF <40%) lub z ciężką TR, które chcą zajść w ciążę, Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży przeprowadziła poradnictwo dotyczące dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą [473–475]	I	C
U kobiet z hemodynamicznie istotnymi zmianami zaleca się, aby przed ciążą przedyskutować interwencje zalecane w wytycznych	I	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: ACHD, wrodzone wady serca u dorosłych; EF, frakcja wyrzutowa; NYHA, Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne; RV, prawa komora; TGA, przełożenie wielkich pni tętniczych; TR, niedomykalność trójdzielna

Częste są poronienia. Jeśli wysycenie krwi tlenem wynosi >90%, rokowanie dla płodu jest zwykle lepsze (częstość utraty płodu 10%). Jeśli wysycenie krwi tlenem wynosi <85%, poronienia, IUGR, wcześniactwo i śmierć płodu są częste (częstość urodzeń żywych wynosi tylko 12%) [504, 505].

10.1.2. Poradnictwo i antykoncepcja

Kobiety w wieku rozrodczym z PAH powinny być informowane w momencie rozpoznania o bardzo dużym ryzyku i niepewnościach związanych z ciążą. Wymagane są jasne zalecenia dotyczące unikania zajścia w ciążę, w tym w razie potrzeby skierowanie pacjentki w celu zapewnienia jej wsparcia psychologicznego, oraz jasne porady dotyczące antykoncepcji, uwzględniające indywidualne potrzeby kobiety. U kobiet leczonych za pomocą ERA należy dokładnie rozważyć i omówić zmniejszoną skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych, a także celowość dodatkowego stosowania barierowych metod antykoncepcji [490, 493].

10.1.3. Postępowanie podczas ciąży

W przypadku zajścia kobiety z PAH w ciążę, należy omówić możliwość jej przerwania. Rygorystyczne planowanie z optymalizacją celowanego leczenia PAH i ścisłe monitorowanie mają zasadnicze znaczenie w postępowaniu u kobiet z PAH, które chcą kontynuować ciążę po przeprowadzeniu odpowiedniego poradnictwa dotyczącego dużego ryzyka dla matki i płodu.

U objawowych kobiet wymagany może być odpoczynek w łóżku, a ponadto właściwe może być unikanie dodatkowych czynników ryzyka (takich jak podróże lotnicze). W celu ułatwienia leczenia kobiet, u których nastąpiło pogorszenie choroby, można wykonać cewnikowanie prawej połowy serca.

U kobiet z HF mogą być konieczne leki moczopędne oraz leczenie niedoboru żelaza [43]. Zaleca się przerwanie stosowania ERA, riocyguatu i seleksypagu ze względu na potencjalne lub nieznane działanie teratogenne [43, 490]. W leczeniu PAH podczas ciąży można stosować inhibitory fosfodiesterazy typu 5 i analogi prostacykliny. U znakomitej większości kobiet stosuje się sildenafil, który jest łączony z analogiem prostacykliny w zależności od ciężkości choroby. W podgrupie kobiet z prawidłową reakcją na leki rozszerzające naczynia, które są dobrze kontrolowane w trakcie leczenia antagonistą wapnia, należy kontynuować to leczenie podczas ciąży [43, 490, 506].

U kobiet z zespołem Eisenmengera należy zachować ostrożność podczas podawania leków, które mogą prowadzić do nagłego rozszerzenia naczyń krążenia systemowego lub stwarzać ryzyko paradoksalnego zatoru powietrznego (w przypadku leczenia dożylnego należy stosować filtry zabezpieczające przez zatorowością powietrzem). Ważnym zagrożeniem są powikłania zakrzepowo-zatorowe, a schematy leczenia przeciwkrzepliwego (rodzaj leku i dawka) należy rozważać indywidualnie, równoważąc ryzyko krwawienia z ryzykiem VTE na każdym etapie ciąży. Najczęściej stosuje się LMWH. Zaleca się systematyczne kontrole, początkowo co 2–4 tygodnie, a następnie co tydzień w trzecim trymestrze. Kobiety należy monitorować w kierunku narastającej hipoksemii i objawów HF, w tym duszności, omdleń i zastoju. Regularna ocena echokardiograficzna i badania krwi, w tym oznaczanie stężenia NP, mogą w odpowiednich przypadkach dostarczyć dowodów obecności HF.

10.2. Nowe rozpoznanie podczas ciąży

U ciężarnych kobiet z podejrzeniem PAH należy postępować zgodnie ze zwykłym algorytmem diagnostycznym z wytycznych ESC/ERS z 2022 roku dotyczących diagnostyki i leczenia PH. W przypadku wątpliwości diagnostycznych dotyczących rozpoznania PAH *de novo* podczas ciąży oraz w celu ułatwienia ważnych decyzji terapeutycznych należy rozważyć cewnikowanie prawej połowy serca [490]. Jeżeli to badanie jest wymagane, należy je wykonać w specjalistycznym ośrodku. Wymagane jest indywidualne podejście

Tabela zaleceń 10. Zalecenia dotyczące tętniczego nadciśnienia płucnego w związku z ciążą

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Zaleca się, aby u kobiet w wieku rozrodczym z PAH, które chcą zajść w ciążę, multidyscyplinarny zespół przeprowadził poradnictwo dotyczące bardzo dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą, zachęcając do procesu wspólnego podejmowania decyzji, czy zajść w ciążę [490]	I	C
Zaleca się, aby kobiety w wieku rozrodczym z PAH otrzymywały jasne wskazówki na temat antykoncepcji [490]	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z PAH wymagających przerwania ciąży zabiegi te były wykonywane w ośrodkach dla pacjentów z PH [490]	I	C
Należy rozważyć cewnikowanie prawej połowy serca podczas ciąży w przypadku wątpliwości diagnostycznych lub jeżeli ułatwi to ważne decyzje terapeutyczne [490]	IIa	C
Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora endoteliny, riocyguatu i seleksypagu podczas ciąży [490, 508, 509]	III	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych
Skróty: PAH, tętnicze nadciśnienie płucne; PH, nadciśnienie płucne

do rozpoczęcia leczenia PAH. Wiele ośrodków rozpoczyna leczenie od doustnego podawania sildenafilu. Konieczna jest ścisła obserwacja przez doświadczoną Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży obejmującą eksperta w dziedzinie PH, a w zależności od ciężkości choroby może być wskazana niezwłoczna eskalacja leczenia PAH, zazwyczaj za pomocą epoprostenolu podawanego dożylnie.

10.3. Rozwiązanie ciąży u kobiet z tętniczym nadciśnieniem płucnym

Kardiogrupa do spraw postępowania w ciąży obejmująca eksperta w dziedzinie PH powinna z odpowiednim wyprzedzeniem opracować szczegółowy plan dotyczący rozwiązania ciąży, w tym zaplanować optymalny sposób i moment rozwiązania ciąży. Wczesne rozwiązanie ciąży, z uważnym monitorowaniem wzrastania płodu, jest często wymagane u kobiet z postępującą, zdekompensowaną HF niereagującą na leczenie PAH oraz w celu zmniejszenia ryzyka nieplanowanego porodu poza ośrodkiem specjalistycznym [245]. Podawanie LMWH w dawce terapeutycznej należy przerwać na 24 godziny przed rozwiązaniem ciąży w dowolny sposób, aby zmniejszyć ryzyko krwotoku u matki. Cięcie cesarskie, umożliwiające bardziej kontrolowane rozwiązanie ciąży, może być preferowane w porównaniu z porodem drogami natury [494, 507]. Preferowane jest znieczulenie regionalne w stosunku do znieczulenia ogólnego.

10.3.1. Monitorowanie w okresie około- i poporodowym

Ze względu na szybkie zmiany hemodynamiczne okres poporodowy wiąże się ze szczególnie dużym ryzykiem, większość zgonów matek następuje po porodzie [245]. W trakcie rozwiązania ciąży i po nim kobiety powinny być monitorowane w warunkach intensywnej opieki, a monitorowanie EKG, pulsoksymetria, monitorowanie CO, prowadzenie starannego bilansu płynów z monitorowaniem ośrodkowego ciśnienia żylnego oraz optymalizacja czynności RV są ważnymi czynnikami decydującymi o dobrym wyniku leczenia. Ryzyko pozostaje duże przez wiele miesięcy po porodzie, dlatego wymagane jest indywidualne poradnictwo w celu omówienia potrzeby dalszego leczenia i unikania kolejnych ciąż. U kobiet z ciężkim PAH oraz tych, u których wystąpiły powikłania podczas ciąży i/lub porodu, optymalizacja leczenia PAH powinna być priorytetem w stosunku do laktacji.

11. ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA W CIĄŻY I W OKRESIE POPORODOWYM

11.1. Epidemiologia i ryzyko dla matki

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa obejmuje PE i DVT. Łączna częstość występowania VTE związanej z ciążą (w tym po porodzie) wynosi 1,2 na 1000 urodzeń [510] i jest ważną przyczyną chorobowości i umieralności związanej z ciążą [510]. VTE związana z ciążą charakteryzuje się śmiertelnością wynoszącą 0,68% i częstością nawrotów (podczas ciąży i po porodzie) wynoszącą 4,27%, większą w okresie poporodowym [510]. Zaleca się udokumentowaną ocenę czynników ryzyka VTE przed ciążą lub we wczesnej ciąży. Ryzyko VTE jest największe w trzecim trymestrze i w ciągu pierwszych 6 tygodni po porodzie [510]. Do czynników mających wpływ na umieralność w VTE związanej z ciążą należą CVD, nadciśnienie tętnicze, ciąża bliźniacza, urodzenie przedwczesne, cięcie cesarskie, przetoczenia produktów krwiopochodnych oraz rasa czarna [511].

11.2. Czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej związanej z ciążą

Ciąża wiąże się ze zmianami fizjologicznymi prowadzącymi do zwiększonego ryzyka VTE. Po pierwsze, zwiększona aktywność prozakrzepowa, a także zmniejszona fizjologiczna aktywność przeciwkrzepliwa i fibrynolityczna prowadzą do stanu nadkrzepliwości [512, 513]. Po drugie, powiększająca się macica powoduje mechaniczny ucisk żyły głównej dolnej i żył miednicy, co prowadzi do utrudnienia przepływu żylnego [512, 513]. Ponadto czynniki

Tabela 13. Wskazania do profilaktyki przeciwzakrzepowej przed porodem i po porodzie

Stan kliniczny	Profilaktyka przeciwzakrzepowa przed porodem	Profilaktyka przeciwzakrzepowa po porodzie
Niesprowokowana VTE w wywiadzie	👍	👍
VTE związana z leczeniem hormonalnym w wywiadzie	👍	👍
Homozygotyczna mutacja Leiden czynnika V	👍	👍
Heterozygotyczna mutacja Leiden czynnika V	👎	👎
Homozygotyczna mutacja genu protrombiny	👍[a]	👍
Heterozygotyczna mutacja genu protrombiny	👎	👎
Niedobór antytrombiny	👍[a]	👍[a]
Zespół antyfosfolipidowy	👍[b]	👍
Niedobór białka C lub S	👎	👍[a]
Złożona trombofilia	👍	👍

Zaadaptowane z Nichols i wsp. [213] zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives License (CC BY NC ND)

👍 — tak; 👎 — nie; 👍— nie ma jednoznacznych danych przemawiających za stosowaniem bądź niestosowaniem — indywidualizacja postępowania

[a]W przypadku wywiadów rodzinnych w kierunku VTE (rozważyć, jeżeli bez VTE w wywiadach rodzinnych). [b]W przypadku VTE lub utraty ciąży w wywiadach

Skrót: VTE, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

niezwiązane z ciążą oraz stany związane z ciążą lub jej rozwiązaniem mogą modyfikować indywidualne ryzyko VTE (patrz Suplement *online*, tab. S5).

Podejrzenie VTE pojawiające się podczas ciąży, a także we wczesnym okresie poporodowym wymaga natychmiastowej diagnostyki.

11.3. Prewencja żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Profilaktyka przeciwzakrzepowa opiera się na indywidualnej ocenie ryzyka, z uwzględnieniem ryzyka VTE oraz ryzyka krwawienia przed porodem i po porodzie.

11.3.1. Ciężarne kobiety bez wcześniejszych wskazań do długoterminowego leczenia przeciwkrzepliwego

Jeśli profilaktyka lub leczenie VTE zostaną rozpoczęte w okresie przedporodowym, należy rozważyć ich kontynuację przez okres do 6 tygodni po porodzie. U kobiet z trombofilią małego ryzyka bez VTE w wywiadzie rutynowa profilaktyka przeciwzakrzepowa w okresie przedporodowym nie jest wymagana [514]. U kobiet z VTE w wywiadzie lub trombofilią dużego ryzyka zaleca się farmakologiczną profilaktykę przeciwzakrzepową (tab. 13). U kobiet z zespołem hiperstymulacji jajników po IVF profilaktyka przeciwzakrzepowa jest zalecana w pierwszym trymestrze ciąży [515, 516].

Klasą leków z wyboru w profilaktyce i leczeniu VTE związanej z ciążą są LMWH [517, 518]. Jako alternatywny lek można rozważać fondaparynuks. W badaniu klinicznym z randomizacją i grupą kontrolną porównującym podawanie LMWH w średniej dawce dostosowanej do masy ciała oraz LMWH w stałej, małej dawce stwierdzono, że dostosowywanie dawki do masy ciała nie zmniejszyło łącznego ryzyka nawrotu VTE w okresie przedporodowym i poporodowym [519]. Analizy *post hoc* wskazały na większą skuteczność LMWH w średniej dawce dostosowanej do masy ciała tylko w okresie poporodowym, ale wymaga to potwierdzenia w przyszłych badaniach. U kobiet z patologiczną otyłością stosowanie dawki profilaktycznej zależnej od masy ciała (z uwzględnieniem oznaczeń aktywności anty-Xa) może być bardziej odpowiednie niż stosowanie stałej dawki [198].

11.3.2. Ciężarne kobiety z wcześniejszym wskazaniem do długoterminowego leczenia przeciwkrzepliwego

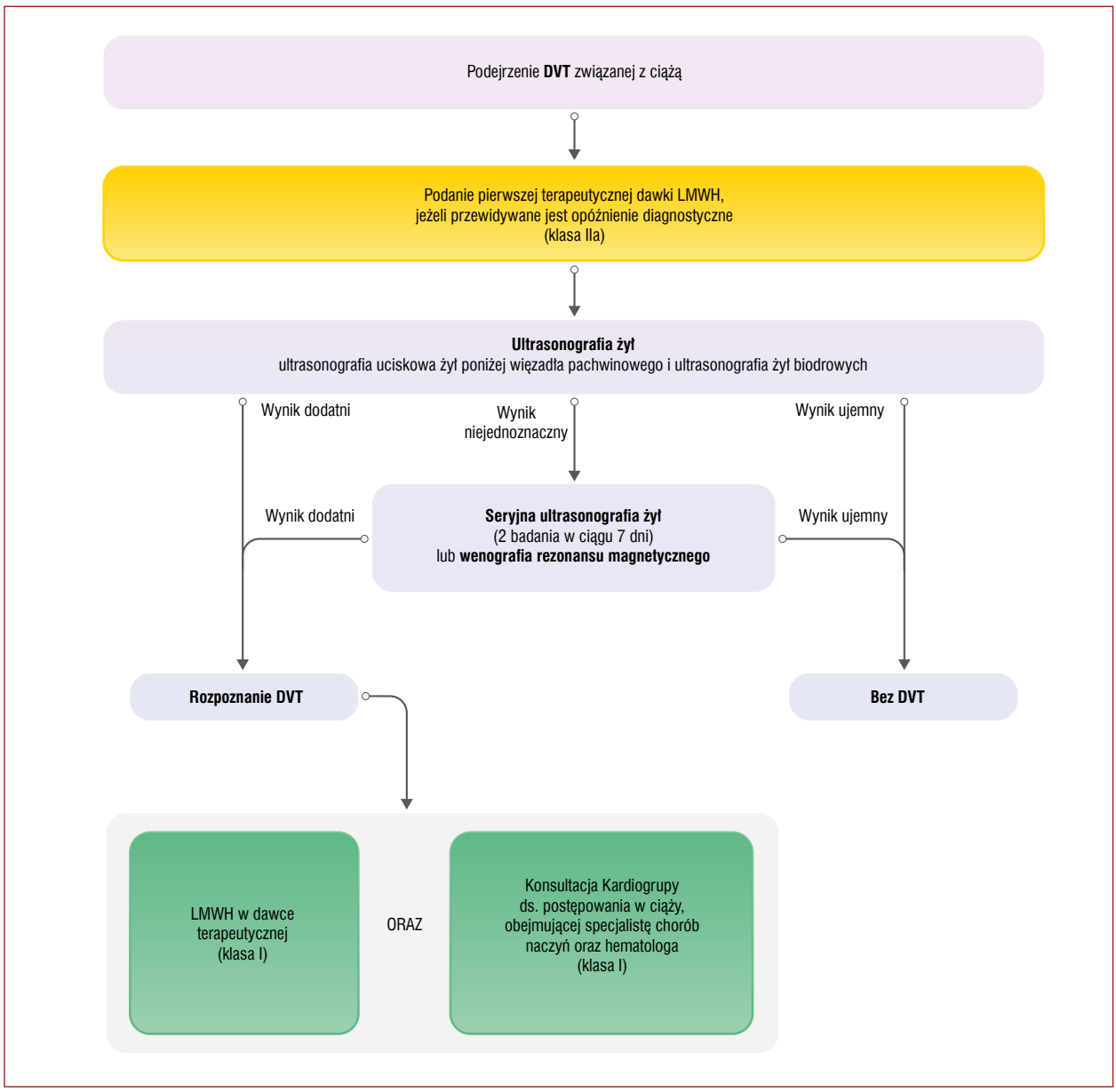
W przypadku uprzednio stosowanego doustnego leczenia przeciwkrzepliwego z powodu przebytej VTE doustne leczenie przeciwkrzepliwe (za pomocą DOAC lub VKA) należy zamienić na LMWH w momencie stwierdzenia ciąży [517].

11.4. Postępowanie w ostrej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej

11.4.1. Obraz kliniczny i rozpoznanie

11.4.1.1. Zakrzepica żył głębokich

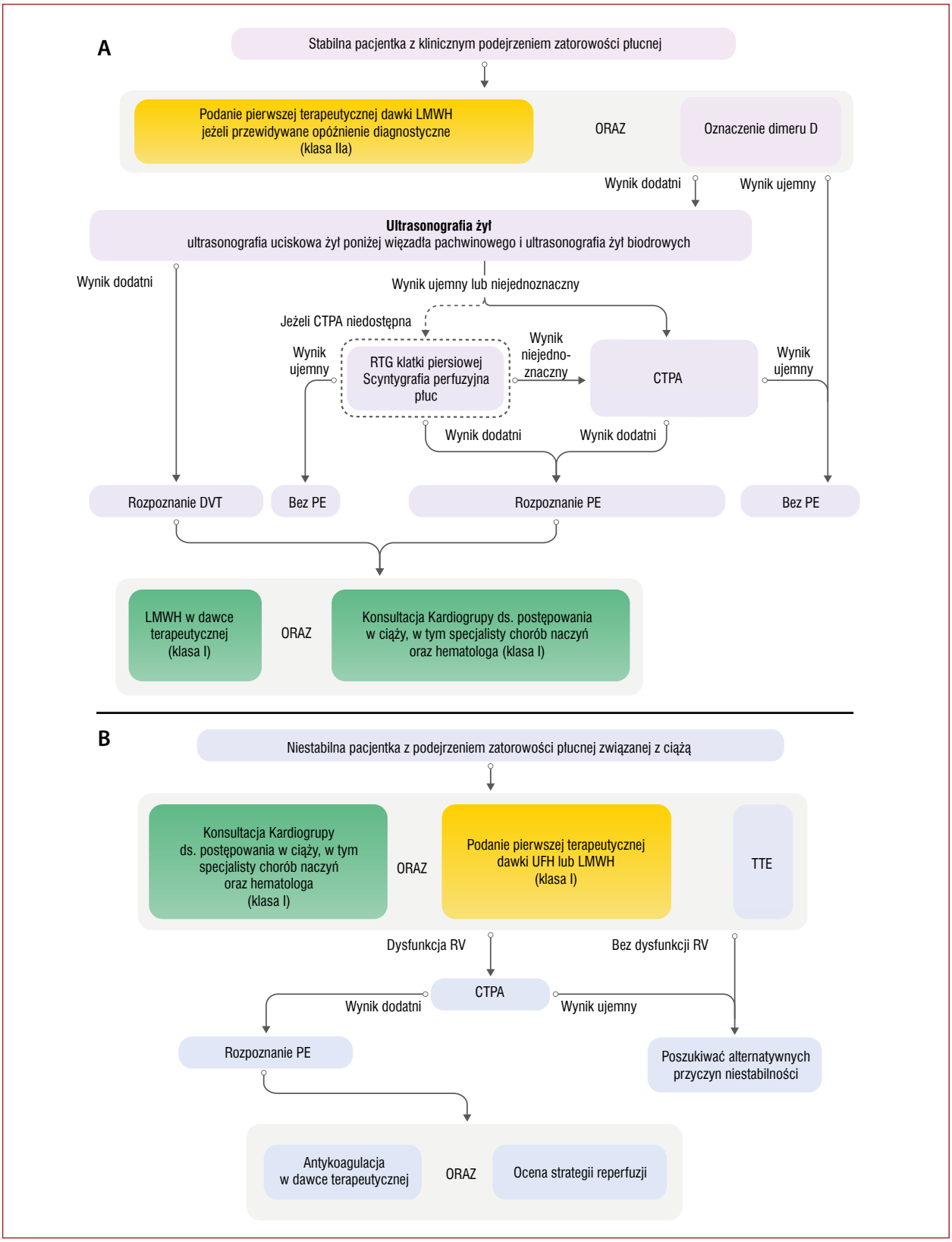
Rozszerzająca się macica potencjalnie zmniejsza przepływ krwi w żyłach biodrowych i żyle głównej dolnej. Ponadto konstytucjonalne zwężenie lewej żyły biodrowej wspólnej między kręgosłupem a krzyżującą ją tętnicą może przyczyniać się do zwiększonego ryzyka zakrzepicy w odcinku biodrowo-udowym po stronie lewej [520]. Do identyfikacji małego ryzyka VTE związanej z ciążą można wykorzystywać kliniczne kryteria LEFt (L — Lewa [L*eft*], objawy w obrębie lewej kończyny dolnej; E — Obrzęk [E*dema*], różnica w obwodzie łydki ≥2 cm; Ft — Pierwszy [F*irst*] trymestr ciąży) [521, 522]. U ciężarnych kobiet z podejrzeniem ostrej DVT wskazane jest natychmiastowe wyjaśnienie rozpoznania (ryc. 9).



Rycina 9. Algorytm rozpoznawania i leczenia zakrzepicy żył głębokich podczas ciąży
Zaadaptowane z Chan i wsp. [523]
Skróty: DVT, zakrzepica żył głębokich; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa

11.4.1.2. Zatorowość płucna

Objawy podmiotowe i przedmiotowe PE podczas ciąży nie różnią się od objawów PE u kobiet niebędących w ciąży. Postępowanie diagnostyczne u hemodynamicznie stabilnych ciężarnych kobiet z podejrzeniem PE ma na celu zmniejszenie konieczności wykonywania angiotomografii komputerowej tętnic płucnych (CTPA) poprzez zastosowanie dodatkowych strategii diagnostycznych, takich jak ocena objawów klinicznych, oznaczenie stężenia dimeru D i ultrasonografia żył. Stężenie dimeru D wzrasta fizjologicznie nawet o 39% na trymestr [524]. Międzynarodowe badanie wykazało, że strategia diagnostyczna obejmująca ocenę prawdopodobieństwa klinicznego, oznaczenie stężenia dimeru D (wartość progowa <500 µg/l) oraz ultrasonografię uciskową żył obwodowych skutecznie zmniejszała potrzebę wykonywania CTPA [525]. Zastosowanie zarówno kryteriów YEARS (1. objawy kliniczne ostrej DVT; 2. krwioplucie; 3. PE jest najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem), jak i dostosowanych wartości progowych stężenia dimeru D umożliwia dalsze ograniczenie potrzeby wykonywania CTPA (wartość progowa stężenia dimeru D <500 µg/l, jeśli spełnione są kryteria YEARS, <1000 µg/l jeśli kryteria YEARS nie są spełnione) [526]. Inna metaanaliza potwierdziła wartość uwzględniania stężenia dimeru D w algorytmie diagnostycznym w celu wykluczania PE u ciężarnych kobiet z podejrzeniem PE (ryc. 10) [527].



Rycina 10. Algorytm rozpoznawania i leczenia zatorowości płucnej podczas ciąży u kobiet w stabilnym (A) lub niestabilnym (B) stanie klinicznym
Zaadaptowane z Barrios i wsp. [528] za zgodą wydawnictwa Elsevier
Skróty: CTPA, angiotomografia komputerowa tętnic płucnych; DVT, zakrzepica żył głębokich; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; PE, zatorowość płucna; RV, prawa komora; TTE, echokardiografia przezklatkowa; UFH, heparyna niefrakcjonowana

Tabela zaleceń 11. Zalecenia dotyczące żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas ciąży (zob. Tabele danych naukowych 9 i 10)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym, u których ryzyko VTE jest duże[c], w celu zmniejszenia tego ryzyka zaleca się stałą profilaktyczną dawkę LMWH, a nie większą dawkę dostosowaną do masy ciała [519]	I	B
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym, u których podejrzewa się VTE (DVT i/lub PE), zaleca się niezwłoczną formalną ocenę diagnostyczną za pomocą metod o zweryfikowanej dokładności, która nie powinna być odwlekana [525, 526]	I	B
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym, u których świeżo rozpoznano VTE (DVT i/lub PE), zaleca się zaangażowanie Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży, obejmującej specjalistę chorób naczyń i hematologa	I	C
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym z rozpoznaniem VTE bez niestabilności hemodynamicznej zaleca się leczenie przeciwkrzepliwe za pomocą LMWH w dawce terapeutycznej, ustalanej na podstawie masy ciała we wczesnym okresie ciąży [212, 532]	I	C
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym z silnym klinicznym podejrzeniem VTE należy rozważyć rozpoczęcie leczenia za pomocą LMWH w dawce terapeutycznej do czasu wykluczenia lub potwierdzenia VTE	IIa	C
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym z rozpoznaniem ostrej PE dużego ryzyka zgonu[d] należy rozważyć strategię reperfuzji przezcewnikowej lub systemowe leczenie trombolityczne [533–535]	IIa	C
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym z rozpoznaniem ostrej PE dużego ryzyka zgonu[d] można rozważyć chirurgiczną trombektomię jako leczenie alternatywne w stosunku do leczenia przezcewnikowego lub systemowego leczenia trombolitycznego [533–535]	IIb	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych. [c]Zob. Suplement *online*, Tabela S5 — czynniki ryzyka VTE. [d]W skali *Pulmonary Embolism Severity Index* (PESI) z wytycznych ESC z 2019 roku dotyczących rozpoznawania i leczenia ostrej zatorowości płucnej [536]

Skróty: DVT, zakrzepica żył głębokich; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; PE, zatorowość płucna; VTE, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

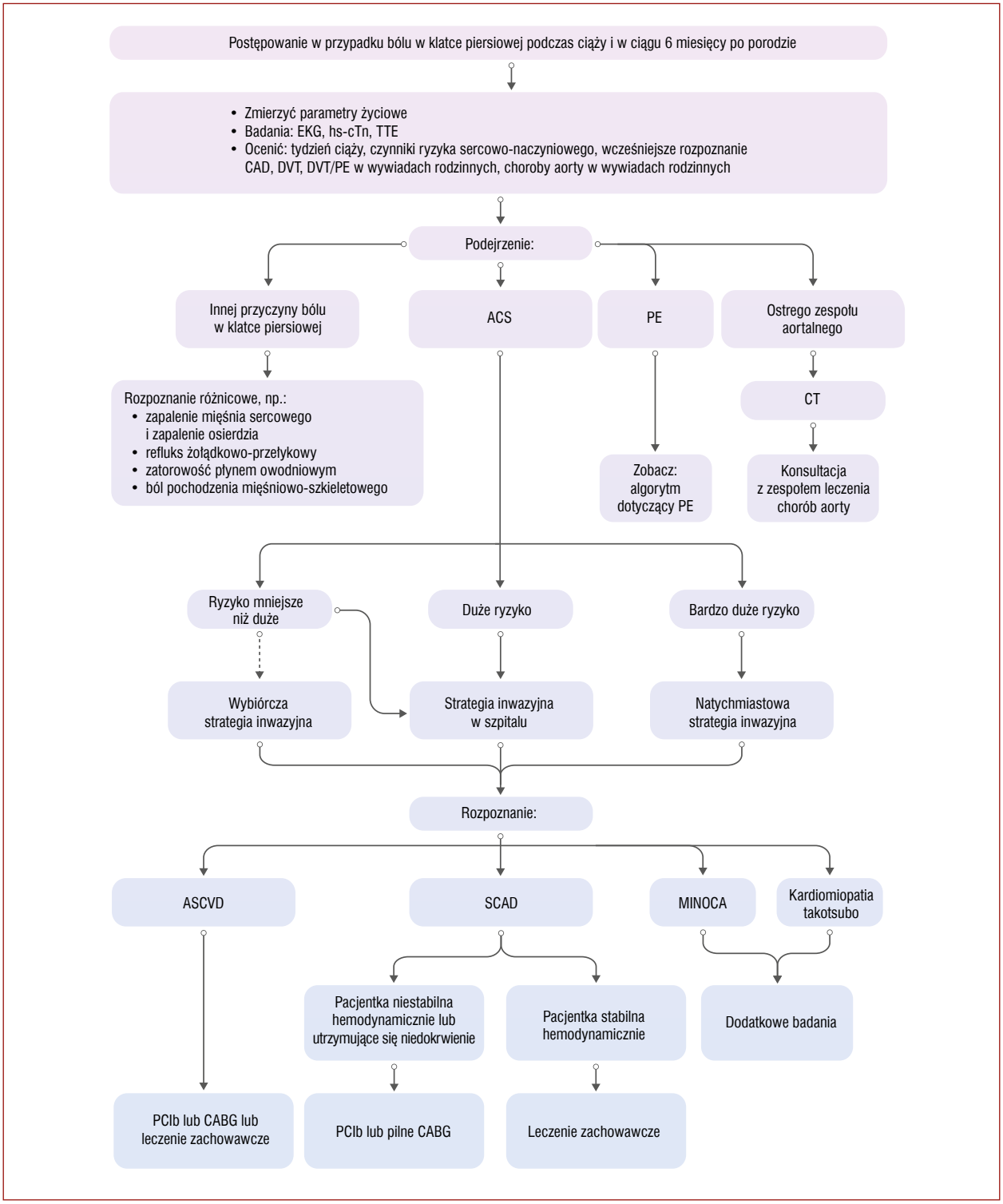
11.4.2. Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas ciąży

U ciężarnych kobiet z podejrzeniem VTE leczenie przeciwkrzepliwe za pomocą LMWH w dawce terapeutycznej należy rozpocząć natychmiast, nawet przed obrazowaniem, i stosować do czasu wykluczenia lub potwierdzenia rozpoznania VTE. U ciężarnych kobiet z potwierdzoną ostrą VTE zaleca się leczenie przeciwkrzepliwe za pomocą LMWH w dawce terapeutycznej dostosowanej do masy ciała na podstawie masy ciała we wczesnym okresie ciąży, ze schematem dawkowania dwa razy dziennie lub raz dziennie, z których każdy skutkuje uzyskaniem terapeutycznej dawki dobowej [518] (patrz również rozdz. 5.2.1). Obecnie nie ma wystarczających danych, aby preferować dawkowanie raz dziennie lub dwa razy dziennie [217, 218, 518]. Pomimo wahań aktywności anty-Xa podczas ciąży, rutynowe monitorowanie aktywności anty-Xa nie wpływa na kliniczne wyniki leczenia i powinno być rozważane wyłącznie u kobiet z niewydolnością nerek lub otyłością [211–213]. Fondaparynuks może być rozważany jako alternatywny lek. U ciężarnych kobiet z PE w niestabilnym stanie klinicznym we wstępnej fazie terapeutycznej antykoagulacji można stosować UFH.

Po porodzie należy stosować antykoagulację w dawce terapeutycznej przez co najmniej 6 tygodni, maksymalnie do łącznego czasu leczenia wynoszącego 3 miesiące, z wyjątkiem przypadków, w których wskazane jest bezterminowe kontynuowanie leczenia przeciwkrzepliwego [510, 529]. W okresie laktacji można stosować LMWH lub VKA. Bardziej szczegółowe omówienie stosowania leków przeciwkrzepliwych w okresie laktacji można znaleźć w rozdziale 5. Trombolityczne lub interwencyjne leczenie PE nie jest zalecane w okresie okołoporodowym i powinno być rozważane wyłącznie u kobiet z PE dużego ryzyka po konsultacji ze specjalistycznym, multidyscyplinarnym zespołem. U ciężarnych kobiet z ostrą DVT w odcinku biodrowo-udowym nie należy rutynowo wykonywać interwencyjnego usuwania skrzeplin. Dane dotyczące skuteczności i ryzyka związanego ze wprowadzeniem czasowego filtra do żyły głównej dolnej w celu zapobiegania PE u kobiet w ciąży są ograniczone, ale wydają się podobne jak u kobiet niebędących w ciąży. Ze względu na ograniczone dane i potencjalne powikłania związane z filtrami w żyle głównej dolnej, ich wprowadzanie powinno być ograniczone do VTE nawracającej pomimo odpowiedniego leczenia przeciwkrzepliwego lub przeciwwskazań do antykoagulacji w dawce terapeutycznej [530, 531].

11.5. Postępowanie podczas rozwiązania ciąży i w okresie poporodowym

U ciężarnych kobiet otrzymujących lek przeciwkrzepliwy w dawce profilaktycznej nie ma szczególnej potrzeby planowego rozwiązania ciąży. Natomiast ciężarne kobiety otrzymujące lek przeciwkrzepliwy w dawce terapeutycznej wymagają planowanego rozwiązania ciąży z wcześniejszym przerwaniem podawania LMWH, aby zapobiec wystąpieniu samoistnego porodu w okresie pełnej antykoagulacji. Szczegóły postępowania w związku z leczeniem przeciwkrzepliwym podczas ciąży i jej rozwiązania, w tym informacje odnoszące się do VTE, przedstawiono w rozdziałach 4.5.6 i 5.2.1.



Rycina 11. Postępowanie w przypadku bólu w klatce piersiowej podczas ciąży i w ciągu 6 miesięcy po porodzie
[a]U pacjentek bez cech dużego lub bardzo dużego ryzyka i bez istotnego podejrzenia niestabilnej dławicy. [b]Podwójne leczenie przeciwpłytkowe: klopidogrel — dawka nasycająca 300–600 mg doustnie, a następnie dawka podtrzymująca 75 mg doustnie raz na dobę; kwas acetylosalicylowy — dawka nasycająca 150–300 mg doustnie lub 75–250 mg *i.v.*, jeżeli nie ma możliwości podania drogą doustną, a następnie dawka podtrzymująca 75–100 mg doustnie raz na dobę
Skróty: ACS, ostry zespół wieńcowy; ASCVD, miażdżycowa choroba układu krążenia; CABG, pomostowanie tętnic wieńcowych; CAD, choroba wieńcowa; CT, tomografia komputerowa; DVT, zakrzepica żył głębokich; EKG, elektrokardiogram; hs-cTn, troponina sercowa oznaczana metodą o dużej czułości; *i.v.*, dożylne; MINOCA, zawał serca bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych; PCI, przezskórna interwencja wieńcowa; PE, zatorowość płucna; SCAD, samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej; TTE, echokardiografia przezklatkowa

Tabela zaleceń 12. Zalecenia dotyczące choroby wieńcowej podczas ciąży (zob. Tabela danych naukowych 11)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
U ciężarnych kobiet z bólem w klatce piersiowej zaleca się wykluczenie groźnych dla życia chorób układu krążenia, w tym PE, ACS (włącznie z SCAD) oraz ostrego zespołu aortalnego [538, 539]	I	C
Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z ACS postępować w taki sam sposób jak u kobiet niebędących w ciąży, wykonując odpowiednie procedury diagnostyczne i interwencje [557]	I	C
Zaleca się ASA w małej dawce jako lek przeciwpłytkowy z wyboru podczas ciąży i laktacji, kiedy wskazane jest pojedyncze leczenie przeciwpłytkowe [573–579]	I	B
Jeżeli wymagane jest DAPT, zaleca się klopidogrel jako inhibitor receptora $P2Y_{12}$ z wyboru podczas ciąży [239]	I	C
Zaleca się, aby długość okresu stosowania DAPT (za pomocą ASA i klopidogrelu) u ciężarnych kobiet poddawanych implantacji stentu do tętnicy wieńcowej była taka sama jak u kobiet niebędących w ciąży, z indywidualizacją postępowania z uwzględnieniem ryzyka niedokrwienia oraz ryzyka krwawienia w związku z rozwiązaniem ciąży [239]	I	C
U większości ciężarnych kobiet z ACS należy rozważyć poród drogami natury, zależnie od czynności LV i objawów klinicznych	IIa	C
Można rozważyć kontynuację leczenia statynami podczas ciąży u kobiet z rozpoznaną ASCVD [580–582]	IIb	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: ACS, ostry zespół wieńcowy; ASA, kwas acetylosalicylowy; ASCVD, miażdżycowa choroba układu krążenia; DAPT, podwójne leczenie przeciwpłytkowe; LV, lewa komora; PE, zatorowość płucna; SCAD, samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej

12. CIĄŻA U KOBIET Z NABYTYMI CHOROBAMI SERCA

12.1. Ostry ból w klatce piersiowej podczas ciąży

Diagnostyka bólu w klatce piersiowej u kobiet w ciąży przebiega zgodnie z tym samym protokołem co u kobiet niebędących w ciąży, obejmującym badanie kliniczne, EKG, biomarkery i echokardiografię (ryc. 11) [207, 537, 538]. Co ważne, samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej (SCAD) jest częstszą przyczyną bólu w klatce piersiowej podczas ciąży i we wczesnym okresie poporodowym niż u kobiet niebędących w ciąży [539].

Leczenie i postępowanie w przypadku poszczególnych rozpoznań różnicowych powinny być zgodne z ustalonymi wytycznymi. Swoistość oznaczeń stężenia D-dimeru jest niższa podczas ciąży [540, 541] i u kobiet nie należy wykonywać CT klatki piersiowej wyłącznie na podstawie stężenia D-dimeru (rozdz. 11). W przypadku podejrzenia ostrego zespołu aortalnego próg decyzyjny w kwestii wykonania CT aorty i konsultacji z zespołem aortalnym w stanach nagłych powinien być niski (rozdz. 8) [542].

12.2. Choroba wieńcowa

12.2.1. Ostry zespół wieńcowy

12.2.1.1. Epidemiologia i etiologia choroby wieńcowej

Ostre zespoły wieńcowe (ACS) są główną przyczyną zgonów matek w krajach rozwiniętych i odpowiadają za 20% zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych [543]. Ryzyko wystąpienia ACS u kobiet w ciąży jest trzy do czterech razy wyższe niż u kobiet w wieku rozrodczym, które nie są w ciąży [544], a śmiertelność szacuje się na 5% [545]. Ponieważ wiek kobiet w momencie urodzenia dziecka wykazuje tendencję wzrostową, ACS podczas ciąży może stawać się częstszy [546]. Chociaż ACS może wystąpić w każdej fazie ciąży, częściej dochodzi do tego w trzecim trymestrze lub po porodzie [544]. Z wystąpieniem ACS podczas ciąży wiążą się klasyczne czynniki ryzyka ASCVD. Dodatkowymi czynnikami ryzyka są stan przedrzucawkowy, trombofilia, przetoczenia produktów krwiopochodnych, zakażenie poporodowe, wielorództwo i PPH. Nie wykazano, aby ciąże, które wymagały leczenia wspomagającego płodność, wiązały się ze zwiększonym ryzykiem ACS [547].

Najczęstszą przyczyną ACS podczas ciąży i po porodzie jest SCAD związane z ciążą (43%) [548], a następnie kolejno zmiany miażdżycowe (27%), zatorowość tętnic wieńcowych (17%) i skurcz naczyń (2%) [239]. Powikłania zakrzepowo-zatorowe w łożysku wieńcowym mogą być spowodowane nadkrzepliwością związaną z ciążą i zatorowością paradoksalną [549]. Skurcz naczyń wiązano ze stosowaniem pochodnych sporyszu przepisywanych w celu hamowania laktacji lub leczenia PPH [549].

12.2.1.2. Obraz kliniczny i rozpoznanie

Obraz kliniczny ACS podczas ciąży jest taki sam jak u kobiet niebędących w ciąży, natomiast u ciężarnych kobiet z SCAD objawy kliniczne są zazwyczaj bardziej nasilone niż u kobiet z ACS z innych przyczyn niż SCAD [550–553].

Ostry zespół wieńcowy podczas ciąży należy podejrzewać u kobiet z nagłym zatrzymaniem krążenia, ostrym bólem w klatce piersiowej, dusznością, zmianami niedokrwiennymi w EKG lub zwiększonym stężeniem biomarkerów sercowych [551, 554]. Diagnostyka powinna być zgodna ze strategiami postępowania w ACS (ryc. 11) [555–557]. Sama ciąża nie jest przyczyną takich zmian w EKG, które mogłyby sugerować istotne niedokrwienie (ryc. 1).

Inwazyjną koronarografię podczas ciąży należy rezerwować dla kobiet z ACS lub gdy inne metody diagnostyczne są niewystarczające. Zmiany w EKG, takie jak

przemijające obniżenie odcinka ST i odwrócenie załamka T, bywają obserwowane w fizjologicznej ciąży, lecz wzrost stężenia troponiny w surowicy wskazuje na uszkodzenie mięśnia sercowego, podobnie jak u kobiet niebędących w ciąży. Uniesienie odcinka ST nie jest w ciąży zjawiskiem prawidłowym i wymaga pilnego wyjaśnienia [558]. Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) u ciężarnych kobiet dotyczy ściany przedniej w 70%–80% przypadków [239, 558]. W ponad połowie przypadków obserwuje się zmniejszenie LVEF do <40%, co prowadzi do dużej częstości występowania powikłań [20]. Zawał mięśnia sercowego bez istotnych zwężeń tętnic wieńcowych (MINOCA) należy traktować jako rozpoznanie robocze, wymagające dalszej diagnostyki [559].

12.2.1.3. Samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej związane z ciążą

Samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej związane z ciążą występuje z częstością 1,81 na 100 000 ciąż [560] i może wystąpić w dowolnym momencie ciąży lub po niej, chociaż >70% przypadków występuje wcześnie po porodzie, najczęściej w ciągu pierwszego tygodnia [550]. Opisano wiele czynników predysponujących, w tym wzrost stężenia estrogenów i progesteronu wywołujący zmiany strukturalne w błonie środkowej tętnicy wieńcowej. SCAD zazwyczaj dotyczy wielu naczyń, zwłaszcza gałęzi lewej tętnicy wieńcowej [561].

Przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) w SCAD wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań, zwłaszcza jatrogennego rozwarstwienia i szerzenia się krwiaka [562]. Z tego powodu zaleca się zachowawcze podejście do rewaskularyzacji u kobiet z SCAD w stabilnym stanie klinicznym bez utrzymującego się niedokrwienia [539, 563]. Jeśli SCAD obejmuje pień lewej tętnicy wieńcowej lub proksymalne odcinki naczyń, można rozważyć pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG), w zależności od uwarunkowań technicznych i lokalnych kompetencji [539]. Decyzję o tym, czy pacjentka jest kandydatką do PCI lub CABG, powinien podejmować multidyscyplinarny zespół.

Optymalny model leczenia CAD w ciąży nie jest znany, lecz jest on badany w trwającej próbie klinicznej [562]. Ograniczone dane obserwacyjne wskazują, że stosowanie beta-adrenolityków (np. labetalolu) i skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego może wiązać się z mniejszym ryzykiem nawrotu SCAD [564, 565]. Rola leków przeciwpłytkowych w zachowawczym leczeniu SCAD jest kontrowersyjna, a dostępne dane przemawiają na korzyść stosowania pojedynczego leczenia przeciwpłytkowego ASA [563, 566]. U kobiet z wywiadem SCAD wskazane jest staranne poradnictwo dotyczące ryzyka nawrotu choroby w kolejnej ciąży [567, 568].

12.2.2. Interwencje na tętnicach wieńcowych

Wskazania do doraźnej rewaskularyzacji są podobne jak u kobiet niebędących w ciąży. U pacjentek z ACS z grupy dużego lub bardzo dużego ryzyka zaleca się natychmiastową koronarografię i PCI, jeśli jest to wskazane [557]. Wczesną strategię inwazyjną z koronarografią zaleca się ponadto u kobiet w ciąży z potwierdzonym lub roboczym rozpoznaniem ACS bez uniesienia odcinka ST (NSTE ACS) i z poważnym podejrzeniem niestabilnej dławicy piersiowej. U pacjentek ze zmianami miażdżycowymi [557] PCI jest wskazana w przypadku utrzymującego się lub nawracającego bólu w klatce piersiowej, niestabilności hemodynamicznej lub utrzymującego się niedokrwienia z powodu czynnościowo istotnych zwężeń lub ostrych niedrożności tętnic wieńcowych [122].

Wybór stentów wieńcowych nie powinien różnić się od wyboru u kobiet niebędących w ciąży. Długość okresu DAPT powinna być zgodna z zaleceniami dla pacjentek niebędących w ciąży, z indywidualnym podejściem uwzględniającym ryzyko niedokrwienia i ryzyko dotyczące rozwiązania ciąży, w tym ryzyko krwawienia podczas porodu i znieczulenia neuroosiowego. Stenty zarejestrowane do krótkiego DAPT mogą być preferowane podczas ciąży w określonych przypadkach, w zależności od wieku ciążowego i momentu rozwiązania ciąży. W przypadku zatorowości tętnic wieńcowych można wykonać tromboaspirację i/lub prostą angioplastykę [43, 569]. Inwazyjne zabiegi powinny być wykonywanie zgodnie z zasadą jak najmniejszej ekspozycji płodu na promieniowanie jonizujące (rozdz. 4.3.5).

Układowa trombolizа może być alternatywną strategią reperfuzji, jeśli nie można odpowiednio szybko wykonać PCI. Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu nie przechodzi przez łożysko, ale może powodować powikłania krwotoczne, w tym podłożyskowe.

12.2.3. Przewlekłe zespoły wieńcowe podczas ciąży

U ciężarnych kobiet z przewlekłymi zespołami wieńcowymi (CCS) istnieje duże ryzyko niepomyślnych wyników matczynych i płodowych — powikłania sercowo-naczyniowe występują u 32% (w tym powikłania niedokrwienne u 9%) a umieralność matek wynosi 2% [570]. W skali CARPREG II, obecnie uwzględnionej również w klasyfikacji mWHO 2.0 (tab. 6), podkreślono duże ryzyko związane z CCS jako wskaźnikiem predykcyjnym powikłań u matki. Konsultacja prenatalna kobiety z CCS powinna zawierać przekaz, iż zajście w ciążę jest dopuszczalne, gdy po 12 miesiącach od poprzedniego incydentu wieńcowego nie obserwuje się dysfunkcji LV i nie ma cech niedokrwienia wieńcowego.

12.2.4. Postępowanie i rozwiązanie ciąży

Kobiety z ACS lub CCS powinny być prowadzone przez Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży. Leczenie powinno być dostosowane do czynników patofizjologicznych leżących u podłoża choroby, chociaż względy dotyczące płodu mogą wpływać na wybór leczenia [50, 571]. Wszystkie ciężarne kobiety z ACS i ich płody należy monitorować na oddziale intensywnej opieki kardiologicznej.

Sposób rozwiązania ciąży u pacjentki z ACS lub CCS podczas ciąży powinien być określony na podstawie uwarunkowań położniczych i stanu klinicznego matki. Poród

drogami natury jest wskazany u większości kobiet z chorobą wieńcową (CAD) z istotnymi zmianami w tętnicach wieńcowych. Poród drogami natury eliminuje bowiem potencjalne ryzyko związane ze znieczuleniem ogólnym i dużym zabiegiem chirurgicznym. Klopidogrel należy odstawić na co najmniej 5 dni przed znieczuleniem neuroosiowym, aby zmniejszyć ryzyko krwiaka nadtwardówkowego [572]. Planowe cięcie cesarskie pozwala uniknąć długiego lub obciążającego porodu i umożliwia lepszą kontrolę momentu rozwiązania ciąży. Należy również opracować plan urodzenia potencjalnie żywotnego płodu w trybie nagłym w przypadku nagłego pogorszenia stanu matki. Arbitralnie ustalony minimalny czas do rozwiązania ciąży u kobiet w stabilnym stanie klinicznym wynosi 2 tygodnie od wystąpienia ACS [18].

Leczenie hipolipemizujące i przeciwpłytkowe opisano w rozdziale 5.

12.3. Nadciśnienie tętnicze

Różne formy nadciśnienia tętniczego w ciąży są drugim najczęstszym ogólnomedycznym powikłaniem ciąży (po PPH), wikłającym 5%–15% ciąż na całym świecie, i stanowią ważną przyczynę chorobowości i umieralności matek, płodów i noworodków [583]. Nadciśnienie w ciąży obejmuje uprzednio występujące (przewlekłe) nadciśnienie tętnicze, nadciśnienie wywołane ciążą i stan przedrzucawkowy (tab. 14). W ostatnich latach obserwuje się tendencję do wzrostu zapadalności na różne formy nadciśnienia tętniczego ze względu na starszy wiek w momencie urodzenia pierwszego dziecka i zwiększającą się częstość występowania otyłości [586, 587]. Ryzyko u matek obejmuje przedwczesne odklejenie łożyska, udar mózgu, niewydolność wielonarządową i rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [588]. Płód jest narażony na duże ryzyko IUGR, wcześniactwa i zgonu wewnątrzmacicznego

Tabela 14. Nadciśnienie tętnicze podczas ciąży

A. Uprzednio występujące (przewlekłe) nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze, które albo występuje przed ciążą, albo rozwija się przed 20. tygodniem ciąży, zwykle utrzymuje się >6 tygodni po porodzie; może przebiegać z białkomoczem (1) Nadciśnienie pierwotne (2) Nadciśnienie wtórne (3) Nadciśnienie białego fartucha (4) Nadciśnienie maskowane
B. Nadciśnienie wywołane ciążą
Nadciśnienie tętnicze, które rozwija się po 20. tygodniu ciąży i zwykle ustępuje w ciągu 6 tygodni po porodzie **Przemijające nadciśnienie wywołane ciążą** Zwykle wykrywane w przychodni, ale następnie ustępujące, z normalizacją BP w pomiarach powtarzanych w ciągu kilku-kilkunastu godzin; wiąże się z 40% ryzykiem rozwoju prawdziwego nadciśnienia wywołanego ciążą lub stanu przedrzucawkowego w ciągu reszty ciąży, a więc wymaga starannej dalszej obserwacji
C. Stan przedrzucawkowy
Nadciśnienie wywołane ciążą, któremu towarzyszy jeden lub więcej z poniższych stanów **de novo**, stwierdzonych w lub po 20. tygodniu ciąży: • Białkomocz [dobowe wydalanie albumin z moczem >0,3 g/d lub UACR w pojedynczej przygodnej próbce moczu >30 mg/mmol (0,3 mg/mg)] • Inna dysfunkcja narządów matczynych, w tym: – Ostre uszkodzenie nerek (stężenie kreatyniny w surowicy ≥90 μmol/l [1 mg/dl]) – Dysfunkcja wątroby (zwiększona aktywność ALT lub AST >40 j.m./l [>0,67 μkat/l], z bólem w prawym górnym kwadrancie brzucha bądź w nadbrzuszu lub bez bólu) – Powikłania neurologiczne (np. rzucawka/drgawki, zmiany stanu psychicznego, ślepota, udar mózgu, klonus, nasilony ból głowy, utrzymujące się mroczki przed oczami) – Powikłania hematologiczne (liczba płytek <150 000/μl, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, hemoliza) • Dysfunkcja maciczno-łożyskowa (IUGR, nieprawidłowe dopplerowskie widmo przepływu w tętnicy macicznej lub urodzenie martwe)
D. Stan przedrzucawkowy nałożony na uprzednio występujące nadciśnienie
Uprzednio występujące nadciśnienie tętnicze w połączeniu z dowolnym z wyżej wymienionych objawów dysfunkcji narządów matczynych, odpowiadającym stanowi przedrzucawkowemu, lub dalszym wzrostem BP z białkomoczem *de novo*
E. Nadciśnienie niedające się sklasyfikować przed porodem
Jeżeli BP zostanie po raz pierwszy zmierzone po 20. tygodniu ciąży i rozpoznane zostanie nadciśnienie tętnicze, konieczna jest ponowna ocena po ≥6 tygodniach od porodu. Jeżeli nadciśnienie ustąpi, stan taki należy zreklasyfikować jako nadciśnienie wywołane ciążą, a jeżeli utrzymuje się, należy je zreklasyfikować jako uprzednio występujące (przewlekłe) nadciśnienie tętnicze

Na podstawie Mancia i wsp. [584] oraz McEvoy i wsp. [585]

Skróty: ALT, aminotransferaza alaninowa; AST, aminotransferaza asparaginianowa; BP, ciśnienie tętnicze; IUGR, zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu; UACR, stosunek stężenia albumin do stężenia kreatyniny w moczu

(odpowiednio 25%, 27% i 4% w przypadkach stanu przedrzucawkowego) [589].

12.3.1. Definicja i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego podczas ciąży

Nadciśnienie tętnicze podczas ciąży definiuje się zazwyczaj jako skurczowe ciśnienie tętnicze (BP) ≥140 mm Hg i/lub rozkurczowe BP ≥90 mm Hg [585], stwierdzone podczas powtarzanych pomiarów BP w gabinecie lekarskim lub w szpitalu przy dwóch oddzielnych wizytach lub w odstępie ≥15 minut w przypadku ciężkiego nadciśnienia (≥160/110 mm Hg) [584, 590].

12.3.1.1. Stan przedrzucawkowy/rzucawka

Stan przedrzucawkowy definiuje się jako nadciśnienie wywołane ciążą powikłane nowym wystąpieniem zmian laboratoryjnych lub klinicznych opisanych w tabeli 14 w 20. tygodniu ciąży lub później. Rzucawkę definiuje się jako wystąpienie nowych napadów drgawek lub śpiączki u ciężarnej kobiety ze stanem przedrzucawkowym [584, 585].

Połączenie hemolizy, małopłytkowości i zwiększonej aktywności aminotransferaz definiuje zespół HELLP, który zwykle uważa się za wariant stanu przedrzucawkowego [43]. Czynniki ryzyka stanu przedrzucawkowego wymieniono w tabeli 15.

12.3.2. Rozpoznanie i ocena ryzyka

12.3.2.1. Pomiary ciśnienia tętniczego

Ciśnienie tętnicze u matki powinno być oceniane podczas każdej wizyty i mierzone w pozycji siedzącej (lub w pozycji leżącej na lewym boku podczas porodu) za pomocą odpowiedniej wielkości mankietu na wysokości serca i z wykorzystaniem V tonu Korotkowa do oceny rozkurczowego BP. Sfigmomanometry rtęciowe pozostają referencyjnymi urządzeniami do pomiaru BP podczas ciąży, ponieważ urządzenia automatyczne wykazują tendencję do zaniżania wartości BP i nie są wiarygodne w ciężkim stanie przedrzucawkowym. Należy stosować wyłącznie urządzenia automatyczne, które zostały poddane walidacji i zatwierdzone do stosowania podczas ciąży [584, 591].

Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego podczas ciąży na podstawie całodobowego ambulatoryjnego monitorowania BP ma przewagę nad pomiarami BP w gabinecie lekarskim lub domowym monitorowaniem BP pod względem przewidywania wyników ciąży [584, 592]. Ambulatoryjne monitorowanie BP pozwala uniknąć niepotrzebnego leczenia nadciśnienia białego fartucha i jest przydatne w leczeniu ciężarnych kobiet z nadciśnieniem tętniczym z grupy dużego ryzyka, a także pacjentek z nefropatią cukrzycową lub nadciśnieniową [593, 594]. Zarówno domowe monitorowanie BP, jak i pomiary BP w gabinecie lekarskim mogą być stosowane alternatywnie lub uzupełniająco w celu rozpoznawania nadciśnienia w ciąży u kobiet z grupy ryzyka stanu przedrzucawkowego.

Natomiast u ciężarnych kobiet z uprzednio występującym nadciśnieniem tętniczym lub nadciśnieniem wywołanym ciążą domowe monitorowanie BP nie wiąże się z lepszą kontrolą BP w porównaniu z planowymi pomiarami BP w gabinecie lekarskim [584, 595, 596]. Do monitorowania BP można wykorzystywać każdą z tych metod [595, 596].

12.3.2.2. Badania laboratoryjne

Podstawowe badania laboratoryjne, które zaleca się w celu nadciśnienia w ciąży, obejmują badanie ogólne moczu, morfologię krwi obwodowej, hematokryt, aktywność enzymów wątrobowych oraz stężenie kreatyniny i kwasu moczowego w surowicy. U wszystkich kobiet w ciąży należy oceniać obecność białkomoczu we wczesnej ciąży, aby wykryć uprzednio istniejącą chorobę nerek, a także w drugiej połowie ciąży w celu przesiewowego wykrywania stanu przedrzucawkowego [43].

Oprócz podstawowych badań laboratoryjnych można rozważyć następujące badania:

- ultrasonografię nadnerczy oraz oznaczenie frakcjonowanych metanefryn (metoksykatecholamin) w osoczu i moczu;
- ultrasonografię dopplerowską tętnic macicznych (po 20. tygodniu ciąży) [597];
- stosunek stężenia sFlt-1 do stężenia łożyskowego czynnika wzrostu (PlGF) <38 można wykorzystywać do wiarygodnego wykluczenia wystąpienia stanu przedrzucawkowego w ciągu następnych 7 dni w przypadku jego klinicznego podejrzenia [43, 598].

Jeśli u kobiet z przewlekłym nadciśnieniem podejrzewa się rozwój stanu przedrzucawkowego, oznaczenie stężenia PlGF może pomóc wykluczyć stan przedrzucawkowy między 20. a 36. tygodniem ciąży [599, 600].

Tabela 15. Czynniki ryzyka stanu przedrzucawkowego

Czynniki związane z dużym ryzykiem stanu przedrzucawkowego
Nadciśnienie tętnicze podczas wcześniejszej ciąży
Przewlekłe nadciśnienie tętnicze
Przewlekła choroba nerek
Cukrzyca typu 1 lub 2
Choroby autoimmunologiczne, takie jak toczeń rumieniowaty układowy lub zespół antyfosfolipidowy
Ciąża z wykorzystaniem metod wspomaganego rozrodu
Czynniki związane z umiarkowanym ryzykiem stanu przedrzucawkowego
Nierództwo
Wiek ≥40 lat
Odstęp >10 lat od poprzedniej ciąży
BMI ≥35 kg/m^2 podczas pierwszej wizyty
Stan przedrzucawkowy w wywiadzie rodzinnym
Ciąża mnoga

Na podstawie Mancia i wsp. [584] oraz McEvoy i wsp. [585]

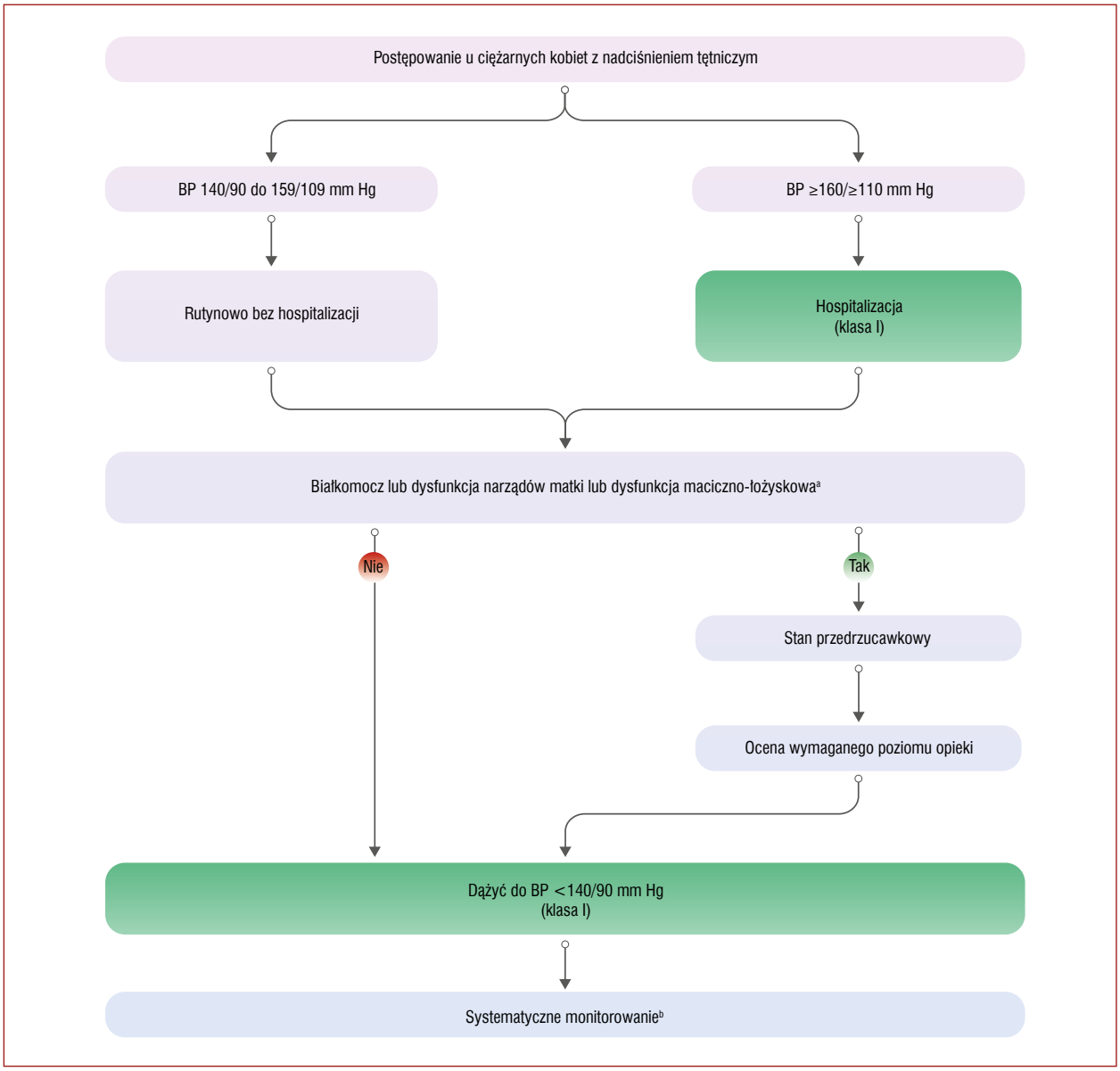
Skrót: BMI, wskaźnik masy ciała

12.3.3. Leczenie nadciśnienia tętniczego podczas ciąży

Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym w ciąży zależy od BP u kobiety i wieku ciążowego oraz obecności towarzyszących czynników ryzyka matczynego i płodowego [601, 602]. U ciężarnych kobiet z BP >160/110 mm Hg zaleca się hospitalizację (ryc. 12A) [603]. Jeśli BP wynosi ≥140–159/90–99 mm Hg, konieczna jest odpowiednia kontrola BP, a docelowe BP wynosi <140/90 mm Hg.

W dwóch dużych próbach klinicznych [583, 604] ścisła kontrola rozkurczowego BP (<85–90 mm Hg) u kobiet z uprzednio występującym nadciśnieniem tętniczym miała przewagę nad mniej ścisłą kontrolą rozkurczowego BP (<100–105 mm Hg).

U ciężarnych kobiet z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym badania laboratoryjne krwi, ocena kliniczna i ocena białkomoczu są obowiązkowe i powinny być systematycznie powtarzane [599]. Jeśli wynik testu paskowego moczu jest dodatni lub graniczny dla białkomoczu, a objawy i badania laboratoryjne (w tym ocena biomarkerów) wskazują na stan przedrzucawkowy, można postawić rozpoznanie stanu przedrzucawkowego i w przypadku obaw klinicznych zaleca się hospitalizację [599].



Rycina 12A. Postępowanie w przypadku nadciśnienia tętniczego lub stanu przedrzucawkowego na izbie przyjęć/szpitalnym oddziale ratunkowym
[a]Zobacz ryc. 12B. [b]Zobacz ryc. 12C
Skrót: BP, ciśnienie tętnicze

12.3.3.1. Metody niefarmakologiczne

U ciężarnych kobiet z nadciśnieniem tętniczym należy zalecać zdrowy styl życia, obejmujący aktywność fizyczną, zaprzestanie palenia tytoniu, zdrowy sposób odżywiania się i kontrolę masy ciała. Zmiany stylu życia przed ciążą i w jej trakcie mogą zmniejszyć ryzyko zarówno dla matki, jak i dla płodu [605]. Nie zaleca się ograniczenia spożycia soli w celu zmniejszenia częstości występowania nadciśnienia w ciąży, ale rozsądne jest, aby kobiety z uprzednio występującym nadciśnieniem tętniczym kontynuowały stosowanie diety niskosodowej [584]. O ile nie ma przeciwwskazań, ciężarnym kobietom z nadciśnieniem tętniczym należy zalecać ćwiczenia aerobowe w celu utrzymania idealnej masy ciała i zmniejszenia ryzyka niepomyślnych wyników ciąży [606]. Otyłym kobietom zaleca się unikanie przyrostu masy ciała o więcej niż ~7 kg w stosunku do masy ciała przed ciążą [601].

Zaleca się stosowanie suplementów wapnia w celu zapobiegania stanowi przedrzucawkowemu u kobiet z małym spożyciem wapnia z pożywieniem (<600 mg/dobę) [607]. Wykazano, że suplementacja małych dawek wapnia (<1 g/dobę) jest równie skuteczna jak suplementacja dużych dawek (≥1 g/dobę) [608].

12.3.3.2. Farmakoterapia

12.3.3.2.1. Łagodne nadciśnienie (BP 140/90–159/109 mm Hg)

W łagodnym nadciśnieniu wywołanym ciążą rozsądne wydaje się rozpoczynanie leczenia przy wartościach BP 140/90 mm Hg [583, 609] natomiast nie zaleca się obniżania rozkurczowego BP do <80 mm Hg.

Lekami z wyboru w przypadku łagodnego nadciśnienia wywołanego ciążą lub uprzednio występującego nadciśnienia są metyldopa, beta-adrenolityki (większość danych uzyskano dla labetalolu) oraz antagoniści wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny (większość danych uzyskano dla nifedypiny) [584].

Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, ARB i bezpośrednie inhibitory reniny są bezwzględnie przeciwwskazane. W nadciśnieniu wywołanym ciążą i stanie przedrzucawkowym nie zaleca się stosowania diuretyków ze względu na zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej i perfuzji maciczno-łożyskowej, co może prowadzić do niekorzystnych efektów u płodu.

12.3.3.2.2. Stan przedrzucawkowy

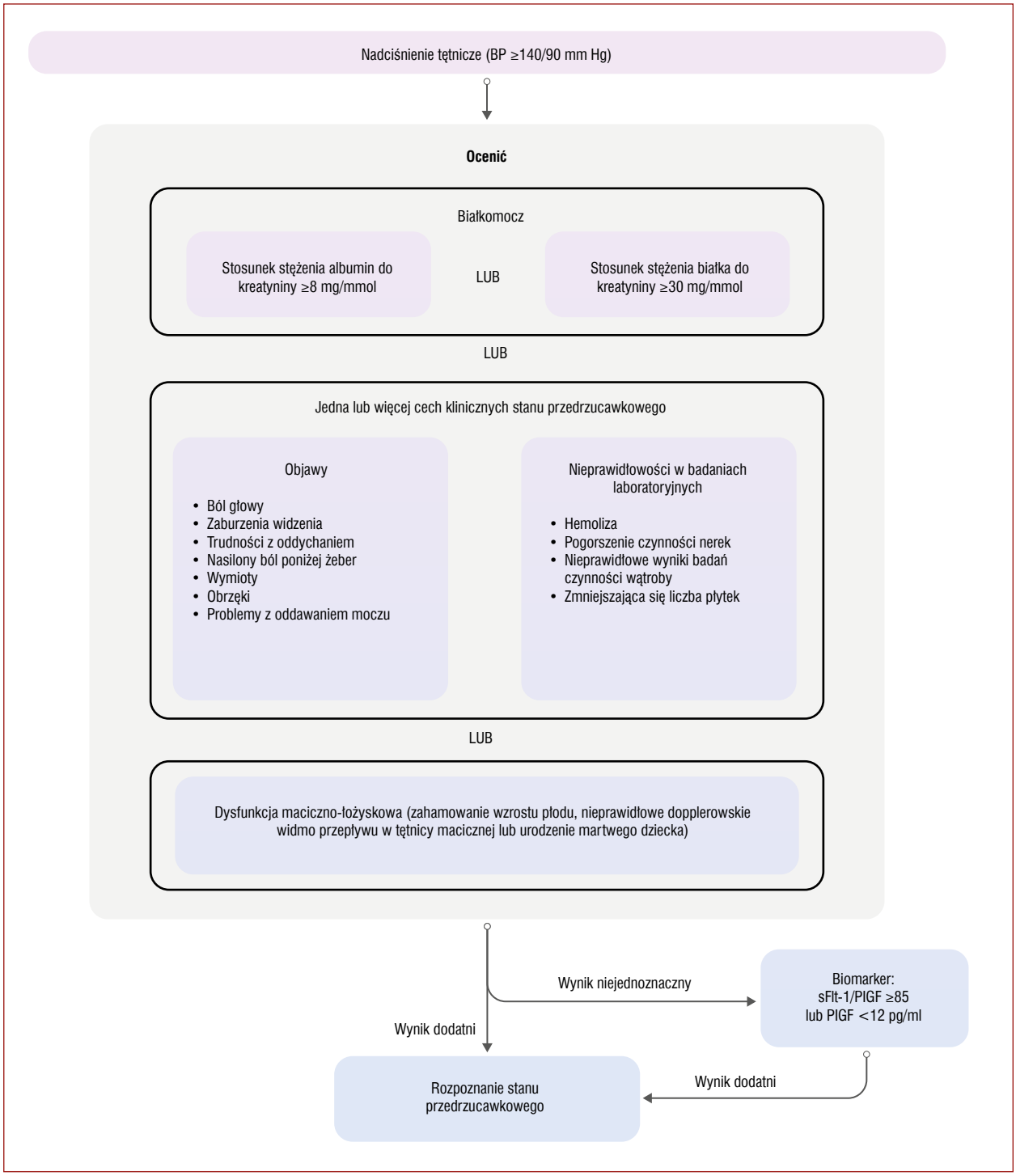
Stan przedrzucawkowy może wymagać hospitalizacji, ale nie u wszystkich kobiet występuje konieczność jej kontynuacji, a postępowanie powinno być zindywidualizowane (ryc. 12B–C). Kobietom z co najmniej jednym czynnikiem dużego ryzyka lub dwoma czynnikami umiarkowanego ryzyka stanu przedrzucawkowego (tab. 15) należy zalecić przyjmowanie 75–150 mg ASA na dobę przed snem w okresie od 12. tygodnia do 36./37. tygodnia ciąży. Zalecamy zaprzestanie przyjmowania małej dawki ASA w 36./37. tygodniu ciąży, jeśli wskazaniem do stosowania ASA jest prewencja stanu przedrzucawkowego.

Postępowanie w stanie przedrzucawkowym z cechami ciężkiego przebiegu (ciężkie nadciśnienie tętnicze z białkomoczem lub bez niego, nadciśnienie tętnicze dowolnego stopnia z powikłaniami neurologicznymi, hematologicznymi lub sercowo-naczyniowymi, dysfunkcją wątroby lub dysfunkcją nerek) powinno obejmować wlew siarczanu magnezu w celu zapobiegania rzucawce, a także wczesne rozwiązanie ciąży [43, 611]. Toksyczność magnezu może manifestować się wpływem na serce, w tym zmianami odstępów w EKG (wydłużenie odstępu PQ, czasu trwania zespołu QRS i odstępu QT) przy stężeniach magnezu 2,5–5 mmol/l, z możliwą progresją do bloku przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym (AV), bradykardii, hipotensji i nagłego zatrzymania krążenia przy stężeniach 6–10 mmol/l. W przypadku podejrzenia toksyczności magnezu zaleca się przerwanie wlewu magnezu i dożylne podanie 30 ml glukonianu wapnia [612–614].

12.3.3.2.3. Ciężkie nadciśnienie tętnicze (BP ≥160/110 mm Hg)

W przypadku ciężkiego nadciśnienia konieczna jest ocena i stopniowe obniżenie BP do <160/110 mm Hg w warunkach szpitalnych. Obowiązkowe jest również ciągłe monitorowanie kardiotokograficzne. Wybór leków hipotensyjnych i droga podania zależą od początkowego rozpoznania, przewidywanego czasu do rozwiązania ciąży, występowania stanu przedrzucawkowego, a także preferencji i doświadczenia lekarzy prowadzących leczenie [43, 611]. W niedawnych wszechstronnych metaanalizach porównujących często stosowane leki hipotensyjne (np. doustną nifedypinę, labetalol, metyldopę) (ryc. 12C) wykazano ich podobną skuteczność w obniżaniu BP w ciężkim nadciśnieniu podczas ciąży, z przewagą nifedypiny w niektórych badaniach (rozdz. 5.2.6) [43, 253, 254, 611, 615]. Zaletami nifedypiny są również szersza dystrybucja, dostępność i niższa cena. Dostępne dane wskazują, że hydralazyna jest mniej skuteczna niż inne leki i wiąże się z większą liczbą działań niepożądanych [616]. Hydralazyna jest zatem lekiem drugiego rzutu, który należy stosować tylko wtedy, gdy inne leki nie są dostępne.

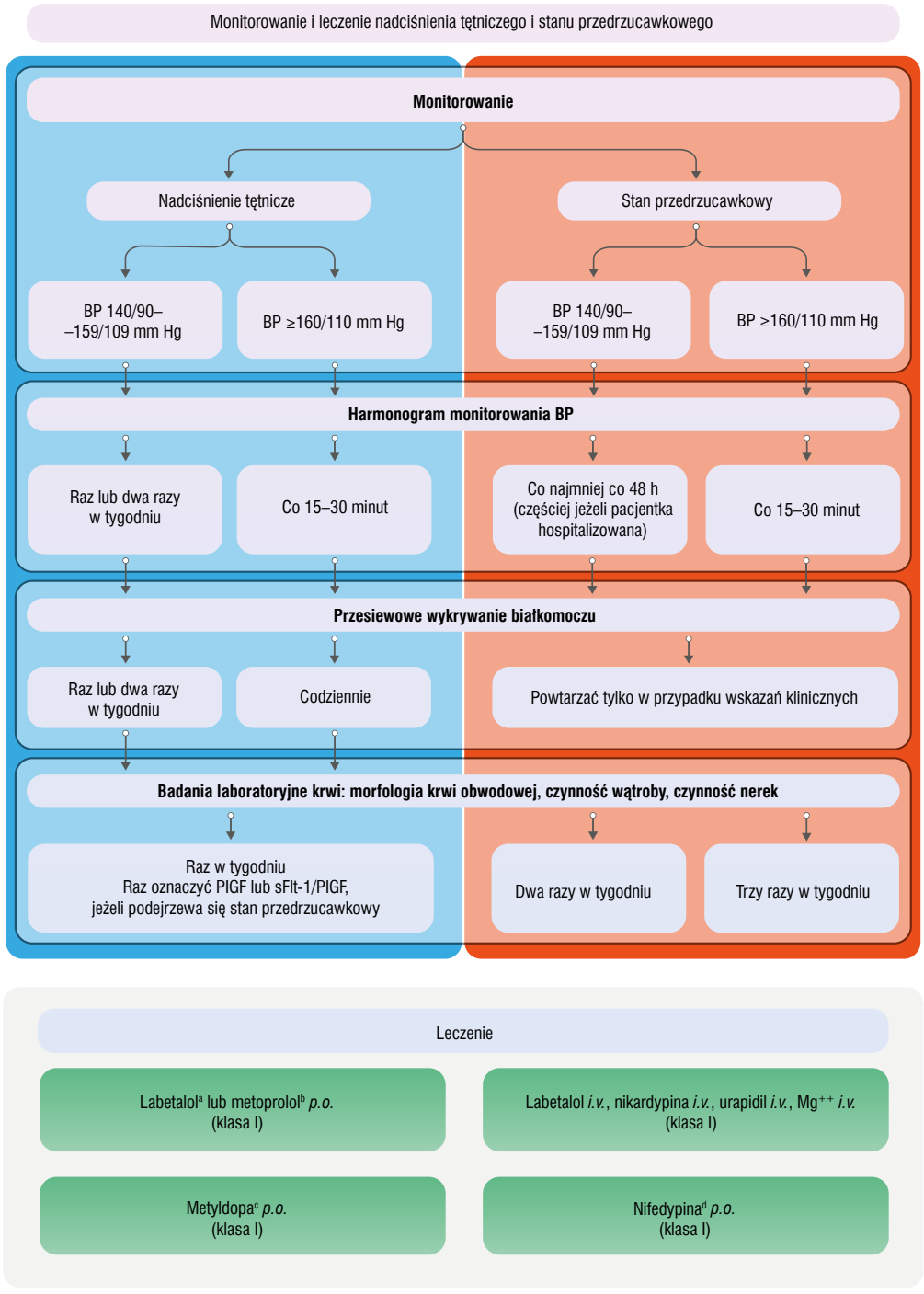
W przypadkach stanu przedrzucawkowego o ciężkim przebiegu, utrzymującego się ciężkiego nadciśnienia lub nawracającego ciężkiego nadciśnienia, pomimo stosowania leków doustnych zaleca się dożylne podanie labetalolu (lub nikardypiny). Można również stosować urapidyl dożylnie, ale lek ten może nie być dostępny we wszystkich krajach [611, 617, 618]. Nitroprusydek sodu jest lekiem ostatniego rzutu, ponieważ długotrwałe leczenie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zatrucia cyjankami u płodu [619]. Lekiem z wyboru w przypadku stanu przedrzucawkowego związanego z obrzękiem płuc jest nitrogliceryna (triazotan glicerolu), podawana we wlewie dożylnym w dawce 5 µg/min, stopniowo zwiększanej co 3–5 minut do dawki maksymalnej 100 µg/min, w połączeniu z diuretykami [43, 611].



Rycina 12B. Ocena białkomoczu i rozpoznanie stanu przedrzucawkowego
Skróty: BP, ciśnienie tętnicze; PlGF, czynnik wzrostu łożyska; sFlt-1, rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1

12.3.4. Nadciśnienie tętnicze a rozwiązanie ciąży

W niedawnej próbie klinicznej z randomizacją i grupą kontrolną przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii stwierdzono, że kiedy stan przedrzucawkowy rozpoznano pod koniec ciąży (34–37 tygodni), powikłania matczyne były mniejsze, a ciężkie nadciśnienie u matek rzadsze, jeśli rozwiązanie ciąży zaplanowano w ciągu najbliższych 48 godzin [620]. Stwierdzono natomiast większy odsetek noworodków przyjętych do oddziału intensywnej terapii noworodkowej w porównaniu z matkami, u których przyjęto strategię postępowania wyczekującego. Decyzje dotyczące momentu rozwiązania ciąży powinny być podejmowane indywidualnie, z uwzględnieniem dobrostanu zarówno matki, jak i płodu. Jeżeli występuje tylko dobrze leczone nadciśnienie, rozwiązanie ciąży należy zaplanować po mniej więcej 39 tygodniach.



Rycina 12C. Monitorowanie i leczenie nadciśnienia tętniczego i stanu przedrzucawkowego
[a]Labetalol 100 mg *p.o.* 2 × dziennie. [b]Metoprolol 100 mg *p.o.* 2 × dziennie. [c]Metyldopa 250 mg *p.o.* 2–3 × dziennie. [d]Nifedypina 5–10 mg *p.o.*, 10 mg *p.o.* jeżeli BP >160/110 mm Hg
Skróty: BP, ciśnienie tętnicze; *i.v.*, dożylne; Mg, magnez; PIGF, czynnik wzrostu łożyska; *p.o*, doustne

Kiedy wybiera się sposób rozwiązania ciąży, należy uwzględnić aktualny wiek ciążowy i pełną ocenę płodu, a także preferencje matki. Jeśli rozważa się indukcję porodu, wymagany jest ciągłe monitorowanie płodu. Kobiety z ciężkim stanem przedrzucawkowym odnoszą korzyści ze znieczulenia neuroosiowego, które umożliwia zmniejszenie reakcji presyjnej na ból. Dodatkowo, wprowadzenie cewnika do znieczulenia zewnątrzoponowego umożliwi odpowiednie znieczulenie, jeśli konieczne będzie cięcie cesarskie.

Tabela zaleceń 13. Zalecenia dotyczące nadciśnienia podczas ciąży (zob. Tabele danych naukowych 12–17)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Zaleca się, aby u kobiet w ciąży dążyć do uzyskania skurczowego BP <140 mm Hg i rozkurczowego BP <90 mm Hg [583, 585, 609]	I	B
Skurczowe BP ≥160 mm Hg lub rozkurczowe BP ≥110 mm Hg u kobiet w ciąży jest stanem zagrożenia i zaleca się leczenie w warunkach szpitalnych [43, 584]	I	C
U kobiet z umiarkowanym lub dużym ryzykiem stanu przedrzucawkowego (tj. z co najmniej jednym czynnikiem dużego ryzyka lub dwoma czynnikami umiarkowanego ryzyka stanu przedrzucawkowego) zaleca się małą dawkę ASA (75–150 mg na dobę) od 12. tygodnia do 36.–37. tygodnia ciąży [610, 621, 622]	I	A
U kobiet z nadciśnieniem wywołanym ciążą zaleca się rozpoczynanie farmakoterapii, jeżeli skurczowe BP wynosi ≥140 mm Hg lub rozkurczowe BP wynosi ≥90 mm Hg[c] [583–585,609]	I	B
W leczeniu nadciśnienia tętniczego w ciąży zaleca się metyldopę [623, 624]	I	B
W leczeniu nadciśnienia tętniczego w ciąży zaleca się labetalol, metoprolol oraz antagonistów wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny [623]	I	C
W ciężkim nadciśnieniu zaleca się leczenie labetalolem, urapidylem lub nikardypiną *i.v.* lub krótko działającą nifedypiną lub metyldopą doustnie w celu doraźnego obniżenia BP [625, 626]. Lekiem drugiego rzutu jest hydralazyna *i.v.*	I	C
W stanie przedrzucawkowym związanym z obrzękiem płuc zaleca się nitroglicerynę we wlewie *i.v.* [627]	I	C
U kobiet ze stanem przedrzucawkowym bez cech ciężkiego przebiegu zaleca się rozwiązanie ciąży po 37 tygodniach [620, 628]	I	B
Zaleca się przyspieszenie rozwiązania ciąży u kobiet ze stanem przedrzucawkowym związanym z niekorzystnymi wskaźnikami prognostycznymi, takimi jak zaburzenia hemostazy [629]	I	C
U kobiet z nadciśnieniem wywołanym ciążą zaleca się rozwiązanie ciąży po 39 tygodniach [620, 628]	I	B
Należy rozważyć ambulatoryjne monitorowanie BP lub domowe pomiary BP w celu wykluczenia nadciśnienia białego fartucha i nadciśnienia zamaskowanego, które są częste podczas ciąży	IIa	C
W celu wykrywania nowego nadciśnienia tętniczego lub monitorowania kontroli BP, u kobiet w ciąży można rozważyć domowe pomiary BP jako uzupełnienie pomiarów w gabinecie [595, 596]	IIb	B

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych. [c]W pomiarach BP w gabinecie
Skróty: ASA, kwas acetylosalicylowy, BP, ciśnienie tętnicze; *i.v.*, dożylne

Po porodzie należy unikać metyldopy ze względu na ryzyko depresji poporodowej. Metyldopę należy odstawić w ciągu 2 dni po porodzie i zamienić na inne leki.

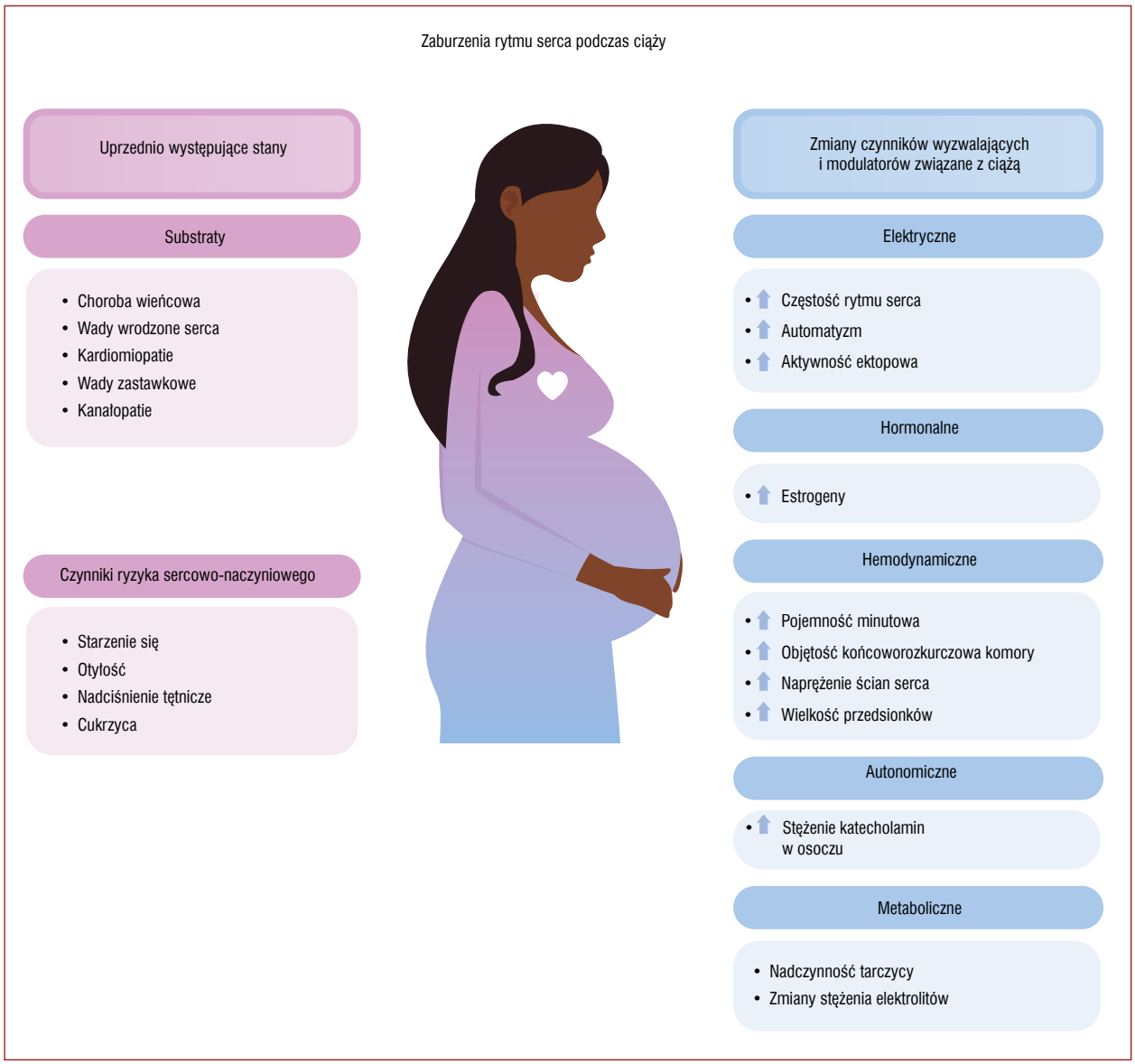
12.4. Zaburzenia rytmu serca

Liczba ciężarnych zgłaszających się z arytmią zwiększa się ze względu na rosnący wiek kobiet wciąży oraz występowanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i CVD, takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i CAD, u kobiet w ciąży [630]. Zmiany hemodynamiczne, metaboliczne, hormonalne oraz zmiany czynności układu autonomicznego mogą przyczyniać się do nasilenia arytmogenezy podczas ciąży i u kobiet, u których w przeszłości występowały zaburzenia rytmu serca, może dojść do nasilenia objawów w ciąży (ryc. 13) [630]. Zaburzenia rytmu serca mogą mieć poważne skutki dla zdrowia zarówno matki, jak i płodu, i należy je leczyć podobnie jak arytmie u kobiet niebędących w ciąży.

12.4.1. Nadkomorowe zaburzenia rytmu

12.4.1.1. Nowy częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS

Nowe częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS (<120 ms) pojawiające się podczas ciąży leczy się w zależności od stabilności hemodynamicznej pacjentki. We wszystkich przypadkach niestabilności hemodynamicznej spowodowanej częstoskurczem nadkomorowym (SVT), włącznie z AF i AFL, wskazana jest kardiowersja elektryczna (ryc. 14) [631]. Po kardiowersji należy ściśle monitorować częstość rytmu serca płodu [632]. W stabilnych hemodynamicznie częstoskurczach z wąskimi zespołami QRS zastosowanie manewrów zwiększających napięcie nerwu błędnego (zmodyfikowany manewr Valsalvy, masaż zatoki szyjnej) może przerwać częstoskurcz nawrotny z łącza przedsionkowo-komorowego (AVNRT) lub nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVRT) [633]. Jeśli te manewry zawiodą, zaleca się dożylne podanie adenozyny (bolus 6–18 mg) w celu przerwania AV(N)RT. We wszystkich SVT można podawać dożylnie $beta_1$-selektywne adrenolityki (najlepiej metoprolol), które albo przerywają SVT, albo zwalniają przewodzenie AV i tym samym częstość rytmu komór [634]. Podczas ciąży można bezpiecznie stosować dożylnie $beta_1$-selektywne adrenolityki (metoprolol), antagonistów wapnia nienależących do grupy pochodnych dihydropirydyny (werapamil) oraz digoksynę [635]. U stabilnych pacjentek bez strukturalnej choroby serca można rozważyć flekainid i ibutilid w celu przerwania AF i AFL (ryc. 15). U pacjentek z wadami wrodzonymi preferowana może być kardiowersja elektryczna.

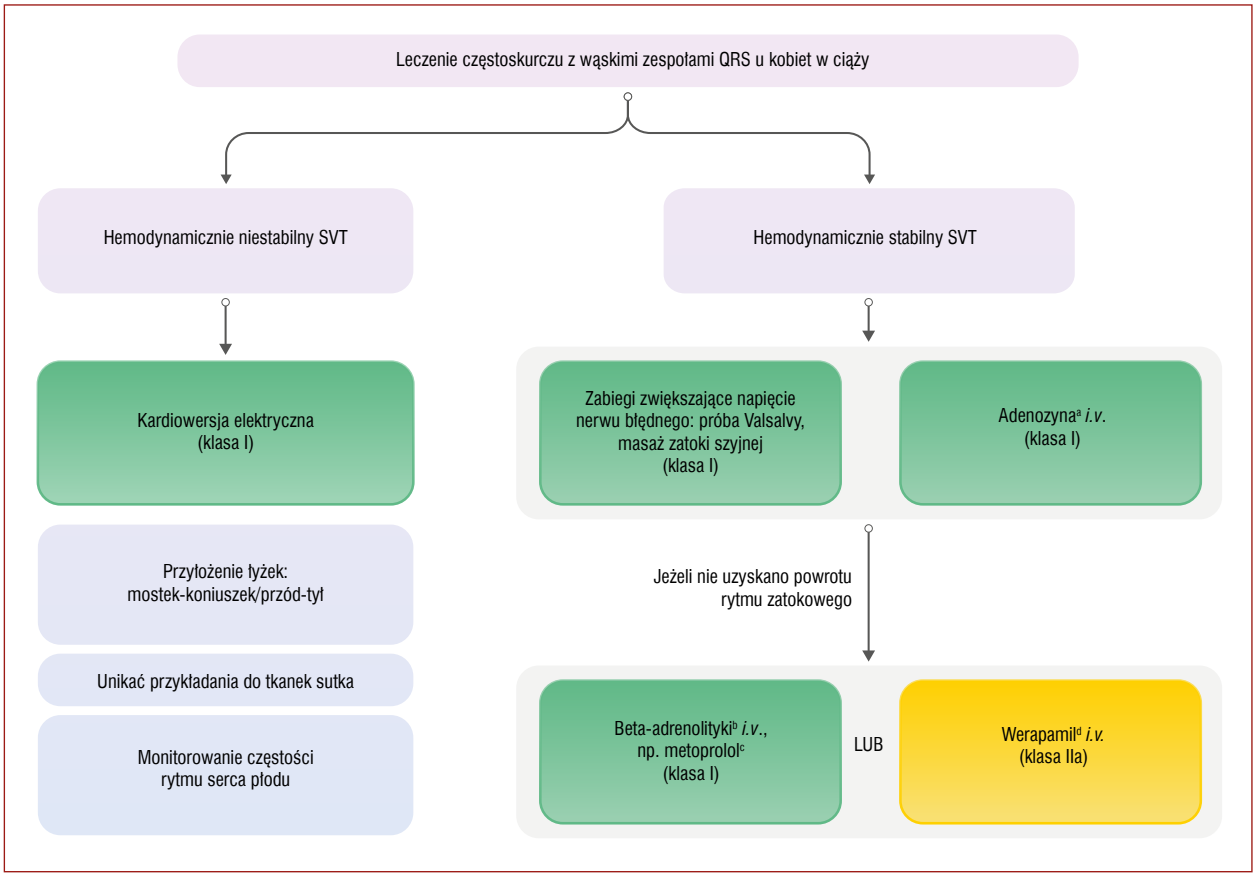


Rycina 13. Arytmogeneza u kobiet w ciąży

12.4.1.2. Migotanie przedsionków, w tym leczenie przeciwkrzepliwe

Częstość występowania zaburzeń rytmu serca u kobiet w ciąży wzrasta, a najistotniejszą klinicznie arytmią jest AF [252, 271, 636]. Powiększeniu przedsionków podczas ciąży towarzyszy zwiększenie ich czynności, a zarówno wielkość, jak i czynność lewego przedsionka ulegają normalizacji po prawidłowej ciąży [637]. AF występuje częściej u ciężarnych kobiet w starszym wieku, z dużym BMI, [638] z ACHD lub z nabytymi stanami predysponującymi (np. nadciśnienie tętnicze, HF) [637]. W porównaniu z kobietami w wieku <25 lat, iloraz szans występowania epizodów AF wyniósł 5,2 u kobiet w wieku ≥40 lat i był większy w trzecim trymestrze w porównaniu z pierwszym [638]. Szybkie przewodzenie AV podczas AF może mieć poważne konsekwencje hemodynamiczne zarówno dla matki, jak i dla płodu. AF podczas ciąży wiąże się ze zwiększoną umieralnością matek [639]. AFL u ciężarnych kobiet najczęściej występuje w przypadku ACHD lub wady zastawkowej serca (VHD) oraz w zaburzeniach metabolicznych, takich jak nadczynność tarczycy lub zaburzenia elektrolitowe.

Kardiowersja elektryczna podczas ciąży jest wymagana u pacjentek niestabilnych hemodynamicznie, z monitorowaniem częstości rytmu serca płodu (ryc. 15) [250, 268, 271]. Preferowaną strategią leczenia AF podczas ciąży jest strategia kontroli rodzaju rytmu serca. U kobiet ze strukturalnie prawidłowym sercem stosowanie leków antyarytmicznych (np. flekainidu i sotalolu, patrz rozdz. 5.2.5) nie wiąże się ze szkodą dla płodu, chociaż działanie beta-adrenolityczne sotalolu wymaga monitorowania wzrastania płodu [250, 268, 271]. Dostępne są jedynie bardzo ograniczone dane dotyczące stosowania propafenonu podczas ciąży, ale ten lek blokujący kanały sodowe można rozważyć, jeśli flekainid nie jest dostępny. U hemodynamicznie stabilnych



Rycina 14. Leczenie częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS u kobiet w ciąży
[a]Adenozyna bolus 6–18 mg. [b]Atenolol przeciwwskazany. [c]Metoprolol 2,5–15 mg. [d]Werapamil bolus 2,5–10 mg w ciągu 5 minut
Skróty: *i.v.*, dożylnie; QRS, zespoły QRS; SVT, częstoskurcz nadkomorowy

pacjentek można rozważyć dożylne podanie ibutilidu lub flekainidu w celu przerwania AFL i AF [640].

Wskazania do leczenia przeciwkrzepliwego za pomocą LMWH przed kardiowersją lub potrzebę wykonania echokardiografii przezprzełykowej należy oceniać jak u kobiet niebędących w ciąży, a leczenie przeciwkrzepliwe kontynuować przez co najmniej 4 tygodnie po kardiowersji [636, 641].

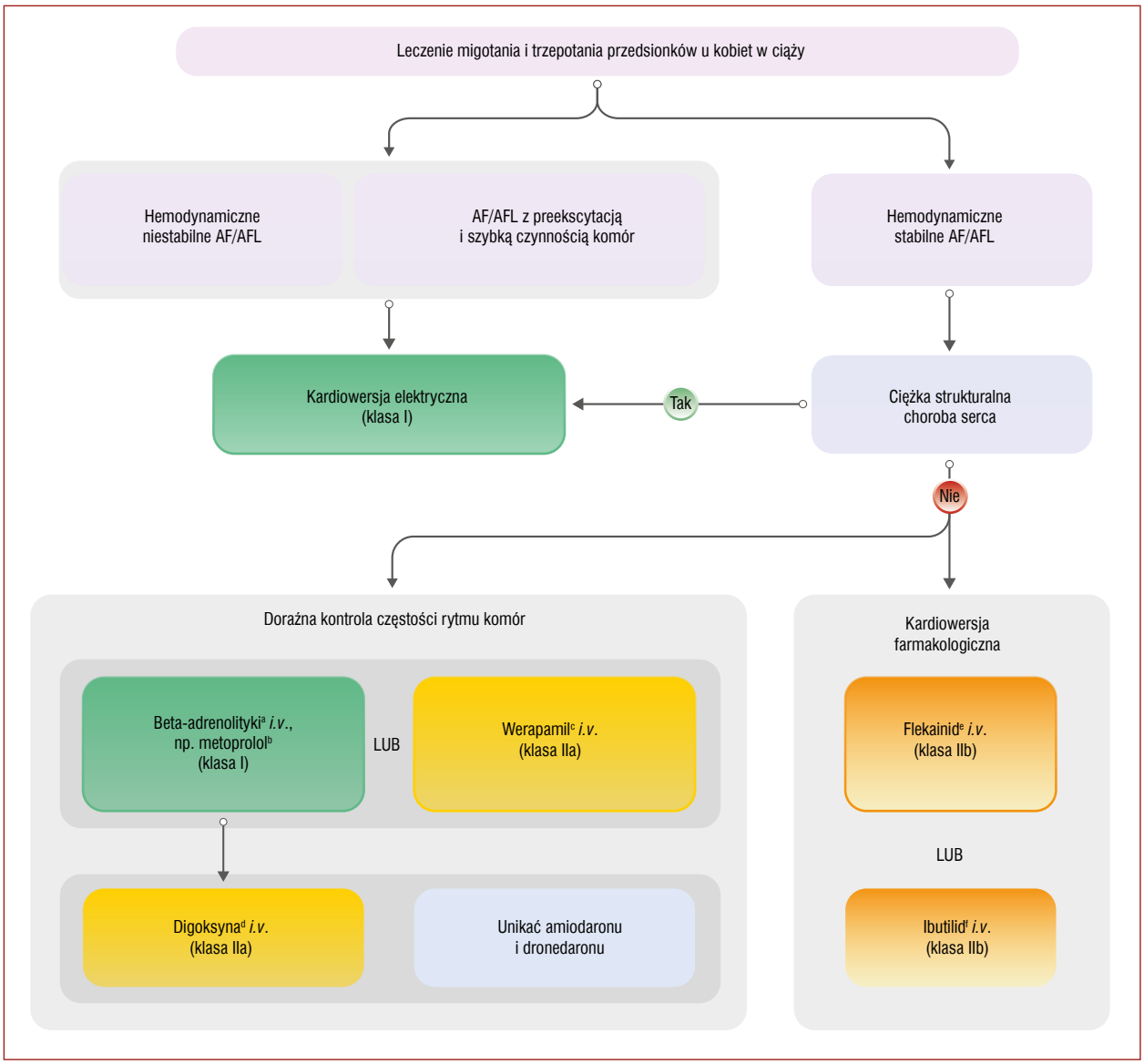
Jeżeli potrzebna jest strategia kontroli częstości rytmu komór w przypadku (długotrwałego) przetrwałego lub utrwalonego AF, należy stosować beta-adrenolityki, werapamil lub digoksynę, również w skojarzeniu, uwzględniając choroby współistniejące u matki [271, 642].

Migotanie przedsionków jest silnym czynnikiem ryzyka incydentów zatorowości sercowopochodnej, a stan nadkrzepliwości podczas ciąży może zwiększać to ryzyko. U ciężarnych kobiet z przetrwałym lub utrwalonym AF decyzję o zastosowaniu leczenia przeciwkrzepliwego podejmuje się tak samo jak u kobiet niebędących w ciąży, w zależności od ryzyka incydentów zakrzepowo-zatorowych w skali CHA_2DS_2-VA (zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, wiek ≥75 lat [2 pkt], cukrzyca, udar [2 pkt], choroba układu naczyniowego, wiek 65–74 lata) [643]. Wartość progowa ≥2 pkt w skali CHA_2DS_2-VA dla leczenia przeciwkrzepliwego nie została poddana walidacji w ciąży [643, 644]. DOAC są przeciwwskazane podczas ciąży. Obecność zastawki mechanicznej lub umiarkowanej bądź ciężkiej stenozy mitralnej wymaga stosowania VKA (rozdz. 5.2.1 i rozdz. 12.5).

12.4.1.3. Uprzednio występujący częstoskurcz nadkomorowy

U kobiet z AVNRT, AVRT i ogniskowym częstoskurczem przedsionkowym (FAT) przewlekłą doustną prewencję arytmii można osiągnąć poprzez stosowanie beta-adrenolityków (metoprololu) lub werapamilu. U kobiet z opornym na leczenie SVT lub z przeciwwskazaniami do powyższych leków rozsądnymi alternatywnymi lekami są flekainid lub sotalol, a także propafenon, jeśli flekainid nie jest dostępny.

U ciężarnych kobiet z AVRT i zespołem Wolffa–Parkinsona–White'a (WPW) incydentom arytmii można zapobiegać poprzez doustne stosowanie flekainidu lub propafenonu, jeśli flekainid nie jest dostępny. Jeżeli w zespole WPW stosuje się leki blokujące przewodzenie przez węzeł AV i wystąpi AF, zwiększa się ryzyko szybkiej czynności komór. U ciężarnych kobiet bez udokumentowanego AF, z uprzednio stwierdzonym ortodromowym AVRT oraz z intermitującą preekscytacją dopuszcza się jednak długoterminowe



Rycina 15. Leczenie migotania i trzepotania przedsionków podczas ciąży
[a]Atenolol: przeciwwskazany. [b]Metoprolol: 2,5–15 mg. [c]Werapamil: bolus 2,5–10 mg w ciągu 5 minut. [d]Digoksyna: bolus 0,5 mg, w ciągu 24 godzin 0,75–1,5 mg w dawkach podzielonych. [e]Flekainid: 2 mg/kg w ciągu 10 minut. [f]Ibutilid: masa ciała <60 kg: 0,01 mg/kg w ciągu 10 minut, w razie potrzeby powtórzyć po 10 minutach; masa ciała ≥60 kg: 1 mg w ciągu 10 minut, w razie potrzeby powtórzyć po 10 minutach
Skróty: AF, migotanie przedsionków; AFL, trzepotanie przedsionków; *i.v.*, dożylne

stosowanie leków blokujących przewodzenie przez węzeł AV w celu zapobiegania arytmii.

Jeżeli konieczne jest leczenie za pomocą ablacji przezcewnikowej, powinno ono być wykonywane przez doświadczonych operatorów w ośrodku wyposażonym w sprzęt do niefluoroskopowych metod mapowania (rozdz. 12.4.3.2).

12.4.2. Komorowe zaburzenia rytmu

Nowy VT i migotanie komór (VF) występujące podczas ciąży są rzadkie (18 na 100 000 hospitalizacji związanych z ciążą) [652]. Najczęstszym typem VT u kobiet w ciąży jest idiopatyczny VT z drogi odpływu prawej komory (RVOT) (ryc. 16). Jeżeli nowy VT wystąpi w ciągu ostatnich 6 tygodni ciąży lub w pierwszym miesiącu po porodzie, należy wykluczyć PPCM [370].

Nie zaleca się stosowania amiodaronu podczas ciąży i użycie tego leku powinno być ograniczone do kobiet z opornymi na leczenie lub zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca, których nie można kontrolować za pomocą żadnego innego leczenia antyarytmicznego. Jeśli zastosuje się amiodaron, konieczne jest ścisłe monitorowanie w kierunku potencjalnych działań ubocznych u płodu, takich jak bradykardia lub IUGR.

U kobiet ze znanym substratem VT zaleca się beta-adrenolityki w celu zapobiegania VT [148, 252]. W przypadku oporności na beta-adrenolityki lub przeciwwskazań do stosowania beta-adrenolityków zaleca się leczenie

Tabela zaleceń 14. Zalecenia dotyczące tachyarytmii nadkomorowych podczas ciąży

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Doraźne leczenie SVT i AF		
Zaleca się natychmiastową kardiowersję elektryczną jako doraźne leczenie SVT z niestabilnością hemodynamiczną	I	C
Zaleca się zabiegi zwiększające napięcie nerwu błędnego i adenozynę *i.v.* w celu konwersji hemodynamicznie stabilnych SVT [645]	I	C
Zaleca się beta-adrenolityki[c] *i.v.* (np. metoprolol) jako leczenie pierwszego rzutu w celu doraźnej kontroli częstości rytmu komór u ciężarnych kobiet z AF lub AFL z zachowaną LVEF i szybką czynnością komór [646]	I	C
Należy rozważyć digoksynę lub werapamil *i.v.* (jeżeli LVEF jest zachowana) jako leczenie drugiego rzutu w celu początkowej kontroli częstości rytmu komór u ciężarnych kobiet z AF lub AFL z szybką czynnością komór [635]	IIa	C
Można rozważyć ibutilid lub flekainid w celu przerwania AF lub AFL u ciężarnych kobiet bez strukturalnej choroby serca [640, 647]	IIb	C
Długoterminowe postępowanie w SVT i AF		
U ciężarnych kobiet z przetrwałym lub utrwalonym AF i zwiększonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym zaleca się terapeutyczną antykoagulację za pomocą LMWH [636, 641]	I	C
Zaleca się selektywne leki beta$_1$-adrenolityczne[c] w celu kontroli częstości rytmu komór u ciężarnych kobiet z AF, AFL lub FAT [146, 271, 648]	I	C
Zaleca się selektywne leki beta$_1$-adrenolityczne[c] lub werapamil w celu zapobiegania SVT u kobiet bez cech preekscytacji w spoczynkowym EKG [146, 268, 649]	I	C
Zaleca się flekainid lub propafenon w celu zapobiegania zaburzeniom rytmu serca u ciężarnych kobiet z zespołem WPW [650]	I	C
Należy rozważyć digoksynę lub werapamil w celu kontroli częstości rytmu komór u ciężarnych kobiet z AF, AFL lub FAT, jeżeli beta-adrenolityki okazały się nieskuteczne lub nie są tolerowane [146, 271, 645]	IIa	C
Należy rozważyć flekainid, w połączeniu z beta-adrenolitykami, w celu długoterminowej kontroli rodzaju rytmu serca (zapobiegania nawrotom AF) podczas ciąży [250, 268, 271, 640]	IIa	C
Można rozważyć sotalol w celu kontroli rodzaju rytmu serca (zapobiegania nawrotom AF i AFL), z uwzględnieniem czynników ryzyka proarytmii jak u kobiet niebędących w ciąży [651]	IIb	C
Można rozważyć ablację przezcewnikową u ciężarnych kobiet z nawracającymi długimi objawowymi epizodami SVT lub z przeciwwskazaniami do farmakoterapii	IIb	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych. [c]Z wyjątkiem atenololu

Skróty: AF, migotanie przedsionków; AFL, trzepotanie przedsionków; EKG, elektrokardiogram; FAT, ogniskowy częstoskurcz przedsionkowy; *i.v.*, dożylne; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; LVEF, frakcja wyrzutowa lewej komory; SVT, częstoskurcz nadkomorowy; WPW, zespół Wolffa–Parkinsona–White'a

antyarytmiczne flekainidem, sotalolem lub chinidyną, z wyborem leku w zależności od sercowego substratu arytmii (ryc. 16) [148, 252]. Idiopatycznemu VT z RVOT można zapobiegać za pomocą beta-adrenolityków lub werapamilu [653]. Jeśli takie leczenie jest nieskuteczne, bezpiecznymi lekami do rozważenia w celu zapobiegania idiopatycznemu VT z RVOT są flekainid [654] lub sotalol [650, 655–659].

Zalecenia dotyczące doraźnego leczenia komorowych zaburzeń rytmu podczas ciąży opisano w wytycznych ESC z 2022 roku dotyczących postępowania u pacjentów z komorowymi zaburzeniami rytmu oraz zapobiegania nagłym zgonom sercowym i przedstawiono na rycinie 16 [252].

12.4.3. Kardiowersja, ablacja i wszczepianie urządzeń do elektroterapii oraz postępowanie u kobiet z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

12.4.3.1. Kardiowersja elektryczna

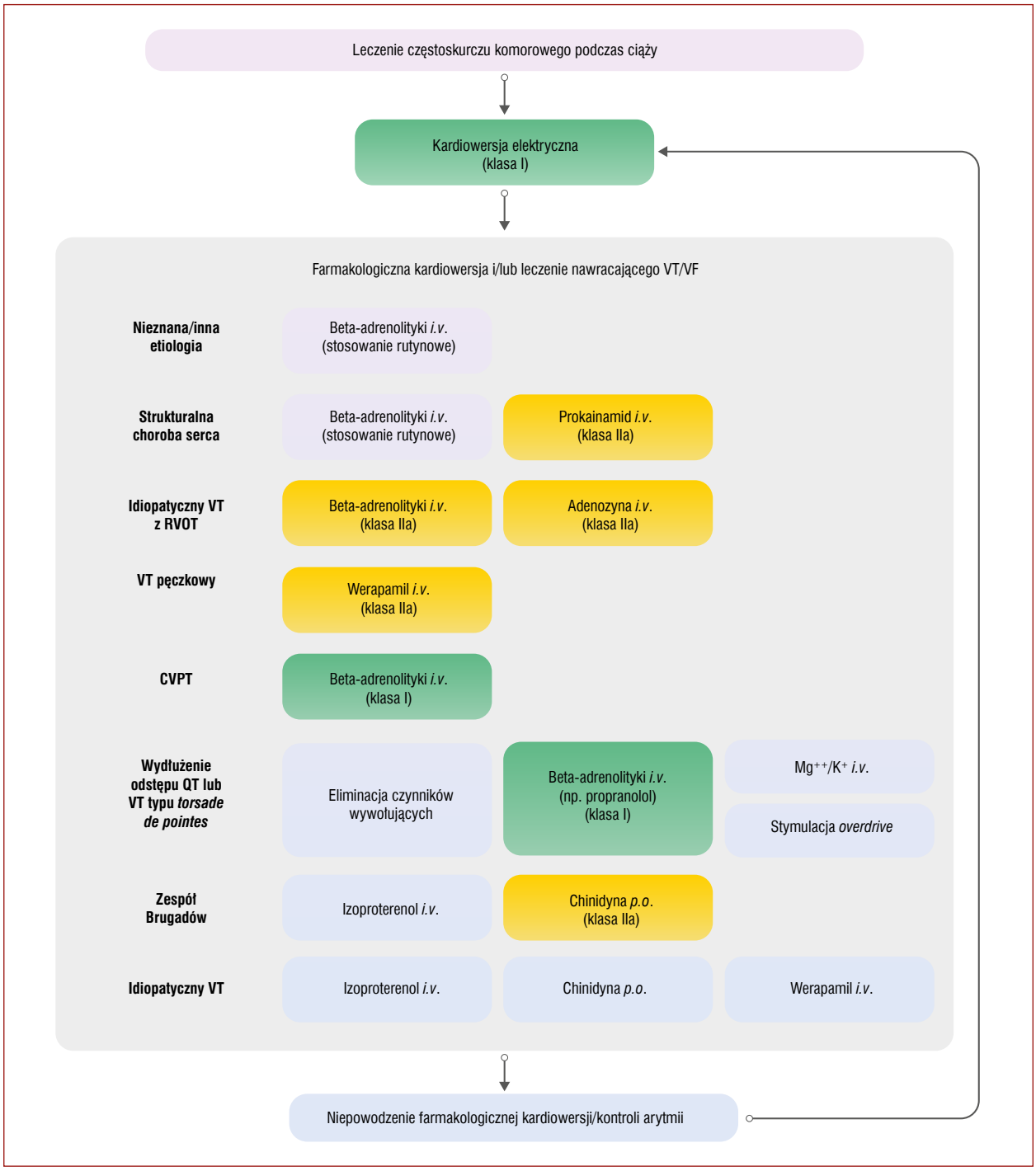
Kardiowersja elektryczna jest bezpieczna i skuteczna w każdym okresie ciąży, ponieważ nie wpływa na krążenie płodowe ani nie wywołuje arytmii u płodu. U kobiet w ciąży nie dochodzi do zmian impedancji przezklatkowej w porównaniu z kobietami niebędącymi w ciąży [660] i w związku z tym energia impulsów powinna być taka sama dla obu grup. Po kardiowersji należy monitorować częstość rytmu serca płodu [631, 632, 661, 662].

12.4.3.2. Ablacja przezcewnikowa

U ciężarnych kobiet ablację przezcewnikową najlepiej jest wykonywać po pierwszym trymestrze w ośrodku mającym doświadczenie z niefluoroskopowymi systemami mapowania elektroanatomicznego i nawigacji cewnikami [663–665]. Ablację przezcewnikową można rozważać w przypadku opornego na leki i źle tolerowanego VT, a także nawracającego, opornego na leki AVNRT, AVRT, FAT, AFL zależnego od cieśni trójdzielno-żylnej oraz niektórych łagodnych VT z prawej połowy serca, w celu uniknięcia potencjalnie szkodliwych działań leków antyarytmicznych podczas ciąży, natomiast nie odgrywa ona roli w AF [664, 666].

12.4.3.3. Wszczepienie urządzenia do elektroterapii

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator jest wskazany u ciężarnych kobiet z dużym ryzykiem nagłego zgonu sercowego [252]. Wszczepienie urządzenia nie wiąże się z większym ryzykiem poważnych powikłań i może zostać

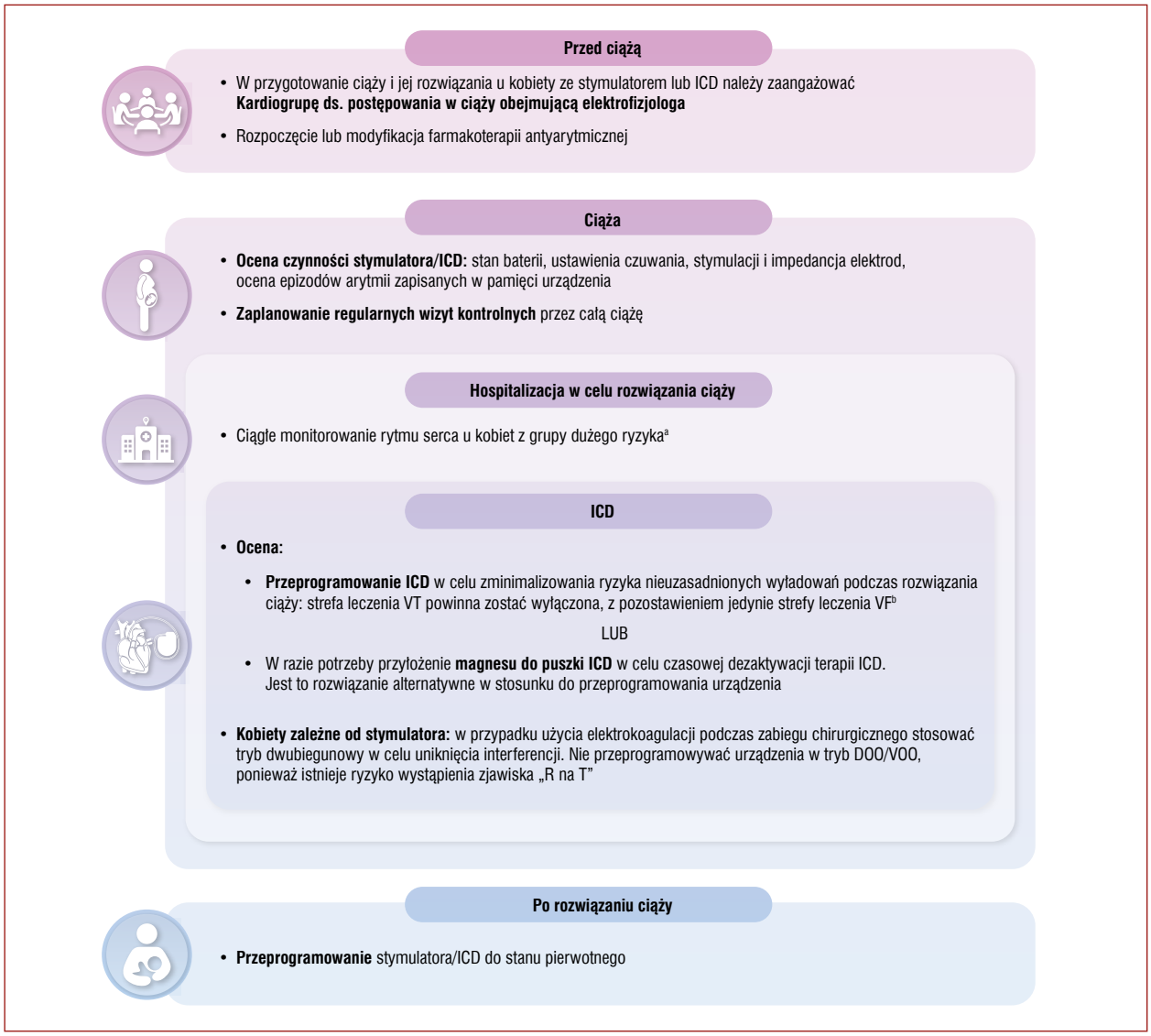


Rycina 16. Leczenie częstoskurczu komorowego podczas ciąży
Dawki leków — zobacz Suplement *online* (tab. S6). Zaadaptowane z: Zeppenfeld i wsp. [252]
Skróty: CPVT, katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy; *i.v.*, dożylne; K, potas; Mg, magnez; *p.o.*, doustne; RVOT, droga odpływu prawej komory; VF, migotanie komór; VT, częstoskurcz komorowy

bezpiecznie przeprowadzone [667, 668], zwłaszcza po upływie 8 tygodni ciąży. Podczas zabiegu należy minimalizować ekspozycję na promieniowanie jonizujące (rozdz. 4.3.5) lub stosować niefluoroskopowe techniki obrazowania [669]. U kobiet z ICD należy postępować z urządzeniem w standardowy sposób przez całą ciążę [669].

12.4.3.4. Postępowanie u kobiet z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Przed rozwiązaniem ciąży zaleca się rutynową kontrolę ICD i udzielenie odpowiednich wskazówek. Postępowanie u ciężarnych kobiet z ICD lub stymulatorem podsumowano na rycinach 17 i 18.

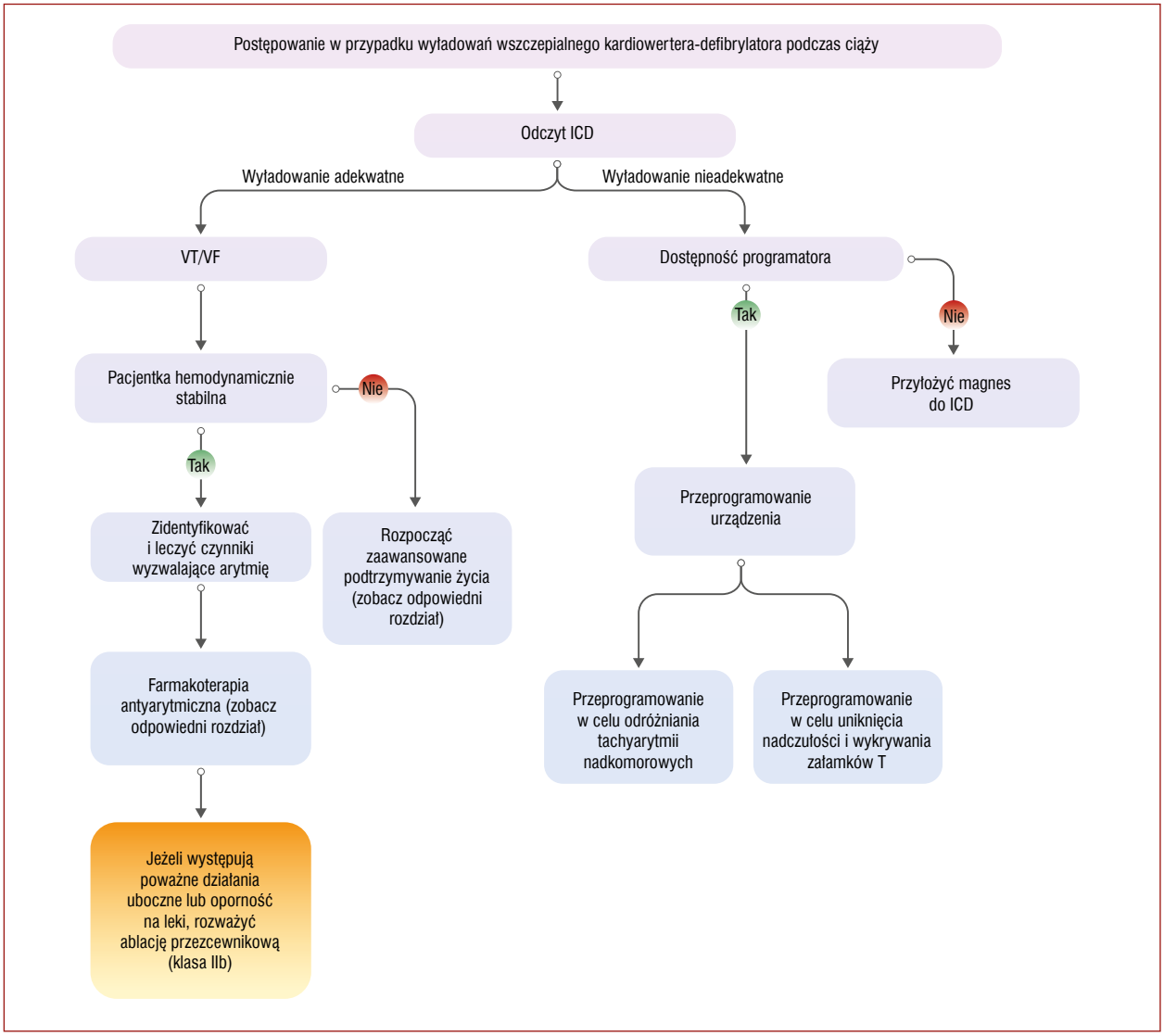


Rycina 17. Postępowanie podczas ciąży u kobiet ze stymulatorem lub wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem
[a]Pacjentki ze zwiększeniem nasilenia arytmii podczas ciąży, z wywiadami tachyarytmii komorowych. [b]Konfiguracja pojedynczej strefy leczenia: wykrywanie VT przy częstości 250 uderzeń na minutę, przedłużony czas detekcji, np. 30 spośród 40 pobudzeń
Skróty: ICD, wszczepialny kardiowerter-defibrylator; VF, migotanie komór; VT, częstoskurcz komorowy

Kobiety ze strukturalną chorobą serca są narażone na większe ryzyko tachyarytmii przedsionkowych i komorowych podczas ciąży [670]. W konsekwencji u ciężarnych kobiet z ICD może dojść do jego nieadekwatnego wyładowania (z powodu np. defektów elektrody, nowych tachyarytmii nadkomorowych lub kwestii technicznych, takich jak nadczułość wykrywania załamków T lub rejestrowanie szumu przez elektrodę), bądź też wyładowania adekwatnego spowodowanego tachyarytmią komorową. W przypadku tachyarytmii należy wykluczyć zdarzenia wyzwalające arytmię, takie jak HF, zaburzenia elektrolitowe, niedokrwienie lub choroba infekcyjna — podobnie jak u kobiet niebędących w ciąży. W zależności od przyczyny, postępowanie polega na przeprogramowaniu urządzenia lub rozpoczęciu bądź modyfikacji farmakoterapii antyarytmicznej. W przypadku arytmii opornych na leki lub poważnych działań niepożądanych leków antyarytmicznych można rozważyć ablację przezcewnikową w doświadczonych ośrodkach [664].

Większość danych wskazuje, że wyładowania ICD u matki nie powodują istotnych niepożądanych następstw u płodu [668, 671]. Strategia postępowania u ciężarnych kobiet, u których dochodzi do wyładowań ICD, nie różni się od postępowania u kobiet niebędących w ciąży (ryc. 18) [252].

Zastosowanie kamizelki defibrylującej można rozważyć w przypadku wskazań do zastosowania ICD wynikających z odwracalnych stanów [365, 672–674].



Rycina 18. Postępowanie w przypadku wyładowań implantowanego kardiowertera-defibrylatora podczas ciąży
Skróty: ICD, wszczepialny kardiowerter-defibrylator; VF, migotanie komór; VT, częstoskurcz komorowy

12.4.4. Nagłe zatrzymanie krążenia

Nagłe zatrzymanie krążenia u matki występuje z częstością 8/100 000 hospitalizacji w Stanach Zjednoczonych [679] oraz 7,6/100 000 ciąż w Holandii [680]. Najczęstszymi przyczynami nagłego zatrzymania krążenia są krwotok i powikłania po znieczuleniu [681], natomiast najczęstszymi przyczynami sercowo-naczyniowymi są HF, ACS, zaburzenia rytmu, rozwarstwienie aorty i PE [682, 683].

Ponieważ większość przyczyn nagłego zatrzymania krążenia podczas ciąży jest na ogół odwracalna, wyniki leczenia kobiet w ciąży są lepsze niż tych niebędących w ciąży [684]. Podstawowe zasady resuscytacji po nagłym zatrzymaniu krążenia odnoszą się również do kobiet w ciąży, chociaż należy wziąć pod uwagę pewne różnice [684]. Jeżeli nagłe zatrzymanie krążenia nastąpi po upływie 20 tygodni ciąży, wskazane jest ręczne przesunięcie macicy w lewo lub ułożenie kobiety na lewym boku w celu uniknięcia ucisku aorty i żyły głównej dolnej (ryc. 19) [684, 685]. Uciśnięcia klatki piersiowej należy wykonywać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. W opiece poresuscytacyjnej zaleca się pełną pozycję leżącą na lewym boku. Stosowanie urządzeń do uciskania klatki piersiowej podczas ciąży nie jest obecnie zalecane ze względu na brak danych [684]. Co ważne, nie należy rezygnować z podawania żadnych leków ze względu na obawy dotyczące teratogenności [614, 686]. Po nagłym zatrzymaniu krążenia obowiązkowe jest monitorowanie płodu.

Jeśli wstępne działania resuscytacyjne są nieskuteczne, należy niezwłocznie przygotować się do cięcia cesarskiego w trybie nagłym i rozważyć jego wykonanie [682]. Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się, aby bez przerywania resuscytacji szybko przetransportować matkę w odpowiednie warunki kliniczne.

Tabela zaleceń 15. Zalecenia dotyczące częstoskurczu komorowego, wszczepiania urządzeń do elektroterapii oraz ablacji przezcewnikowej podczas ciąży

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Zaleca się natychmiastową kardiowersję elektryczną zarówno niestabilnych, jak i stabilnych VT [252]	I	C
Zaleca się beta-adrenolityki lub werapamil w celu zapobiegania idiopatycznemu utrwalonemu VT	I	C
Jeżeli podczas ciąży wskazane jest wszczepienie ICD, stymulatora lub urządzenia do terapii resynchronizującej, zaleca się implantację z optymalną ochroną przed promieniowaniem jonizującym [667, 675]	I	C
W idiopatycznym RVOT-VT należy rozważyć flekainid w celu zapobiegania nawrotom arytmii, jeżeli beta-adrenolityki okazały się nieskuteczne	IIa	C
W celu doraźnej konwersji hemodynamicznie stabilnych utrwalonych VT podczas ciąży należy rozważyć dożylne podanie beta-adrenolityku, adenozyny (idiopatyczny RVOT-VT), werapamilu (pęczkowy VT) lub prokainamidu bądź stymulację komorową typu *overdrive* (przez elektrodę ICD) [252, 653, 676–678]	IIa	C
Jeżeli wykonuje się ablację przezcewnikową podczas ciąży, należy rozważyć zastosowanie niefluoroskopowych systemów mapowania i nawigacji [663–665]	IIa	C
W przypadku opornego na farmakoterapię, nawracającego i/lub źle tolerowanego utrwalonego VT można rozważyć ablację przezcewnikową z wykorzystaniem systemów mapowania elektroanatomicznego, wykonywaną w doświadczonych ośrodkach, jeżeli nie ma innych możliwości leczenia	IIb	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: ICD, wszczepialny kardiowerter-defibrylator; RVOT-VT, częstoskurcz komorowy z drogi odpływu prawej komory; VT, częstoskurcz komorowy

12.4.5. Bradykardia

12.4.5.1. Dysfunkcja węzła zatokowego

Bradykardia zatokowa spowodowana dysfunkcją węzła zatokowego jest rzadka u ciężarnych kobiet bez strukturalnej choroby serca. W drugim trymestrze może wystąpić objawowa bradykardia wynikająca ze zmniejszenia systemowego oporu naczyniowego, ale rzadko wymaga to leczenia. Objawowa bradykardia podczas ciąży może być spowodowana zespołem hipotensji w pozycji leżącej, definiowanym jako spadek skurczowego BP o >15 mm Hg w wyniku ucisku żyły głównej dolnej przez macicę [690]. Postępowanie zależy od przyczyny, ciężkości objawów oraz potencjalnego ryzyka zarówno dla matki, jak i płodu.

12.4.5.2. Blok przedsionkowo-komorowy

Blok AV typu Mobitz I występuje często u ciężarnych kobiet i rzadko ulega progresji podczas ciąży [691]. Nie ma danych na temat progresji wrodzonego bloku przewodzenia AV podczas ciąży, a poród drogami natury nie stwarza dodatkowego ryzyka dla matek, które są bezobjawowe, stabilne hemodynamicznie i mają prawidłową anatomię i czynność serca [691]. Profilaktyczne wprowadzenie elektrody do czasowej stymulacji zwykle nie jest wskazane, ale ta decyzja powinna być indywidualizowana.

12.4.5.3. Postępowanie w dysfunkcji węzła zatokowego i bloku przedsionkowo-komorowym

W ostrych stanach zagrażających życiu bradykardię należy leczyć jak poza ciążą. Izoproterenol można zastosować, gdy korzyści przeważają nad ryzykiem. Nie wiadomo, czy lek ten przenika do mleka kobiecego. Wskazania do stymulacji (czasowej i stałej) nie różnią się między ciężarnymi i nieciężarnymi kobietami, i można je znaleźć w wytycznych ESC z 2021 roku dotyczących stymulacji serca i terapii resynchronizującej serca [692]. Podczas ciąży można bezpiecznie wszczepiać stymulatory, stosując standardowe metody z minimalnym użyciem fluoroskopii lub metody niefluoroskopowe [675, 693–695].

12.5. Wady zastawkowe serca

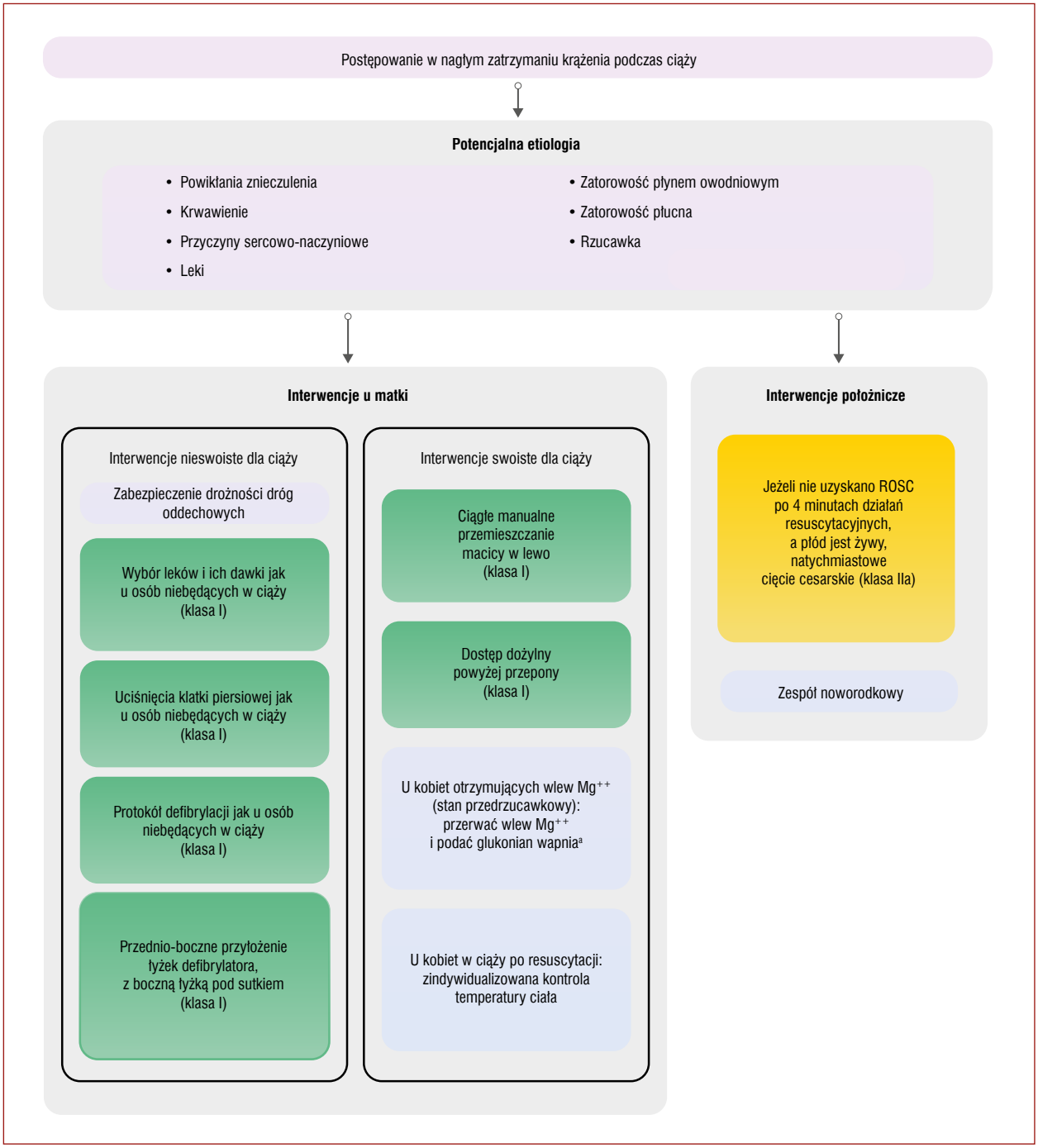
W okresie rozrodczym VHD wynikają zwykle z przyczyn wrodzonych lub reumatycznych. Powikłania podczas ciąży obejmują nowe AF, które może prowadzić do pogorszenia czynności serca, wzrostu ryzyka incydentów zakrzepowo-zatorowych i HF [696, 697]. Kobiety z VHD powinny mieć dostęp do poradnictwa przed zajściem w ciążę, a stan ich serca powinien zostać zoptymalizowany. Może to obejmować interwencję lub operację przed ciążą u osób z objawami lub ciężką chorobą (ryc. 20), zgodnie z wytycznymi ESC/EACTS z 2021 roku dotyczącymi postępowania w wadach zastawkowych serca [698]. W przypadku reumatycznej choroby serca konieczne może być zastosowanie odpowiednich narzędzi do stratyfikacji ryzyka [697].

12.5.1. Stenozy natywnych zastawek

Stenozy zastawek ograniczają możliwość wzrostu CO podczas ciąży. Skutkiem tego może być wystąpienie objawów po raz pierwszy podczas ciąży. Seryjna TTE podczas ciąży wykazuje zwykle wzrost gradientu ciśnienia przez zastawkę nawet o 50% w związku z fizjologicznym wzrostem CO związanym z ciążą [699].

12.5.1.1. Stenoza mitralna

Stenoza mitralna jest częstą przyczyną HF podczas ciąży [11]. Niewielka stenoza jest zwykle dobrze tolerowana [11]. Objawy mogą jednak wystąpić, jeśli powierzchnia ujścia zastawki wynosi <1,5 cm^2. Umieralność matczyna w stenozie mitralnej jest większa u osób w >II klasie według NYHA, z ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej (PASP) >30 mm Hg,



Rycina 19. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia podczas ciąży
[a]30 ml 10% roztworu glukonianu wapnia
Skrót: ROSC, powrót samoistnego krążenia

ciężką stenozą, w starszym wieku i w krajach o małych dochodach (ryc. 20) [11, 696, 700]. Ryzyko dla płodu obejmuje zwiększoną częstość urodzeń przedwczesnych, IUGR i śmierci płodu, zwłaszcza u bardzo objawowych matek (III/IV klasa według NYHA) [701].

12.5.1.1.1. Postępowanie

Rozpoznanie stawia się na podstawie standardowych kryteriów [698]. Uważa się, że podczas ciąży ocena powierzchni ujścia zastawki metodą dwuwymiarowej planimetrii jest bardziej wiarygodna niż pomiary zależne od przepływu, ponieważ większa objętość wyrzutowa i tachykardia powodują zwiększenie gradientu zmierzonego przez zastawkę [702]. Anatomia zastawki mitralnej, a zwłaszcza zajęcie aparatu podzastawkowego lub obecność MR, jest ważna, jeżeli rozważa się interwencję.

Jeśli występują objawy podmiotowe lub przedmiotowe PH, należy zaproponować ograniczenie aktywności

Tabela zaleceń 16. Zalecenia dotyczące nagłego zatrzymania krążenia podczas ciąży

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
W celu zmniejszenia ucisku aorty i żyły głównej dolnej zaleca się ciągłe manualne przemieszczanie macicy w lewo podczas CPR u ciężarnych kobiet (≥20 tygodni ciąży) z nagłym zatrzymaniem krążenia [614]	I	C
Zaleca się uzyskanie dostępu *i.v.* powyżej przepony, aby podawanie leków *i.v.* nie było zaburzone przez ciężarną macicę [614]	I	C
U kobiet w ciąży zaleca się wykonywanie ucisków klatki piersiowej i stosowanie protokołów defibrylacji w taki sam sposób jak u niecięzarnych kobiet [554, 614, 687]	I	C
Zaleca się przednio-boczne przyłożenie łyżek defibrylatora, z przyłożeniem bocznej łyżki poniżej sutka [614, 660]	I	C
Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z nagłym zatrzymaniem krążenia nie rezygnować z podawania żadnych leków ze względu na obawy o teratogenność [686]	I	C
Należy rozważyć natychmiastowe cięcie cesarskie w miejscu nagłego zatrzymania krążenia i niezwłocznie się do niego przygotować, jeżeli nie uzyskano ROSC u matki po 4 minutach działań resuscytacyjnych, a płód jest zdolny do samodzielnego życia, z uwzględnieniem wieku ciążowego, chorób współistniejących i dostępnego poziomu opieki medycznej [614, 688, 689]	IIa	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

CPR, resuscytacja krążeniowo-oddechowa; *i.v.*, dożylne; ROSC, powrót samoistnego krążenia

Tabela zaleceń 17. Zalecenie dotyczące wrodzonego bloku przedsionkowo-komorowego w związku z ciążą

Zalecenie	Klasa[a]	Poziom[b]
U ciężarnych kobiet z bezobjawowym wrodzonym blokiem AV, prawidłową anatomią i czynnością serca, wąskimi zespołami QRS oraz częstością rytmu komór ≥50 uderzeń/min nie zaleca się profilaktycznego wprowadzania elektrody do czasowej stymulacji serca na okres rozwiązania ciąży [691]	III	C

[a]Klasa zaleceń, [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skrót: AV, przedsionkowo-komorowy

i rozpocząć stosowanie beta-adrenolityków i/lub diuretyków. Schematy leczenia przeciwkrzepliwego powinny być indywidualizowane. Terapeutyczna antykoagulacja za pomocą LMWH w pełnej dawce terapeutycznej lub VKA (rozdz. 5) jest wskazana u osób z AF, skrzepliną w lewym przedsionku lub wcześniejszą zatorowością. Leczenie przeciwkrzepliwe należy rozważyć u osób z istotną stenozą mitralną, samoistnym kontrastem echokardiograficznym w lewym przedsionku, powiększeniem lewego przedsionka ze wskaźnikiem objętości lewego przedsionka >60 ml/ml^2 lub z HF.

12.5.1.1.2. Interwencje

Należy rozważyć interwencję przed ciążą u osób z istotną stenozą (powierzchnia ujścia zastawki <1,5 cm^2). Przed ciążą i podczas ciąży podstawową interwencją u osób pozostających w III/IV klasie według NYHA lub ze znacznie zwiększonym pomimo leczenia zachowawczego PAP jest przezskórna balonowa komisurotomia mitralna [703]. Techniki balonowe są bardzo skuteczne podczas ciąży, chyba że występuje złożone zajęcie aparatu podzastawkowego. Komisurotomia metodą zamkniętą jest rzadko stosowana, ale stanowi alternatywne rozwiązanie. Otwartą operację zastawki należy przeprowadzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje zagrożenie dla życia matki i inne metody leczenia nie są możliwe lub zawiodły [704].

12.5.1.1.3. Rozwiązanie ciąży

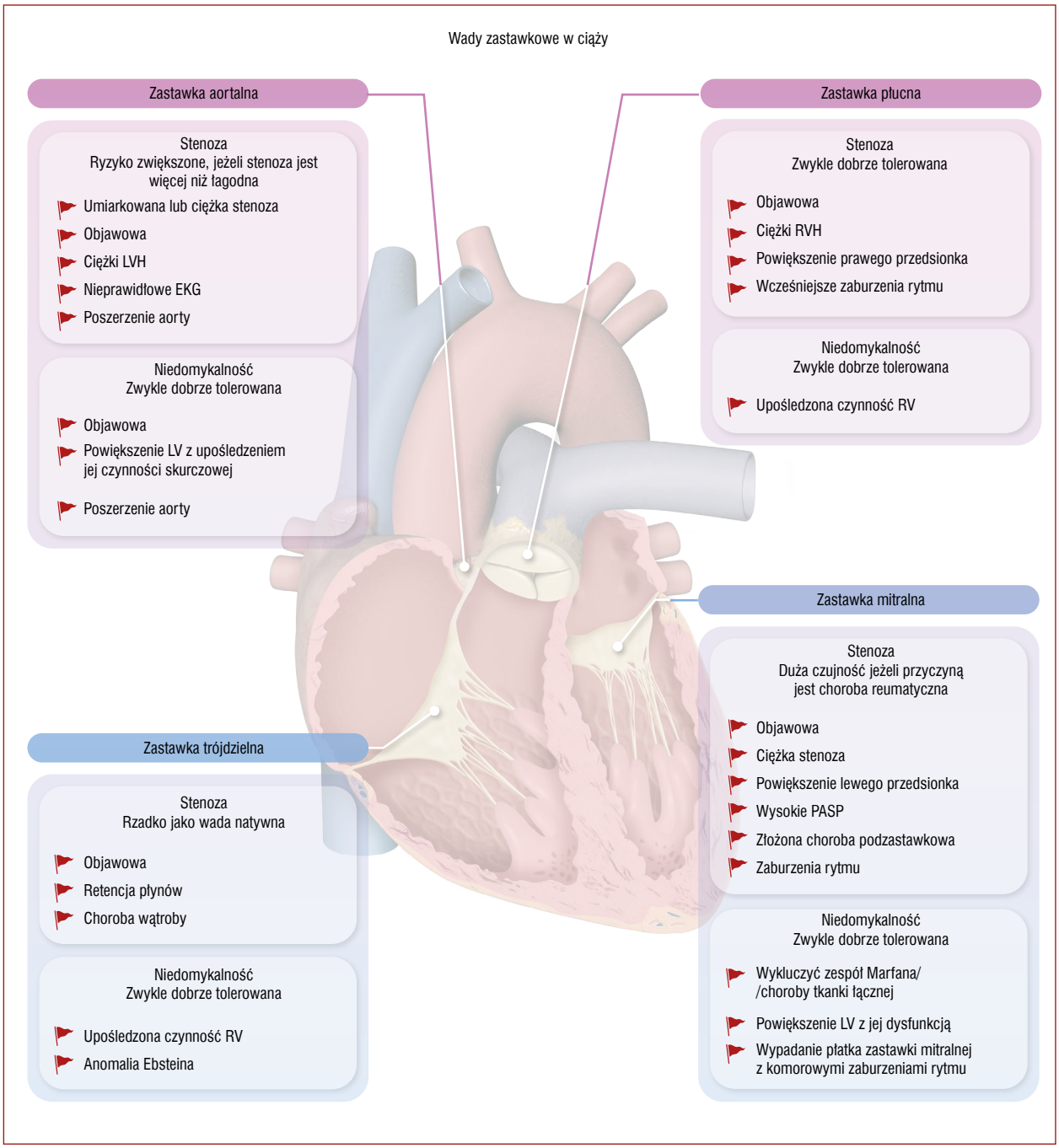
Preferowanym sposobem rozwiązania ciąży jest poród drogami natury. W przypadkach ciężkiej stenozy mitralnej oraz u osób z oporną na leczenie HF preferowane jest cięcie cesarskie. Rozwiązanie ciąży jest okresem zwiększonego ryzyka HF i incydentów zakrzepowych [182].

12.5.1.1.4. Okres poporodowy

W pierwszych dniach po rozwiązaniu ciąży konieczne jest ścisłe monitorowanie, a w celu leczenia przeciążenia płynami konieczne mogą być diuretyki. Długoterminowe rokowanie zależy od ryzyka progresji wady zastawkowej i skuteczności komisurotomii, jeśli została wykonana. Wymagana jest obserwacja przez całe życie.

12.5.1.2. Stenoza aortalna

Dwupłatkowa zastawka aortalna (BAV) jest częstą przyczyną stenozy aortalnej u kobiet w wieku rozrodczym. Rokowanie zależy od wyjściowej ciężkości stenozy. U kobiet z ciężką stenozą lub objawami przed ciążą ryzyko rozwoju HF podczas ciąży wynosi 1 do 4 [703]. Do stratyfikacji ryzyka przed ciążą można wykorzystać próbę wysiłkową i oznaczenie stężenia NP. Osobom z objawową ciężką stenozą aortalną należy proponować interwencję przed ciążą. Stratyfikacja ryzyka u osób z bezobjawową stenozą aortalną jest trudniejsza. Dysfunkcja skurczowa lewej



Rycina 20. Wady zastawkowe serca a ciąża
Czerwone flagi oznaczają cechy dużego ryzyka
Skróty: EKG, elektrokardiogram; LV, lewa komora; LVH, przerost lewej komory; PASP, ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej; RV, prawa komora; RVH, przerost prawej komory

komory lub ograniczenie tolerancji wysiłku podczas próby wysiłkowej wskazują na potrzebę rozważenia interwencji przed ciążą [698].

U kobiet z ciężką stenozą aortalną, które rozważają ciążę, należy prowadzić poradnictwo dotyczące ryzyka i proponować im operację, jeżeli taka jest ich preferencja.

Mimo to umieralność matczyna jest rzadka wśród pacjentek objętych specjalistyczną opieką [703]. Ryzyko nagłego zgonu u osób z ciężką stenozą jest zwiększone, ale trudne do oszacowania. Aortopatię związaną z BAV omówiono w rozdziale 8.3.

12.5.1.2.1. Postępowanie

Leczenie zachowawcze odgrywa ograniczoną rolę w objawowej stenozie aortalnej. Diuretyki mogą pomóc u osób z HF lub dużym ciśnieniem napełniania, ale należy zachować ostrożność. U kobiet z ciężką objawową stenozą aortalną należy rozważyć ograniczenie aktywności oraz być

Tabela zaleceń 18. Zalecenia dotyczące wad natywnych zastawek serca w związku z ciążą

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
U objawowych pacjentek z ciężką stenozą aortalną zaleca się interwencję przed ciążą [698]	I	C
U kobiet ze stenozą mitralną z polem ujścia zastawki <1,5 cm^2 zaleca się interwencję przed ciążą [698, 701, 714]	I	C
U ciężarnych kobiet z objawową stenozą mitralną lub nadciśnieniem płucnym zaleca się ograniczenie aktywności oraz beta-adrenolityki [20]	I	C
U ciężarnych kobiet ze stenozą mitralną zaleca się diuretyki, jeżeli objawy zastoju utrzymują się pomimo zastosowania beta-adrenolityku [20]	I	C
U kobiet ze stenozą mitralną zaleca się antykoagulację w pełnej dawce terapeutycznej w przypadku występowania AF, skrzepliny w lewym przedsionku lub wcześniejszej zatorowości	I	C
U kobiet z ciężką niedomykalnością aortalną lub mitralną z objawami klinicznymi, upośledzeniem czynności komory lub znacznym powiększeniem komory zaleca się leczenie chirurgiczne przed ciążą [698, 715]	I	C
U ciężarnych kobiet z wadami o charakterze niedomykalności zastawkowych zaleca się diuretyki, jeżeli utrzymują się objawy podmiotowe lub przedmiotowe zastoju	I	C
U pacjentek z bezobjawową ciężką stenozą aortalną należy rozważyć interwencję przed ciążą, po przeprowadzeniu poradnictwa dotyczącego ryzyka i korzyści [698]	IIa	C
Należy rozważyć przezskórną komisurotomię mitralną w leczeniu stenozy mitralnej u ciężarnych kobiet z nasilonymi objawami lub ciśnieniem skurczowym w tętnicy płucnej >50 mm Hg pomimo leczenia zachowawczego [698]	IIa	C
Operację zastawki podczas ciąży należy rozważać tylko wtedy, kiedy wada stwarza ryzyko zgonu matki, a inne metody leczenia zawiodły [421]	IIa	C
U bardzo wybranych objawowych ciężarnych kobiet z ciężką stenozą aortalną, które nie odpowiedziały na leczenie zachowawcze, można rozważać niechirurgiczne metody leczenia, takie jak walwuloplastyka balonowa lub TAVI [716]	IIb	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: AF, migotanie przedsionków; TAVI, przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej

może hospitalizację. Należy rozważyć interwencję u kobiet z utrzymującymi się objawami, w tym dławicą piersiową lub nowymi zmianami odcinka ST w EKG. U objawowych ciężarnych kobiet z ciężką stenozą aortalną niereagujących na leczenie zachowawcze można rozważyć interwencję niechirurgiczną, taką jak walwuloplastyka balonowa lub przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) [705, 706]. Zabiegi należy wykonywać w doświadczonym ośrodku leczenia wad zastawkowych. Jeśli nie ma możliwości leczenia przezcewnikowego, zaleca się chirurgiczną wymianę lub naprawę zastawki. Jeśli płód jest już zdolny do samodzielnego życia, przed interwencją na zastawce wskazane jest rozwiązanie ciąży, ale konieczne jest uwzględnienie chorób współistniejących oraz dostępnego poziomu opieki neonatologicznej. Te złożone decyzje powinny być omawiane w ramach pełnej Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży [707]. Operacja serca w krążeniu pozaustrojowym wiąże się z co najmniej 20% ryzykiem utraty płodu [708].

U większości kobiet preferowanym sposobem rozwiązania ciąży jest poród drogami natury. U pacjentek z ciężką objawową stenozą aortalną należy rozważyć cięcie cesarskie. Możliwe jest wystąpienie HF we wczesnym okresie poporodowym.

Stenozę płucną omówiono w rozdziale 9, dotyczącym wrodzonych wad serca.

12.5.2. Niedomykalności natywnych zastawek

Niedomykalność zastawki jest na ogół lepiej tolerowana podczas ciąży niż zwężenie zastawki. Zwiększoną częstość incydentów u matki i płodu obserwuje się u osób z ciężką niedomykalnością [709].

12.5.2.1. Niedomykalność mitralna i aortalna

U kobiet z niedomykalnością zastawki i objawami lub dysfunkcją LV istnieje zwiększone ryzyko HF, która występuje u 20%–25% osób z co najmniej umiarkowaną niedomykalnością [182, 710]. Zmiany wywołujące ostrą niedomykalność zastawki są często gorzej tolerowane niż przewlekła niedomykalność [710].

12.5.2.1.1. Postępowanie

U osób z ciężką objawową niedomykalnością mitralną lub aortalną można stosować diuretyki. Operacja kardiochirurgiczna jest rzadko wymagana podczas ciąży. Preferowany jest poród drogami natury, chyba że u matki występuje oporna na leczenie HF.

12.5.2.2. Arytmogenne wypadanie płatka zastawki mitralnej

Arytmogenne wypadanie płatka zastawki mitralnej (AMVP) definiuje się jako obecność wypadania płatka zastawki mitralnej w połączeniu z objawami podmiotowymi lub

Tabela zaleceń 19. Zalecenia dotyczące protez zastawek serca w związku z ciążą (zob. Tabela danych naukowych 18)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
U młodych kobiet rozważających ciążę, które wymagają wszczepienia protezy zastawkowej, zaleca się biologiczną protezę zastawkową (jako preferowaną w stosunku do zastawki mechanicznej) [177]	I	B
Zaleca się, aby rodzaj operacji zastawki lub interwencji na zastawce u kobiety rozważającej ciążę był wybierany w porozumieniu z Kardiogrupą ds. postępowania w ciąży	I	C
Kobiety z mechanicznymi protezami zastawkowymi		
Zaleca się, aby plan opieki, w którym udokumentowano uzgodnioną strategię leczenia przeciwkrzepliwego (w tym decyzję o kontynuacji podawania VKA lub zamianie na LMWH w dawce terapeutycznej w pierwszym trymestrze) u kobiet w wieku rozrodczym z MHV, był ustalany przed ciążą lub jak najszybciej po rozpoznaniu ciąży [170]	I	C
Zaleca się, aby ciężarne kobiety z MHV były prowadzone przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży [170]	I	C
U ciężarnych kobiet otrzymujących VKA zaleca się monitorowanie INR co tydzień lub co najmniej co 2 tygodnie	I	C
U ciężarnych kobiet z MHV, które otrzymują LMWH w dawce terapeutycznej, zaleca się oznaczanie aktywności anty-Xa na szczycie działania leku oraz dostosowywanie intensywności leczenia do indywidualnego ryzyka	I	C
U kobiet z protezami zastawkowymi z grupy większego ryzyka zakrzepicy należy rozważyć kontynuację podawania VKA w drugim i trzecim trymestrze ciąży aż do 36. tygodnia	IIa	C
U kobiet z grupy mniejszego ryzyka zakrzepicy można rozważać kontynuację podawania LMWH w drugim i trzecim trymestrze ciąży, z monitorowaniem aktywności anty-Xa i dostosowywaniem dawki leku	IIb	C
Nie zaleca się stosowania LMWH, jeżeli monitorowanie aktywności anty-Xa nie jest dostępne	III	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: INR, międzynarodowy współczynnik znormalizowany czasu protrombinowego; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; MHV, mechaniczna proteza zastawkowa; VKA, antagonista witaminy K

przedmiotowymi arytmii, takimi jak częste przedwczesne pobudzenia komorowe lub złożone komorowe zaburzenia rytmu serca [711]. Zaburzenia rytmu serca mogą wynikać z włóknienia mięśnia sercowego spowodowanego długotrwałym zwiększonym rozciągnięciem mięśni brodawkowatych oraz dolno-bocznej ściany LV z powodu wypadania płatków zastawki.

W kilku doniesieniach płeć żeńska była jednym z czynników ryzyka ciężkich incydentów arytmicznych [711]. Do innych czynników ryzyka należą omdlenie, obecność rozłączenia pierścienia mitralnego, późne wzmocnienie po podaniu gadolinu w CMR, złożone komorowe zaburzenia rytmu, w tym nieutrwalony VT, odwrócenie załamków T w odprowadzeniach EKG znad ściany dolno-bocznej, wypadanie obu płatków zastawki mitralnej oraz zmniejszona LVEF. Niewiele wiadomo na temat wpływu ciąży u kobiet z AMVP, ale zmienione warunki obciążenia serca mogą prowadzić do zwiększonego napięcia aparatu zastawki mitralnej i w związku z tym zwiększonego ryzyka komorowych zaburzeń rytmu. Niedawna publikacja wskazuje na zwiększone ryzyko arytmiczne podczas ciąży u kobiet z AMVP i groźnymi dla życia komorowymi zaburzeniami rytmu [712].

U kobiet z AMVP zaleca się poradnictwo przed zajściem w ciążę oraz optymalizację farmakoterapii. Leczenie zachowawcze obejmuje leczenie antyarytmiczne, na przykład beta-adrenolitykami i/lub flekainidem [713]. Jeśli leczenie rozpoczęto przed ciążą, należy je kontynuować podczas ciąży, ze ścisłą obserwacją i monitorowaniem arytmii. Ciężarne kobiety z AMVP powinny być monitorowane w ośrodku trzeciego stopnia referencyjności mającym doświadczenie w AMVP, z okresowym monitorowaniem holterowskim w celu zidentyfikowania potencjalnego wzrostu obciążenia arytmią [711]. Stratyfikacja ryzyka w celu oceny wskazań do wszczepienia ICD powinna być zgodna z ogólnym konsensusem dotyczącym postępowania w AMVP [711].

12.5.2.3. Niedomykalność trójdzielna

Leczenie zachowawcze niedomykalności trójdzielnej (TR) zwykle nie jest wymagane, ale podczas ciąży potrzebne mogą być diuretyki i leki kontrolujące rytm serca. Operacja z powodu izolowanej TR podczas ciąży jest wskazana rzadko, z wyjątkiem zapalenia wsierdzia.

12.5.3. Protezy zastawkowe

Jeżeli kobieta w wieku rozrodczym lub dziewczynka wymaga operacji zastawki, należy starannie rozważyć możliwość przyszłych ciąż. W stosownych przypadkach w dyskusję dotyczącą wyboru zastawki powinna być zaangażowana Kardiogrupa do spraw postępowania w ciąży. Zasadniczo preferuje się naprawę zastawki, zabiegi typu „zastawka w zastawkę" (*valve-in-valve*) oraz niemechaniczne (biologiczne) protezy zastawkowe, dzięki czemu unika się potrzeby leczenia przeciwkrzepliwego. Dane z badania ROPAC III dotyczące protez zastawkowych wskazują, że szansa niepowikłanej ciąży zakończonej urodzeniem żywego dziecka u kobiet z MHV wynosiła 54% w porównaniu z 79% u kobiet z zastawką biologiczną [177]. Należy również brać pod uwagę różnice regionalne, zwłaszcza między krajami o dużych dochodach a krajami o małych i średnich dochodach, co zilustrowano również w niedawnym badaniu przeprowadzonym w mieście Madras w Indiach (rejestr M-PAC), w którym opisano wyniki ciąży u 70 kobiet z protezą zastawkową [717]. Uważa się, że

bardzo duża umieralność płodów i częstość występowania poważnych niepożądanych incydentów sercowo-naczyniowych (MACE) (odpowiednio 40% i 34%) [717], w tym liczne przypadki zakrzepicy na zastawce, wynikały nie tylko z różnic w organizacji opieki, ale także z innej etiologii wad zastawkowych, ponieważ reumatyczna choroba serca jest częstsza w krajach o małych i średnich dochodach. Zabieg Rossa w przypadku wady zastawki aortalnej jest alternatywnym rozwiązaniem wartym rozważenia. Jeżeli nie ma poszerzenia aorty, ryzyko związane z ciążą po zabiegu Rossa jest małe [718].

12.5.3.1. Zastawki biologiczne

Przed ciążą należy dokonać pełnej oceny czynności zastawki. Wiele kobiet przyjmuje przez całe życie małą dawkę ASA i takie leczenie należy kontynuować podczas ciąży, chyba że występuje jakieś przeciwwskazanie. Jeśli przed ciążą stwierdza się ciężką dysfunkcję zastawki, należy rozważyć ponowną interwencję. W takiej sytuacji należy jednak dokonać bilansu ryzyka ciąży przy obecnej dysfunkcji zastawki oraz ryzyka w związku z proponowaną nową protezą zastawkową. O ile to możliwe, należy unikać wszczepienia zastawki mechanicznej. Przezcewnikowa interwencja typu „zastawka w zastawkę" może odgrywać rolę w wydłużaniu żywotności dysfunkcjonalnej biologicznej protezy zastawkowej u młodej kobiety rozważającej ciążę. W niedawnej retrospektywnej analizie danych z badania CARPREG opisano 215 ciąż u 101 kobiet, którym przed ciążą wszczepiono zastawkę biologiczną. U ponad jednej czwartej stwierdzono pewien stopień dysfunkcji zastawki, mimo iż czas od ostatniej operacji wymiany zastawki wyniósł średnio tylko 6 ± 3 lata. Dysfunkcja zastawki biologicznej występowała ponad dwukrotnie częściej u kobiet z protezą zastawkową po lewej niż po prawej stronie serca [719].

Szansa ciąży bez poważnych zdarzeń niepożądanych zakończonej urodzeniem żywego dziecka u kobiet z biologiczną protezą zastawkową wynosi 79% [177]. Jeśli występuje istotna dysfunkcja bioprotezy, ryzyko powikłań może być znaczne, zwłaszcza w przypadku ciasnej stenozy lub dysfunkcji komory. Nie ma przekonujących danych naukowych świadczących o tym, że ciąża wiąże się z przyspieszeniem degeneracji protezy zastawkowej.

12.5.3.2. Zastawki mechaniczne

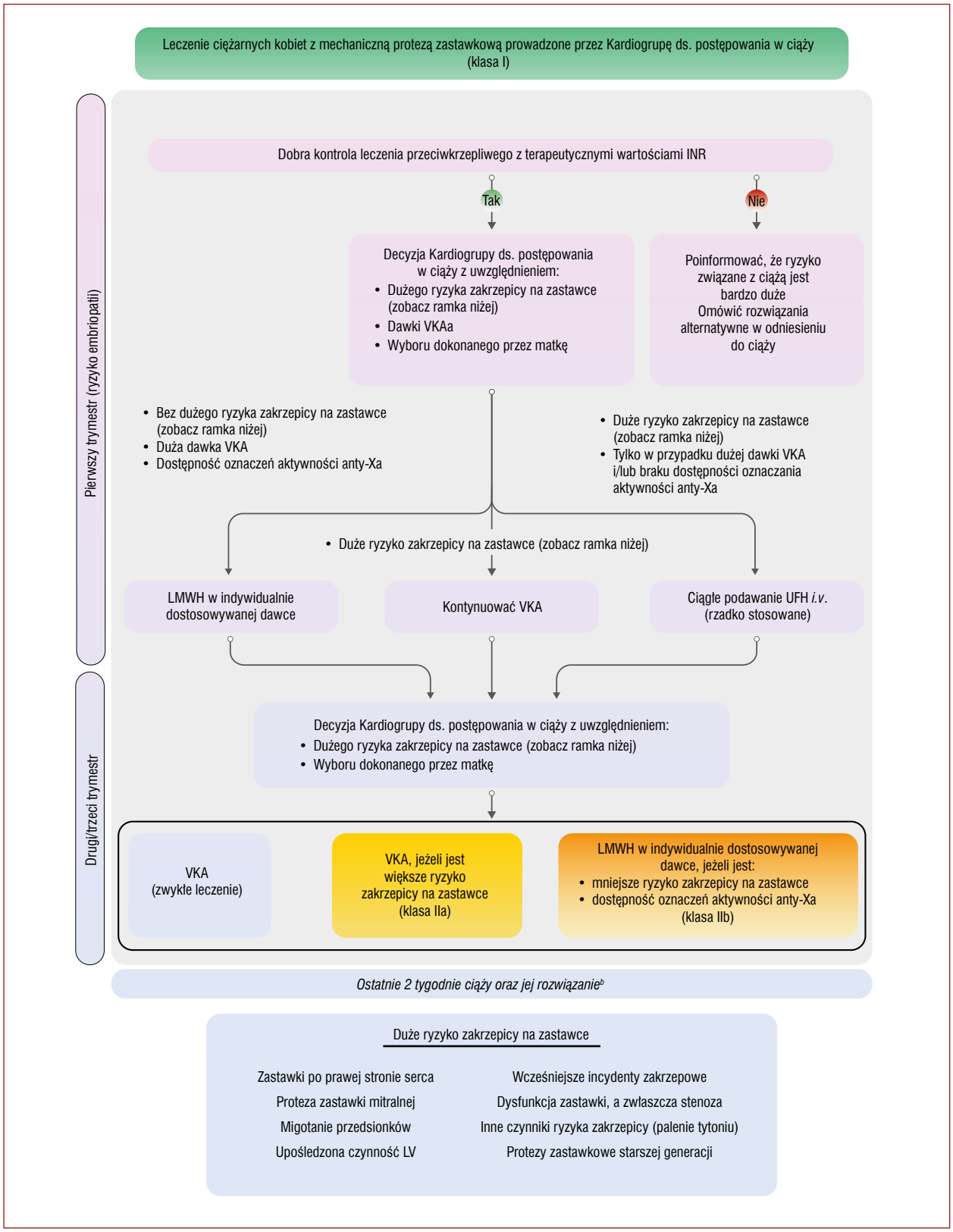
U ciężarnych kobiet z MHV istnieje duże ryzyko powikłań (≥III klasa według mWHO 2.0). Szansa ciąży bez niekorzystnych incydentów zakończonej urodzeniem żywym wyniosła jedynie 58% w początkowym badaniu ROPAC II i nie zwiększyła się po 8 latach w badaniu ROPAC III (54%) [177, 204]. Powikłania zakrzepowe wystąpiły w 9%–24% przypadków, a powikłania krwotoczne w 20%–30% przypadków, odpowiednio w badaniu ROPAC III i badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii [176, 177]. Na szczególnie ryzyko niepomyślnych wyników ciąży, włącznie z umieralnością, narażone są kobiety z zastawką mechaniczną w pozycji mitralnej [177].

U wszystkich kobiet z MHV przed ciążą wskazane jest pełne poradnictwo dotyczące ryzyka i korzyści w związku ze stosowaniem różnych schematów leczenia przeciwkrzepliwego. Planując optymalną strategię leczenia przeciwkrzepliwego, należy wziąć pod uwagę kwestie logistyczne, takie jak dostępność wykonywanych w wyznaczonym terminie oznaczeń aktywności anty-Xa oraz zdolność matki do stosowania się do wymogów wynikających z wybranego schematu leczenia.

12.5.3.2.1. Leczenie przeciwkrzepliwe podczas ciąży

Najbardziej skutecznym schematem leczenia pod względem zapobiegania powikłaniom zakrzepowym u matki jest nieprzerwane stosowanie VKA. Incydenty zakrzepowe stwarzają zagrożenie nie tylko dla matki, ale również dla dziecka [170, 200, 204, 206, 720, 721]. VKA stanowią natomiast zagrożenie dla płodu. Dane z badania ROPAC III wskazały na większe ryzyko poronienia wśród kobiet stosujących VKA [177]. Jak omówiono w rozdziale 5, ryzyko dla płodu wynikające ze stosowania VKA jest częściowo zależne od dawki. Chociaż nie ma bezpiecznej dawki dla płodu, częstość występowania niepomyślnych incydentów jest mniejsza w przypadku stosowania mniejszych dawek VKA [200]. Z tego powodu należy rozważyć kontynuację stosowania VKA, gdy ryzyko zakrzepicy jest duże, a dawka wymagana do osiągnięcia docelowego INR jest mała (rozdz. 5). Docelowe wartości INR nie ulegają zmianie w porównaniu z wartościami u kobiet niebędących w ciąży [698]. INR należy monitorować co tydzień lub co 2 tygodnie (rozdz. 5).

Alternatywną strategią jest zamiana na LMWH w dawce terapeutycznej (dwa razy dziennie) do 12 tygodnia ciąży z planem monitorowania. Docelową szczytową aktywność anty-Xa należy omówić indywidualnie, a wartości wynoszą od 1 do 1,2 j.m./ml. Wartość oznaczeń aktywności anty-Xa poprzedzającej podanie kolejnej dawki nie jest dokładnie znana. Zaproponowano modyfikowanie dawkowania w celu uzyskania wartości >0,6 j.m./ml, ale dostępnych jest niewiele przemawiających za tym danych naukowych [170, 216]. Schematy terapeutycznego dawkowania LMWH przedstawiono w rozdziale 5. U kobiet z bardzo dużym ryzykiem zakrzepowym należy rozważyć dołączenie małej dawki ASA [170]. W rzadkich okolicznościach, takich jak niedostępność oznaczeń aktywności anty-Xa, można stosować UFH dożylnie. Uzyskanie docelowego wydłużenia APTT ≥2 razy w stosunku do wartości wyjściowych może być trudne do osiągnięcia i wymagać wielokrotnych modyfikacji dawkowania oraz długotrwałego pobytu pacjentki w szpitalu. W większości przypadków stosowanie VKA będzie preferowanym leczeniem w drugim i trzecim trymestrze ciąży w celu zminimalizowania ryzyka dla matki po okresie embriogenezy [176, 204]. Mimo to niektóre kobiety decydują się na kontynuowanie LMWH w dawce terapeutycznej przez całą ciążę. Leczenie przeciwkrzepliwe podczas ciąży u kobiet z MHV podsumowano na rycinie 21.



Rycina 21. Decyzje dotyczące leczenia przeciwkrzepliwego w różnych stadiach ciąży u kobiet z mechanicznymi protezami zastawkowymi
[a]Zobacz tab. 10. [b]Zobacz ryc. 5 i rozdz. 4.5.7
Skróty: INR, międzynarodowy współczynnik znormalizowany czasu protrombinowego; *i.v.*, dożylne; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; LV, lewa komora; UFH, heparyna niefrakcjonowana; VKA, antagonista witaminy K

12.5.3.2.2. Zakrzepica mechanicznej protezy zastawkowej

Podczas ciąży należy systematycznie wykonywać badanie ultrasonograficzne serca matki w celu oceny czynności zastawki i wykluczenia zakrzepicy na zastawce. Zwykle wystarczające jest obrazowanie raz na trymestr, chyba że wcześniej występowała dysfunkcja zastawki lub HF. Zmiany gradientu przezastawkowego, które przekraczają zwykły wzrost wynikający ze zmian CO, wymagają dalszej oceny. Objawy takie jak nowa HF, incydent zatorowy lub omdlenie wymagają pilnej oceny. Zmiany charakteru kliku protezy zastawkowej oraz nowe szmery również powinny inicjować dalszą ocenę. Do oceny ruchu płatków MHV można wykorzystywać echokardiografię przezklatkową i przezprzełykową, fluoroskopię oraz CT.

Zakrzepica zastawki wiąże się z dużą umieralnością matczyną. Postępowanie jest podobne jak u kobiet niebędących w ciąży. W stanach podostrych wystarczająca może być optymalizacja antykoagulacji za pomocą UFH i przywrócenie terapeutycznego INR podczas stosowania VKA. Można rozważyć trombolizę, zwłaszcza u kobiet, które nie są w krytycznie ciężkim stanie, a także kiedy nie ma możliwości natychmiastowej operacji u kobiet, które są w krytycznym stanie lub w przypadku zakrzepicy protezy zastawkowej po prawej stronie serca [698]. W ostrej zakrzepicy z upośledzeniem drożności zastawki lub ciężką niedomykalnością często wymagana jest pilna interwencja [722]. Wiąże się to z dużym ryzykiem dla matki i płodu. Jeżeli operację serca przeprowadza się po cięciu cesarskim, przeżywalność płodów jest wyraźnie większa bez wzrostu umieralności matek. Dlatego też optymalna strategia leczenia, określona przez Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży, będzie zależeć od rodzaju zajętej zastawki, hemodynamicznej stabilności matki oraz wieku ciążowego [421].

12.5.3.2.3. Leczenie przeciwkrzepliwe podczas rozwiązania ciąży u kobiet z mechaniczną protezą zastawkową

Postępowanie podczas rozwiązania ciąży u kobiet z MHV omówiono w rozdziale 4.5.6. Rozwiązanie ciąży w takiej sytuacji wiąże się z dużym ryzykiem, w tym istotnymi powikłaniami krwotocznymi.

12.5.4. Profilaktyka zapalenia wsierdzia

Infekcyjne zapalenie wsierdzia podczas ciąży jest rzadkim, ale poważnym incydentem wiążącym się z chorobowością i umieralnością matek i płodów. Dożylne stosowanie narkotyków jest coraz częstszym czynnikiem ryzyka w związku z epidemią stosowania opioidów w Stanach Zjednoczonych [723]. Najczęstszymi patogenami są gronkowce (74%) i *Serratia* (13%) [724]. Niedawne porównanie infekcyjnego zapalenia wsierdzia związanego z ciążą z podziałem na przypadki w okresie przedporodowym, okresie rozwiązania ciąży oraz okresie poporodowym wykazało, że umieralność 60-dniowa była największa w podgrupie z chorobą w okresie rozwiązania ciąży, natomiast częstość wymiany zastawki była największa w przypadkach, które wystąpiły w okresie poporodowym [725]. Wyboru antybiotyków należy dokonywać zgodnie z wytycznymi [178, 726], danymi laboratoryjnymi na temat wyników posiewów i wrażliwości na antybiotyki, a także w zależności od różnic toksycznego wpływu antybiotyków na płód (rozdz. 5).

12.6. Niewydolność serca

12.6.1. Przewlekła niewydolność serca

Niewydolność serca wikła 11% ciąż u kobiet z uprzednio występującą chorobą serca i wiąże się z wewnątrzszpitalną umieralnością matczyną wynoszącą 9% [2]. U kobiet z dysfunkcją komory, niezależnie od jej przyczyny, potrzebne jest odpowiednie poradnictwo przed ciążą. Ponieważ wiele leków stosowanych w HF jest przeciwwskazanych w ciąży (rozdz. 5), modyfikacja schematu leczenia przed ciążą powinna być częścią stratyfikacji ryzyka związanego z ciążą, z ponowną oceną po co najmniej 3 miesiącach [727]. Do ponownej oceny czynności komory przydatna może być ocena rezerwy skurczowej w warunkach bez leczenia HF, do czego wykorzystuje się echokardiografię obciążeniową [371].

W ciąży występują dwa szczyty pogorszenia HF: w 23.–30. tygodniu oraz w okresie okołoporodowym [182]. Poradnictwo przed ciążą powinno obejmować omówienie postępowania w przypadku pogorszenia stanu klinicznego podczas pierwszego szczytu. Wczesne rozwiązanie ciąży z powodu pogorszenia stanu serca matki będzie miało wpływ na wyniki u płodu.

Pacjentki z niewielką dysfunkcją komór mogą tolerować ciążę bez nasilenia objawów. Natomiast pacjentki z bardziej nasiloną dysfunkcją komór (>II klasa według mWHO 2.0) (tab. 6) wymagają specjalistycznej opieki Kardiogrupy do spraw postepowania w ciąży z dodatkowym udziałem zespołu leczenia zaawansowanej HF, w tym ekspertów w dziedzinach transplantacji serca i mechanicznego wspomagania krążenia.

U kobiet z ciężką niewydolnością serca przed ciążą (LVEF <30%, IV klasa według mWHO 2.0) istnieje duże ryzyko chorobowości i umieralności matczynej — nawet 15% zgonów matek na całym świecie dotyczy tej grupy [2, 728].

Ocena pacjentek z uprzednio występującą HF obejmuje systematyczną ocenę objawów klinicznych, echokardiografię i oznaczenia stężenia NP w odstępach czasu zależnych od ciężkości HF oraz innych problemów pozasercowych.

12.6.2. Ostra niewydolność serca (w tym wstrząs kardiogenny)

Ostra HF może rozwinąć się u kobiet bez wcześniejszej choroby serca, jak w przypadku PPCM (rozdz. 7), lub wtórnie u kobiet z rozpoznaną chorobą serca, taką jak kardiomiopatia, choroba niedokrwienna serca, ACHD lub

Tabela zaleceń 20. Zalecenia dotyczące przewlekłej i ostrej niewydolności serca w związku z ciążą (zob. Tabela danych naukowych 19)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Przewlekła niewydolność serca		
Zaleca się, aby kobiety z HFrEF informować o ryzyku pogorszenia się czynności serca podczas ciąży i w okresie okołoporodowym [34]	I	C
Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z HFrEF zamieniać nieselektywne beta-adrenolityki na selektywne leki $beta_1$-adrenolityczne (metoprolol, bisoprolol), ze ścisłym monitorowaniem stanu matki i płodu [733, 734, 738, 739]	I	C
U ciężarnych kobiet ze skrzepliną wewnątrzsercową lub upośledzeniem czynności LV z EF <35% zaleca się antykoagulację za pomocą LMWH w dawkach terapeutycznych [216]	I	C
Zaleca się, aby po rozwiązaniu ciąży optymalizować farmakoterapię HF zgodnie z wytycznymi, uwzględniając przeciwwskazania do stosowania leków podczas laktacji[c] [339,734]	I	C
U kobiet z ciężką HF można rozważyć unikanie laktacji ze względu na związane z nią duże zapotrzebowanie metaboliczne [360, 733]	IIb	C
Podczas ciąży nie zaleca się stosowania ACE-I, ARB, ARNI, MRA, iwabradyny i inhibitorów SGLT2 ze względu na niekorzystny wpływ tych leków na płód	III	C
Ostra niewydolność serca		
U ciężarnych kobiet we wstrząsie kardiogennym zaleca się leczenie inotropowe i/lub naczynioskurczowe, a zalecanymi lekami są lewozymendan, dobutamina i milrynon [730]	I	C
U ciężarnych kobiet we wstrząsie kardiogennym zaleca się pilne rozwiązanie ciąży poprzez cięcie cesarskie, kiedy tylko płód będzie zdolny do samodzielnego życia, biorąc pod uwagę wiek ciążowy, choroby współistniejące oraz dostępny poziom opieki medycznej [689]	I	C
Należy rozważyć wczesne przenoszenie ciężarnych kobiet we wstrząsie kardiogennym do ośrodka, w którym możliwe jest zapewnienie mechanicznego wspomagania krążenia [345, 740]	IIa	C
U kobiet z ciężką HF można rozważyć unikanie laktacji ze względu na związane z nią duże zapotrzebowanie metaboliczne [360]	IIb	B

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych. [c]Zob. ryc. 6 i Suplement *online*, Tabela S2

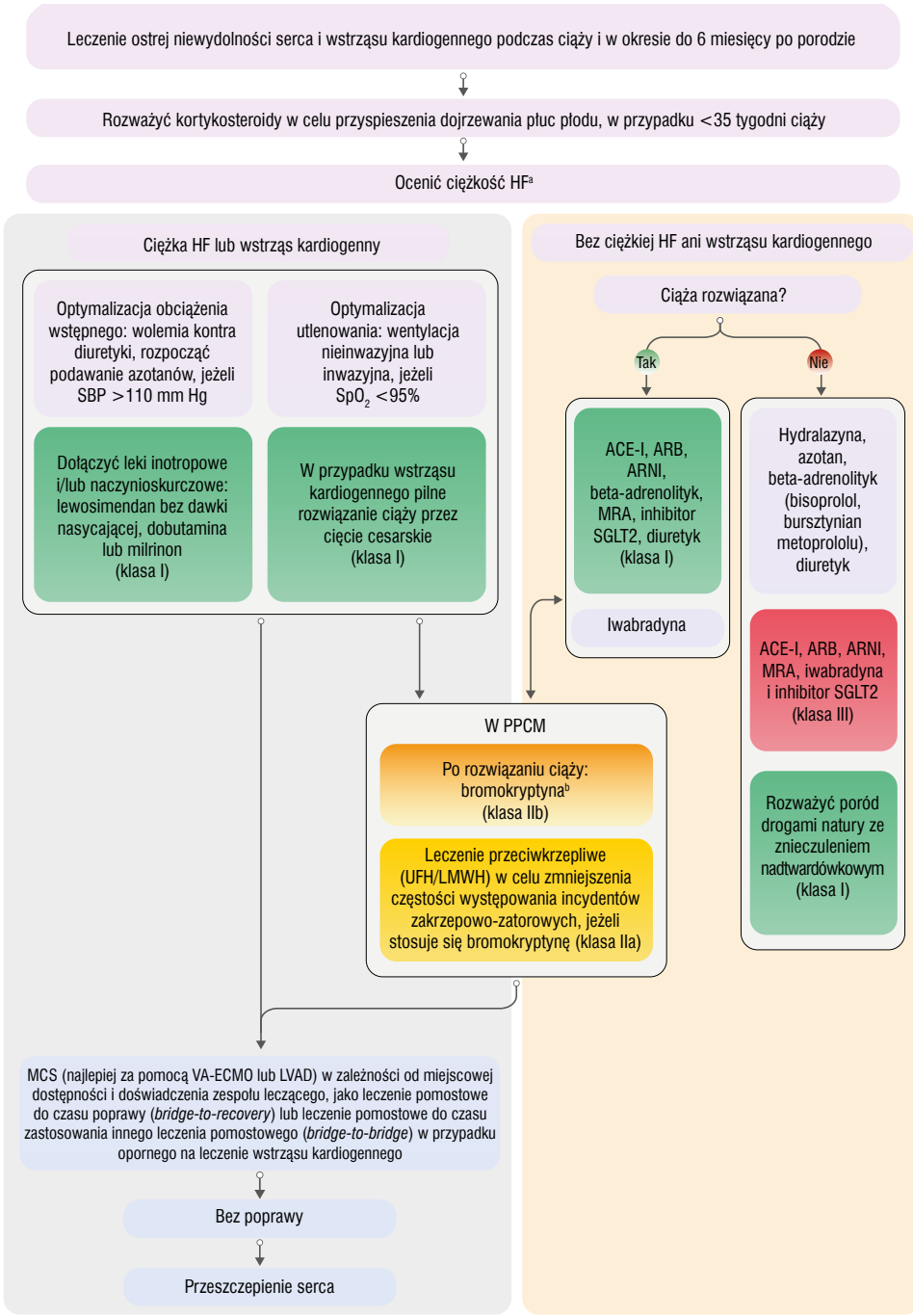
Skróty: ACE-I, inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę; ARB, antagonista receptora angiotensynowego; ARNI, antagonista receptora angiotensynowego/inhibitor neprilizyny; EF, frakcja wyrzutowa; HF, niewydolność serca; HFrEF, niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; LV, lewa komora; MRA, antagonista receptora mineralokortykoidowego; SGLT2, kotransporter sodowo-glukozowy typu 2

ciężka VHD. Rozpoznanie może być trudne, ponieważ objawy AHF mogą być błędnie interpretowane jako zmiany spowodowane ciążą (ryc. 22). Ciężarne kobiety z AHF wymagają pilnej hospitalizacji. Pacjentki te powinny być kierowane do specjalistycznego ośrodka umożliwiającego zaawansowane leczenie HF, w tym z możliwością leczenia chirurgicznego i mechanicznego wspomagania krążenia na miejscu, a nawet z programem transplantacji jako zabezpieczeniem.

W przypadku wstrząsu kardiogennego zalecanymi lekami inotropowymi są lewozymendan [730], dobutamina i milrynon (ryc. 22). Lewozymendan podaje się w ciągłym wlewie bez dawki nasycającej. Dobutamina jest alternatywnym lekiem, natomiast należy unikać adrenaliny. Milrynon może być alternatywnym lekiem, jeśli korzyści przeważają nad ryzykiem, biorąc pod uwagę przechodzenie leku przez łożysko (patrz Suplement *online*, tab. S2). W przypadku ciężkiego, opornego na leczenie wstrząsu kardiogennego należy rozważyć mechaniczne wspomaganie krążenia (najlepiej żylno-tętniczą pozaustrojową oksygenację błonową [VA-ECMO] [731]) [339]. W przypadku wstrząsu kardiogennego zaleca się pilne rozwiązanie ciąży przez cięcie cesarskie po zastosowaniu połączonej analgezji podpajęczynówkowej/zewnątrzoponowej lub w znieczuleniu ogólnym [732–734].

Mniej nasiloną AHF można leczyć doustnie diuretykami, β_1-selektywnymi adrenolitykami (bisoprolol, bursztynian metoprololu), hydralazyną oraz azotanami. Leki moczopędne (diuretyki pętlowe i tiazydy, jeśli konieczne) powinny być stosowane ostrożnie ze względu na potencjalne zmniejszenie przepływu krwi przez macicę, ale mogą być niezbędne w przypadku zastoju w krążeniu płucnym lub echokardiograficznych objawów wysokiego ciśnienia końcoworozkurczowego w LV [732]. Należy rozpocząć podawanie beta-adrenolityków, stopniowo zwiększając ich dawkę do maksymalnej tolerowanej [345, 357, 732–734]. ACE-I, ARB, ARNI, MRA, iwabradyna, inhibitory SGLT2 i atenolol są przeciwwskazane podczas ciąży ze względu na niekorzystny wpływ na płód. Hydralazyna i azotany wydają się bezpieczne [43, 345, 357, 733, 734].

W okresie poporodowym można rozważyć stosowanie iwabradyny w celu kontrolowania częstości rytmu serca w połączeniu z beta-adrenolitykami lub w przypadku przeciwwskazań do stosowania beta-adrenolityków [43, 339, 735, 736]. W przypadku HF o odwracalnej przyczynie leczenie HF zgodnie z wytycznymi należy zalecać przez co najmniej 12 miesięcy po całkowitej normalizacji czynności LV, a następnie stopniowo je odstawiać (zob. również rozdz. 7) [350] . Kobiety z HF związaną z ciążą powinny być informowane o ryzyku nawrotu w kolejnych ciążach [737].



Rycina 22. Leczenie ostrej niewydolności serca i wstrząsu kardiogennego podczas ciąży i w okresie do 6 miesięcy po porodzie
[a]Ocena ciężkości HF: SBP <90 mmHg; HR >130 lub <45 uderzeń/min; częstość oddechów >25/min; SpO_2 <90%; stężenie mleczanów we krwi >2,0 mmol/l; wysycenie tlenem ośrodkowej krwi żylnej <60% (jeżeli metoda dostępna); zmiany stanu psychicznego; zimna, spocona, marmurkowata skóra; oliguria <0,5 ml/kg/h. [b]Bromokryptyna: dawka początkowa 2,5 mg dwa razy dziennie, w razie potrzeby z dalszą eskalacją
Skróty: ACE-I, inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę; ARB, antagonista receptora angiotensynowego; ARNI, antagonista receptora angiotensynowego/inhibitor neprilizyny; HF, niewydolność serca; HR, częstość rytmu serca; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; LVAD, urządzenie do wspomagania czynności lewej komory; MCS, mechaniczne wspomaganie krążenia; MRA, antagonista receptora mineralokortykoidowego; PPCM, kardiomiopatia połogowa; SGLT2, kotransporter sodowo-glukozowy typu 2; SBP, skurczowe ciśnienie tętnicze; SpO_2, wysycenie krwi tlenem; UFH, heparyna niefrakcjonowana; VA-ECMO, żylno-tętnicza pozaustrojowa oksygenacja błonowa

Tabela zaleceń 21. Zalecenia dotyczące transplantacji serca w związku z ciążą

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Zaleca się, aby odraczać ciążę o co najmniej rok po transplantacji serca, uwzględniając indywidualne czynniki ryzyka [275, 741]	I	C
U kobiet z przeszczepionym sercem zaleca się monitorowanie stężenia leków immunosupresyjnych w surowicy podczas ciąży w celu ustalania ich dawek: co 4 tygodnie do 32. tygodnia ciąży, a następnie co 2 tygodnie do 36. tygodnia, co tydzień do czasu rozwiązania ciąży i przez 6–12 miesięcy po rozwiązaniu ciąży [275]	I	C
Zaleca się, aby wykonywać cotygodniowe monitorowanie przeciwciał swoistych dla dawcy przez co najmniej 6–12 miesięcy po rozwiązaniu ciąży [275, 741, 749–751]	I	C
Przy planowaniu ciąży należy rozważyć badanie antygenów układu HLA u ojca ze względu na ryzyko wystąpienia przeciwciał swoistych dla dawcy [746, 747]	IIa	C
Leczenie kwasem mykofenolowym nie jest zalecane w ciąży i powinno zostać przerwane na 6 tygodni przed zajściem w ciążę [275, 741]	III	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skrót: HLA, ludzkie antygeny leukocytarne

12.7. Szczególne populacje

12.7.1. Przeszczepienie serca

Donoszono o udanych ciążach u kobiet po przeszczepieniu serca, ale ciąże te wiążą się z większym ryzykiem. Przed przeszczepieniem i przed ciążą po przeszczepieniu kobiety powinny być poinformowane o ryzyku dla matki i płodu, w tym o ryzyku odrzucania, zakażenia i dysfunkcji przeszczepu oraz potencjalnej teratogenności leków. W zależności od indywidualnych czynników ryzyka zaleca się odroczenie ciąży o co najmniej rok po przeszczepieniu [275]. Kobiety po przeszczepieniu serca są bardziej narażone na wystąpienie powikłań kardiometabolicznych podczas ciąży, takich jak stan przedrzucawkowy, cukrzyca ciążowa (GDM), nadciśnienie tętnicze, pogorszenie czynności nerek i zakażenia [741–745]. Ryzyko powikłań jest mniejsze u kobiet z prawidłową czynnością przeszczepu i bez objawów odrzucania. Ocena przed ciążą powinna obejmować standardowe badania oraz, jeśli jest to klinicznie wskazane, koronarografię, cewnikowanie prawej połowy serca i biopsję endomiokardialną [741–745].

Przed ciążą należy przeanalizować wszystkie leki przyjmowane przez pacjentkę [275], a leczenia kwasem mykofenolowym [275, 741] należy unikać ze względu na ryzyko teratogenności. W przypadkach, w których ojciec ma ten sam antygen leukocytarny (HLA) co serce dawcy, istnieje ryzyko wytworzenia swoistych przeciwciał przeciwko tkankom dawcy [746, 747]. Dlatego należy rozważyć wykonanie badania układu HLA u ojca przed ciążą [5].

Podczas ciąży zmiany metabolizmu matki mogą wpływać na stężenia leków immunosupresyjnych w surowicy [748]. Zaleca się ścisłe monitorowanie stężeń leków w surowicy [275]. Zaleca się wykonywanie badań echokardiograficznych w celu oceny czynności przeszczepu podczas ciąży. Wzrastanie płodu powinno być regularnie monitorowane ze względu na ryzyko mniejszej masy urodzeniowej [745]. U stabilnych pacjentek należy rozważyć poród drogami natury [745].

Ścisłe monitorowanie czynności serca, immunosupresji i przeciwciał swoistych dla dawcy jest konieczne do 6–12 miesięcy po porodzie ze względu na ryzyko odrzucania po ciąży [275, 741, 749–751]. Możliwość laktacji u pacjentek stosujących leki immunosupresyjne zależy od rodzaju leku (rozdz. 5.2.10).

12.7.2. Kardioonkologia

12.7.2.1. Nowotwór w okresie ciąży

Nowotwór w okresie ciąży definiuje się jako nowotwór, który występuje podczas ciąży lub w ciągu 12 miesięcy po jej rozwiązaniu. Częstość występowania wynosi mniej więcej 1 na 1000 ciąż, z możliwym wzrostem zapadalności wraz z wiekiem matki w momencie rozrodu. Najczęstszymi nowotworami występującymi u kobiet w ciąży są rak sutka, rak szyjki macicy i jajnika, chłoniak, białaczka, rak jelita grubego i czerniak [752–754]. Kobiety, u których rozpoznano nowotwór podczas ciąży, wymagają oceny przez wielodyscyplinarny zespół. Należy ocenić zarówno wpływ ciąży na nowotwór, jak i wpływ nowotworu na ciążę. Pacjentki powinny być obserwowane w ośrodkach z oddziałami neonatologicznymi na wypadek urodzenia przedwczesnego.

Wyjściowa ocena przed chemioterapią, a następnie kontrole co 1–2 miesiące w trakcie chemioterapii powinny obejmować badanie podmiotowe i przedmiotowe, EKG, biomarkery sercowe oraz TTE w kontekście fizjologicznych zmian hemodynamicznych podczas ciąży [107, 755, 756]. W celu monitorowania w kierunku dysfunkcji serca związanej z terapią nowotworową można wykorzystywać pomiary LVEF, seryjne oznaczenia NP [756] oraz oznaczenia troponin sercowych metodą o dużej czułości [734, 756].

Chemioterapia stosowana w pierwszym trymestrze ciąży wiąże się z dużym ryzykiem wad rozwojowych (do 20%) i poronienia. Chemioterapii często unika się po 34. tygodniu ciąży, aby zapewnić ≥3-tygodniowe okno czasowe między ostatnim kursem chemioterapii a rozwiązaniem ciąży.

Tabela zaleceń 22. Zalecenia dotyczące kardioonkologii w związku z ciążą

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Zaleca się, aby ciężarne kobiety z nowotworem, które wymagają kardiotoksycznego leczenia onkologicznego, były prowadzone wspólnie przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży oraz zespół kardioonkologiczny [43]	I	C
U ciężarnych kobiet z nowotworem można rozważyć oznaczenia troponiny sercowej i NP przed chemioterapią antracyklinami oraz w trakcie takiego leczenia [734, 756]	IIb	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skrót: NP, peptyd natriuretyczny

Cytotoksyczne chemioterapeutyki charakteryzują się zróżnicowanym profilem ryzyka w drugim i trzecim trymestrze [752, 754]. Metody chemioterapii proponowane u ciężarnych kobiet z nowotworem podsumowano w wytycznych ESC z 2022 roku dotyczących kardioonkologii [757].

12.7.2.2. Ciąża u kobiet po przebytej chorobie nowotworowej

Postęp w leczeniu nowotworów doprowadził do wzrostu liczby kobiet zachodzących w ciążę po terapii onkologicznej. Wcześniejsza chemioterapia antracyklinami lub radioterapia klatki piersiowej wiąże się z 15-krotnie większym ryzykiem rozwoju HF w ciągu całego życia. Co więcej, zarówno nowotwór, jak i jego leczenie wpływają na płodność, wyniki ciąży i zdrowie układu krążenia. Do głównych czynników ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych podczas ciąży u kobiet, które przebyły nowotwór, należą: dysfunkcja serca związana z terapią nowotworową (28%; ryzyko większe 47,4 razy), młodszy wiek w momencie rozpoznania nowotworu [758, 759], większe skumulowane dawki antracyklin oraz dłuższy czas od leczenia nowotworu do pierwszej ciąży [758, 759].

13. NIEKORZYSTNY PRZEBIEG CIĄŻY ORAZ DŁUGOTERMINOWE POSTĘPOWANIE PO JEGO WYSTĄPIENIU

Niekorzystny przebieg ciąży (APO), w tym nadciśnienie wywołane ciążą, stan przedrzucawkowy, GDM, mała lub duża masa urodzeniowa dziecka w stosunku do wieku ciążowego oraz urodzenie przedwczesne, to grupa powiązanych ze sobą zaburzeń, które mają wspólne podłoże [760]. Przyczyną APO mogą być dysfunkcja łożyska i stres oksydacyjny w kontekście kardiometabolicznych, genetycznych lub środowiskowych czynników ryzyka [761]. Po wszystkich APO niezbędna jest multidyscyplinarna opieka (ryc. 23) [761, 762] w celu optymalizacji poddających się modyfikacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego [761, 762].

13.1. Niekorzystny przebieg ciąży

13.1.1. Nadciśnienie tętnicze w okresie poporodowym

Nadciśnienie tętnicze w okresie poporodowym występuje najczęściej u kobiet z różnymi formami nadciśnienia podczas ciąży, ale może również rozwinąć się *de novo* w okresie poporodowym. Stan przedrzucawkowy *de novo* w okresie poporodowym jest coraz częściej uznawany za istotny czynnik przyczyniający się do chorobowości i umieralności matczynej w okresie poporodowym (ryc. 24) [763].

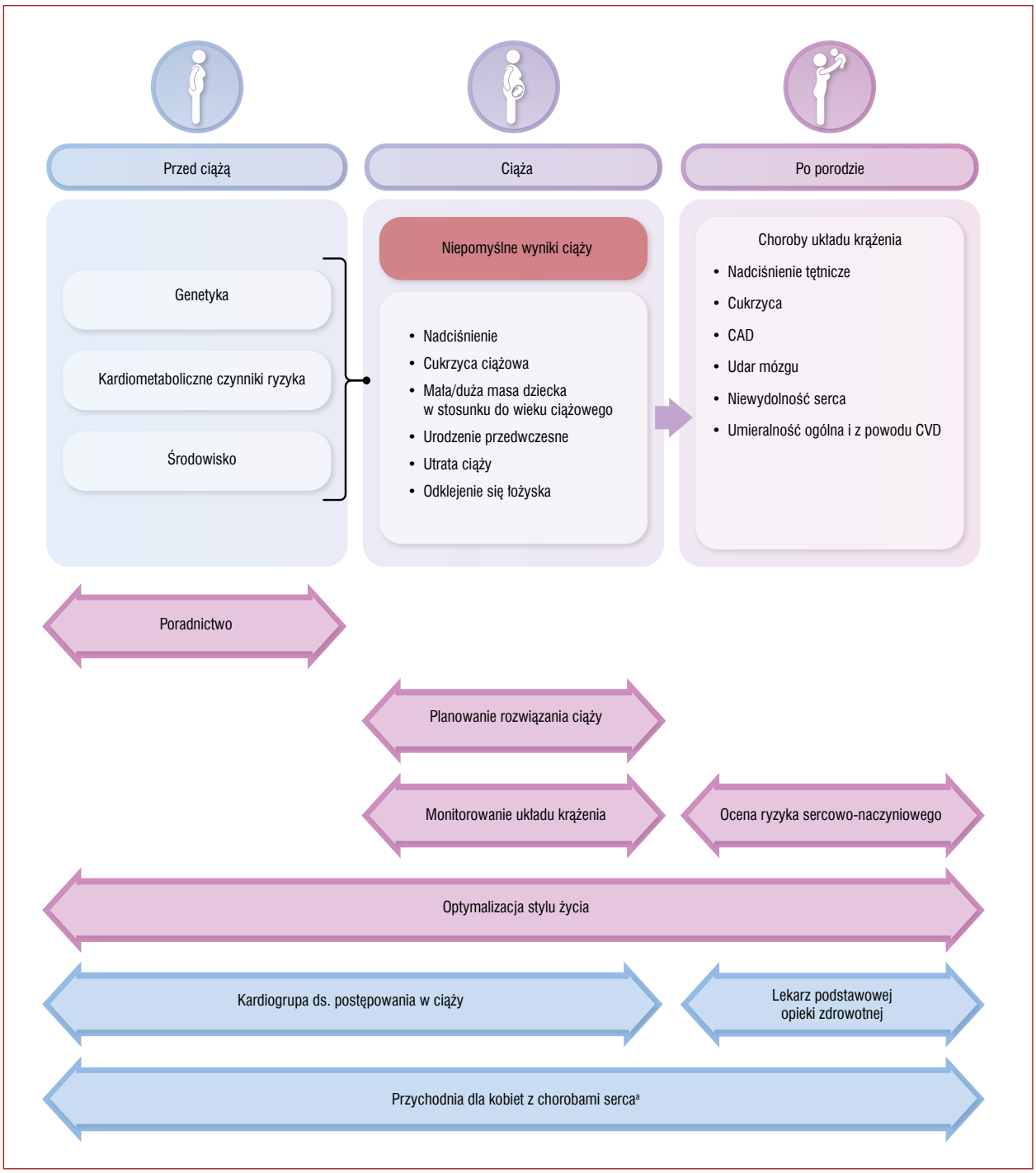
Wśród kobiet z nadciśnieniem tętniczym związanym z ciążą, a zwłaszcza stanem przedrzucawkowym, stwierdza się większą częstość występowania pewnych CVD, w tym CAD, udaru mózgu i HF [762, 764]. W leczeniu niepowikłanego nadciśnienia w okresie poporodowym (pierwsze 6 tygodni po porodzie) stosuje się nifedypinę i labetalol (metoprolol, jeśli labetalol jest niedostępny) [764]. Mała próba kliniczna z randomizacją i grupą kontrolną wykazała, że podawanie furosemidu w ciągu pierwszych 5 dni po porodzie u kobiet z nadciśnieniem wywołanym ciążą i stanem przedrzucawkowym istotnie zmniejszyło częstość występowania utrzymującego się podwyższonego BP po 7 dniach [765]. Należy unikać metyldopy ze względu na ryzyko depresji poporodowej [602, 766]. Leki stosowane przy ostrym, ciężkim nadciśnieniu tętniczym w okresie poporodowym są podobne jak podczas ciąży i obejmują labetalol, hydralazynę i nifedypinę (rozdz. 5 i 12) [767]. U kobiet z utrzymującym się nadciśnieniem należy rozpocząć leczenie hipotensyjne zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, uwzględniając laktację (rozdz. 5) [584, 585, 767].

13.1.2. Cukrzyca ciążowa

Cukrzycę ciążową charakteryzuje nietolerancja glukozy, którą po raz pierwszy stwierdza się w czasie ciąży [768]. Oznaczenie stężenia hemoglobiny A1c może pomóc w identyfikacji kobiet z grupy dużego ryzyka [768, 769]. U kobiet z GDM istnieje znacznie zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w późniejszym okresie życia oraz istotnie większe prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych incydentów sercowo-naczyniowych [770–772]. Kobietom z cukrzycą ciążową zaleca się wykonanie formalnej doustnej próby obciążenia glukozą (OGTT) po 6–12 tygodniach od porodu, z ponowną oceną po 6–12 miesiącach (ryc. 25). Następnie zaleca się regularne coroczne badania kontrolne z monitorowaniem tolerancji glukozy [773–775].

13.1.3. Porody przedwczesne

Poród przedwczesny występuje po 20. i przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, niezależnie od masy urodzeniowej. Istnieją silne związki między porodem przedwczesnym (samoistnym lub w sytuacji nadciśnienia związanego

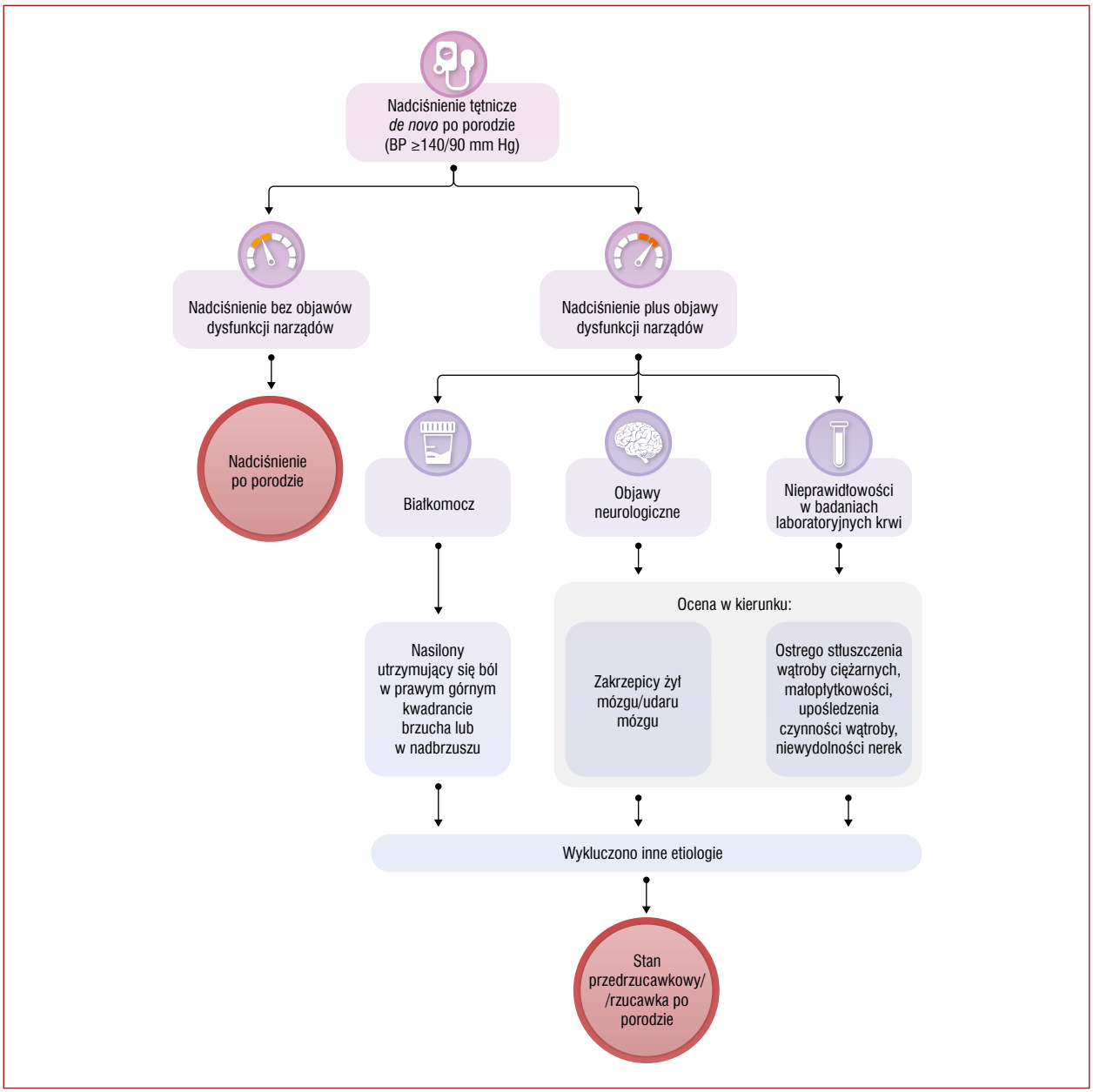


Rycina 23. Multidyscyplinarne podejście do niepomyślnych wyników ciąży
[a]Zobacz rozdz. 13.3 – Przychodnie dla kobiet z chorobami serca
Skróty: CAD, choroba wieńcowa; CVD, choroby układu krążenia

z ciążą), CVD i umieralnością [771, 772]. U kobiet, u których doszło do porodu przedwczesnego, istnieje większe prawdopodobieństwo wzrostowej trajektorii BP po ciąży oraz przyspieszonego rozwoju miażdżycy niezależnie od tradycyjnych czynników ryzyka CVD [776, 777]. Im wcześniej dochodzi do porodu przedwczesnego, tym silniejszy jest jego związek z nadciśnieniem tętniczym i CVD w późniejszym okresie życia. Związek urodzenia przedwczesnego z cukrzycą typu 2 i dyslipidemią jest niejednoznaczny.

13.1.4. Mała masa urodzeniowa w stosunku do wieku ciążowego

Urodzenie dziecka z SGA (masa ciała <10. centyla) nie zostało jednoznacznie powiązane ze zwiększonym ryzykiem CVD, ale wiąże się z nadciśnieniem i cukrzycą [761, 771, 772]. Donoszono z kolei, że urodzenie dziecka o dużej masie ciała w stosunku do wieku ciążowego (masa ciała >90. centyla) wiąże się wzrostem ryzyka CVD u matki, ale dane naukowe tego dotyczące są ograniczone [761].



Rycina 24. Algorytm postępowania w przypadku nadciśnienia tętniczego *de novo* po porodzie
Skrót: BP, ciśnienie tętnicze

13.1.5. Utrata ciąży i odklejenie łożyska

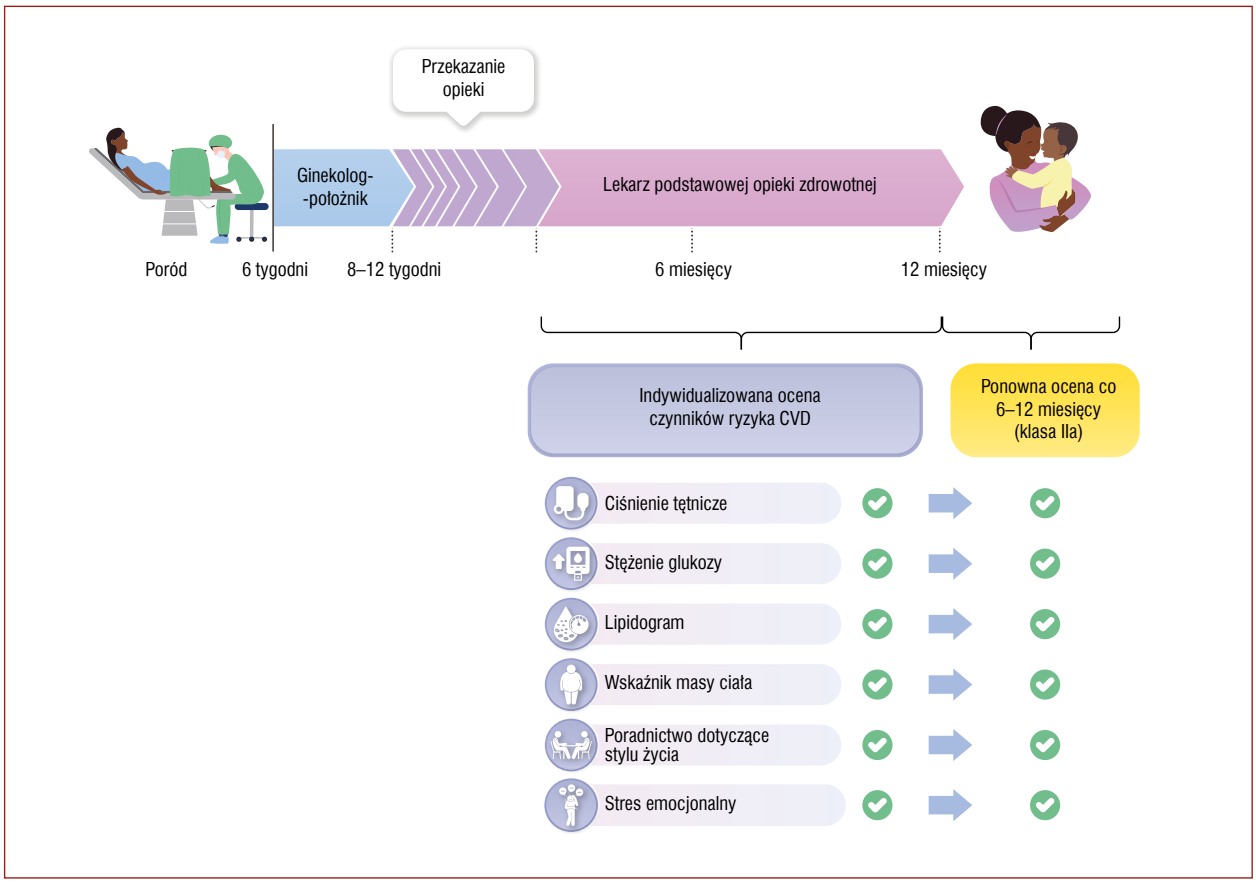
Odklejenie łożyska, samoistna utrata ciąży lub urodzenie martwe oraz utrata płodu po 28. tygodniu ciąży wiążą się ze zwiększonym ryzykiem CVD w przyszłości, ze szczególnie dużym ryzykiem nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2 [771, 778]. Jedno lub więcej przerwań ciąży wiąże się z większym ryzykiem CVD, ale dowody na to są ograniczone [779].

13.2. Karmienie piersią

Karmienie piersią sprzyja regeneracji fizjologicznych układów matki do ich stanu sprzed ciąży. Kobiety karmiące piersią mają lepszy profil kardiometaboliczny i wykazano, że karmienie piersią do 12 miesięcy po porodzie zmniejsza przyszłe ryzyko CVD i zgonu [780–783] potencjalnie ze względu na niższe BP [784–787]. Dłuższe okresy karmienia piersią wiążą się z lepszym rokowaniem sercowo-naczyniowym [782, 784, 788–790]. Rola karmienia piersią u kobiet z APO jest mniej jasna, ale wydaje się, że również i w tych sytuacjach wywiera ono korzystny wpływ [789, 791, 792]. Uzyskano niejednoznaczne dowody korzystnego wpływu karmienia piersią na zdrowie układu krążenia u starszych kobiet (tj. w wieku ≥55 lat) [720, 788, 793, 794].

13.3. Przychodnie dla kobiet z chorobami serca

Opieka w okresie poporodowym jest często nieciągła i sprawowana wyłącznie przez położników. Dłuższy czas opieki poporodowej, obejmujący ocenę ryzyka



Rycina 25. Algorytm postępowania w przypadku niepomyślnych wyników ciąży
Skrót: CVD, choroby układu krążenia

sercowo-naczyniowego i poradnictwo dotyczące zapobiegania CVD, prawdopodobnie zmniejszy długoterminowe ryzyko CVD u kobiet z APO (ryc. 25) [762, 795]. W celu zapewnienia ciągłości opieki aż do okresu poporodowego potrzebne są Kardiogrupy do spraw postępowania w ciąży, a potencjalnie również utworzenie przychodni dla kobiet z chorobami serca, skupiających się na kobietach z CVD w dowolnym wieku [795]. Płynna komunikacja między różnymi świadczeniodawcami opieki zdrowotnej (np. położnikiem, kardiologiem, internistą, lekarzem rodzinnym) oraz multidyscyplinarne postępowanie w APO mają zasadnicze znaczenie dla długoterminowej opieki i przyszłego zdrowia kobiety [761, 796, 797].

14. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Kardiogrupa do spraw postępowania w ciąży powinna być zaangażowana w ocenę ryzyka, poradnictwo i leczenie kobiet w ≥II–III klasie według mWHO 2.0 od okresu przed zajściem w ciążę do późnego okresu poporodowego. U każdej kobiety należy z wyprzedzeniem uzgodnić szczegółowy plan rozwiązania ciąży.
- U kobiet z CVD rozpoznaną przed ciążą należy dokonać pełnej ponownej oceny klinicznej w celu oszacowania ryzyka, optymalizacji leczenia, rozważenia i oceny efektów odstawienia przeciwwskazanych leków oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań.
- Kobietom i ich partnerom (jeśli ich mają) należy oferować zorganizowane wsparcie psychospołeczne przez cały okres ciąży, szczególnie w przypadku osób z grupy dużego ryzyka i tych, które rozważają przerwanie ciąży.
- U kobiet z rozpoznanymi dziedzicznymi CVD należy prowadzić poradnictwo dotyczące ryzyka transmisji choroby, w tym możliwości skorzystania z metod wspomagania rozrodu.
- Postępowanie u kobiet z CVD, które są w ciąży lub chcą zajść w ciążę, powinno być indywidualizowane i prowadzone zgodnie z modelem wspólnego podejmowania decyzji, z poszanowaniem autonomii kobiety.
- U kobiet w IV klasie według mWHO 2.0 należy prowadzić wszechstronne poradnictwo dotyczące bardzo dużego ryzyka związanego z ciążą, starając się promować szczegółowy i przejrzysty dialog w kwestii zwiększonego ryzyka dla matki i płodu związanego z ciążą. Niezbędny jest wspólny proces decyzyjny, umożliwiający świadome podejmowanie decyzji, w tym rozważenie przerwania ciąży, jeśli jest to konieczne.

Tabela zaleceń 23. Zalecenia dotyczące długoterminowych następstw niepomyślnych wyników ciąży (zob. Tabele danych naukowych 20 i 21)

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
Zaleca się, aby dokonywać oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet z APO, rozpoznawać i dokumentować APO, kiedy ocenia się ryzyko CVD u kobiet, a także prowadzić poradnictwo dotyczące zdrowego stylu życia w celu optymalizacji stanu zdrowia układu krążenia [771, 772]	I	B
U kobiet z nadciśnieniem tętniczym utrzymującym się w okresie od 6 tygodni do 3 miesięcy po rozwiązaniu ciąży zaleca się rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego zgodnie z obecnymi wytycznymi, z uwzględnieniem dopuszczalności stosowania leków podczas laktacji [584, 602, 798]	I	B
W przypadkach, w których samo wprowadzenie zdrowego stylu życia jest niewystarczające dla uzyskania odpowiedniej kontroli stężenia glukozy we krwi w okresie poporodowym, zaleca się rozpoczęcie farmakoterapii zgodnie z obecnymi wytycznymi [773, 774,799]	I	C
U kobiet z GDM w wywiadzie zaleca się formalną ocenę za pomocą OGTT po 6–12 tygodniach od rozwiązania ciąży, z ponowną oceną po 6–12 miesiącach, a następnie regularne coroczne wizyty kontrolne w celu przesiewowego wykrywania cukrzycy [773, 774, 800]	I	C
Do leczenia niepowikłanego nadciśnienia tętniczego w okresie poporodowym w ciągu pierwszych 6 tygodni po rozwiązaniu ciąży zaleca się nifedypinę i labetalol (lub metoprolol, jeżeli labetalol jest niedostępny) [602, 766, 767]	I	C
U kobiet z wywiadem dowolnego APO należy rozważyć ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego po 3 tygodniach od rozwiązania ciąży, z ponowną oceną po 6–12 miesiącach po wprowadzeniu odpowiednich interwencji dotyczących stylu życia, a następnie systematyczną długoterminową obserwacją [761, 795]	IIa	C
Można rozważyć karmienie piersią w celu zmniejszenia przyszłego ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet z APO [789, 791, 792]	IIb	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: APO, niekorzystny przebieg ciąży; CVD, choroba układu krążenia; GDM, cukrzyca ciążowa; OGTT, doustna próba obciążenia glukozą

- Poród drogami natury jest pierwszym wyborem u większości kobiet z CVD.
- W sytuacjach zagrażających życiu metody leczenia, takie jak defibrylacja, interwencje, ostra rewaskularyzacja wieńcowa, mechaniczne wspomaganie krążenia oraz farmakoterapia, powinny być takie same jak u kobiet niebędących w ciąży, niezależnie od przeciwwskazań.
- Nieinwazyjne badania obrazowe z użyciem promieniowania jonizującego powinny być wykonywane podczas ciąży tylko wtedy, gdy korzyści jednoznacznie przewyższają nad ryzykiem dla matki i płodu, a wynik istotnie zmodyfikuje postępowanie.
- U kobiet z LQTS i CPVT zaleca się kontynuację leczenia beta-adrenolitykami przez całą ciążę, z monitorowaniem wzrastania płodu (jedynym przeciwwskazanym beta-adrenolitykiem jest atenolol). Beta-adrenolitykami z wyboru są propranolol i nadolol.
- U kobiet z LQT2 okresem szczególnie dużego ryzyka jest okres poporodowy, dlatego zdecydowanie zaleca się stosowanie pełnych dawek beta-adrenolityków.
- W PPCM należy rozważyć wykonanie badań genetycznych.
- U kobiet z PPCM i DCM nie zaleca się kolejnej ciąży, jeśli czynność LV nie ulegnie normalizacji.
- Zaleca się wykonywanie badań genetycznych u kobiet z chorobą aorty, które planują ciążę, a postępowanie powinno zależeć od obecności i rodzaju wariantu patogennego/prawdopodobnie patogennego.
- U kobiet z następującymi rodzajami ACHD wskazane są poradnictwo i edukacja prowadzone przez Kardiogrupę do spraw postępowania w ciąży, z jasnym i szczegółowym omówieniem bardzo dużego ryzyka związanego z ciążą i potrzeby procesu wspólnego podejmowania decyzji:
  - Systemowa prawa komora, w III–IV klasie NYHA, dysfunkcja komory (EF <40%), TR o nasileniu większym niż umiarkowane lub leczona HF;
  - Krążenie Fontana i wysycenie krwi tlenem <85%, upośledzona czynność komory, ciężkie zaburzenia rytmu lub w III–IV klasie NYHA.
- Nie ma bezpiecznej wartości progowej dla podwyższonego ciśnienia w tętnicy płucnej podczas ciąży.
- Kobiety w wieku rozrodczym z PAH powinny zostać poinformowane w momencie postawienia tego rozpoznania o ryzyku i niepewności związanej z zajściem w ciążę.
- Każde podejrzenie VTE, w tym DVT i PE, wymaga natychmiastowej formalnej oceny z wykorzystaniem zweryfikowanych testów diagnostycznych przez multidyscyplinarny specjalistyczny zespół.
- LMWH jest lekiem z wyboru w profilaktyce i leczeniu VTE podczas ciąży.
- Lecząc kobiety z HF podczas ciąży, należy zwrócić uwagę na to, że nie zaleca się stosowania kilku klas leków (ACE-I, ARB, bezpośrednich inhibitorów reniny, ARNI, MRA i inhibitorów SGLT2). W przypadku konieczności stosowania leków inotropowych lub bardziej

zaawansowanego leczenia zaleca się skierowanie do specjalistycznego ośrodka.
- O ile to możliwe, należy unikać wszczepiania zastawek mechanicznych u dziewcząt i kobiet w wieku rozrodczym.
- W leczeniu nadciśnienia tętniczego podczas ciąży zaleca się metyldopę, labetalol i antagonistów wapnia.
- U kobiet z dużym lub umiarkowanym ryzykiem stanu przedrzucawkowego należy zalecić dodatkowe przyjmowanie 75–100 mg ASA dziennie od 12. do 36./37. tygodnia ciąży.
- Po przeszczepieniu serca zaleca się odroczenie ciąży o co najmniej rok, w zależności od indywidualnych czynników ryzyka.
- Kobiety z APO powinny być informowane o długoterminowych zagrożeniach i strategiach prewencji i należy oferować im odpowiednią opiekę, w tym wsparcie psychospołeczne (w razie potrzeby).

15. LUKI W DANYCH NAUKOWYCH

Poradnictwo i ocena przed ciążą
- Brakuje danych na temat działań niepożądanych metod wspomagania rozrodu u kobiet z CVD.

Metody diagnostyczne
- Brakuje danych na temat bezpieczeństwa echokardiograficznych środków kontrastowych podczas ciąży lub laktacji.
- Dostępne są kontrowersyjne dane dotyczące stosowania podczas ciąży środków kontrastowych zawierających gadolin.
- Nie ma jednoznacznie określonych progowych wartości stężenia NT-proBNP podczas ciąży.
- Nie określono normatywnych wartości stężenia cTnI i cTnT podczas ciąży i w okresie poporodowym.
- Brakuje danych na temat prawidłowego obrazu ultrasonograficznego płuc podczas ciąży.

Leki podczas ciąży i laktacji
- Brakuje danych na temat bezpieczeństwa stosowania DOAC i środków odwracających ich działanie (idarucyzumab, andeksanet alfa, ciraparantag podczas ciąży.
- Brakuje danych na temat bezpieczeństwa stosowania nowszych leków antyarytmicznych i leków kontrolujących częstość rytmu komór (wernakalant, iwabradyna, landiolol) podczas ciąży.

Kardiomiopatie i pierwotne zespoły arytmiczne
- Dostępne dane na temat genowo swoistego leczenia różnych kardiomiopatii i pierwotnych zespołów arytmicznych podczas ciąży są ograniczone.

Kardiomiopatia okołoporodowa
- Potencjał poprawy czynności serca w PPCM pozostaje niejasny, a ryzyko w kolejnych ciążach nie zostało dobrze zdefiniow

Aortopatie
- Potrzeba więcej danych, aby prawidłowo oszacować ryzyko związane z ciążą u kobiet po wcześniejszym rozwarstwieniu aorty i/lub operacji opuszki aorty.
- Czynniki ryzyka rozwarstwienia aorty w okresie poporodowym są słabo poznane, co utrudnia poradnictwo w tym zakresie.
- Nie jest jasne, czy rozróżnienie między fenotypem zajęcia opuszki aorty a fenotypem zajęcia aorty wstępującej kobiet z BAV powinno prowadzić do innej wartości progowej dla profilaktycznej operacji (jak u kobiet niebędących w ciąży).

Wrodzone wady serca
- Potrzeba więcej danych, aby oszacować ryzyko związane z ciążą i jej długoterminowe następstwa (w tym w przypadku ciąż mnogich), zwłaszcza u kobiet z krążeniem Fontana lub sercem jednokomorowym.
- Czynniki ryzyka rozwoju HF i arytmii u ciężarnych kobiet z niewydolnością (systemowej) RV zostały słabo poznane.

Nadciśnienie płucne
- Określenie optymalnego momentu rozpoczęcia lub eskalacji leczenia PAH podczas ciąży powikłanej PAH pozostaje trudne.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
- Dane dotyczące stratyfikacji ryzyka VTE podczas ciąży są ograniczone, szczególnie u kobiet z innymi uprzednio występującymi chorobami współistniejącymi.
- Dane dotyczące stosowania leków przeciwkrzepliwych (innych niż LMWH) są ograniczone, podobnie jak dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa filtrów wprowadzanych do żyły głównej dolnej oraz trombektomii przezcewnikowej (w PE).

Nabyte choroby serca
- Ryzyko dla płodu związane z nowszymi lekami stosowanymi w HF pozostaje niejasne, zwłaszcza w odniesieniu do ekspozycji w różnych trymestrach.
- Optymalne narzędzia stratyfikacji ryzyka ponownego wystąpienia ACS na tle miażdżycy lub SCAD są nieznane.
- Fizjopatologiczne mechanizmy SCAD w ciąży są nieznane.
- Optymalne leczenie SCAD podczas ciąży nie zostało dobrze określone.
- Dostępnych jest niewiele dowodów konieczności stosowania statyn podczas ciąży u kobiet z ryzykiem sercowo-naczyniowym lub z rozpoznaną ASCVD.

- Optymalne strategie leczenia przeciwkrzepliwego u kobiet z MHV podczas ciąży pozostają niejasne.
- Należy określić rolę monitorowania aktywności anty-Xa.

Przychodnie dla kobiet z chorobami serca

- Optymalne strategie nadzoru i obserwacji kobiet z APO są niejasne.
- Nie jest jasne, w jaki sposób społeczne uwarunkowania zdrowia (czynniki środowiskowe, które wpływają na sposób życia, nauki i pracy) wpływają na APO.
- Istnieje potrzeba przeprowadzenia badań oceniających modele opieki poporodowej, począwszy od pierwszej wizyty prenatalnej aż do końca okresu poporodowego.
- Konieczne są dalsze badania w celu zidentyfikowania czynników ryzyka depresji związanej z ciążą i niekorzystnych zachowań zdrowotnych u kobiet z CVD, co umożliwi opracowanie odpowiednio dostosowanych interwencji w celu poprawy ich stanu zdrowia i jakości życia.

16. PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZALECEŃ

W tabeli 16 wymieniono wszystkie zalecenia klasy I i klasy III zawarte w wytycznych, wraz z poziomem wiarygodności potwierdzających je danych naukowych.

Tabela 16. Podsumowanie najważniejszych zaleceń

Zalecenia	Klasa[a]	Poziom[b]
4. Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży		
Poradnictwo, ocena ryzyka związanego z ciążą, antykoncepcja, metody wspomagania rozrodu oraz udział Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży		
Zaleca się, aby u wszystkich kobiet w wieku rozrodczym z CVD dokonywać oceny ryzyka, posługując się klasyfikacją mWHO 2.0	I	C
U kobiet z CVD w klasie IV według mWHO 2.0 zaleca się, aby w ramach Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży przedyskutować duże ryzyko umieralności i chorobowości matczynej oraz związane z tym duże ryzyko dla płodu, włącznie z procesem wspólnego podejmowania decyzji dotyczącej przerwania ciąży, z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego	I	C
Zaleca się, aby kobiety z CVD w klasie II–IV według mWHO 2.0 były oceniane i leczone przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży począwszy od okresu przed ciążą, a następnie w trakcie ciąży oraz w okresie poporodowym	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z CVD w klasie II–IV według mWHO 2.0, a także kobiet z grupy ryzyka wystąpienia CVD prowadzić indywidualizowane poradnictwo w celu określenia najwłaściwszej metody antykoncepcji, w tym antykoncepcji awaryjnej	I	C
U kobiet spełniających kryteria diagnostyczne dziedzicznej CVD zaleca się ocenę przez genetyka klinicznego przed ciążą w celu ułatwienia stratyfikacji ryzyka i zaplanowania prenatalnych badań genetycznych.	I	C
U par z dziedziczną CVD zaleca się poradnictwo genetyczne przed ciążą niezależnie od tego, czy rozważa się badania genetyczne. Zaleca się, aby to poradnictwo było prowadzone przez odpowiednio wyszkolony personel medyczny w ramach multidyscyplinarnego zespołu zapewniającego wsparcie psychologiczne i edukację w celu ułatwienia podejmowania decyzji	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z CVD dokonywać transferu pojedynczego zarodka	I	C
Zaleca się, aby kobietom z CVD oferować dostęp do przerywania ciąży, który będzie dostosowany do ich choroby w celu zminimalizowania ryzyka związanego z zabiegiem	I	C
Metody diagnostyczne podczas ciąży		
Echokardiografię przezklatkową zaleca się jako metodę obrazową pierwszego rzutu u wszystkich ciężarnych kobiet z niewyjaśnionymi bądź nowymi objawami podmiotowymi lub przedmiotowymi ze strony układu krążenia	I	C
Zaleca się, aby ograniczać ekspozycję na wszelkie medyczne promieniowanie jonizujące do jak najmniejszych dawek	I	C
Zaleca się, aby ograniczać dawkę promieniowania otrzymywaną przez płód do jak najmniejszej (najlepiej <50 mGy), zwłaszcza jeżeli płód znajduje się w polu ekspozycji	I	C
Moment i sposób rozwiązania ciąży		
U większości kobiet z CVD zaleca się poród drogami natury	I	B
U kobiet ze stabilną CVD nie zaleca się rutynowej indukcji porodu przed 39 tygodniami ciąży	III	C
Zaleca się, aby planować moment rozwiązania ciąży w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej antykoagulacji w okresie okołoporodowym	I	C
Zaleca się, aby przerwać podawanie VKA i rozpocząć podawanie LMWH w dawce terapeutycznej lub UFH *i.v.* w indywidualnie dostosowywanej dawce w 36. tygodniu ciąży lub 2 tygodnie przed planowanym rozwiązaniem ciąży	I	C
U kobiet z grupy małego ryzyka, które otrzymują LMWH w dawce terapeutycznej, znieczulenie neuroosiowe i poród drogami natury (lub cięcie cesarskie ze wskazań położniczych) zaleca się po 24 godzinach od ostatniej dawki LMWH	I	C

→

U kobiet z grupy dużego ryzyka zaleca się zamianę LMWH na UFH *i.v.* na co najmniej 36 godzin przed rozwiązaniem ciąży, a następnie wstrzymanie wlewu UFH na 4–6 godzin przed przewidywanym rozwiązaniem ciąży. aPTT powinien ulec normalizacji przed rozpoczęciem znieczulenia regionalnego	I	C
Jeżeli poród rozpocznie się u matki otrzymującej VKA lub przed upływem 2 tygodni od przerwania podawania VKA, w celu ochrony płodu zaleca się cięcie cesarskie	I	C
Po rozwiązaniu ciąży zaleca się, aby decyzja o ponownym rozpoczęciu podawania LMWH lub UFH była podejmowana w porozumieniu z Kardiogrupą ds. postępowania w ciąży oraz kobietą, która urodziła dziecko	I	C
Zaleca się, aby odraczać zamianę heparyny z powrotem na doustny lek przeciwkrzepliwy do 7–14 dni po porodzie, kiedy rana ulegnie już zagojeniu, po konsultacji z Kardiogrupą ds. postępowania w ciąży	I	C
5. Leki podczas ciąży i laktacji		
Bezpośrednie doustne leki przeciwkrzepliwe a ciąża		
Nie zaleca się stosowania DOAC podczas ciąży	III	C
6. Ciąża u kobiet z kardiomiopatiami i pierwotnymi zespołami arytmicznymi		
Kardiomiopatie a ciąża		
U kobiet z CMP podczas ciąży zaleca się kliniczny nadzór kardiologiczny (EKG, echokardiografia i holterowskie monitorowanie EKG) w zależności od indywidualnego ryzyka	I	C
U większości kobiet z CMP zaleca się poród przez pochwę, chyba że występują wskazania położnicze do cięcia cesarskiego, ciężka HF (EF <30% i/lub III/IV klasa NYHA), niekontrolowane zaburzenia rytmu serca lub ciężkie zawężanie drogi odpływu (≥50 mm Hg) u kobiet z HCM, bądź też poród rozpoczął się u kobiety otrzymującej VKA	I	C
U kobiet z DCM, u których podczas ciąży zmniejszyła się EF, we wszystkich przypadkach zaleca się poradnictwo dotyczące nawrotu w kolejnej ciąży, nawet jeżeli nastąpiła poprawa czynności LV	I	C
Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z HCM stosować ten sam protokół stratyfikacji ryzyka w odniesieniu do komorowych zaburzeń rytmu, co u nieciężarnych kobiet z HCM	I	C
Zaleca się, aby rozpoczynać leczenie beta-adrenolitykiem u kobiet z HCM, u których podczas ciąży wystąpiły objawy z powodu zawężania drogi odpływu lub zaburzenia rytmu serca	I	C
Zaleca się, aby kobiety z HCM i objawową dysfunkcją LV (EF <50%) i/lub ciężkim LVOTO (≥50 mm Hg), które chcą zajść w ciążę, były informowane przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży o dużym ryzyku zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą	I	C
Inhibitory miozyny nie są zalecane u kobiet podczas ciąży ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa	III	C
Pierwotne zespoły arytmiczne a ciąża		
Zaleca się monitorowanie i leczenie hipokalemii i hipomagnezemii u ciężarnych kobiet z pierwotnymi zespołami arytmicznymi, u których występują niepowściągliwe wymioty	I	C
U kobiet z LQTS zaleca się podczas ciąży beta-adrenolityki w takiej samej dawce jak przed ciążą, w tym nadolol i propranolol jako leki z wyboru	I	B
Zaleca się, aby kontynuować leczenie antyarytmiczne podczas laktacji u kobiet z LQTS w celu zmniejszenia ryzyka zaburzeń rytmu serca	I	B
U kobiet z LQT2 zaleca się stosowanie takiej samej dawki nadololu lub propranololu jak przed ciążą, zwłaszcza w okresie poporodowym, który jest okresem dużego ryzyka występowania arytmii zagrażających życiu	I	B
U kobiet z CPVT zaleca się podczas ciąży i laktacji beta-adrenolityki w takiej samej dawce jak przed ciążą, w tym nadolol i propranolol jako leki z wyboru	I	C
Flekainid w połączeniu z beta-adrenolitykami zaleca się u kobiet z CPVT, u których podczas ciąży wystąpiły incydenty sercowe, takie jak omdlenie, VT lub nagłe zatrzymanie krążenia	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z CPVT, które są przed ciążą są w stabilnym stanie klinicznym w trakcie leczenia beta-adrenolitykami (nadolol lub propranolol jako leki z wyboru) i flekainidem, kontynuować stosowanie obu leków podczas ciąży i w okresie poporodowym	I	C
7. Kardiomiopatia połogowa		
U kobiet z PPCM we wszystkich przypadkach zaleca się poradnictwo dotyczące antykoncepcji oraz ryzyka nawrotu choroby w kolejnej ciąży, nawet w przypadku poprawy czynności LV (LVEF >50%)	I	C
8. Ciąża u kobiet z aortopatiami		
Zaleca się, aby u kobiet z chorobami aorty prowadzić poradnictwo dotyczące ryzyka rozwarstwienia aorty w ciąży i okresie poporodowym	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z wywiadami rozwarstwienia lub operacji aorty rozszerzona Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży przeprowadziła przed ciążą poradnictwo dotyczące dużego ryzyka, z uwzględnieniem obecności i rodzaju wariantu genetycznego, morfologii aorty, tempa jej powiększania się oraz etiologii rozwarstwienia aorty	I	C

→

Zaleca się, aby u kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa, które chcą zajść w ciążę, multidyscyplinarny zespół przeprowadził poradnictwo dotyczące bardzo dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą, z uwzględnieniem wywiadu rodzinnego, wariantu genetycznego oraz wcześniejszych incydentów naczyniowych	I	C
U kobiet z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą aorty zaleca się obrazowanie całej aorty (za pomocą CT lub CMR) przed ciążą	I	C
U kobiet z poszerzeniem aorty związanym z BAV zaleca się obrazowanie (za pomocą TTE oraz w razie potrzeby CMR/CT) opuszki aorty, aorty wstępującej oraz aorty zstępującej (w celu wykluczenia koarktacji) przed ciążą	I	C
U kobiet z chorobą aorty związaną z małym ryzykiem (klasy II i II–III według mWHO 2.0) zaleca się jednorazowe obrazowanie echokardiograficzne między 20. a 30. tygodniem ciąży, a następnie obrazowanie po 6 miesiącach od porodu	I	C
U kobiet z chorobą aorty związaną z umiarkowanym lub dużym ryzykiem (klasy III i IV według mWHO 2.0) zaleca się powtarzanie obrazowania echokardiograficznego co 4–12 tygodni (w zależności od rozpoznania i wielkości poszerzenia aorty) podczas ciąży oraz w ciągu 6 miesięcy po porodzie	I	C
Zaleca się obrazowanie całej aorty za pomocą CMR (bez użycia gadolinu) u ciężarnych kobiet z grupy ryzyka poszerzenia aorty lub z rozpoznanym poszerzeniem aorty, u których nie przeprowadzono przekrojowego obrazowania aorty w krótkim czasie przed ciążą	I	C
Kiedy kobieta z uprzednio stwierdzonym poszerzeniem aorty, rozwarstwieniem aorty w wywiadach lub patogennym/prawdopodobnie patogennym wariantem genetycznym związanym z chorobami aorty zajdzie w ciążę, zaleca się ścisłą i zindywidualizowaną kontrolę BP	I	C
U kobiet z MFS i innymi HTAD zaleca się leczenie beta-adrenolitykiem przez całą ciążę oraz w okresie poporodowym	I	C
U kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa zaleca się celiprolol podczas ciąży i laktacji	I	C
Zaleca się, aby wskazania do operacji opuszki aorty i/lub aorty wstępującej przed ciążą ustalać w zależności od morfologii aorty, choroby podstawowej, wywiadów rodzinnych, wariantu genetycznego, wcześniejszych incydentów naczyniowych oraz preferencji pacjentki	I	C
Zaleca się, aby w ośrodkach, w których prowadzi się ciążę u kobiet z chorobą aorty z grupy umiarkowanego lub dużego ryzyka (klasa III/IV według mWHO 2.0), możliwe było leczenie kardiochirurgiczne w przypadku zdarzeń niepożądanych w okresie okołoporodowym	I	C
U kobiet z MFS i średnicą opuszki aorty >45 mm zaleca się operację przed ciążą	I	C
U kobiet z LDS z patogennymi/prawdopodobnie patogennymi wariantami genów *TGFBR1* lub *TGFBR2* i średnicą opuszki aorty ≥45 mm zaleca się operację przed ciążą	I	C
U kobiet z nsHTAD z patogennymi/prawdopodobnie patogennymi wariantami genów *MYH11*, *ACTA2*, *PRKG1* lub *MYLK* i średnicą opuszki aorty ≥45 mm zaleca się operację przed ciążą	I	C
U kobiet z BAV i średnicą opuszki aorty lub aorty wstępującej ≥50 mm zaleca się operację przed ciążą	I	C
U kobiet bez dającego się zidentyfikować patogennego/prawdopodobnie patogennego wariantu genetycznego i średnicą opuszki aorty lub aorty wstępującej ≥50 mm zaleca się operację przed ciążą	I	C
U kobiet ze średnicą aorty <40 mm zaleca się poród przez pochwę	I	C
U kobiet z typem naczyniowym zespołu Ehlersa–Danlosa z powodu wskazań położniczych zaleca się cięcie cesarskie po 37 tygodniach	I	C
U kobiet z aortopatią nie zaleca się stosowania ergometryny po rozwiązaniu ciąży	III	C
9. Ciąża u kobiet z rozpoznaną wrodzoną wadą serca		
U większości kobiet z ACHD zaleca się poród drogami natury	I	B
Zaleca się, aby u wszystkich kobiet z krążeniem Fontana, które chcą zajść w ciążę, Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży przeprowadziła poradnictwo dotyczące dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą	I	C
Zaleca się, aby u kobiet z systemową RV (po operacji Mustarda/Senninga lub z wrodzonym skorygowanym TGA), w III/IV klasie NYHA, z dysfunkcją komory systemowej (EF <40%) lub z ciężką TR, które chcą zajść w ciążę, Kardiogrupa ds. postępowania w ciąży przeprowadziła poradnictwo dotyczące dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą	I	C
U kobiet z hemodynamicznie istotnymi zmianami zaleca się, aby przed ciążą przedyskutować interwencje zalecane w wytycznych	I	C
10. Ciąża u kobiet z tętniczym nadciśnieniem płucnym		
Zaleca się, aby u kobiet w wieku rozrodczym z PAH, które chcą zajść w ciążę, multidyscyplinarny zespół przeprowadził poradnictwo dotyczące bardzo dużego ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z ciążą, zachęcając do procesu wspólnego podejmowania decyzji, czy zajść w ciążę	I	C
Zaleca się, aby kobiety w wieku rozrodczym z PAH otrzymywały jasne wskazówki na temat antykoncepcji	I	C

→

Zaleca się, aby u kobiet z PAH wymagających przerwania ciąży zabiegi te były wykonywane w ośrodkach dla pacjentów z PH	I	C
Nie zaleca się stosowania antagonistów receptora endoteliny, riocyguatu i seleksypagu podczas ciąży	III	C
11. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa podczas ciąży i okresu poporodowego		
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym, u których ryzyko VTE jest duże, w celu zmniejszenia tego ryzyka zaleca się stałą profilaktyczną dawkę LMWH, a nie większą dawkę dostosowaną do masy ciała	I	B
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym, u których podejrzewa się VTE (DVT i/lub PE), zaleca się niezwłoczną formalną ocenę diagnostyczną za pomocą metod o zweryfikowanej dokładności	I	B
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym, u których świeżo rozpoznano VTE (DVT i/lub PE), zaleca się zaangażowanie Kardiogrupy ds. postępowania w ciąży, obejmującej specjalistę chorób naczyń i hematologa	I	C
U kobiet w ciąży lub w okresie poporodowym z rozpoznaniem VTE bez niestabilności hemodynamicznej zaleca się leczenie przeciwkrzepliwe za pomocą LMWH w dawce terapeutycznej, ustalanej na podstawie masy ciała we wczesnym okresie ciąży	I	C
12. Ciąża u kobiet z nabytymi chorobami serca		
Choroba wieńcowa podczas ciąży		
U ciężarnych kobiet z bólem w klatce piersiowej zaleca się wykluczenie groźnych dla życia chorób układu krążenia, w tym PE, ACS (włącznie z SCAD) oraz ostrego zespołu aortalnego	I	C
Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z ACS postępować w taki sam sposób jak u kobiet niebędących w ciąży, wykonując odpowiednie procedury diagnostyczne i interwencje	I	C
Zaleca się ASA w małej dawce jako lek przeciwpłytkowy z wyboru podczas ciąży i laktacji, kiedy wskazane jest pojedyncze leczenie przeciwpłytkowe	I	B
Jeżeli wymagane jest DAPT, zaleca się klopidogrel jako inhibitor receptora $P2Y_{12}$ z wyboru podczas ciąży	I	C
Zaleca się, aby długość okresu stosowania DAPT (za pomocą ASA i klopidogrelu) u ciężarnych kobiet poddawanych implantacji stentu do tętnicy wieńcowej była taka sama jak u kobiet niebędących w ciąży, z indywidualizacją postępowania z uwzględnieniem ryzyka niedokrwienia oraz ryzyka krwawienia w związku z rozwiązaniem ciąży	I	C
Nadciśnienie podczas ciąży		
Zaleca się, aby u kobiet w ciąży dążyć do uzyskania skurczowego BP <140 mm Hg i rozkurczowego BP <90 mm Hg	I	B
Skurczowe BP ≥160 mm Hg lub rozkurczowe BP ≥110 mm Hg u kobiet w ciąży jest stanem zagrożenia i zaleca się leczenie w warunkach szpitalnych	I	C
U kobiet z umiarkowanym lub dużym ryzykiem stanu przedrzucawkowego (tj. z co najmniej jednym czynnikiem dużego ryzyka lub dwoma czynnikami umiarkowanego ryzyka stanu przedrzucawkowego) zaleca się małą dawkę ASA (75–150 mg na dobę) od 12. tygodnia do 36.–37. tygodnia ciąży.	I	A
U kobiet z nadciśnieniem wywołanym ciążą zaleca się rozpoczynanie farmakoterapii, jeżeli skurczowe BP wynosi ≥140 mm Hg lub rozkurczowe BP wynosi ≥90 mm Hg	I	B
W leczeniu nadciśnienia tętniczego w ciąży zaleca się metyldopę	I	B
W leczeniu nadciśnienia tętniczego w ciąży zaleca się labetalol, metoprolol oraz antagonistów wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny	I	C
W ciężkim nadciśnieniu zaleca się leczenie labetalolem, urapidilem lub nikardypiną *i.v.* lub krótko działającą nifedypiną lub metyldopą doustnie w celu doraźnego obniżenia BP. Lekiem drugiego rzutu jest hydralazyna *i.v.*	I	C
W stanie przedrzucawkowym z obrzękiem płuc zaleca się nitroglicerynę we wlewie *i.v.*	I	C
U kobiet ze stanem przedrzucawkowym bez cech ciężkiej choroby zaleca się rozwiązanie ciąży po 37 tygodniach	I	B
Zaleca się przyspieszenie rozwiązania ciąży u kobiet ze stanem przedrzucawkowym związanym z niekorzystnymi wskaźnikami prognostycznymi, takimi jak zaburzenia hemostazy	I	C
U kobiet z nadciśnieniem wywołanym ciążą zaleca się rozwiązanie ciąży po 39 tygodniach	I	B
Tachyarytmie nadkomorowe podczas ciąży		
Zaleca się natychmiastową kardiowersję elektryczną jako doraźne leczenie SVT z niestabilnością hemodynamiczną	I	C
Zaleca się zabiegi zwiększające napięcie nerwu błędnego i adenozynę *i.v.* w celu konwersji hemodynamicznie stabilnych SVT	I	C
U ciężarnych kobiet z AF lub AFL z zachowaną LVEF i szybką czynnością komór zaleca się beta-adrenolityki *i.v.* (np. metoprolol) jako leczenie pierwszego rzutu w celu doraźnej kontroli częstości rytmu komór	I	C
U ciężarnych kobiet z przetrwałym lub utrwalonym AF i zwiększonym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym zaleca się terapeutyczną antykoagulację za pomocą LMWH	I	C
Zaleca się selektywne leki $beta_1$-adrenolityczne w celu kontroli częstości rytmu komór u ciężarnych kobiet z AF, AFL lub FAT	I	C
Zaleca się selektywne leki $beta_1$-adrenolityczne lub werapamil w celu zapobiegania SVT u kobiet bez cech preekscytacji w spoczynkowym EKG	I	C

→

Zaleca się flekainid lub propafenon w celu zapobiegania zaburzeniom rytmu serca u ciężarnych kobiet z zespołem WPW	I	C
Częstoskurcz komorowy, wszczepianie urządzeń do elektroterapii oraz ablacja przezcewnikowa podczas ciąży		
Zaleca się natychmiastową kardiowersję elektryczną zarówno niestabilnych, jak i stabilnych VT	I	C
Zaleca się beta-adrenolityki lub werapamil w celu zapobiegania idiopatycznemu utrwalonemu VT	I	C
Jeżeli podczas ciąży wskazane jest wszczepienie ICD, stymulatora lub urządzenia do terapii resynchronizującej, zaleca się implantację z optymalną ochroną przed promieniowaniem jonizującym	I	C
Nagłe zatrzymanie krążenia podczas ciąży		
W celu zmniejszenia ucisku aorty i żyły głównej dolnej zaleca się ciągłe manualne przemieszczanie macicy w lewo podczas CPR u ciężarnych kobiet (≥20. tygodnia ciąży) z nagłym zatrzymaniem krążenia	I	C
Zaleca się uzyskanie dostępu *i.v.* powyżej przepony, aby podawanie leków *i.v.* nie było zaburzone przez ciężarną macicę	I	C
U kobiet w ciąży zaleca się wykonywanie uciśków klatki piersiowej i stosowanie protokołów defibrylacji w taki sam sposób jak u niecięzarnych kobiet	I	C
Zaleca się przednio-boczne przyłożenie łyżek defibrylatora, z przyłożeniem bocznej łyżki poniżej sutka	I	C
Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z nagłym zatrzymaniem krążenia nie rezygnować z podawania jakichkolwiek leków ze względu na obawy o teratogenność	I	C
Wrodzony blok przedsionkowo-komorowy a ciąża		
U ciężarnych kobiet z bezobjawowym wrodzonym blokiem AV, prawidłową anatomią i czynnością serca, wąskimi zespołami QRS oraz częstością rytmu komór ≥50 uderzeń/min nie zaleca się profilaktycznego wprowadzania elektrody do czasowej stymulacji serca na okres rozwiązania ciąży	III	C
Wady natywnych zastawek serca a ciąża		
U objawowych pacjentek z ciężką stenozą aortalną zaleca się interwencję przed ciążą	I	C
U kobiet ze stenozą mitralną z polem ujścia zastawki $<1,5\ cm^2$ zaleca się interwencję przed ciążą	I	C
U ciężarnych kobiet z objawową stenozą mitralną lub nadciśnieniem płucnym zaleca się ograniczenie aktywności oraz beta-adrenolityki	I	C
U ciężarnych kobiet ze stenozą mitralną zaleca się diuretyki, jeżeli objawy zastoju utrzymują się pomimo zastosowania beta-adrenolityku	I	C
U kobiet ze stenozą mitralną zaleca się antykoagulację w pełnej dawce terapeutycznej w przypadku występowania AF, skrzepliny w lewym przedsionku lub wcześniejszej zatorowości	I	C
U kobiet z ciężką niedomykalnością aortalną lub mitralną z objawami klinicznymi, upośledzeniem czynności komory lub znacznym powiększeniem komory zaleca się leczenie chirurgiczne przed ciążą	I	C
U ciężarnych kobiet z niedomykalnością zastawki zaleca się diuretyki, jeżeli utrzymują się objawy podmiotowe lub przedmiotowe zastoju	I	C
Protezy zastawek serca a ciąża		
U młodych kobiet, które wymagają wszczepienia protezy zastawkowej rozważających ciążę zaleca się biologiczną protezę zastawkową (jako preferowaną w stosunku do zastawki mechanicznej)	I	B
Zaleca się, aby rodzaj operacji zastawki lub interwencji na zastawce u kobiety rozważającej ciążę był wybierany w porozumieniu z Kardiogrupą ds. postępowania w ciąży	I	C
Zaleca się, aby plan opieki, w którym udokumentowano uzgodnioną strategię leczenia przeciwkrzepliwego (w tym decyzję o kontynuacji podawania VKA lub zamianie na LMWH w dawce terapeutycznej w pierwszym trymestrze) u kobiet w wieku rozrodczym z MHV, był ustalany przed ciążą lub jak najszybciej po rozpoznaniu ciąży	I	C
Zaleca się, aby ciężarne kobiety z MHV były prowadzone przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży	I	C
U ciężarnych kobiet otrzymujących VKA zaleca się monitorowanie INR co tydzień lub co najmniej co 2 tygodnie	I	C
U ciężarnych kobiet z MHV, które otrzymują LMWH w dawce terapeutycznej, zaleca się oznaczanie aktywności anty-Xa w szczycie działania leku oraz dostosowywanie intensywności leczenia do indywidualnego ryzyka	I	C
Nie zaleca się stosowania LMWH, jeżeli monitorowanie aktywności anty-Xa nie jest dostępne	III	C
Przewlekła i ostra niewydolność serca a ciąża		
Zaleca się, aby kobiety z HFrEF informować o ryzyku pogorszenia się czynności serca podczas ciąży i w okresie okołoporodowym	I	C
Zaleca się, aby u ciężarnych kobiet z HFrEF zamieniać nieselektywne beta-adrenolityki na selektywne leki $beta_1$-adrenolityczne (metoprolol, bisoprolol), ze ścisłym monitorowaniem stanu matki i płodu	I	C

→

U ciężarnych kobiet ze skrzepliną wewnątrzsercową lub upośledzeniem czynności LV z EF <35% zaleca się antykoagulację za pomocą LMWH w dawkach terapeutycznych.	I	C
Zaleca się, aby po rozwiązaniu ciąży optymalizować farmakoterapię HF zgodnie z wytycznymi, uwzględniając przeciwwskazania do stosowania leków podczas laktacji	I	C
U ciężarnych kobiet we wstrząsie kardiogennym zaleca się pilne rozwiązanie ciąży poprzez cięcie cesarskie, kiedy tylko płód będzie zdolny do samodzielnego życia, biorąc pod uwagę wiek ciążowy, choroby współistniejące oraz dostępny poziom opieki medycznej	I	C
U ciężarnych kobiet we wstrząsie kardiogennym zaleca się leczenie inotropowe i/lub naczynioskurczowe, a zalecanymi lekami są lewosimendan, dobutamina i milrinon	I	C
Podczas ciąży nie zaleca się stosowania ACE-I, ARB, ARNI, MRA, iwabradyny i inhibitorów SGLT2 ze względu na niekorzystny wpływ tych leków na płód	III	C
Transplantacja serca a ciąża		
Zaleca się, aby odraczać ciążę o co najmniej rok po transplantacji serca, uwzględniając indywidualne czynniki ryzyka	I	C
U kobiet z przeszczepionym sercem zaleca się monitorowanie stężenia leków immunosupresyjnych w surowicy podczas ciąży w celu ustalania ich dawek, co 4 tygodnie do 32. tygodnia ciąży, następnie co 2 tygodnie do 36. tygodnia, następnie co tydzień do czasu rozwiązania ciąży, a następnie przez 6–12 miesięcy po rozwiązaniu ciąży	I	C
Zaleca się, aby wykonywać cotygodniowe monitorowanie przeciwciał swoistych dla dawcy przez co najmniej 6–12 miesięcy po rozwiązaniu ciąży	I	C
Leczenie kwasem mykofenolowym nie jest zalecane w ciąży i powinno zostać przerwane na 6 tygodni przed zajściem w ciążę	III	C
Kardioonkologia a ciąża		
Zaleca się, aby ciężarne kobiety z nowotworem, które wymagają kardiotoksycznego leczenia onkologicznego, były prowadzone wspólnie przez Kardiogrupę ds. postępowania w ciąży oraz zespół kardioonkologiczny	I	C
13. Długoterminowe następstwa niepomyślnych wyników ciąży		
Zaleca się, aby dokonywać oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet z APO, rozpoznawać i dokumentować APO, kiedy ocenia się ryzyko CVD u kobiet, a także prowadzić poradnictwo dotyczące zdrowego stylu życia w celu optymalizacji stanu zdrowia układu krążenia	I	B
U kobiet z nadciśnieniem tętniczym utrzymującym się w okresie poporodowym, w okresie od 6 tygodni do 3 miesięcy po rozwiązaniu ciąży, zaleca się rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego zgodnie z obecnymi wytycznymi, z uwzględnieniem dopuszczalności stosowania leków podczas laktacji	I	B
W przypadkach, w których samo wprowadzenie zdrowego stylu życia jest niewystarczające dla uzyskania odpowiedniej kontroli stężenia glukozy we krwi w okresie poporodowym, zaleca się rozpoczęcie farmakoterapii zgodnie z obecnymi wytycznymi	I	C
U kobiet z GDM w wywiadach zaleca się formalną ocenę za pomocą OGTT po 6–12 tygodniach od rozwiązania ciąży, z ponowną oceną po 6–12 miesiącach, a następnie regularne coroczne wizyty kontrolne w celu przesiewowego wykrywania cukrzycy	I	C
Do leczenia niepowikłanego nadciśnienia tętniczego w okresie poporodowym w ciągu pierwszych 6 tygodni po rozwiązaniu ciąży zaleca się nifedypinę i labetalol (lub metoprolol, jeżeli labetalol jest niedostępny)	I	C

[a]Klasa zaleceń. [b]Poziom wiarygodności danych naukowych

Skróty: ACE-I, inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę; ACHD, wrodzone wady serca u dorosłych; ACS, ostry zespół wieńcowy; AF, migotanie przedsionków; AFL, trzepotanie przedsionków; APO, niekorzystny przebieg ciąży; aPTT, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji; ARB, antagonista receptora angiotensynowego; ARNI, antagonista receptora angiotensynowego/inhibitor neprilizyny; ASA, kwas acetylosalicylowy; AV, przedsionkowo-komorowy; BAV, dwupłatkowa zastawka aortalna; BP, ciśnienie tętnicze; CMP, kardiomiopatia; CMR, rezonans magnetyczny serca i naczyń; CPR, resuscytacja krążeniowo-oddechowa; CPVT, katecholaminergiczny wielokształtny częstoskurcz komorowy; CT, tomografia komputerowa; CVD, choroba układu krążenia; DAPT, podwójne leczenie przeciwpłytkowe; DCM, kardiomiopatia rozstrzeniowa; DOAC, bezpośredni doustny antykoagulant; DVT, zakrzepica żył głębokich; EF, frakcja wyrzutowa; EKG, elektrokardiogram; FAT, ogniskowy częstoskurcz przedsionkowy; GDM, cukrzyca ciążowa; HCM, kardiomiopatia przerostowa; HF, niewydolność serca; HFrEF, niewydolność serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową; HTAD, dziedziczna choroba aorty piersiowej; ICD, wszczepialny kardiowerter-defibrylator; INR, międzynarodowy współczynnik znormalizowany czasu protrombinowego; *i.v.*, dożylne; LDS, zespół Loeysa–Dietza; LMWH, heparyna drobnocząsteczkowa; LQT2, zespół wydłużonego odstępu QT typu 2; LQTS, zespół wydłużonego odstępu QT, LV, lewa komora; LVEF, frakcja wyrzutowa lewej komory; LVOTO, zawężanie drogi odpływu lewej komory; MFS, zespół Marfana; MHV, mechaniczna proteza zastawkowa; MRA, antagonista receptora mineralokortykoidowego; mWHO, zmodyfikowana klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia; nsHTAD, niesyndromiczna dziedziczna choroba aorty piersiowej; NYHA, *New York Heart Association*; OGTT, doustna próba obciążenia glukozą; PAH, tętnicze nadciśnienie płucne; PE, zatorowość płucna; PH, nadciśnienie płucne; PPCM, kardiomiopatia połogowa; RV, prawa komora; SCAD, samoistne rozwarstwienie tętnicy wieńcowej; SGLT2, kotransporter sodowo-glukozowy typu 2; SVT, częstoskurcz nadkomorowy; TGA, przełożenie wielkich pni tętniczych; TR, niedomykalność trójdzielna; TTE, echokardiografia przezklatkowa; UFH, heparyna niefrakcjonowana; VKA, antagonista witaminy K; VT, częstoskurcz komorowy; VTE, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa; WPW, zespół Wolffa–Parkinsona–White'a

17. TABELE DANYCH NAUKOWYCH

Tabele danych naukowych są dostępne na stronie internetowej czasopisma „European Heart Journal".

18. OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI DANYCH

Podczas przygotowywania niniejszego dokumentu nie wygenerowano ani nie przeanalizowano żadnych nowych danych.

19. INFORMACJA O AUTORACH

Afiliacje autorów/członków grupy roboczej: Nina Eide Hasselberg, Department of Cardiology, Oslo University Hospital, Rikshospitalet, Oslo, Norwegia; **Michèle de Hosson**, Cardiology, Ghent University Hospital, Gandawa, Belgia; **Margarita Brida**, Department of Rehabilitation and Sports Medicine, Faculty of Medicine, University of Rijeka, Rijeka, Chorwacja, oraz Adult Congenital Heart Disease Centre, Royal Brompton and Harefield Trust and Imperial College, Londyn, Wielka Brytania; **Silvia Castelletti**, Cardiology Department, IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Mediolan, Włochy; **Matthew Cauldwell**, Obstetrics, St George's Hospital, Londyn, Wielka Brytania; **Elisabetta Cerbai**, Department of Neurosciences, Psychology, Drug Research and Child Health, University of Florence, Florencja, Włochy, oraz European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy, LENS, Sesto Fiorentino, Włochy; **Lia Crotti**, Department of Cardiology, Cardiomyopathy Unit, Center for Cardiac Arrhythmias of Genetic Origin and Laboratory of Cardiovascular Genetics, IRCCS, Istituto Auxologico Italiano, Mediolan, Włochy, oraz Department of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca, Mediolan, Włochy; **Natasja M.S. de Groot**, Unit Translational Electrophysiology, Department of Cardiology, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Holandia; **Mette-Elise Estensen**, Department of Cardiology, Oslo University Hospital, Oslo, Norwegia; **Eva S. Goossens**, Centre for Research and Innovation in Care, Department of Nursing and Midwifery, Faculty of Medicine and Health Sciences, University of Antwerp, Antwerpia, Belgia, oraz Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Leuven, Belgia, oraz Department of Patient Care, Antwerp University Hospital, UZA, Antwerpia, Belgia; **Bernhard Haring**, Klinik für Innere Medizin III, Saarland University, Homburg, Niemcy; **Donata Kurpas**, Division of Research Methodology, Department of Nursing, Wroclaw Medical University, Wrocław, Polska; **Carmel M. McEniery**, Department of Medicine, University of Cambridge, Cambridge, Wielka Brytania; **Sanne A.E. Peters**, Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Holandia, oraz The George Institute for Global Health, School of Public Health, Imperial College London, Londyn, Wielka Brytania, oraz The George Institute for Global Health, University of New South Wales, Sydney, Australia; **Amina Rakisheva**, Cardiology Department, City Cardiology Center, Almaty, Kazachstan; **Antonia Sambola**, Acute Cardiac Care Unit, Department of Cardiology, Vall d'Hebron University Hospital, Barcelona, Hiszpania; **Oliver Schlager**, Division of Angiology, Department of Medicine II, Medical University of Vienna, Wiedeń, Austria; **Florian S. Schoenhoff**, Department of Cardiac Surgery, Inselspital, University Hospital Bern, University of Bern, Berno, Szwajcaria; **Tommaso Simoncini**, Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Pisa, Piza, Włochy; **Françoise Steinbach**, ESC Patient Forum, Sophia Antipolis, Francja; **Isabella Sudano**, Cardiology, University Hospital Zurich University Heart Center, Zurych, Szwajcaria, oraz University of Zurich, Zurych, Szwajcaria; **Lorna Swan**, Scottish Adult Congenital Cardiac Service, Golden Jubilee National Hospital, Glasgow, Wielka Brytania; **Anne Marie Valente**, Cardiology, Boston Children's Hospital, Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone, oraz Medicine, Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone, oraz Medicine and Pediatrics, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone.

20. DODATEK

Grupa ds. dokumentów naukowych ESC (*ESC Scientific Document Group*)

Obejmuje recenzentów dokumentu oraz recenzentów z ramienia krajowych towarzystw kardiologicznych należących do ESC.

Recenzenci dokumentu: Werner Budts (Koordynator Recenzji z ramienia CPG; Belgia), Karen Sliwa (Koordynatorka Recenzji z ramienia CPG; Republika Południowej Afryki), Marianna Adamo (Włochy), Elena Arbelo (Hiszpania), Eloisa Arbustini (Włochy), Giuseppe Boriani (Włochy), Antonio Brucato (Włochy), Sergio Buccheri (Szwecja), Alessandra Bura Riviere (Francja), Pavel Calda (Republika Czeska), G.-Andrei Dan (Rumunia), Konstantinos Dimopoulos (Wielka Brytania), Alexandra Frogoudaki (Grecja), Estelle Gandjbakhch (Francja), Eva Gerdts (Norwegia), Sofie A. Gevaert (Belgia), Bruna Gigante (Szwecja), Bettina Heidecker (Niemcy), Borja Ibanez (Hiszpania), Stefan James (Szwecja), Mark Johnson (Wielka Brytania), Peter Jüni (Wielka Brytania), Jolanda Kluin (Holandia), Lars Køber (Dania), Konstantinos C. Koskinas (Szwajcaria), Greg Lip (Wielka Brytania), Emma F. Magavern (Wielka Brytania), John William McEvoy (Irlandia), Borislava Mihaylova (Wielka Brytania), Richard Mindham (Wielka Brytania), Inge Moelgaard (Dania), Philip Moons (Belgia), Jens Cosedis Nielsen (Dania), Ntobeko A. B. Ntusi (Republika Południowej Afryki), Agnes A. Pasquet (Belgia), Tatjana Potpara (Serbia), Eva Prescott (Dania), Bianca Rocca (Włochy), Jolien Roos-Hesselink (Holandia), Xavier Rosselló (Hiszpania), Anna Sannino (Niemcy), Felix Tanner (Szwajcaria), Ulf Landmesser (Niemcy), Ilonca Vaartjes (Holandia), Christiaan Vrints (Belgia), Katja Zeppenfeld (Holandia), Dayenne Zwaagman (Holandia)

Krajowe towarzystwa kardiologiczne należące do ESC, które aktywnie uczestniczyły w procesie recenzowania „Wytycznych ESC dotyczących postępowania w chorobach układu krążenia w ciąży — rok 2025":

Albania: Albanian Society of Cardiology, Aurel Demiraj; **Algieria:** Algerian Society of Cardiology, Nora Henine; **Armenia:** Armenian Cardiologists Association, Hamlet G. Hayrapetyan; **Austria:** Austrian Society of Cardiology, Noemi Pavo; **Azerbejdżan:** Azerbaijan Society of Cardiology, Gulane Aghayeva; **Belgia:** Belgian Society of Cardiology, Agnes A. Pasquet; **Bośnia i Hercegowina:** Association of Cardiologists of Bosnia and

Herzegovina, Milan Gluhović; **Bułgaria:** Bulgarian Society of Cardiology, Nina Gotcheva; **Chorwacja:** Croatian Cardiac Society, Bosko Skoric; **Cypr:** Cyprus Society of Cardiology, Maria Karakyriou; **Czechy:** Czech Society of Cardiology, Zuzana Motovska; **Dania:** Danish Society of Cardiology, Dorte Guldbrand Nielsen; **Egipt:** Egyptian Society of Cardiology, Ghada Youssef; **Estonia:** Estonian Society of Cardiology, Maarja Maser; **Finlandia:** Finnish Cardiac Society, Sanna Laurila; **Francja:** French Society of Cardiology, Bernard Iung; **Grecja:** Hellenic Society of Cardiology, Alexandra Frogoudaki; **Gruzja:** Georgian Society of Cardiology, Khatuna Jalabadze; **Hiszpania:** Spanish Society of Cardiology, Milagros Pedreira Pérez; **Holandia:** Netherlands Society of Cardiology, Anastasia D. Egorova; **Irlandia:** Irish Cardiac Society, Paul F. Brennan; **Islandia:** Icelandic Society of Cardiology, Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir; **Izrael:** Israel Heart Society, Rafael Kuperstein; **Kazachstan:** Association of Cardiologists of Kazakhstan, Gulnara Junusbekova; **Kirgistan:** Kyrgyz Society of Cardiology, Saamay Abilova; **Kosowo:** Kosovo Society of Cardiology, Pranvera Ibrahimi; **Liban:** Lebanese Society of Cardiology, Georges Saadé; **Libia:** Libyan Cardiac Society, Hanan Taher Bugaigis; **Litwa:** Lithuanian Society of Cardiology, Jūratė Barysienė; **Luksemburg:** Luxembourg Society of Cardiology, Rouguiatou Sow; **Łotwa:** Latvian Society of Cardiology, Oskars Kalejs; **Macedonia Północna:** National Society of Cardiology of North Macedonia, Marijan Bosevski; **Malta:** Maltese Cardiac Society, Maryanne Caruana; **Maroko:** Moroccan Society of Cardiology, Aatif Benyass; **Mołdawia:** Moldavian Society of Cardiology, Lilia David; **Niemcy:** German Cardiac Society, Stephanie Fichtner; **Norwegia:** Norwegian Society of Cardiology, Elisabeth Leirgul; **Polska:** Polish Cardiac Society, Olga Trojnarska; **Portugalia:** Portuguese Society of Cardiology, Rita Ilhão Moreira; **Rumunia:** Romanian Society of Cardiology, Ruxandra Jurcut; **San Marino:** San Marino Society of Cardiology, Marco Zavatta; **Serbia:** Cardiology Society of Serbia, Aleksandra Ilic; **Słowacja:** Slovak Society of Cardiology, Juraj Dubrava; **Słowenia:** Slovenian Society of Cardiology, Katja Prokšelj; **Syryjska Republika Arabska:** Syrian Cardiovascular Association, Elias Barakat; **Szwajcaria:** Swiss Society of Cardiology, Matthias Greutmann; **Szwecja:** Swedish Society of Cardiology, Christina Christersson; **Tunezja:** Tunisian Society of Cardiology and Cardiovascular Surgery, Meriam Drissa; **Turcja:** Turkish Society of Cardiology, Alev Arat Ozkan; **Ukraina:** Ukrainian Association of Cardiology, Olena I Mitchenko; **Uzbekistan:** Association of Cardiologists of Uzbekistan, Feruza Zakirova; **Węgry:** Hungarian Society of Cardiology, Olga Hajnalka Balint; **Wielka Brytania:** British Cardiovascular Society, Dawn L. Adamson; **Włochy:** Italian Federation of Cardiology, Gabriele Egidy Assenza.

Komisja Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. Wytycznych dotyczących Praktyki Klinicznej (*ESC Clinical Practice Guidelines Committee*): Ulf Landmesser (Przewodniczący; Niemcy), Stefan James (Współprzewodniczący; Szwecja), Marianna Adamo (Włochy), Suleman Aktaa (Wielka Brytania), Folkert W. Asselbergs (Holandia), Colin Baigent (Wielka Brytania), Michael A. Borger (Niemcy), Giuseppe Boriani (Włochy), Margarita Brida (Chorwacja), Robert A. Byrne (Irlandia), Estelle Gandjbakhch (Francja), Bettina Heidecker (Niemcy), Anja Hennemuth (Niemcy), Borja Ibanez (Hiszpania), Peter Jüni (Wielka Brytania), Gregory Y.H. Lip (Wielka Brytania), John William McEvoy (Irlandia), Borislava Mihaylova (Wielka Brytania), Inge Moelgaard (Dania), Lis Neubeck (Wielka Brytania), Eva Prescott (Dania), Bianca Rocca (Włochy), Xavier Rossello (Hiszpania), Anna Sannino (Niemcy), Felix C. Tanner (Szwajcaria), Wojtek Wojakowski (Polska), Katja Zeppenfeld (Holandia).

21. PIŚMIENNICTWO

Piśmiennictwo znajduje się w "European Heart Journal": Eur Heart J. 2025; 46(43): 4462–4568, doi: 10.1093/eurheartj/ehaf193.